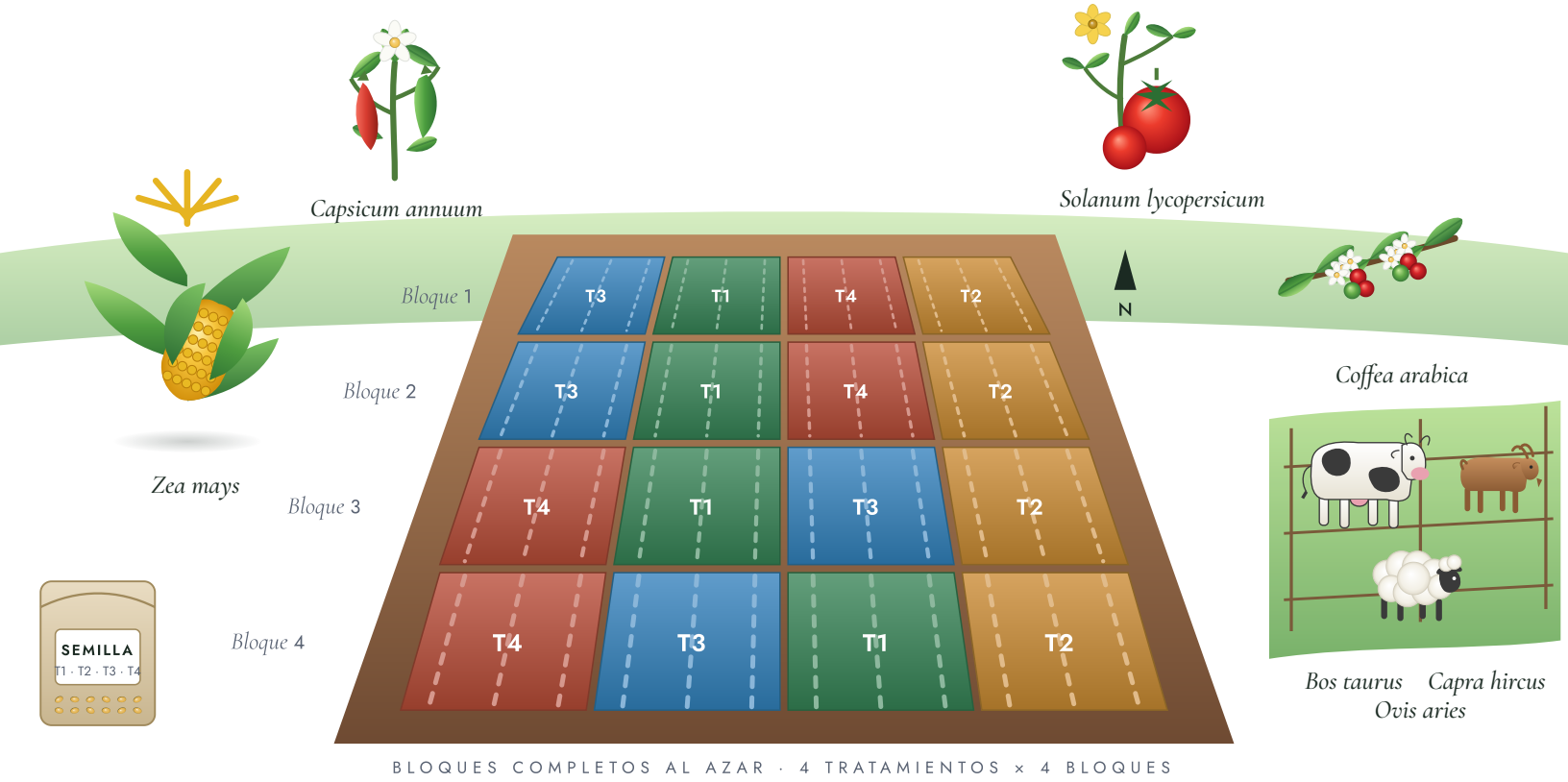
AgriDesign

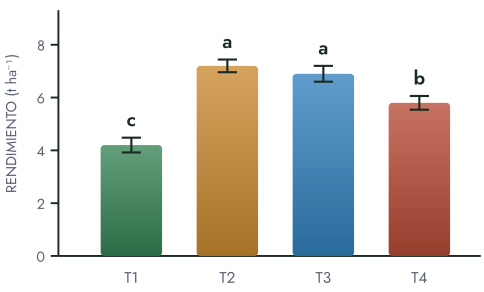
Manual de usuario

User Manual

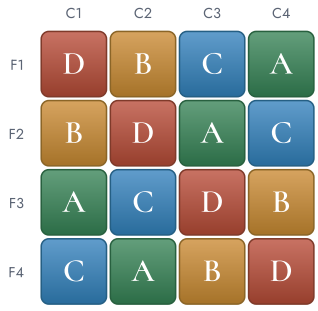
DISEÑO DE EXPERIMENTOS AGRÍCOLAS · AGRICULTURAL EXPERIMENTAL DESIGN



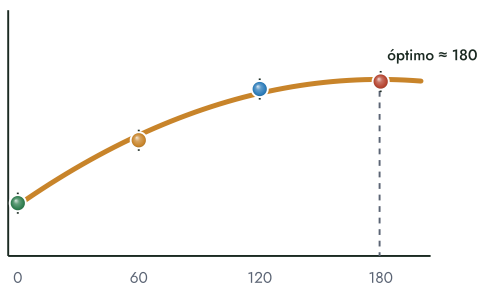
BLOQUES COMPLETOS AL AZAR · 4 TRATAMIENTOS × 4 BLOQUES



MEDIAS · TUKEY α = 0.05



CUADRO LATINO 4 × 4



CURVA DE RESPUESTA · kg N ha⁻¹

Luis Ángel Barrera-Guzmán

VERSIÓN 1.0 · VERSION 1.0 · 2026

AgriDesign

Manual de usuario · Diseño y análisis de experimentos agrícolas

AUTOR	**Luis Ángel Barrera-Guzmán** ORCID 0000-0001-8057-2583 · lbarrerag@chapingo.mx
PROGRAMA	AgriDesign, versión 1.0 (septiembre de 2026)
MANUAL	Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.0 del programa.
LICENCIA DEL PROGRAMA	Licencia Pública General de GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).
DERECHOS DEL MANUAL	© 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.
IDIOMA DE LA INTERFAZ	Inglés. En este manual los nombres de botones y menús se escriben tal como aparecen en pantalla, por ejemplo `Correr el análisis`, seguidos de su traducción cuando hace falta.

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *AgriDesign: a browser-based platform for the design and analysis of agricultural experiments* (versión 1.0) [Programa de cómputo]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *AgriDesign. Manual de usuario* (1.ª ed.). Distribuido con AgriDesign, versión 1.0. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046

El identificador de objeto digital (DOI) 10.5281/zenodo.22683046 lleva siempre a la versión más reciente del programa; cada versión tiene además el suyo en el registro del archivo (la 1.0, por ejemplo, 10.5281/zenodo.22683047). Código fuente: https://github.com/luisangelbg/AgriDesign · versión en línea: https://luisangelbg.github.io/AgriDesign/

> **PRIVACIDAD**
>
> AgriDesign funciona por completo dentro de tu navegador. Los archivos que abres se leen en tu computadora y **nunca se envían a ningún servidor**. Puedes analizar ensayos inéditos, datos de tesis en curso o resultados sujetos a convenios con empresas sin riesgo de que salgan de tu equipo.

Las ilustraciones, diagramas y capturas de pantalla de este manual son originales y se generaron con el propio programa o con código escrito para el manual. Los siete conjuntos de datos de ejemplo se describen en la sección 1.7; son ensayos didácticos con valores simulados a partir de rendimientos típicos, no resultados de experimentos reales.

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P Cómo leer este manual iv

1 Introducción a AgriDesign 1

1.1 ¿Qué es AgriDesign? 2
1.2 Preguntas que responde 4
1.3 Cinco ideas clave del diseño experimental 5
1.4 Tipos de experimentos y datos que acepta 7
1.5 Qué necesitas y cómo abrirlo 8
1.6 Recorrido por la interfaz 9
1.7 Los siete ejemplos incluidos 11
1.8 Flujo de trabajo recomendado 12
1.9 Cómo leer una tabla de ANOVA, un valor P y las letras 13

2 Bloque 1 · Inicio, simulador y teoría 16

2.1 La portada y la ruta de trabajo 16
2.2 El simulador: bloques contra azar completo 19
2.3 Tipos de experimento, diseños y métodos 26
2.4 La teoría en lenguaje llano 29
2.5 Cómo citar el programa 32

3 Bloque 2 · Datos y roles de las variables 34

3.1 Cómo debe verse una libreta de campo 34
3.2 Formatos de archivo y portapapeles 37
3.3 La revisión de la tabla ordenada 39
3.4 Roles: respuesta, factor, bloque, covariable 41
3.5 Estructura detectada y balance 44
3.6 Convertir una tabla ancha a formato largo 48
3.7 Ejemplo paso a paso 50

4 Bloque 3 · Estadística descriptiva 53

4.1 Mirar antes de probar 53
4.2 Estadísticos por tratamiento, bloque y combinación 55
4.3 El coeficiente de variación y sus referencias 58
4.4 Gráficos exploratorios 60
4.5 Ejemplo paso a paso 67

5 Bloque 4 · Supuestos, transformaciones y no paramétricos 69

5.1 Los supuestos se revisan en los residuales 70
5.2 Normalidad, homogeneidad de varianzas y aditividad 71
5.3 Gráficos de residuales 75
5.4 Transformaciones y el perfil de Box–Cox 77
5.5 La ruta no paramétrica 81
5.6 Ejemplo paso a paso 85

6 Bloque 5 · Diseños, ANOVA y pruebas de medias 87

6.1 El catálogo de diseños y sus errores 88
6.2 Opciones: sumas de cuadrados, α y prueba de medias 90
6.3 La tabla de ANOVA y su interpretación 92
6.4 Medias ajustadas y letras 94
6.5 Factoriales: interacción y efectos simples 97
6.6 Tendencias, curvas de respuesta y contrastes 100
6.7 Ejemplos paso a paso 103

7 Bloque 6 · Gráficos de resultados 106

7.1 Qué figura para qué resultado 106
7.2 La galería y los estilos predefinidos 108
7.3 Editar una figura 113
7.4 Figuras multipanel 115
7.5 Exportar a la resolución de la revista 116

8 Bloque 7 · Informe y exportación 120

8.1 Qué contiene el informe 120
8.2 Detalles, secciones y vista previa 122
8.3 Del informe al PDF y al manuscrito 128
8.4 El paquete ZIP 129

9 Bloque 8 · Generador de diseños y potencia 132

9.1 Planear antes de sembrar 132
9.2 Aleatorización con semilla 134
9.3 El croquis de campo 137
9.4 La libreta de campo 140
9.5 Cuántas repeticiones: potencia y diferencia detectable 142

A Apéndices 146

A Formatos de archivo y de tabla 146
B Reglas de decisión reunidas 151
C Glosario inglés–español 161
D Solución de problemas 165

Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: ocho bloques numerados que se recorren de izquierda a derecha en la barra superior. Cada capítulo explica un bloque, empieza con un poco de teoría fácil de digerir, describe lo que calcula y termina con un ejemplo paso a paso con los datos que ya vienen dentro del programa.

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en los números de sección, en los recuadros de teoría y en el índice. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
1	Inicio	Portada, simulador de bloques, teoría esencial y cómo citar
2	Datos	Carga de la libreta de campo, revisión de la tabla y roles de las variables
3	Descriptiva	Estadística descriptiva y gráficos exploratorios por tratamiento y bloque
4	Supuestos	Supuestos del ANOVA, transformaciones y alternativas no paramétricas
5	Diseños y ANOVA	Diseño experimental, análisis de varianza, pruebas de medias, tendencias y contrastes
6	Medias y gráficas	Galería de figuras editables para publicar
7	Informe	Informe automático, PDF y paquete con tablas y figuras
8	Generador de diseños	Aleatorización, croquis, libreta de campo y número de repeticiones

Tipos de recuadros

NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un análisis, sin fórmulas innecesarias.

EJEMPLO

Un caso completo con los datos incluidos en el programa.

REGLA DE DECISIÓN

Si el valor cae en este intervalo…	**entonces** esta es la lectura recomendada.

Son guías para interpretar, no leyes: el cultivo, el sitio y el objetivo del ensayo siempre mandan.

900 dpi

DATO CLAVE

Una cifra o hecho que conviene recordar; por ejemplo, la resolución máxima a la que exporta las figuras.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
Correr el análisis	Un botón, casilla o menú de la app, con su texto tal como aparece en pantalla.
Edit figure › Style & typography	Una ruta: abre el primer elemento y luego el segundo.
`rcbd_maize_nitrogen.csv`	Un nombre de archivo, columna o valor que se escribe tal cual.
F, P, CV, η^2_p	Estadísticos; su significado se explica la primera vez que aparecen.
● ◐ —	Disponible · disponible en parte o con condiciones · no aplica.

1

CAPÍTULO UNO

Introducción a AgriDesign

Qué es el programa, qué preguntas responde, qué experimentos y datos acepta y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las ideas básicas del diseño experimental que necesitas para aprovechar el resto del manual.

1.1 ¿Qué es AgriDesign?

1.2 Preguntas que responde

1.3 Cinco ideas clave

1.4 Experimentos y datos que acepta

1.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

1.6 Recorrido por la interfaz

1.7 Los siete ejemplos incluidos

1.8 Flujo de trabajo recomendado

1.9 ANOVA, valores P y letras

1

1.1 ¿Qué es AgriDesign?

AgriDesign es una plataforma para diseñar y analizar experimentos agrícolas **de la libreta de campo al artículo**: recibe la tabla con los datos del ensayo, la revisa, ajusta el análisis de varianza con los términos de error correctos para el diseño, separa las medias con letras, ajusta curvas de respuesta y entrega figuras e informes listos para publicar. También hace el camino inverso: a partir de un diseño genera la aleatorización, el croquis y la libreta del siguiente ensayo.

Todo ocurre dentro del navegador de internet. No hay que instalar nada, no se necesita saber programar y los datos no salen de la computadora. Los mismos pasos sirven para parcelas de maíz, trigo o frijol, macetas de jitomate o chile, cafetos, corrales con vacas, borregos o cabras, cajas de germinación y escalas de severidad de enfermedades: la ruta es la misma porque la lógica del diseño experimental es la misma.

Figura 1.1. Portada de la app (Bloque 1).

1. Barra de los ocho bloques. El bloque activo aparece resaltado.
2. Los bloques en gris se activan cuando cargas datos; el Bloque 8 siempre está disponible porque no necesita datos.
3. Empezar con mis datos lleva al Bloque 2 para cargar tu libreta de campo.
4. Probar el simulador abre el simulador que compara bloques al azar contra azar completo.

5 Teoría esencial (Leer la teoría) y forma de citar el programa (Cómo citar).

6 Garantías: todo corre en tu equipo, catorce diseños, once pruebas de medias, figuras hasta 900 dpi.

0 INSTALACIONES

Se abre con doble clic en `index.html`. No requiere permisos de administrador ni conexión a internet.

8 BLOQUES

De la libreta de campo al informe final, y de vuelta al campo con el croquis del siguiente ensayo.

Qué hace, en una tabla

Etapa	Lo que obtienes	Bloque
Entrada de datos	Lectura de hojas de cálculo (.xlsx, .xls, .ods, .csv, .tsv, .txt) y del portapapeles; revisión de que la tabla esté en formato largo; conversión de tablas anchas.	2
Roles y estructura	Cada columna recibe un papel (respuesta, factor, bloque, fila, columna, covariable, identificador) y la app deduce el diseño: bloques completos, balance, número de repeticiones.	2
Descripción	Medias, desviaciones, coeficiente de variación, asimetría y valores atípicos por tratamiento, bloque o combinación; histogramas, cajas, violines, perfiles por bloque e interacciones.	3
Supuestos	Normalidad, homogeneidad de varianzas, aditividad e independencia sobre los residuales del modelo; transformaciones con perfil de Box–Cox; ruta no paramétrica con letras.	4
Diseño y ANOVA	Catálogo de diseños con sus estratos de error, sumas de cuadrados tipo I y III, η^2 parcial, CV, medias ajustadas por mínimos cuadrados con su error estándar.	5
Medias y tendencias	Once pruebas de separación de medias con letras, efectos simples en factoriales, polinomios ortogonales con la curva ajustada y su óptimo, contrastes a la medida.	5
Figuras	Galería editable: medias con letras, diferencias con intervalos, curvas de respuesta, interacciones, partición de la varianza, mapas de campo; composiciones multipanel; estilos de revista.	6
Publicación	Informe completo con métodos redactados, tablas, figuras tal como las editaste y apéndices; PDF; paquete ZIP con datos, tablas CSV y figuras a la resolución elegida.	7
Planeación	Aleatorización reproducible con semilla, croquis de campo exportable, libreta de campo con columnas vacías y calculadora de repeticiones y potencia.	8

1

¿Para quién es?

Para quien conduce ensayos con cultivos o animales y quiere resultados sólidos sin pelear con formatos ni líneas de comando: estudiantes de licenciatura y posgrado que analizan su primer experimento, investigadores y técnicos de estaciones experimentales, mejoradores que evalúan variedades, asesores que comparan fertilizantes o dietas, y docentes que necesitan mostrar en clase por qué se aleatoriza, por qué se bloquea y cómo se lee una tabla de ANOVA. Cada resultado viene acompañado de un párrafo que lo interpreta en lenguaje llano, lo que convierte a la app también en una herramienta de enseñanza.

1.2 Preguntas que responde

Un buen análisis empieza con una pregunta agronómica. La tabla siguiente traduce las preguntas más frecuentes de un ensayo al análisis que las responde y al bloque donde se encuentra.

Tabla 1.1. De la pregunta al análisis.

Pregunta	Análisis que la responde	Bloque
¿Mi libreta de campo está bien armada para analizarla?	Revisión de la tabla larga: una fila por unidad experimental, una columna por variable; detección de celdas vacías, duplicados y balance.	2
¿Cuánto varían los rendimientos dentro de cada tratamiento? ¿Hay parcelas raras?	Estadística descriptiva por tratamiento y bloque, coeficiente de variación, valores atípicos, gráficos de caja y perfiles por bloque.	3
¿Puedo usar un ANOVA con estos datos o debo transformarlos?	Pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas sobre los residuales, gráficos de residuales, comparación de transformaciones y perfil de Box–Cox.	4
Mis datos son calificaciones del 1 al 9. ¿Qué hago?	Ruta no paramétrica: Kruskal–Wallis, Friedman, Scheirer–Ray–Hare o ANOVA de rangos alineados, con sus comparaciones y letras.	4
¿Los tratamientos difieren? ¿Sirvió bloquear?	Tabla de ANOVA del diseño con sus estratos de error, valor F y P de cada fuente, η^2 parcial y CV.	5
¿Qué tratamientos difieren entre sí?	Medias ajustadas y prueba de separación de medias (Tukey, LSD, Duncan, Dunnett…) con letras compactas.	5
¿La mejor variedad depende de la dosis de fertilizante?	Interacción en el factorial, efectos simples por rebanadas y comparaciones dentro de cada nivel.	5
¿Cuál es la dosis óptima de nitrógeno?	Polinomios ortogonales, curva de respuesta ajustada y punto óptimo.	5
¿El peso inicial de los animales influye en la comparación de dietas?	Análisis de covarianza: la covariable entra al modelo y las medias se ajustan a su promedio.	5

Tabla 1.1. De la pregunta al análisis. *(continuación)*

Pregunta	Análisis que la responde	Bloque
¿Cómo presento los resultados en el artículo?	Figuras editables a resolución de revista, párrafo de métodos redactado e informe completo.	6 7
¿Cuántas repeticiones necesito y cómo acomodo las parcelas?	Calculadora de potencia, aleatorización con semilla, croquis y libreta de campo.	8

1.3 Cinco ideas clave del diseño experimental

Toda la app descansa en cinco ideas. Si las tienes claras, cada bloque se explica solo.

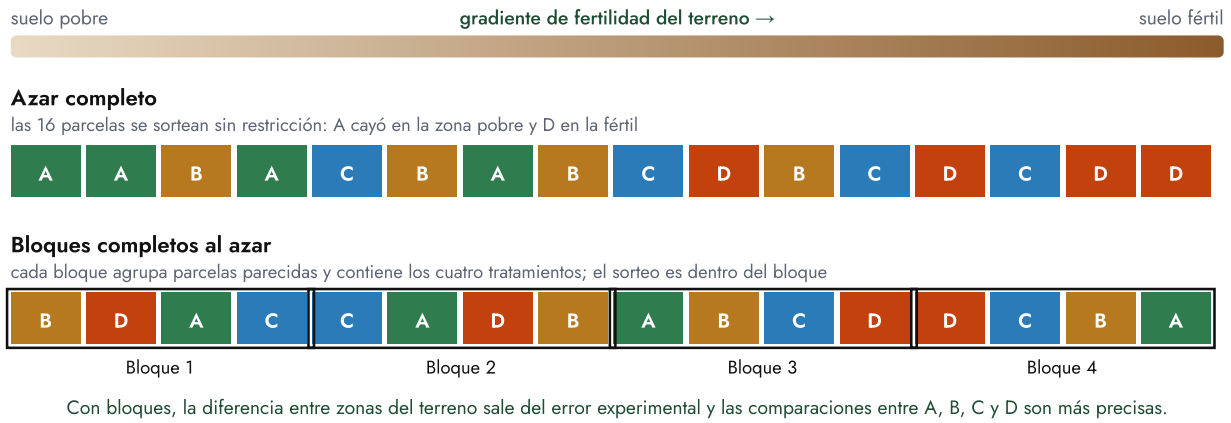


Figura 1.2. El mismo ensayo de cuatro tratamientos y cuatro repeticiones bajo azar completo y bajo bloques completos al azar, sobre un terreno con gradiente de fertilidad. El simulador del Bloque 1 repite este experimento cientos de veces y muestra cuánto gana la potencia al bloquear.

1 LA UNIDAD EXPERIMENTAL DECIDE TODO

Es la porción de material a la que se le asigna, por sorteo, un tratamiento: la parcela, la maceta, el corral, el animal o la caja de germinación. Las **repeticiones se cuentan en unidades experimentales**, no en plantas medidas. Si un corral con 20 borregos recibe una dieta, el corral es la repetición y los 20 pesos son submuestras; promediarlos y analizar un solo valor por corral es lo correcto. Contar cada borrego como repetición infla artificialmente los grados de libertad y produce diferencias «significativas» que no existen. El Bloque 2 te pide precisamente que identifiques esa unidad.

2 REPETICIÓN

Cada tratamiento se aplica a varias unidades experimentales. Sin repetición no hay manera de estimar el error experimental, es decir, cuánto varían dos parcelas que recibieron el mismo tratamiento, y sin esa estimación ninguna diferencia entre tratamientos puede juzgarse. Tres repeticiones es el mínimo habitual en campo; cuatro o más dan al análisis la sensibilidad que un ensayo caro merece. El Bloque 8 calcula cuántas necesitas para detectar la diferencia que te importa.

3 ALEATORIZACIÓN

Los tratamientos se reparten entre las unidades por sorteo, no por comodidad ni por criterio del investigador. Es lo que garantiza que ninguna causa desconocida (una franja húmeda, el orden de siembra, la hora de la medición) favorezca sistemáticamente a un tratamiento, y lo que hace válidos los valores P. El Bloque 8 hace el sorteo con una semilla que puedes anotar para reproducirlo.

4 CONTROL LOCAL: LOS BLOQUES

Cuando el material no es homogéneo (un terreno con pendiente, animales de distinta edad, varios días de trabajo), se agrupan las unidades parecidas en bloques y cada bloque recibe todos los tratamientos. La variación entre bloques se separa en el ANOVA y ya no estorba a las comparaciones. El bloque es el diseño más usado en agricultura por una razón: casi nunca el terreno es uniforme. Los cuadros latinos bloquean en dos direcciones; los diseños de parcelas divididas y en franjas acomodan factores que no se pueden aleatorizar en parcelas pequeñas, como el riego o la labranza.

5 EL ERROR EXPERIMENTAL Y EL MODELO

Cada observación se descompone en una media general, el efecto del tratamiento, el efecto del bloque (si lo hay) y un residuo: $y = \mu + \text{tratamiento} + \text{bloque} + \varepsilon$. El residuo ε es el error experimental, y el ANOVA compara la variación debida a los tratamientos con esa variación de fondo mediante el cociente F. En los diseños con parcelas divididas hay más de un error, uno por tamaño de parcela, y cada factor debe compararse con el suyo: eso es lo que la app llama «estratos de error» y lo que resuelve automáticamente en el Bloque 5.

! IMPORTANTE · EL DISEÑO SE DECIDE EN EL CAMPO, NO EN LA COMPUTADORA

El análisis debe reflejar cómo se acomodaron y sortearon las parcelas. Si sembraste en bloques, analiza en bloques; si el riego se aplicó a franjas grandes y las variedades a parcelas pequeñas dentro de ellas, es un diseño de parcelas divididas aunque la tabla se vea como un factorial. AgriDesign sugiere el diseño a partir de la estructura de la tabla, pero tú confirmas cuál fue el que se sembró.

1.4 Tipos de experimentos y datos que acepta

La app está pensada para los ensayos habituales de la investigación agropecuaria. La tabla siguiente muestra las familias de experimentos y los diseños y métodos que suelen corresponderles.

Tabla 1.2. Familias de experimentos que cubre AgriDesign.

Tipo de ensayo	Ejemplos	Diseños y métodos habituales
Cultivos de campo	Maíz, trigo, frijol, sorgo: parcelas en bloques a lo largo del gradiente de fertilidad; rendimiento en t ha^{-1}, altura, días a floración.	Bloques al azar, cuadro latino, látices
Horticultura e invernadero	Jitomate, chile, pepino, ornamentales: macetas o camas, variedades × nutrición, curvas dosis–respuesta y dosis óptimas.	Azar completo, factoriales, tendencias polinómicas
Cultivos perennes	Café, cacao, frutales: el árbol o la hilera es la parcela; varias cosechas de las mismas plantas se vuelven medidas repetidas.	Parcelas divididas en el tiempo, covariables
Ganadería	Vacas, borregos, cabras: el animal o el corral es la unidad experimental; peso inicial como covariable; dietas, razas y periodos.	Covarianza, cuadro latino, anidados
Germinación y laboratorio	Cajas Petri, charolas y frascos: porcentajes y conteos que piden una transformación (arcoseno, raíz cuadrada, logit) o una prueba de rangos.	Azar completo, transformaciones
Calificaciones y escalas	Severidad de enfermedad 1–9, vigor 1–5, paneles sensoriales: respuestas ordinales.	Friedman, Kruskal–Wallis, rangos alineados

La tabla larga: una fila por unidad experimental

Todos los análisis parten de una tabla en **formato largo**: una fila por unidad experimental (parcela, maceta, animal) y una columna por variable, con los factores y bloques como columnas de texto o códigos y las respuestas como columnas numéricas. Es la forma natural de una libreta de campo bien llevada. Las tablas «anchas», con un tratamiento por columna, son cómodas para verlas pero no para analizarlas; el Bloque 2 tiene un convertidor que las reacomoda.

Tabla ancha (como se ve en la hoja de cálculo)

Block	N0	N60	N120	N180
1	4.62	6.21	7.34	7.48
2	3.91	5.52	6.63	6.79
3	4.28	5.94	7.02	7.15
4	4.05	5.71	6.55	7.31

✗ el tratamiento está en los encabezados, no en una columna

Bloque 2 →

Tabla larga (como la analiza la app)

Block	Nitrogen_kg_ha	Yield_t_ha
1	0	4.62
1	60	6.21
1	120	7.34
1	180	7.48
2	0	3.91
…	…	…

✓ una fila por parcela: bloque, tratamiento y respuesta en columnas

Figura 1.3. La misma libreta de campo en formato ancho y en formato largo. Los valores son los del ejemplo `rcbd_maize_nitrogen.csv`.

Formatos de archivo

- **Excel:** .xlsx, .xls, .xlsm, .xlsb; se elige la hoja después de cargar.
- **Formatos abiertos:** .ods, .csv, .tsv, .txt, .dat, .prn con cualquier separador (coma, punto y coma, tabulador, barra vertical), y .json.
- **Portapapeles:** copia un rango en la hoja de cálculo y pégalo en el cuadro del Bloque 2.
- La coma decimal se reconoce automáticamente.
- Las celdas vacías o con `NA`, `-` o `.` se tratan como datos faltantes; el diseño deja de estar balanceado y la app lo indica.
- Una tabla puede tener varias respuestas (rendimiento y altura, por ejemplo); se analizan una por una en el Bloque 5.

1.5 Qué necesitas y cómo abrir el programa

REQUISITOS

- Una computadora de escritorio o portátil con un **navegador de internet moderno y actualizado**.
- Pantalla de al menos 1280 píxeles de ancho; la app se adapta a pantallas menores, pero las tablas y figuras se aprovechan mejor en una grande.
- Cualquier equipo de los últimos años tiene memoria de sobra: los ensayos agrícolas rara vez pasan de unos cientos de filas.
- **No** se necesita conexión a internet, instalación ni permisos de administrador.

CONTENIDO DE LA CARPETA

`index.html`	La app. Ábrela con doble clic.
`Open AgriDesign.bat`	Arranque opcional con servidor local.
`js/`, `css/`	El código del programa.
`data/`	Los siete archivos de ejemplo.
`vendor/`	El lector de hojas de cálculo y su licencia.
`manual/`	Este manual.

Abrir AgriDesign en tres pasos

1. **Copia la carpeta** `AgriDesign` completa a tu computadora, por ejemplo a Documentos. No separes `index.html` del resto de las carpetas.
2. **Haz doble clic en** `index.html`. Se abrirá en tu navegador predeterminado con la portada del Bloque 1.
3. **Pulsa** Empezar con mis datos para cargar un archivo, o ve directamente al Bloque 2 y elige uno de los ejemplos.

> **NOTA · ABRIR CON SERVIDOR LOCAL**
>
> Con doble clic todo funciona. Si prefieres abrir la app desde una dirección, usa `Open AgriDesign.bat`: inicia un pequeño servidor en tu propia computadora (dirección `http://localhost:8800`) y abre la app desde ahí. Sigue sin enviarse nada a internet. La misma app está disponible en línea en https://luisangelbg.github.io/AgriDesign/, también sin que los datos salgan de tu equipo.

> **NOTA · TU TRABAJO SE RECUERDA**
>
> La app guarda en tu navegador las preferencias de estilo de las figuras. Si cambias de navegador o borras los datos de navegación, esas preferencias se pierden, pero tus archivos originales no se modifican nunca. Los resultados de un análisis viven en la página mientras esté abierta: descarga el informe o el paquete ZIP del Bloque 7 antes de cerrarla.

1.6 Recorrido por la interfaz

Todos los bloques de análisis comparten la misma organización, así que basta aprenderla una vez. De arriba abajo, cada bloque tiene tres partes:

Parte	Qué contiene	Cómo aparece en pantalla
0 · Lo que hay que saber	Una tarjeta plegable con la teoría del bloque en lenguaje llano: qué calcula, cómo leerlo y cuándo desconfiar.	Tarjeta con título en cursiva al inicio del bloque
1 · Opciones	Menús con valores predeterminados que siguen las convenciones más comunes en agronomía, y un botón para calcular.	1 · Diseño y opciones · Correr el análisis
2 · Resultados	Tarjetas con los valores principales, tablas descargables, un párrafo de interpretación y figuras editables con controles de estilo y exportación.	Interpretación · Editar la figura · Descargar la figura

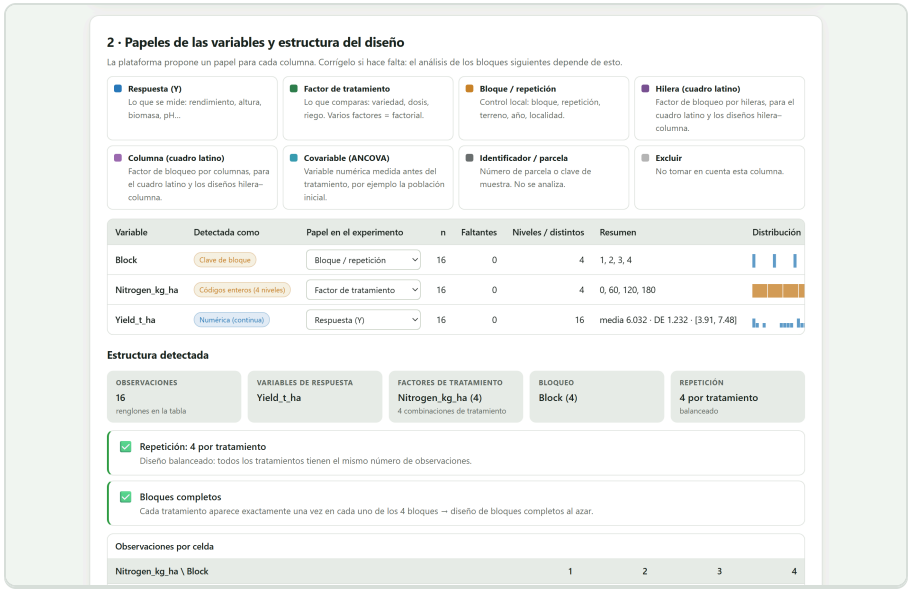


Figura 1.4. Al cargar una tabla, el Bloque 2 propone un papel para cada columna (Papeles de las variables y estructura del diseño) y describe la estructura que encontró: aquí, con el ejemplo de maíz y nitrógeno, 16 parcelas, un factor de 4 niveles, 4 bloques completos y 4 repeticiones por tratamiento, es decir, un diseño de bloques completos al azar balanceado.

Figura 1.5. Una figura del Bloque 5 (rendimiento de maíz por dosis de nitrógeno, medias con letras de Tukey) con sus botones de edición.

1. El encabezado de la tarjeta nombra la respuesta y el factor de la figura.
2. El botón ✎ (Editar esta figura) abre el editor de títulos, ejes, series, leyenda, textos y anotaciones; la figura se redibuja al instante con cada cambio.
3. Abre la figura en el estudio de figuras, una pantalla dividida para editarla y exportarla.
4. El subtítulo dice qué se grafica: media ± error estándar, con letras de la prueba de Tukey (Tukey–Kramer).
5. Letras sobre las barras: las dosis que no comparten letra difieren; aquí las cuatro difieren.
6. Debajo de la figura, el análisis de tendencia reparte la suma de cuadrados de tratamientos en contrastes de polinomios ortogonales (lineal, cuadrático…).

Términos de la interfaz

La app es bilingüe: el botón EN | ES de la barra superior cambia el idioma de toda la interfaz, y el de junto (☾ / ☀) cambia entre el modo claro y el oscuro. La elección se guarda para la próxima vez. Este manual describe la versión en español. Como las revistas científicas publican en inglés, esta tabla reúne los términos de los dos idiomas: sirve para pasar de un lado a otro y para nombrar los métodos al escribir el artículo.

Tabla 1.3. Vocabulario básico de la interfaz.

En la app	En español	En la app	En español
Response (Y)	Variable de respuesta	Run the analysis	Ejecutar el análisis
Treatment factor	Factor de tratamiento	Edit figure	Editar figura
Block / replicate	Bloque o repetición	Content & colours	Contenido y colores
Covariate	Covariable	Style & typography	Estilo y tipografía
Plot · Pen	Parcela · corral	Palette	Paleta de colores
Design	Diseño experimental	Error bars	Barras de error
Mean-separation test	Prueba de separación de medias	Resolution	Resolución
Letters	Letras de significancia	Download	Descargar
Random seed	Semilla aleatoria	Report	Informe
Continue to …	Continuar a…	How to cite	Cómo citar

> **NOTA · LA SEMILLA ALEATORIA**
>
> La aleatorización del Bloque 8 y el simulador del Bloque 1 dependen del azar. La Semilla de azar fija ese azar: con la misma semilla y el mismo diseño obtendrás exactamente el mismo croquis. Anota la semilla en el protocolo del ensayo para que la distribución de las parcelas pueda reproducirse; la libreta de campo que genera la app la incluye.

1.7 Los siete conjuntos de datos de ejemplo

El programa incluye siete conjuntos de datos listos para usar. Están en la carpeta `data/` y se cargan con un clic desde el Bloque 2; cada uno está pensado para practicar un diseño distinto. Los capítulos de cada bloque los usan en sus ejemplos paso a paso.

Tabla 1.4. Ejemplos incluidos. Se cargan en el Bloque 2, bajo O prueba un conjunto de ejemplo.

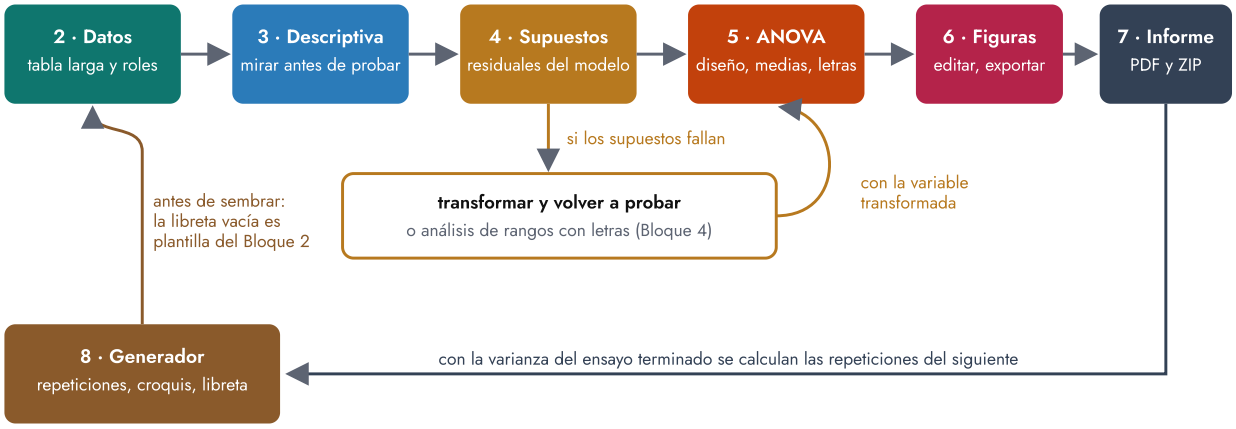
Botón en la app	Diseño	Contenido	Bloques para practicar
DBCA · maíz × nitrógeno4 dosis de N, 4 bloques, rendimiento t/ha	Bloques completos al azar	Cuatro dosis de nitrógeno (0, 60, 120 y 180 kg ha^{-1}) en cuatro bloques; rendimiento de maíz en t ha^{-1}. El ejemplo guía de este manual: 16 parcelas, un factor cuantitativo, curva de respuesta y dosis óptima.	2 3 4 5 6 7
DCA · variedades de frijol5 variedades, 4 repeticiones, rendimiento kg/parcela	Azar completo	Cinco variedades de frijol con cuatro repeticiones sin bloques; rendimiento en kg por parcela. Para comparar variedades con una prueba de medias.	3 5
Cuadro latino · trigo4 tratamientos, 4 hileras × 4 columnas	Cuadro latino	Cuatro tratamientos en un cuadro de 4 filas × 4 columnas; rendimiento de trigo. Bloqueo en dos direcciones.	2 5
Factorial 3×3 en DBCA · jitomatevariedad × fertilizante, 3 bloques, 2 respuestas	Factorial en bloques	Tres variedades de jitomate × tres niveles de fertilización en tres bloques, con dos respuestas: rendimiento por planta y altura. Interacción y efectos simples.	3 5 6
Parcelas divididas · riego × variedad2 parcelas grandes, 4 subparcelas, 3 bloques	Parcelas divididas	Dos sistemas de riego en parcelas grandes y cuatro variedades en subparcelas, tres bloques. Dos estratos de error.	5 6
Escala ordinal · fungicidasescala de severidad 1–9, 5 bloques (no paramétrico)	Bloques al azar, respuesta ordinal	Cuatro fungicidas en cinco bloques; severidad de enfermedad en escala 1–9. Ruta no paramétrica con Friedman y letras.	4
Tabla ancha (hay que convertirla)tratamientos como columnas: prueba el convertidor	Tabla ancha	El ensayo de maíz y nitrógeno con una dosis por columna. Para practicar el convertidor de tablas anchas a largas.	2

EL EJEMPLO GUÍA

El ensayo de maíz y nitrógeno acompaña todo el manual. Con él verás, en los capítulos que siguen, que la variación entre bloques fue considerable, que el rendimiento respondió al nitrógeno con una curva que se aplana en las dosis altas y que las cuatro dosis difieren entre sí según Tukey. La figura 1.5 y la figura 1.7 son suyas.

1.8 Flujo de trabajo recomendado

La barra de bloques marca el orden natural. El diagrama resume el recorrido y sus dos desvíos: el que toma la ruta no paramétrica cuando los supuestos no se cumplen, y el que empieza por el Bloque 8 cuando el ensayo todavía no se ha sembrado.



Bloque 1: portada, simulador y teoría; se puede volver a él en cualquier momento.

Figura 1.6. Recorrido por la app. La línea superior es el análisis de un ensayo terminado; el desvío del Bloque 4 atiende los datos que no cumplen los supuestos; el Bloque 8 se usa antes de sembrar y también después, para planear el siguiente ensayo con la varianza que ya conoces.

1. **Carga y revisa la tabla** en el Bloque 2. Confirma los roles: cuál es la respuesta, cuál el factor, cuál el bloque. Lee la estructura detectada; si dice que el diseño no está balanceado o faltan celdas, averigua por qué antes de seguir.
2. **Mira los datos** en el Bloque 3. Un coeficiente de variación disparado o una parcela muy alejada de las demás suelen ser errores de captura que conviene corregir en la libreta, no en el análisis.
3. **Revisa los supuestos** en el Bloque 4 sobre los residuales del diseño que vas a usar. Si fallan, prueba la transformación que la app sugiere o pasa a la ruta no paramétrica.
4. **Ajusta el ANOVA** en el Bloque 5 con el diseño que se sembró. Lee la tabla, la interpretación y las medias con letras; si el factor es cuantitativo, mira la curva de respuesta.
5. **Prepara las figuras** en el Bloque 6 y **el informe** en el Bloque 7. Descarga el ZIP: contiene todo lo que necesitas para el manuscrito o la tesis.
6. **Planea el siguiente ensayo** en el Bloque 8 con la varianza que acabas de estimar.

1.9 Cómo leer una tabla de ANOVA, un valor P y las letras

Casi todo lo que produce la app se resume en tres cosas: una tabla de análisis de varianza, valores P y letras junto a las medias. Entenderlas bien evita las equivocaciones más comunes: creer que un resultado no significativo prueba que no hay efecto, creer que uno significativo es necesariamente importante y leer las letras al revés.

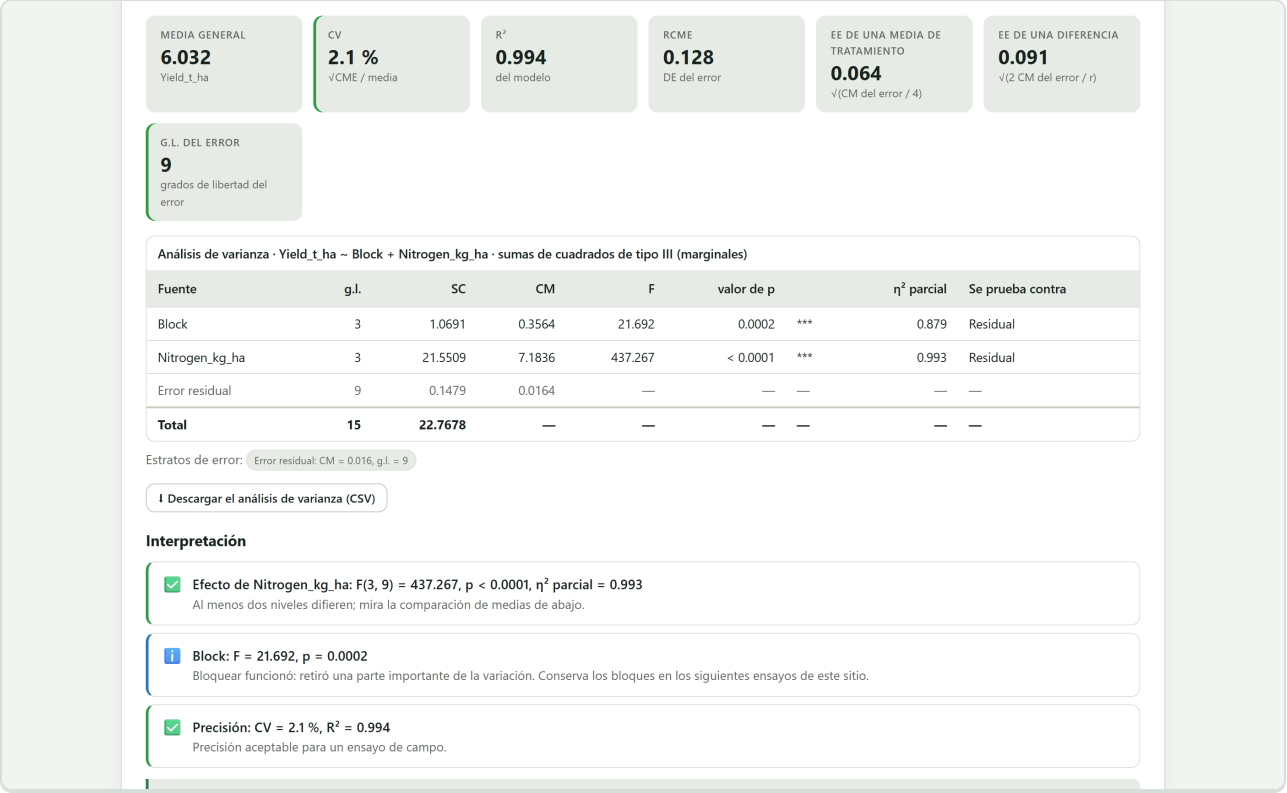


Figura 1.7. Tabla de ANOVA del ejemplo de maíz y nitrógeno (Bloque 5). Encima, las tarjetas con la media general, el CV, R^2, el error estándar de una media y de una diferencia, y los grados de libertad del error; debajo, el estrato de error y el inicio de la interpretación automática.

F LA TABLA DE ANOVA, FILA POR FILA

Cada fila es una fuente de variación. **df** son los grados de libertad (niveles menos uno para un factor; lo que sobra para el error). **SS** es la suma de cuadrados, la cantidad de variación atribuida a esa fuente, y **MS** la misma cantidad por grado de libertad. **F** es el cociente entre el MS de la fuente y el MS del error contra el que se prueba (la columna Se prueba contra): un F cercano a 1 dice que los tratamientos varían tanto como las parcelas que recibieron el mismo tratamiento; un F grande, que varían mucho más. El **valor P** traduce ese F a una probabilidad y el **η² parcial** dice qué fracción de la variación explica la fuente. En el ejemplo, el nitrógeno tiene F(3, 9) = 437.27 y P < 0.0001: la dosis explica casi toda la variación del rendimiento. Los bloques también difieren (F = 21.69, P = 0.0002): bloquear valió la pena.

P EL VALOR P

Es la probabilidad de observar un F tan grande como el tuyo **si en realidad todos los tratamientos tuvieran la misma media**. Un P = 0.003 dice que un resultado así ocurriría 3 veces de cada 1000 por puro azar. No es la probabilidad de que la hipótesis sea cierta ni mide el tamaño del efecto.

CV EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Es la raíz del cuadrado medio del error dividida entre la media general, en porcentaje. Mide la precisión del ensayo: qué tan parecidas fueron las parcelas con el mismo tratamiento. En el ejemplo es de 2.1 %, muy bajo; en rendimiento de campo, valores de 10 a 20 % son normales y más de 30 % indican un ensayo poco preciso.

REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DE UN VALOR P

Valor P	Evidencia contra la igualdad de medias	Cómo redactarlo
P < 0.001	Muy fuerte	"El efecto del tratamiento fue altamente significativo".
0.001 ≤ P < 0.01	Fuerte	"El efecto fue significativo".
0.01 ≤ P < 0.05	Moderada	"Hubo evidencia de diferencias"; conviene confirmarlo en otro ciclo o localidad.
P ≥ 0.05	Insuficiente	"No se detectaron diferencias". No afirmes que los tratamientos *son iguales*: quizá faltaron repeticiones.

Reporta siempre el valor exacto de P, el F con sus grados de libertad y el tamaño del efecto (las medias con su error estándar, o η^2), no solo si es significativo.

AB LAS LETRAS JUNTO A LAS MEDIAS

Después de un F significativo, la prueba de separación de medias compara los tratamientos por pares y resume el resultado con letras: **dos medias que comparten al menos una letra no difieren** al nivel elegido; dos que no comparten ninguna sí difieren. La letra *a* va a la media mayor. Así, en «7.18 a, 6.89 b, 5.85 c, 4.22 d» las cuatro dosis difieren entre sí; en «7.18 a, 6.89 ab, 5.85 b» la primera y la tercera difieren, pero la de en medio no se distingue de ninguna de las dos. Las letras no ordenan por «calidad»: solo dicen qué diferencias superó la prueba.

1 de 20

POR QUÉ NO BASTA CON COMPARAR PARES CON UNA PRUEBA T

Con un nivel de 0.05, **una de cada veinte comparaciones sale significativa por puro azar**. Con 6 tratamientos hay 15 pares; comparados uno a uno con pruebas t, es casi seguro encontrar al menos una diferencia falsa. Las pruebas de separación de medias del Bloque 5 (Tukey, Bonferroni, Scheffé, entre otras) controlan ese riesgo para el conjunto de comparaciones; la LSD de Fisher no lo hace y por eso se reserva para pocos tratamientos y comparaciones planeadas.

NOTA · SIGNIFICANCIA AGRONÓMICA

Con un ensayo muy preciso, diferencias diminutas resultan significativas. Que la dosis de 180 supere a la de 120 con P < 0.05 no significa que convenga aplicarla: 0.30 t ha^{-1} más de rendimiento pueden no pagar los 60 kg de nitrógeno adicionales. Pregúntate siempre si la magnitud importa para el productor y el objetivo del ensayo, no solo si el valor P es pequeño. La curva de respuesta y su óptimo, en el Bloque 5, están pensados justamente para esa pregunta.

Con estas bases estás listo para recorrer los bloques. El siguiente capítulo presenta la portada de la app, su teoría integrada y el simulador, una forma rápida de ver en movimiento por qué bloquear mejora un ensayo, la idea de la figura 1.2.

B1

CAPÍTULO DOS · BLOQUE 1 · HOME

Inicio, simulador y teoría

La portada de la app no es solo una página de bienvenida. Es un mapa de todo el programa, un laboratorio donde puedes ver, con el propio motor de ANOVA de la app, cuánto gana un ensayo cuando se bloquea, un catálogo de los diseños y métodos que cubre, y un resumen de la teoría que necesitas para defender el análisis.

2.1 La portada y la ruta de trabajo

2.2 El simulador: bloques contra azar completo

2.3 Tipos de experimento, diseños y métodos

2.4 La teoría en lenguaje llano

2.5 Cómo citar el programa

2.1 La portada y la ruta de trabajo

Al abrir `index.html` aparece el Bloque 1. Se lee de arriba abajo, como un folleto: primero qué hace el programa, luego cómo se recorre, después un simulador para experimentar, las galerías de bloques, tipos de ensayo, diseños y métodos, la teoría y, al final, cómo citarlo.

Tabla 2.1. Secciones de la portada, en el orden en que aparecen.

Sección en la app	Qué contiene	Para qué te sirve
Presentación cuatro botones y cinco garantías	Empezar con mis datos, Probar el simulador, Leer la teoría y Cómo citar; ilustración de un ensayo en bloques con cultivos y ganado; enlace Abre un ejemplo resuelto.	Ir directo a cargar datos, al ejemplo guía o a cualquiera de las secciones de abajo.
Cómo funciona	Los siete pasos de un ensayo, de la libreta al siguiente ensayo (figura 2.1).	Ubicar cada bloque dentro de la lógica de un experimento.
Pruébalo: por qué bloquear le gana al azar completo	El simulador de bloques contra azar completo (sección 2.2).	Entender, jugando, qué hace el bloqueo con el error experimental y la potencia.
Qué trae por dentro	Una tarjeta por bloque de análisis, con ilustración y descripción.	Saltar a un bloque con un clic.
Todas las clases de experimento	Seis familias de ensayos y los diseños que suelen corresponderles.	Confirmar que tu experimento cabe en el programa (sección 1.4).
Diseños que cubre	Galería de once diseños con su croquis (tabla 2.6).	Reconocer el diseño que sembraste.
Métodos que cubre	Ocho tarjetas de métodos agrupados por familia (tabla 2.7).	Ver de un vistazo todo lo que se puede calcular.
Qué reúne en un solo lugar	Las capacidades que reúne el programa en un solo flujo.	Justificar su uso en un proyecto o una tesis.
La teoría, en palabras llanas	Siete temas desplegables con reglas prácticas (sección 2.4).	Repasar la teoría antes de interpretar o defender resultados.
Cómo citar AgriDesign	La cita del programa en formato APA y BibTeX, lista para copiar (sección 2.5).	Citar correctamente en tu artículo o tesis.

Figura 2.1. La sección Cómo funciona: siete pasos que siguen el orden en que se conduce y se reporta un experimento agrícola.

Tabla 2.2. Los siete pasos de la portada y los bloques que los resuelven.

Paso	En la app	Qué se hace	Bloques
1	Cargar y revisar	Cargar la libreta de campo, una fila por parcela, y dar un papel a cada columna.	2
2	Explorar	Estadística descriptiva y gráficos exploratorios por tratamiento y bloque.	3
3	Revisar los supuestos	Normalidad, homogeneidad de varianzas y aditividad sobre los residuales; transformar o pasar a rangos.	4
4	Analizar	ANOVA del diseño sembrado, pruebas de medias, tendencias y contrastes.	5
5	Ilustrar	Figuras editables con letras, a resolución de revista.	6
6	Publicar	Informe, tablas y paquete ZIP.	7
7	Planear el siguiente	Aleatorización, croquis, libreta y número de repeticiones del siguiente ensayo.	8

NOTA · NAVEGAR DESDE LA PORTADA

Los cuatro botones de la presentación son atajos: Empezar con mis datos abre el Bloque 2, y los otros tres bajan hasta el simulador, la teoría o la cita dentro de la misma portada. Las tarjetas de Qué trae por dentro llevan a su bloque, pero las que necesitan datos permanecen en gris hasta que cargas una tabla; el Bloque 8 está siempre disponible porque planea ensayos que aún no existen. El botón Ir al Bloque 2: cargar tus datos al pie de la portada hace lo mismo que el primero.

2.2 El simulador: bloques contra azar completo

El simulador responde una pregunta que todo estudiante se hace al menos una vez: **¿para qué bloquear?** Siembra dos veces el mismo ensayo de cuatro tratamientos sobre un terreno con gradiente de fertilidad, una vez completamente al azar y otra en bloques completos al azar, analiza ambos acomodos con el mismo motor de ANOVA que usa el Bloque 5 y deja que compares.

> **TEORÍA EN BREVE · LO QUE HAY DENTRO DEL SIMULADOR**
>
> Cada parcela produce un rendimiento simulado: 10 + efecto del tratamiento + fertilidad de su fila + ruido. Los cuatro tratamientos tienen efectos escalonados de 0 a δ (T1 el menor, T4 el mayor), la fertilidad crece de la fila superior a la inferior en la cantidad que fija el deslizador, y el ruido es normal con desviación estándar 1. Las unidades de δ y del gradiente son, por tanto, **desviaciones estándar del ruido**. Los dos acomodos comparten fertilidad y ruido parcela por parcela; solo cambia qué tratamiento cae en cada una. En el azar completo, los 16 tratamientos se sortean sobre todo el terreno; en los bloques, cada fila es un bloque y el sorteo se hace dentro de ella. El ANOVA del acomodo al azar tiene un solo término, el tratamiento; el de bloques tiene además el bloque, y ese término se lleva la variación entre filas.

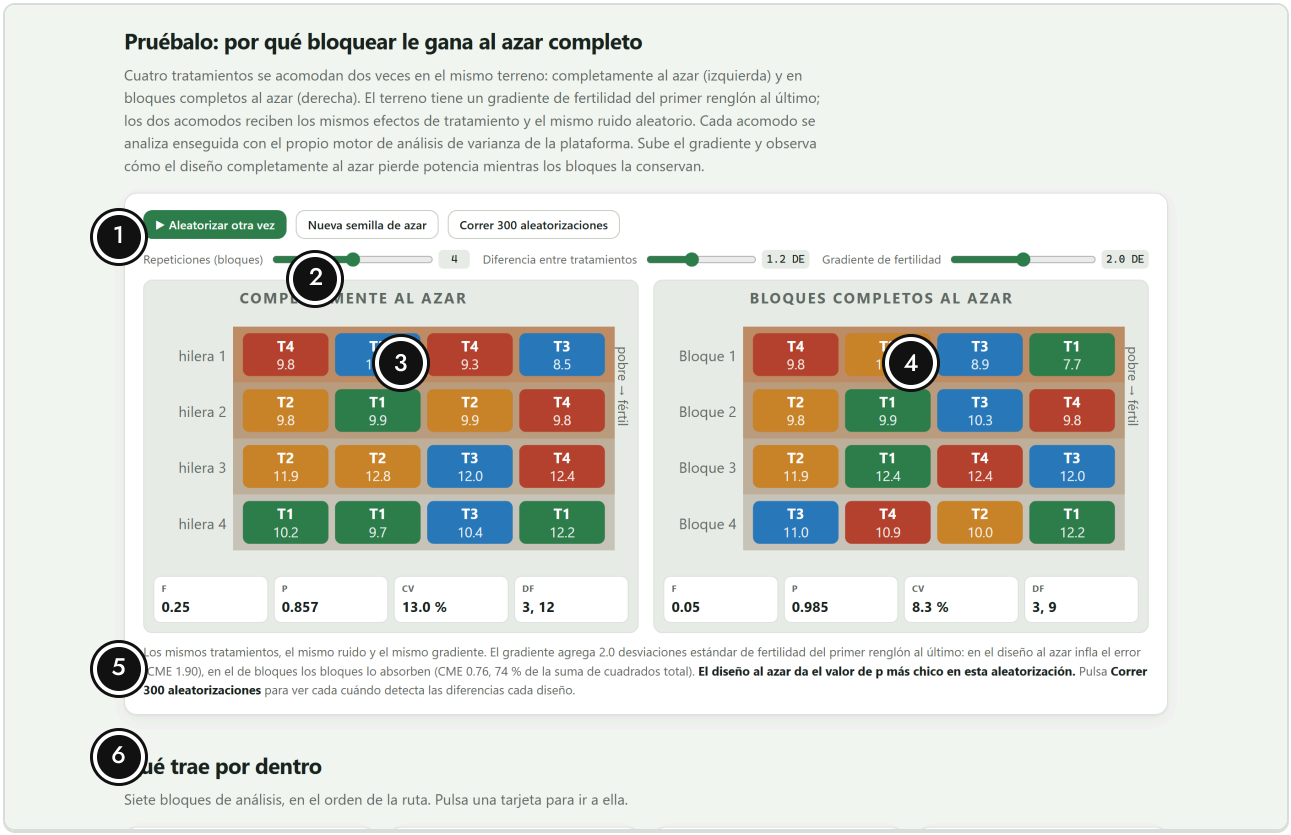


Figura 2.2. El simulador tal como aparece al abrir la app: cuatro tratamientos, cuatro repeticiones, una diferencia de 1.2 desviaciones estándar entre el mejor y el peor tratamiento y un gradiente de 2.0 desviaciones estándar de la fila superior a la inferior.

1. Aleatorizar otra vez repite el sorteo con la misma semilla; Nueva semilla de azar cambia la semilla; Correr 300 aleatorizaciones estima la potencia.
2. Tres deslizadores: repeticiones, diferencia entre tratamientos y gradiente de fertilidad.
3. El acomodo completamente al azar: filas del terreno, tratamiento y rendimiento simulado de cada parcela.
4. El mismo terreno en bloques completos al azar: cada fila contiene los cuatro tratamientos.
5. Tarjetas de lectura de cada acomodo: F, valor P, CV y grados de libertad. El valor P se resalta cuando es menor que 0.05.
6. Un párrafo compara los cuadrados medios del error de los dos acomodos y dice cuál dio el valor P menor en esta aleatorización.

Los controles

Tabla 2.3. Los tres deslizadores y lo que hace cada uno.

Deslizador	Intervalo	Significado	Si lo aumentas…
Repeticiones (bloques)	2 a 6	Número de filas del terreno; en el acomodo en bloques, número de bloques.	Más grados de libertad para el error y medias más precisas en los dos acomodos.
Diferencia entre tratamientos	0 a 3 DE	Diferencia entre el mejor y el peor tratamiento, en desviaciones estándar del ruido; los otros dos quedan a tercios.	El efecto es más fácil de detectar. Con 0 no hay efecto y lo que se mide es el error de tipo I.
Gradiente de fertilidad	0 a 4 DE	Cuánto más rinde la fila inferior que la superior, en desviaciones estándar del ruido.	El acomodo al azar pierde precisión; el acomodo en bloques no se entera.

Tabla 2.4. Las tarjetas de lectura de cada acomodo.

Tarjeta	Qué es	Cómo leerla
F	Cociente entre el cuadrado medio de tratamientos y el del error.	Cerca de 1, los tratamientos varían tanto como las parcelas iguales; grande, varían más.
p	Valor P del efecto de tratamiento en esa aleatorización.	Menor que 0.05 (resaltado): el acomodo detectó el efecto esta vez. Una sola corrida no dice cuál diseño es mejor; para eso está la potencia.
CV	Coeficiente de variación: raíz del cuadrado medio del error entre la media, en porcentaje.	La precisión del ensayo. Es lo primero que cambia al bloquear.
g.l.	Grados de libertad del tratamiento y del error.	Los bloques cuestan r – 1 grados de libertad del error: 12 contra 9 con cuatro repeticiones.

1.90 → 0.76

EL CUADRADO MEDIO DEL ERROR EN LA ALEATORIZACIÓN DE LA FIGURA 2.2

El gradiente de 2.0 desviaciones estándar infla el error del acomodo al azar hasta 1.90; en el acomodo en bloques, el término de bloque absorbe el 74 % de la suma de cuadrados total y el error baja a 0.76. El CV pasa de 13.0 a 8.3 %. Con el mismo ruido y los mismos tratamientos, el ensayo en bloques es dos veces y media más preciso.

IMPORTANTE · UNA CORRIDA NO ES UNA PRUEBA

En la aleatorización de la figura 2.2 ninguno de los dos acomodos detectó el efecto (P = 0.857 y P = 0.985), y en esa corrida el acomodo al azar dio incluso el valor P menor. Es normal: con una diferencia de 1.2 desviaciones estándar repartida en cuatro tratamientos, el efecto es pequeño y el azar de una sola corrida manda. Lo que distingue a los diseños es la **frecuencia** con que detectan el efecto en muchas corridas, es decir, su potencia. Por eso el botón Correr 300 aleatorizaciones es la parte más importante del simulador.

Cuatro prácticas con el simulador

Las cifras de potencia que se citan abajo salen de la propia app con la semilla con la que abre (300 aleatorizaciones por escenario). Si pulsas Nueva semilla de azar obtendrás valores parecidos, no idénticos: la potencia estimada con 300 corridas tiene un error de unos ±3 puntos porcentuales.

PRÁCTICA 1 · CON GRADIENTE, LOS BLOQUES GANAN

PASO A PASO

1. En la portada pulsa Probar el simulador. Deja los deslizadores como están: 4 repeticiones, diferencia 1.2 DE, gradiente 2.0 DE.
2. Lee las tarjetas: el CV del acomodo al azar es 13.0 % y el de bloques 8.3 %.
3. Pulsa Correr 300 aleatorizaciones. Aparecen dos barras con la proporción de corridas en que cada acomodo dio P < 0.05.
4. Pulsa Aleatorizar otra vez varias veces: los rendimientos cambian, las barras de potencia desaparecen hasta que las vuelvas a pedir.

Figura 2.3. Potencia con el escenario predeterminado: el acomodo al azar detecta el efecto en el 16 % de las corridas y el acomodo en bloques en el 24 %. La misma diferencia entre tratamientos, con el mismo número de parcelas, se detecta una vez y media más a menudo al bloquear.

PRÁCTICA 2 · SIN GRADIENTE, LOS BLOQUES SOLO CUESTAN

PASO A PASO

1. Arrastra **Gradiente de fertilidad** hasta 0.0 DE. El terreno es ahora uniforme.
2. Observa que el acomodo en bloques no cambia en nada: mismos rendimientos, mismo CV, mismo valor P. El acomodo al azar mejora, porque ya no hay gradiente que le estorbe.
3. Pulsa **Correr 300 aleatorizaciones**.

Figura 2.4. Sin gradiente los dos acomodos rinden igual: 23 % y 24 %. El bloque gastó tres grados de libertad del error a cambio de nada, pero la pérdida es pequeña.

LO QUE APRENDISTE

Bloquear tiene un costo fijo, los r − 1 grados de libertad que se lleva el término de bloque, y un beneficio que depende de cuánta variación haya entre bloques. Si el terreno es uniforme, el beneficio es nulo y el costo apenas se nota; si hay gradiente, el beneficio es grande. Como casi nunca se sabe de antemano que el terreno es uniforme, en campo el bloque es la apuesta segura. En invernadero o laboratorio con unidades verdaderamente homogéneas, el azar completo es aceptable y un poco más potente.

PRÁCTICA 3 · EL GRADIENTE HUNDE AL AZAR COMPLETO, NO A LOS BLOQUES

PASO A PASO

1. Sube **Gradiente de fertilidad** a 4.0 DE. El CV del acomodo al azar salta a 17.8 %; el de bloques sigue en 8.3 %.
2. Pulsa **Correr 300 aleatorizaciones**: 9 % contra 24 %.
3. Ahora sube **Diferencia entre tratamientos** a 2.0 DE y vuelve a correr las 300 aleatorizaciones con gradiente 4.0, 2.0 y 0.0.

Tabla 2.5. Potencia estimada con 300 aleatorizaciones (semilla con la que abre la app). Diferencia y gradiente en desviaciones estándar del ruido.

Repeticiones	Diferencia	Gradiente	Azar completo	Bloques al azar	Lectura
4	1.2	0.0	23 %	24 %	Sin gradiente, empatan.
4	1.2	2.0	16 %	24 %	Escenario predeterminado.
4	1.2	4.0	9 %	24 %	El azar completo se hunde; los bloques no cambian.
4	2.0	0.0	55 %	56 %	Efecto mayor: más potencia en ambos.
4	2.0	2.0	39 %	56 %	Los bloques detectan casi una vez y media más.
4	2.0	4.0	20 %	56 %	Casi tres veces más.
4	1.5	2.0	23 %	34 %	Intermedio.
2	1.2	2.0	5 %	9 %	Con dos repeticiones casi nada se detecta.
6	1.2	2.0	24 %	31 %	Más repeticiones ayudan a los dos.
4	0.0	2.0	6 %	7 %	Sin efecto: solo falsos positivos, cerca del 5 %.

LO QUE APRENDISTE

La columna de bloques es la misma en todas las filas con el mismo número de repeticiones y la misma diferencia, sin importar el gradiente. En el simulador el gradiente va exactamente por filas y cada fila es un bloque, así que el término de bloque lo elimina por completo; lo que queda en el error es solo el ruido. En el campo el bloqueo nunca es tan perfecto, porque la fertilidad varía también dentro de cada bloque, pero la lección se mantiene: **lo que el bloque captura sale del error para siempre, y lo que no captura sigue ahí.** Por eso los bloques se orientan perpendiculares al gradiente, de modo que cada bloque sea lo más uniforme posible por dentro y lo más distinto posible de los demás.

PRÁCTICA 4 · SIN EFECTO: EL ERROR DE TIPO I

PASO A PASO

1. Baja **Diferencia entre tratamientos** a 0.0 DE: los cuatro tratamientos son idénticos.
2. Deja el gradiente en 2.0 y pulsa **Correr 300 aleatorizaciones**. Las dos barras quedan cerca del 5 % (6 y 7 % en la tabla 2.5).
3. Pulsa **Aleatorizar otra vez** varias veces y fíjate en cuántas corridas el valor P se resalta aunque no haya efecto.

LO QUE APRENDISTE

Cuando no hay efecto, la proporción de corridas con $P < 0.05$ es el error de tipo I, y los dos diseños lo mantienen cerca del 5 % nominal. Esto es lo que garantiza la aleatorización: **el gradiente no produce diferencias falsas entre tratamientos** en ninguno de los dos acomodos, porque el sorteo reparte la fertilidad sin favorecer a nadie. Lo que sí hace el gradiente en el acomodo al azar es esconder las diferencias verdaderas. Sin aleatorización, si por comodidad T1 se sembrara siempre en la fila de arriba, la tasa de falsos positivos se dispararía y ningún ANOVA lo podría corregir.

REGLA DE DECISIÓN · ¿BLOQUEAR O NO?

Si las unidades experimentales...	entonces...
están en campo, sobre un terreno con pendiente, humedad o historial desigual	Bloques completos al azar, con los bloques perpendiculares al gradiente.
tienen dos gradientes cruzados (filas y columnas, animales y periodos)	Cuadro latino, si el número de tratamientos lo permite.
se manejan en tandas, días o lotes distintos	Cada tanda es un bloque, aunque el terreno sea uniforme.
son macetas en una mesa uniforme o animales del mismo peso y edad	Azar completo; ganas grados de libertad y no pierdes nada.
son tantas que un bloque no puede contener todos los tratamientos	Bloques incompletos (látices, alfa), Bloque 5.

En la duda, bloquea: el costo son r – 1 grados de libertad; el beneficio puede ser la mitad del error.

NOTA · USO EN CLASE

El simulador está pensado para proyectarse. Una secuencia que funciona bien: mostrar el escenario predeterminado y preguntar cuál acomodo prefieren; correr las 300 aleatorizaciones; subir el gradiente y repetir; bajar la diferencia a cero para hablar del error de tipo I; y cerrar con el ejemplo de maíz y nitrógeno del Bloque 5, donde el efecto de bloque es real ($F = 21.69$, $P = 0.0002$).

B1

2.3 Tipos de experimento, diseños y métodos

Debajo del simulador, la portada muestra cuatro galerías. Son el catálogo del programa: sirven para saber si tu experimento cabe y con qué se analiza, y las tarjetas de bloques llevan directamente a cada uno.

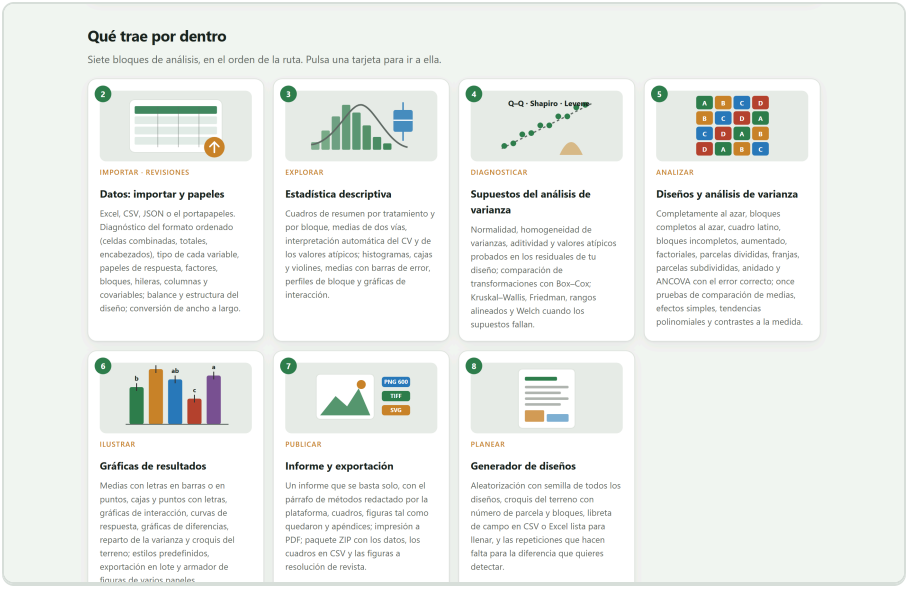


Figura 2.5. Qué trae por dentro: una tarjeta por bloque de análisis, con su ilustración, una etiqueta con el verbo de la etapa (importar, explorar, diagnosticar, analizar, ilustrar, publicar, planear) y la lista de lo que hace. Un clic en la tarjeta abre el bloque.

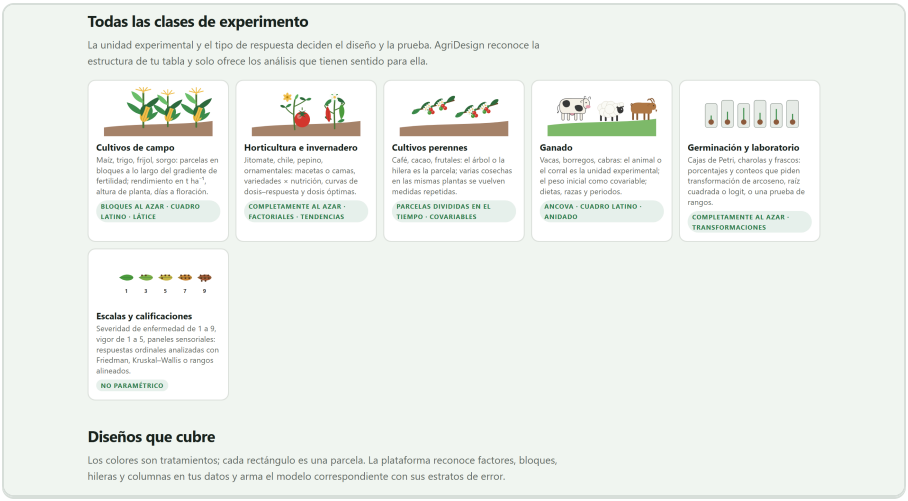


Figura 2.6. Todas las clases de experimento: cultivos de campo, horticultura e invernadero, cultivos perennes, ganadería, germinación y laboratorio, y calificaciones en escalas. Cada tarjeta nombra la unidad experimental típica y los diseños y métodos que suelen corresponderle (tabla 1.2).

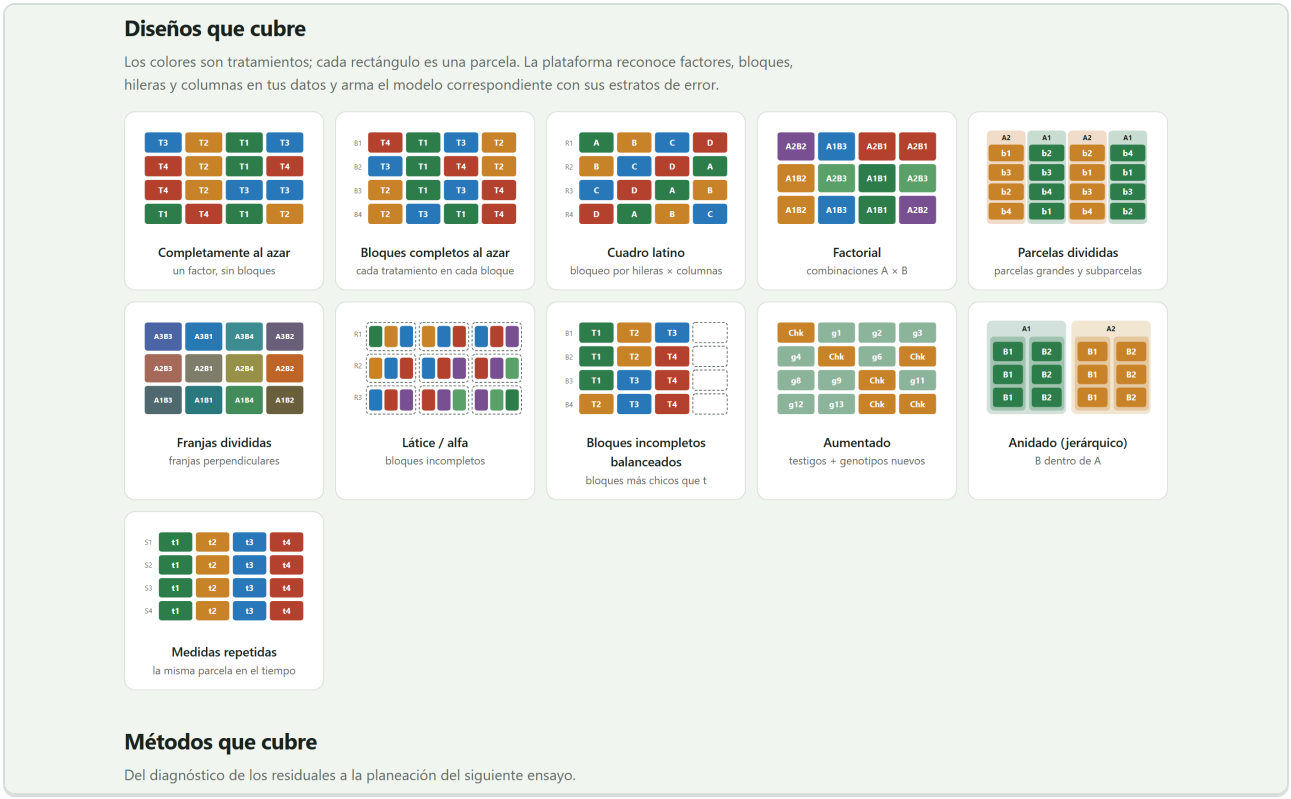


Figura 2.7. Diseños que cubre: cada croquis muestra cómo se acomodan los tratamientos (colores) en las parcelas (rectángulos). Los mismos croquis reaparecen en el Bloque 5 al elegir el diseño y en el Bloque 8 al generarlo.

Tabla 2.6. Los diseños de la galería, con el modelo que ajusta el Bloque 5 y un caso típico. Las variantes con varias parcelas por bloque y tratamiento (bloques generalizados) y con parcelas subdivididas dos veces (split-split-plot) se eligen dentro del Bloque 5.

En la app	Modelo	Caso típico
Completamente al azar	$y = \mu + \text{tratamiento} + \varepsilon$	Macetas en una mesa; animales homogéneos alimentados uno a uno.
Bloques completos al azar	$y = \mu + \text{bloque} + \text{tratamiento} + \varepsilon$	Parcelas de campo con un gradiente; tandas de trabajo.
Cuadro latino	$y = \mu + \text{fila} + \text{columna} + \text{tratamiento} + \varepsilon$	Dos gradientes cruzados; animales × periodos.
Factorial	$y = \mu + [\text{bloque}] + A + B + A{\times}B + \varepsilon$	Variedad × fertilización; raza × dieta.
Parcelas divididas	Parcela grande con su error (a) y subparcela con el suyo (b)	Riego o labranza en parcelas grandes, variedades dentro.
Franjas divididas	Franjas horizontales y verticales, tres errores	Dos factores que se aplican con maquinaria en franjas cruzadas.
Látice / alfa	Bloques incompletos dentro de repeticiones; análisis intrabloque	Ensayos de variedades con 20 a 100 entradas.

Tabla 2.6. Los diseños de la galería, con el modelo que ajusta el Bloque 5 y un caso típico. Las variantes con varias parcelas por bloque y tratamiento (bloques generalizados) y con parcelas subdivididas dos veces (split-split-plot) se eligen dentro del Bloque 5. *(continuación)*

En la app	Modelo	Caso típico
Bloques incompletos balanceados	Bloques más pequeños que el número de tratamientos, balanceados por pares	Paneles sensoriales; ensayos con pocas unidades por bloque.
Aumentado	Testigos repetidos en bloques y entradas nuevas sin repetir	Primeras generaciones de un programa de mejoramiento.
Anidado (jerárquico)	B anidado dentro de A	Lotes de semilla dentro de variedades; corrales dentro de granjas.
Medidas repetidas	Parcela dividida en el tiempo	Varias cosechas del mismo cafeto; pesos mensuales del mismo animal.

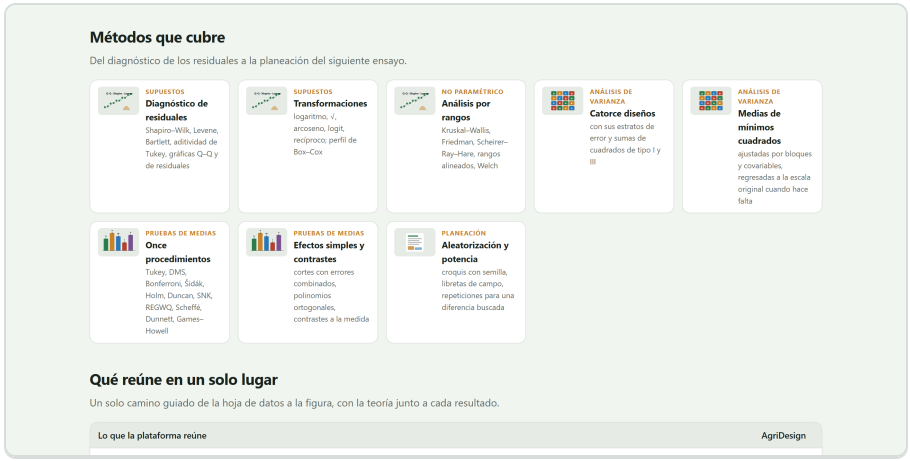


Figura 2.8. Métodos que cubre: ocho tarjetas agrupadas por familia, del diagnóstico de los residuales a la planeación del siguiente ensayo.

Tabla 2.7. Las ocho tarjetas de métodos y el bloque donde se usan.

Familia	Tarjeta	Contenido	Bloque
Supuestos	Diagnóstico de residuales	Shapiro–Wilk, Levene, Bartlett, aditividad de Tukey, gráficos Q–Q y de residuales.	4
Supuestos	Transformaciones	Logaritmo, raíz cuadrada, arcoseno, logit, recíproca; perfil de Box–Cox.	4
No paramétricos	Análisis por rangos	Kruskal–Wallis, Friedman, Scheirer–Ray–Hare, rangos alineados, Welch.	4
ANOVA	Catorce diseños	Los diseños del catálogo con sus estratos de error y sumas de cuadrados tipo I y III.	5
ANOVA	Medias de mínimos cuadrados	Medias ajustadas por bloques y covariables, destransformadas cuando hace falta.	5
Pruebas de medias	Once procedimientos	Tukey, LSD, Bonferroni, Šidák, Holm, Duncan, SNK, REGWQ, Scheffé, Dunnett, Games–Howell.	5

Tabla 2.7. Las ocho tarjetas de métodos y el bloque donde se usan. *(continuación)*

Familia	Tarjeta	Contenido	Bloque
Pruebas de medias	Efectos simples y contrastes	Rebanadas con errores combinados, polinomios ortogonales, contrastes a la medida.	5
Planeación	Aleatorización y potencia	Acomodos con semilla, libretas de campo, repeticiones para una diferencia objetivo.	8

> **NOTA · «CATORCE DISEÑOS»**
>
> La portada habla de catorce diseños y la galería muestra once croquis. La diferencia son las variantes que se eligen dentro del Bloque 5: el bloque generalizado (varias parcelas por bloque y tratamiento), la parcela dividida en azar completo y la parcela subdividida dos veces. El análisis de covarianza no cuenta como diseño: es una covariable que se añade a cualquiera de ellos.

2.4 La teoría en lenguaje llano

La sección La teoría, en palabras llanas reúne siete temas desplegables. No sustituyen a un curso de diseño de experimentos; son lo suficiente para planear un ensayo sensato y defender su análisis en un seminario. Cada bloque repite, junto a sus resultados, el fragmento que necesita.

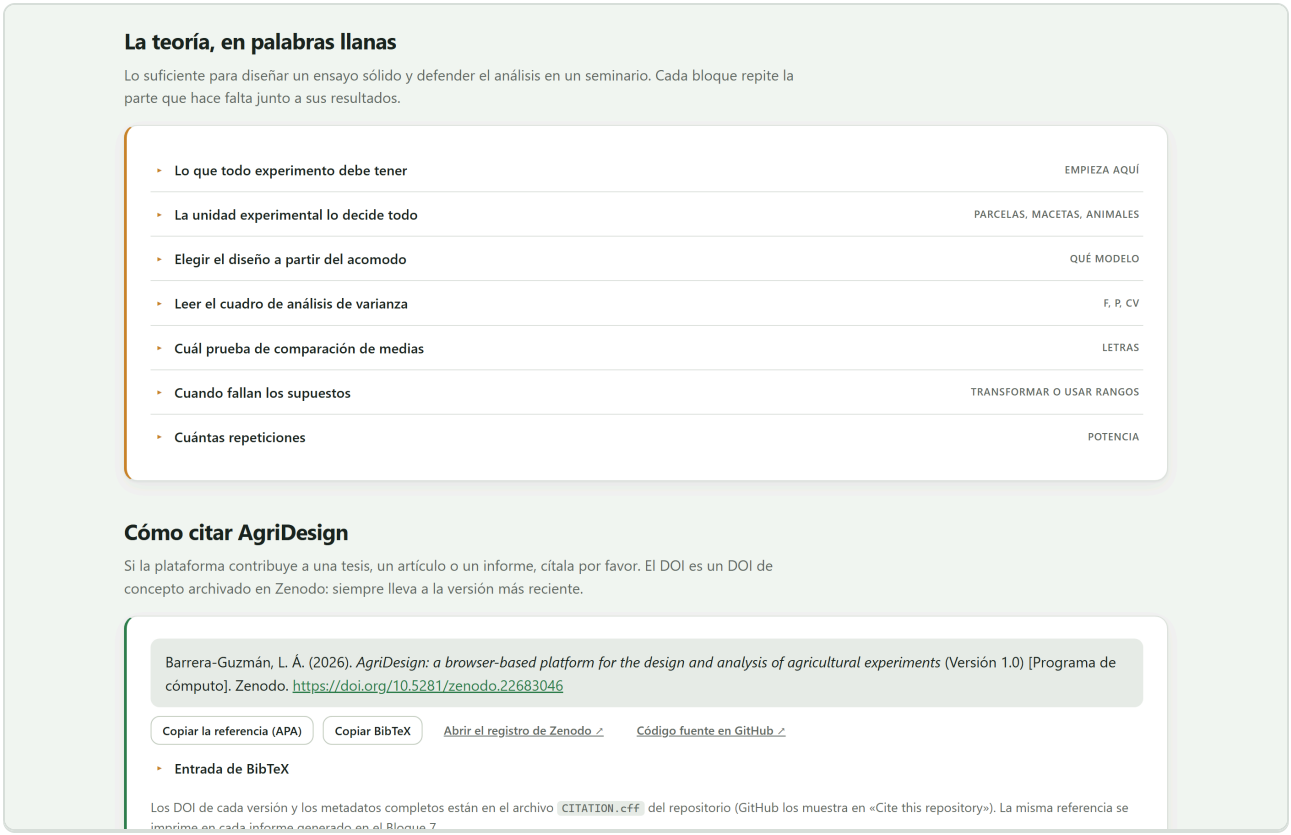


Figura 2.9. Los siete temas de teoría, con el primero desplegado: repetición, aleatorización y control local, cada uno con su ilustración. Un clic en el título abre o cierra cada tema.

Tabla 2.8. Los siete temas y la idea central de cada uno.

Tema en la app	Idea central	Se retoma en
Lo que todo experimento debe tener	Repetición, aleatorización y control local. El error estándar de una media es s/√r; medir varias veces la misma parcela no es repetir.	Cap. 1, §1.3
La unidad experimental lo decide todo	La unidad es lo que recibe el tratamiento de forma independiente: la parcela, la maceta, el corral cuando todos comen del mismo comedero. Contar animales como repeticiones cuando se trató el corral inventa significancia.	2
Elegir el diseño a partir del acomodo	Una tabla que va del acomodo en el campo al diseño: un gradiente, bloques; dos, cuadro latino; un factor en parcelas grandes y otro dentro, parcelas divididas; muchos tratamientos, bloques incompletos; una medida previa, covariable.	5
Leer el cuadro de análisis de varianza	Cada F compara con *su* error; en parcelas divididas hay dos. El CV mide la precisión: 10 a 20 % es normal en rendimiento de campo. Un bloque significativo no habla de los tratamientos: dice que bloquear valió la pena.	5

Tabla 2.8. Los siete temas y la idea central de cada uno. *(continuación)*

Tema en la app	Idea central	Se retoma en
Cuál prueba de comparación de medias	Tukey por omisión; LSD solo tras un F significativo y con pocos tratamientos; Duncan cada vez menos aceptado; Dunnett contra un testigo; Scheffé para contrastes elegidos después de ver los datos; Games–Howell con varianzas desiguales. Para factores cuantitativos, curva y óptimo, no letras.	5
Cuando fallan los supuestos	Los supuestos se revisan en los residuales. Varianzas desiguales dañan más que una normalidad imperfecta. Conteos, raíz cuadrada; porcentajes, arcoseno o logit; efectos multiplicativos, logaritmo; escalas ordinales, rangos.	4
Cuántas repeticiones	Las repeticiones dependen del CV y de la diferencia que quieres detectar. Reducir el CV suele salir más barato que añadir repeticiones. Al menos 10 a 12 grados de libertad para el error.	8

17 → 6

REPETICIONES PARA DETECTAR UNA DIFERENCIA DEL 15 %

Con un CV del 15 %, un ensayo en bloques necesita unas 17 repeticiones para detectar una diferencia del 15 % de la media con la potencia habitual; con un CV del 8 % bastan 6 (cuatro tratamientos, potencia de 0.80). Bajar el CV a la mitad, con unidades uniformes, bordes, bloques bien orientados y la unidad experimental correcta, equivale a multiplicar por cuatro las repeticiones. El Bloque 8 hace este cálculo con tus propios números.

REGLA DE DECISIÓN · DEL ACOMODO EN EL CAMPO AL DISEÑO

Tu experimento tiene…	Diseño	Caso típico
Un factor, unidades homogéneas, sin gradiente	Azar completo	Macetas en una mesa; animales de un mismo peso
Un factor, un gradiente conocido	Bloques completos al azar	Pendiente del terreno; camada o establo; día de muestreo
Un factor, dos gradientes	Cuadro latino	Filas × columnas del terreno; animales × periodos
Dos o más factores estudiados juntos	Factorial en azar completo o en bloques	Variedad × fertilizante; raza × dieta
Un factor en parcelas grandes y otro dentro de ellas	Parcelas divididas	Riego × variedades; pradera × carga animal
Muchos tratamientos, bloques que no los contienen a todos	Bloques incompletos (látice, alfa)	Ensayos de variedades con 20 a 100 entradas
Una variable numérica medida antes del tratamiento	Cualquiera de los anteriores + covariable	Peso inicial; población de plantas; análisis de suelo

Es la misma tabla que la app muestra en **Elegir el diseño a partir del acomodo**; el capítulo del Bloque 5 la desarrolla diseño por diseño.

2.5 Cómo citar el programa

Si AgriDesign te ayudó en una tesis, un artículo o un informe técnico, cita el programa: así se sabe con qué herramienta y qué versión se hicieron los cálculos, y otros pueden repetirlos. Los métodos estadísticos que usaste (el diseño, la prueba de medias, la transformación) se nombran en el texto tal como la app los nombra en sus resultados y en el párrafo de métodos del informe.

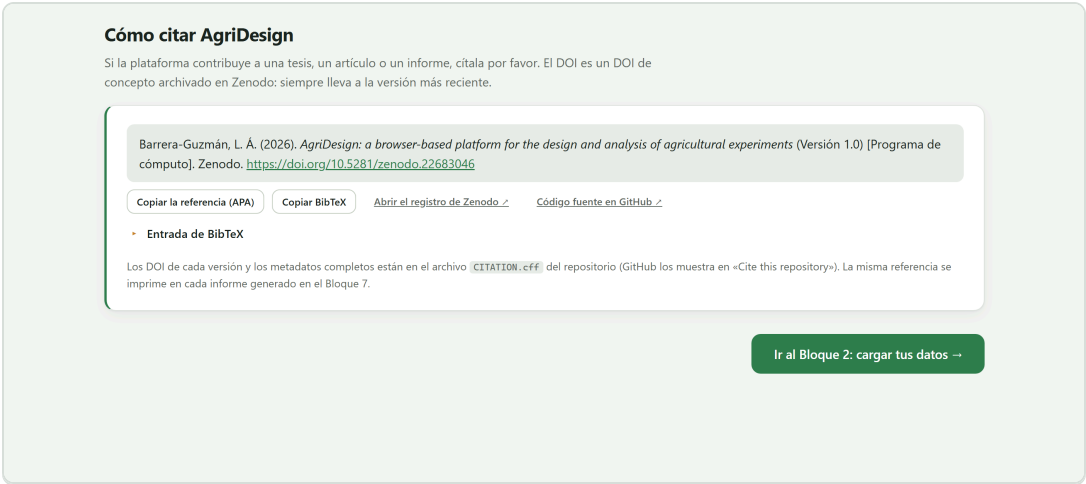


Figura 2.10. La sección **Cómo citar AgriDesign**: la referencia en formato APA, los botones para copiarla en APA o BibTeX, los enlaces al registro de Zenodo y al código fuente, y la entrada BibTeX desplegable.

1. En la portada pulsa Cómo citar; la página baja hasta el recuadro de la cita.
2. Pulsa Copiar la referencia (APA) o Copiar BibTeX. Un aviso junto a los botones confirma que la referencia quedó en el portapapeles.
3. Pega la cita en tu gestor de referencias o en tu documento y ajústala al estilo de la revista.
4. Indica en los métodos la versión y los ajustes que usaste (diseño, sumas de cuadrados, prueba de medias, α, transformación). El informe del Bloque 7 redacta ese párrafo con los valores reales del análisis e incluye la misma cita.

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). AgriDesign: a browser-based platform for the design and analysis of agricultural experiments (Version 1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046

NOTA · EL DOI

El identificador de objeto digital (DOI) de la cita, 10.5281/zenodo.22683046, es el **DOI de concepto**: lleva siempre a la versión más reciente del programa. Cada versión tiene además su propio DOI, que aparece en el registro de esa versión en el archivo; el de la versión 1.0 es 10.5281/zenodo.22683047. Cita el de concepto junto con el número de versión; si la revista pide que cualquiera pueda recuperar exactamente la versión que usaste, cita el de esa versión. Los DOI de cada versión y los metadatos completos están en el archivo `CITATION.cff` del repositorio, que GitHub muestra bajo Cite this repository.

IMPORTANTE · REPORTA TAMBIÉN LOS AJUSTES

Una cita del programa no basta para que otro investigador repita tu análisis. Indica en los métodos la versión de AgriDesign, el diseño y el modelo ajustado, el tipo de sumas de cuadrados, la prueba de separación de medias y su nivel α, la transformación si la hubo y, para los acomodos generados en el Bloque 8, la **semilla aleatoria**. El informe automático del Bloque 7 redacta ese párrafo con los valores que realmente usaste.

Con la portada, el simulador y la teoría a la mano, el siguiente paso es cargar tus propios datos. El capítulo del Bloque 2 explica cómo debe verse una libreta de campo, los formatos que acepta la app, la revisión de la tabla, los roles de las variables y el convertidor de tablas anchas, con el ejemplo de maíz y nitrógeno paso a paso.

B2

CAPÍTULO TRES · BLOQUE 2 · DATA

Datos y roles de las variables

Todo empieza con una tabla. El Bloque 2 la lee desde casi cualquier formato, revisa que esté bien armada, propone un papel para cada columna y deduce la estructura del experimento: cuántos tratamientos, cuántos bloques, cuántas repeticiones y si el diseño está balanceado. Es el paso que más errores evita en todo el análisis.

3.1 Cómo debe verse una libreta de campo

3.2 Formatos de archivo y portapapeles

3.3 La revisión de la tabla ordenada

3.4 Roles: respuesta, factor, bloque, covariable

3.5 Estructura detectada y balance

3.6 Convertir una tabla ancha a formato largo

3.7 Ejemplo paso a paso

3.1 Cómo debe verse una libreta de campo

El Bloque 2 abre con una tarjeta de teoría de seis temas plegables, titulada Antes de cargar. Conviene leerla antes de cargar la primera tabla, porque la app va a juzgar los datos con esos mismos criterios.

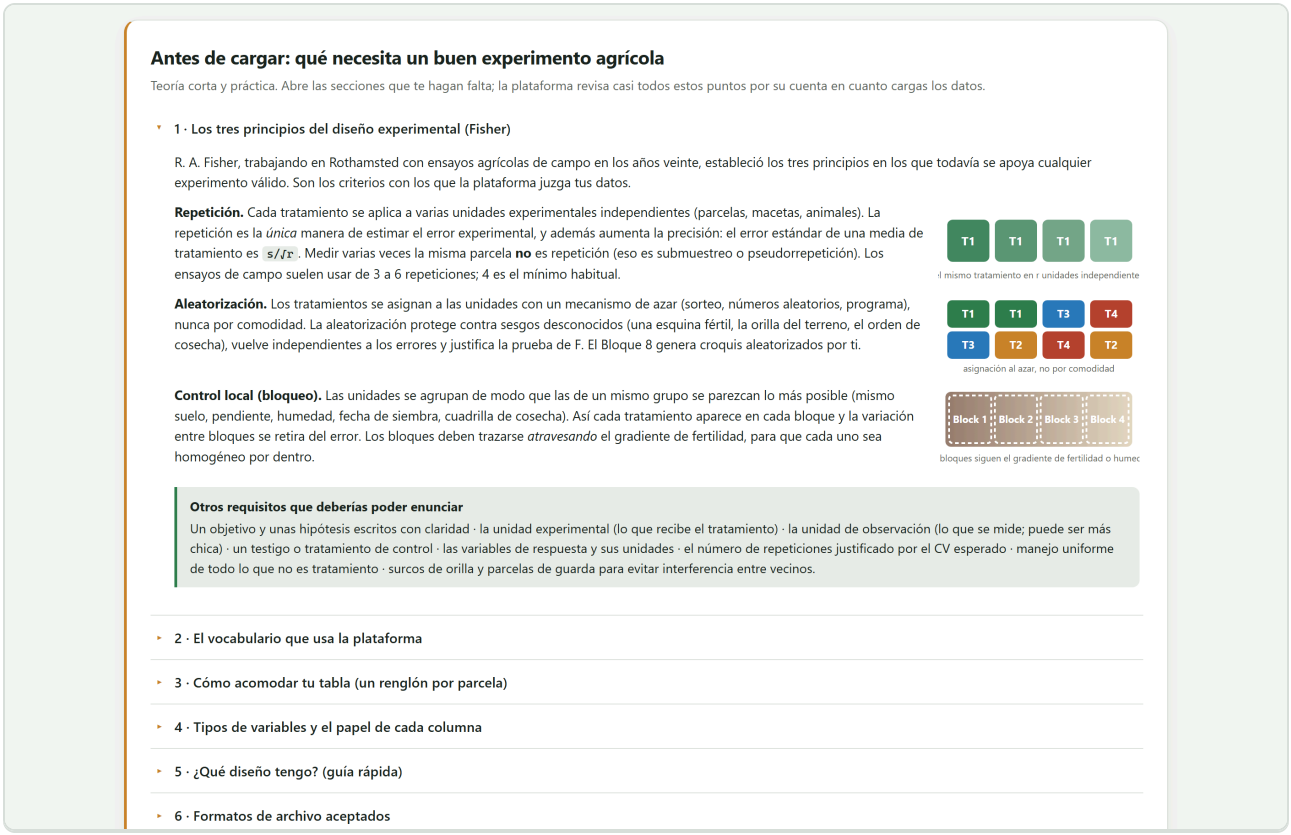


Figura 3.1. La tarjeta de teoría del Bloque 2. El primer tema, los tres principios del diseño experimental, aparece abierto; los otros cinco se despliegan con un clic.

Tabla 3.1. Los seis temas de la tarjeta de teoría.

Tema en la app	Qué contiene
1 · Los tres principios del diseño experimental	Repetición, aleatorización y control local, con sus ilustraciones, y una lista de lo demás que un protocolo debe declarar: objetivo e hipótesis, unidad experimental y de observación, testigo, variables de respuesta con sus unidades, repeticiones justificadas por el CV esperado, manejo uniforme y bordes.
2 · El vocabulario que usa la plataforma	Tratamiento, factor, factorial, unidad experimental, repetición, bloque, variable de respuesta, covariable, error experimental y CV (tabla 3.2).
3 · Cómo acomodar tu tabla	La regla de una fila por parcela, con un ejemplo correcto y uno incorrecto lado a lado, y siete consejos de captura.
4 · Tipos de variables y el papel de cada columna	Escalas de medición (nominal, ordinal, conteos, proporciones, continuas, factor cuantitativo), el papel habitual de cada una y sus consecuencias para el análisis.
5 · ¿Qué diseño tengo?	Guía rápida del acomodo al diseño y su modelo; la misma lógica de la regla de decisión de la sección 2.4.
6 · Formatos de archivo aceptados	Los formatos que lee la app (sección 3.2).

Tabla 3.2. El vocabulario del programa, tal como lo usa en los mensajes y en los informes.

En la app	En español	Significado	Ejemplo
Tratamiento	Tratamiento	Una condición cuyo efecto quieres medir.	0, 60, 120 y 180 kg de N por hectárea
Factor	Factor	Un grupo de tratamientos relacionados: sus *niveles*.	Factor «Nitrógeno» con 4 niveles
Factorial	Factorial	Dos o más factores estudiados juntos, en todas sus combinaciones.	3 variedades × 3 dosis = 9 tratamientos
Unidad experimental (parcela)	Unidad experimental (parcela)	La unidad más pequeña que recibe un tratamiento de forma independiente.	Una parcela de 5 × 4 m, una maceta, un árbol
Repetición	Repetición	Un juego completo de todos los tratamientos (en diseños con bloques) o una unidad por tratamiento.	Bloque 1, bloque 2…
Bloque	Bloque	Un grupo de parcelas homogéneas que contiene todos los tratamientos.	Una franja de terreno a lo largo de la pendiente
Variable de respuesta	Variable de respuesta	Lo que se mide en cada unidad.	Rendimiento (t/ha), altura (cm), severidad (1–9)
Covariable	Covariable	Variable numérica medida antes de que actúe el tratamiento, para ajustar la respuesta.	Población inicial de plantas, N del suelo
Error experimental	Error experimental	Variación entre unidades tratadas igual; la vara con la que se juzgan las diferencias entre tratamientos.	El cuadrado medio del residual
CV (%)	Coeficiente de variación	Raíz del cuadrado medio del error entre la media general, por cien: la precisión del ensayo.	Rendimiento: menos de 15 a 20 % es aceptable

Una fila por parcela, una columna por variable

La app lee tablas en **formato largo**: la primera fila trae los nombres de las columnas y cada fila siguiente es una unidad experimental. Los factores, bloques, filas y columnas van como columnas de texto o códigos, repetidos en cada fila; las respuestas, como columnas numéricas. Es el mismo acomodo que usan los programas estadísticos y las tablas dinámicas de las hojas de cálculo, y es el que produce una libreta de campo bien llevada (figura 1.3).

IMPORTANTE · LO QUE CONFUNDE A CUALQUIER PROGRAMA

- **Celdas combinadas.** Solo la primera conserva el valor; las demás quedan vacías. Descombina y rellena cada fila.
- **Filas de título, notas o totales** dentro de la tabla. Van en otra hoja.
- **Encabezados largos o con símbolos.** Usa nombres cortos sin espacios: `Yield_t_ha`, `Height_cm`, `Block`.
- **Dos separadores decimales** en la misma tabla, separadores de miles o unidades dentro de las celdas: `4.6`, no `4,6 t/ha`.
- **Parcelas perdidas escritas como 0.** Deja la celda vacía o escribe `NA`. Un cero es un rendimiento de cero, no un dato faltante.
- **Niveles escritos de varias formas.** `Control`, `control` y `Control ` (con un espacio al final) son tres tratamientos distintos para una computadora.
- **Tablas anchas**, con un tratamiento o un bloque por columna. La app las convierte (sección 3.6), pero no las analiza tal cual.

NOTA · VALORES QUE SIEMPRE SE LEEN COMO FALTANTES

Una celda vacía y los códigos `NA`, `N/A`, `NaN`, `null`, `none`, `.`, `-`, `--`, `?`, `nd`, `s/d`, `missing`, `faltante` y los errores de hoja de cálculo (`#N/A`, `#DIV/0!`, `#VALUE!`, `#REF!`) se tratan como datos faltantes, sin distinguir mayúsculas. Cualquier otro texto dentro de una columna numérica se marca como «números mezclados con texto».

3.2 Formatos de archivo y portapapeles

La tarjeta `1 · Carga tus datos` recibe el archivo de tres maneras: arrastrándolo a la zona punteada, con un clic en ella para buscarlo, o pegando el contenido del portapapeles. Debajo hay siete ejemplos listos para cargar.

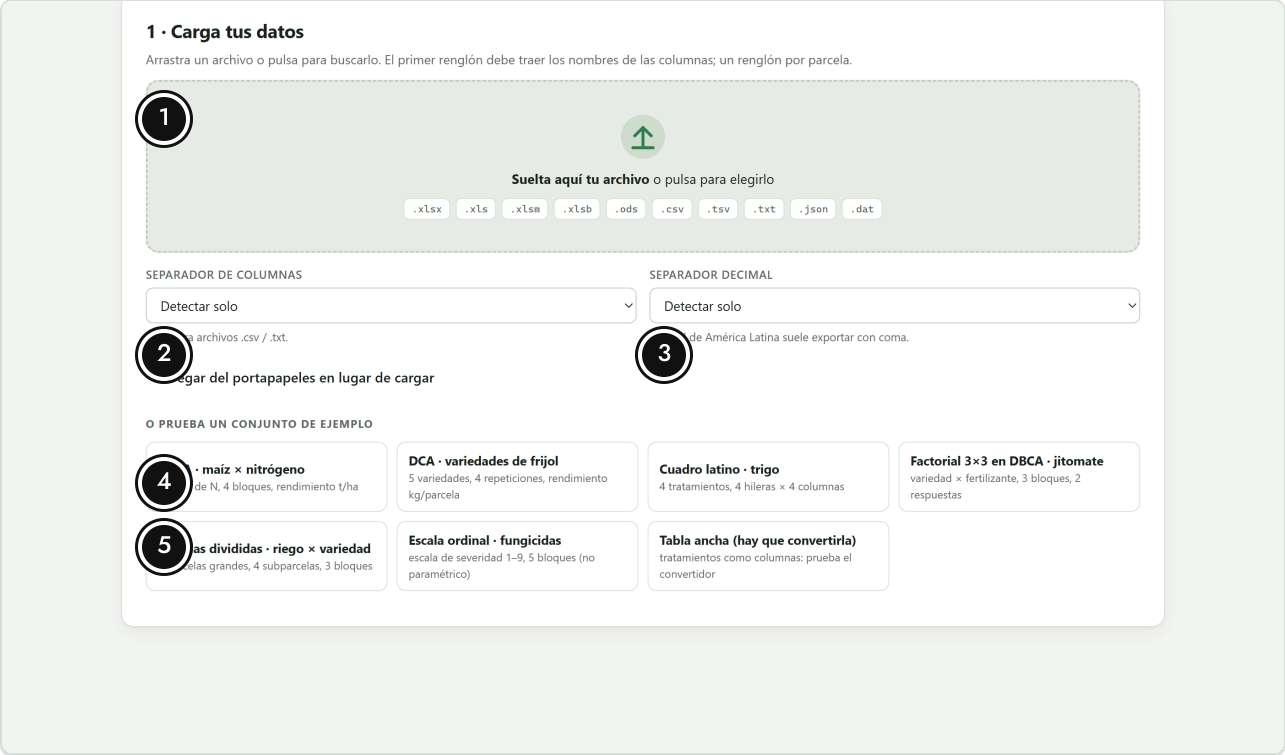


Figura 3.2. La tarjeta de carga del Bloque 2.

1. Zona para arrastrar el archivo o hacer clic y buscarlo; las fichas muestran las extensiones aceptadas.
2. Separador de columnas: separador de los archivos de texto; en automático la app lo deduce contando comas, puntos y comas, tabuladores y barras.
3. Separador decimal: punto o coma; en automático se elige el que domina en la tabla. Cuando el libro tiene varias hojas aparece aquí un tercer menú, Hoja.
4. Pegar del portapapeles en lugar de cargar: un cuadro para pegar un rango copiado de la hoja de cálculo y el botón Usar los datos pegados.
5. O prueba un conjunto de ejemplo: los siete ejemplos de la tabla 1.4.

Tabla 3.3. Formatos que lee la app y cómo los trata.

Formato	Extensiones	Cómo se lee
Libros de Excel	.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xls	Se lee la primera hoja; si hay varias, el menú Hoja permite cambiar. Las celdas combinadas se detectan y se avisan. Las fechas se conservan como texto y no se analizan.
Formatos abiertos	.ods, .csv, .tsv, .txt, .dat, .prn	Texto con cualquier separador: coma, punto y coma, tabulador o barra vertical. Las comillas dobles protegen los campos que contienen el separador. Un archivo .tsv se lee siempre con tabuladores.
JSON	.json	Una lista de objetos (uno por parcela), una lista de listas, un objeto con `columns` y `data`, o un objeto con una lista por columna.

Tabla 3.3. Formatos que lee la app y cómo los trata. *(continuación)*

Formato	Extensiones	Cómo se lee
Portapapeles	—	Un rango copiado de Excel llega separado por tabuladores; se acepta también texto separado por comas o puntos y comas. Se registra como `pasted-data.txt`.
Plantilla del Bloque 8	—	La libreta de campo que genera el Bloque 8 puede abrirse directamente aquí, con las columnas de respuesta vacías, para comprobar el diseño antes de sembrar (capítulo 9).

NOTA · LOS EJEMPLOS NECESITAN EL SERVIDOR LOCAL O LA VERSIÓN EN LÍNEA

Los siete ejemplos están en la carpeta `data/` y la app los lee con una petición al servidor. Si abres `index.html` con doble clic, el navegador bloquea esa lectura por seguridad y la app avisa: `No se pudo cargar el ejemplo. Abre la plataforma con server.ps1`. Con `Open AgriDesign.bat` o con la versión en línea los ejemplos cargan al instante. Tus propios archivos se leen siempre, se abra la app como se abra.

NOTA · COMA DECIMAL

Las hojas de cálculo en español suelen exportar `4,65`. En automático la app cuenta cuántas celdas se ven como `4,65` y cuántas como `4.65` y elige el separador que domina; el mensaje de carga dice cuál usó (`Separador decimal: coma`). Si una tabla mezcla ambos, fija el separador correcto en el menú y vuelve a cargar: las celdas con el otro se leerán como faltantes y la columna se marcará con `números mezclados con texto`.

3.3 La revisión de la tabla ordenada

Al cargar, la app examina la rejilla antes de interpretarla: busca la fila de encabezados, cuenta las columnas, detecta filas de título, celdas combinadas, columnas sin nombre, nombres repetidos, filas con celdas de más, filas vacías y filas de totales. Cada hallazgo aparece como un aviso bajo el mensaje de carga; cuando no hay ninguno, un solo aviso verde dice `Tabla ordenada`.

Tabla 3.4. Los avisos de la revisión de la rejilla y lo que hace la app en cada caso.

Nivel	Aviso	Qué pasó y qué hace la app
⚠	`N renglones de título arriba del encabezado`	Había filas con una o dos celdas antes de la fila ancha de encabezados (un título, una fecha). Se saltan y el encabezado se toma de la primera fila ancha; revisa la vista previa.
⛔	`N rangos de celdas combinadas detectados`	Solo en libros de Excel. Las celdas combinadas dejan vacías todas menos la primera. Descombínalas y rellena cada fila; la app no adivina.
⚠	`N columnas sin nombre`	Se nombran V1, V2… según su posición. Ponles un encabezado corto.
⚠	`Nombres de columna repetidos`	La segunda columna repetida recibe el sufijo _2, la tercera _3.

Tabla 3.4. Los avisos de la revisión de la rejilla y lo que hace la app en cada caso. *(continuación)*

Nivel	Aviso	Qué pasó y qué hace la app
⚠	N renglones tienen más celdas que el encabezado	Notas o totales escritos junto a la tabla. Las celdas sobrantes se descartan.
i	Se quitaron N renglones vacíos	Las filas en blanco se ignoran.
⛔	N renglones de resumen (Total / Media) dentro de los datos	Filas cuya primera celda dice Total, Mean, Average, Promedio, Suma, Sum o Media. Se eliminan: la app calcula los promedios y esas filas se analizarían como parcelas.

EJEMPLO · UNA TABLA CON ERRORES A PROPÓSITO

Para ver los avisos en acción, pega en **Pegar del portapapeles en lugar de cargar** esta tabla, tal cual, y pulsa **Usar los datos pegados**. Tiene una fila de título, una columna sin nombre con una nota al margen, el testigo escrito de tres maneras y una fila de totales.

```
Ensayo maíz 2026
Block,Treatment,Yield,
1,Control,4.6,nota al margen
1,control,6.2,
2,Control ,3.9,
2,control,5.5,
3,Control,4.3,
3,control,5.9,
Total,,30.4,
```

Figura 3.3. Lo que la app dice de la tabla del ejemplo: leyó 6 filas y 4 columnas, saltó la fila de título, nombró V4 a la columna sin encabezado y eliminó la fila de totales.

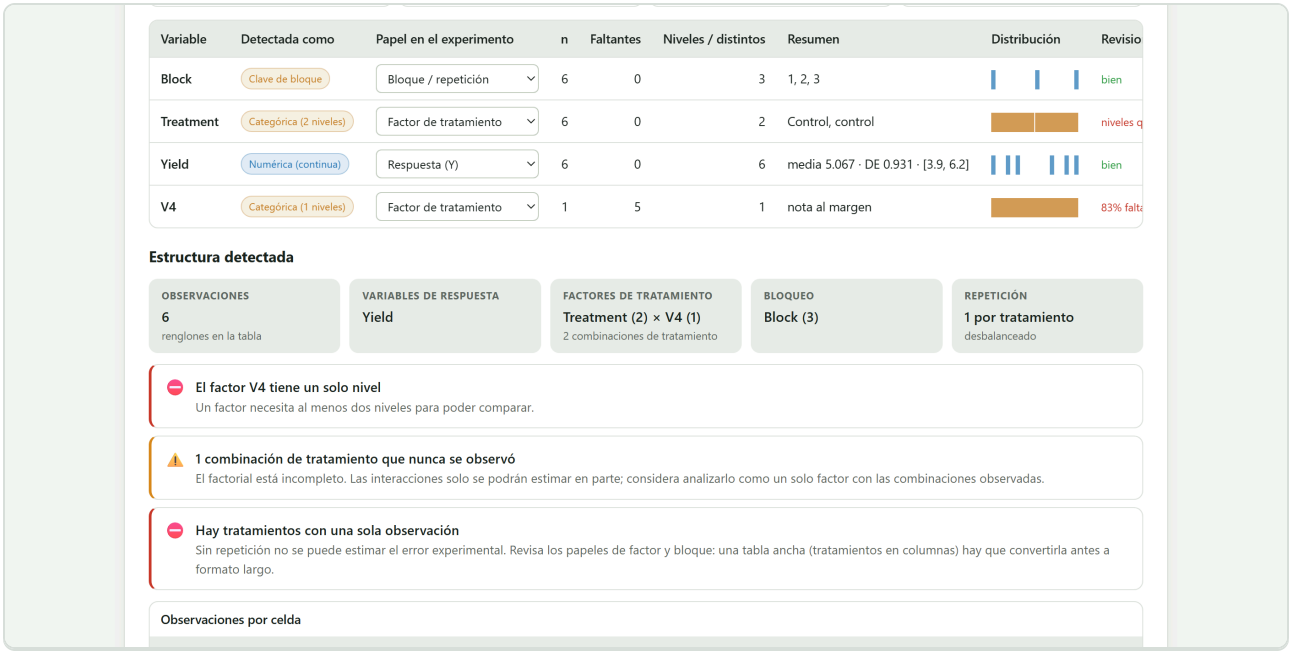


Figura 3.4. Los problemas que la revisión de la rejilla no puede resolver aparecen más abajo, en la tabla de variables y en la estructura: la columna del tratamiento queda marcada con `niveles que solo difieren en mayúsculas`; la columna V4 tiene el 83 % de valores faltantes y un solo nivel; y, como la app tomó V4 por un segundo factor, el factorial aparece incompleto y con una sola repetición. Todo se arregla en la libreta: un solo nombre para el testigo y fuera la columna de notas.

> **IMPORTANTE · LA APP PROTEGE EL ANÁLISIS, NO CORRIGE TU ARCHIVO**
>
> Los avisos describen lo que la app hizo para poder seguir (saltar, renombrar, descartar). Tu archivo original no cambia nunca. Si un aviso te sorprende, corrige la libreta de campo en la hoja de cálculo y vuelve a cargarla: es la única forma de que el informe final describa datos limpios y no un remiendo. El botón `Descargar CSV ordenado` de la sección 3.5 guarda la versión ordenada que la app está usando, sin las columnas excluidas.

3.4 Roles: respuesta, factor, bloque, covariable

La tarjeta `2 · Papeles de las variables y estructura del diseño` muestra una fila por columna de la tabla. La app perfila cada columna, decide si es numérica o categórica y propone un **papel en el experimento**. El menú de la tercera columna permite corregirlo; todo lo que sigue en la app depende de esa elección.

Figura 3.5. Roles del ejemplo de maíz y nitrógeno.

1. Leyenda de los ocho papeles posibles, con su color (tabla 3.5).
2. `Detectada como`: lo que la app vio en la columna (código de bloque, códigos enteros con 4 niveles, numérica continua...).
3. `Papel en el experimento`: el papel propuesto, editable. Las columnas de texto no pueden ser respuesta ni covariable.
4. Cuántos valores hay, cuántos faltan, cuántos niveles o valores distintos y un resumen: los niveles, o media, desviación estándar y rango.
5. Una distribución en miniatura: histograma para las respuestas, conteo por nivel para factores y bloques.
6. `Revisiones`: las señales de alerta de la columna (tabla 3.7) o un `bien`.

Tabla 3.5. Los ocho papeles y lo que hace la app con cada uno.

Papel	Qué es	Consecuencia en el análisis
`Respuesta (Y)`	Lo que se midió: rendimiento, altura, biomasa, pH, calificación. Solo columnas numéricas.	Cada respuesta se analiza por separado en los Bloques 3 a 5.
`Factor de tratamiento`	Lo que se compara: variedad, dosis, riego. Dos o más columnas con este papel forman un factorial.	Sus niveles son los tratamientos; sus combinaciones, las celdas del factorial.
`Bloque / repetición`	El control local: bloque, repetición, lote, año, localidad.	Entra al modelo como término de bloque; decide entre azar completo y bloques.
`Hilera (cuadro latino)`	La fila del cuadro latino o del diseño fila–columna.	Con una columna de *Column*, permite el cuadro latino.
`Columna (cuadro latino)`	La columna del cuadro latino.	Ídem.
`Covariable (ANCOVA)`	Una variable numérica medida antes de que actúe el tratamiento: población inicial, peso inicial, análisis de suelo.	Entra al modelo como regresora; las medias se ajustan a su promedio.

Tabla 3.5. Los ocho papeles y lo que hace la app con cada uno. *(continuación)*

Papel	Qué es	Consecuencia en el análisis
Identificador / parcela	Número de parcela, identificador de muestra, posición en el campo.	No se analiza; se conserva para los mapas de campo y el informe.
Excluir	Una columna que no interesa.	Se ignora y no va al CSV ordenado.

✓ REGLA DE DECISIÓN · CÓMO PROPONE LA APP EL PAPEL DE UNA COLUMNA

Si la columna...	la app propone...
se llama Block, Rep, Replicate, Bloque, Repetición o R (en cualquier combinación de mayúsculas)	Bloque / repetición
se llama Row, Fila, Hilera, Renglón · Col, Column, Columna	Hilera · Columna
se llama Plot, Parcela, ID, Sample, Muestra, Obs... y todos sus valores son distintos	Identificador / parcela
es de texto con hasta 40 niveles	Factor de tratamiento
es de texto con todos los valores distintos, o con más de 40 categorías	Identificador · Excluir
es numérica con pocos valores enteros, repetidos casi el mismo número de veces, y no se llama como una medición	Factor de tratamiento, marcada Códigos enteros (n niveles)
es numérica, con pocos valores, pero con conteos desiguales o un nombre de medición (score, yield, height, peso, altura...)	Respuesta (Y), con la señal ¿códigos enteros → factor?
se llama Cov, Covariate, Covariable, Initial, Inicial, Stand...	Covariable (ANCOVA)
es numérica y no tiene variación	Excluir, marcada Constante
es numérica y ninguna regla anterior aplica	Respuesta (Y)

Son propuestas. Una columna con códigos 1, 2, 3, 4 para las variedades parece numérica: si la app la deja como respuesta, cámbiala a factor. Y al revés: una calificación 1 a 9 con conteos parejos puede tomarse por códigos de tratamiento.

Tabla 3.6. Lo que dice la columna Detectada como.

Etiqueta	Significado
Numérica (continua) · Numérica (enteros)	Al menos el 90 % de las celdas presentes son números; todos enteros o no.
Códigos enteros (n niveles)	Números enteros con pocos valores y conteos parejos: parecen códigos de tratamiento.
Numérica (n valores distintos)	Números con pocos valores distintos pero conteos desiguales: puede ser una escala corta.
Numérica (¿covariable?)	Numérica con nombre de covariable.

Tabla 3.6. Lo que dice la columna Detectada como. *(continuación)*

Etiqueta	Significado
Categórica (n niveles)	Texto con n niveles.
Clave de bloque · Clave de hilera · Clave de columna	Reconocida por el nombre de la columna.
Identificador · Posición en el terreno / número de parcela	Todos los valores distintos, o nombre de posición en el campo.
Constante	Sin variación.
Vacía (por llenar)	Columna sin valores: una plantilla de libreta de campo.

Tabla 3.7. Las señales de la columna Testigos. Las señales en rojo piden una corrección; las grises son avisos.

Señal	Qué significa y qué hacer
varianza cero	Todos los valores iguales; no puede analizarse.
N faltantes · N % faltantes	Celdas faltantes; en rojo cuando pasan del 20 %. Las filas con respuesta faltante se omiten para esa variable.
números mezclados con texto	Entre el 50 y el 90 % de las celdas son números: hay texto, unidades o el otro separador decimal en algunas celdas.
sesgada · muy sesgada	Asimetría mayor que 1, o que 2, en una respuesta. El Bloque 4 evaluará una transformación.
N atípicos |z|>3	Valores a más de tres desviaciones estándar de la media. Confirma en la libreta que no son errores de captura.
valores negativos	Una respuesta con valores negativos y ninguno igual a cero; poco habitual en rendimientos o pesos.
¿códigos enteros → factor?	La columna parece de códigos; confirma si es factor o respuesta.
niveles que solo difieren en mayúsculas	Dos niveles se distinguen solo por mayúsculas: Control y control. Unifícalos en la libreta.
niveles con espacios sobrantes	Un nivel tiene espacios al principio o al final. Elimínalos.

3.5 Estructura detectada y balance

Con los papeles asignados, la app deduce la estructura del experimento y la resume en tarjetas bajo Estructura detectada: observaciones, respuestas, factores con sus niveles y el número de combinaciones, bloqueo, covariables y repeticiones. Debajo, una lista de comprobaciones y, cuando hay un bloque o dos factores, una tabla de observaciones por celda. Cada vez que cambias un papel, todo se recalcula.

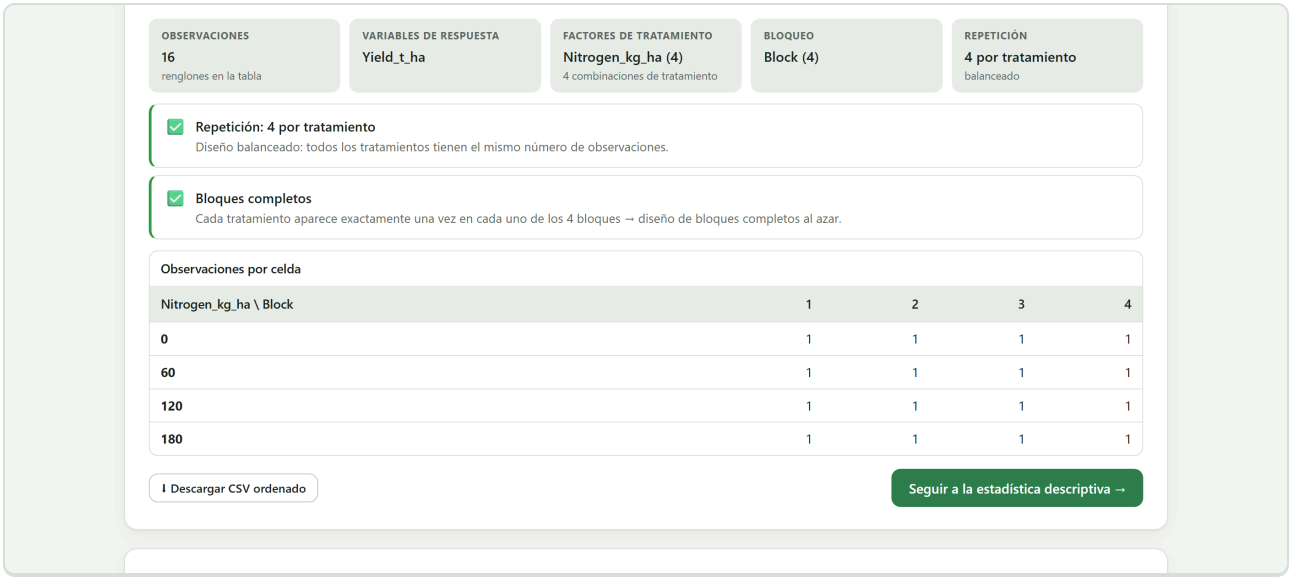


Figura 3.6. Estructura del ejemplo de maíz y nitrógeno: 16 observaciones, una respuesta, un factor de 4 niveles, 4 bloques y 4 repeticiones por tratamiento, balanceado. Las comprobaciones confirman la repetición y los bloques completos, y la tabla de observaciones por celda muestra un 1 en cada cruce de dosis y bloque. Abajo, Descargar CSV ordenado y el botón para continuar.

Tabla 3.8. Las comprobaciones de la estructura.

Nivel	Comprobación	Qué significa
⛔	Sin variable de respuesta · Sin factor de tratamiento	Falta un papel imprescindible. Sin ambos no se puede continuar.
ℹ	Esto parece una tabla ancha	Varias respuestas numéricas y ningún factor: los tratamientos están en las columnas. Usa el convertidor (sección 3.6).
⛔	El factor X tiene un solo nivel	Un factor necesita al menos dos niveles.
⚠	El factor X tiene N niveles	Más de 30 niveles: ¿es un factor o un identificador?
⚠	N combinaciones de tratamiento que nunca se observaron	El factorial está incompleto: hay celdas sin datos. Las interacciones se estiman en parte; considera analizar las combinaciones observadas como un solo factor.
⛔	Hay tratamientos con una sola observación	Sin repetición no hay error experimental. Casi siempre es una tabla ancha sin convertir o un papel mal asignado.
⚠	Solo 2 repeticiones en algunos tratamientos	Dos repeticiones dan una estimación muy imprecisa del error; se recomiendan tres o más.
✅	Repetición: r por tratamiento	Balanceado si todos los tratamientos tienen el mismo número de observaciones; si no, la app avisa que usará sumas de cuadrados tipo III.
✅	Bloques completos	Cada tratamiento aparece exactamente una vez en cada bloque: bloques completos al azar.
✅	Bloques completos generalizados	Cada tratamiento aparece más de una vez por bloque: bloques generalizados, con interacción bloque × tratamiento estimable.

Tabla 3.8. Las comprobaciones de la estructura. *(continuación)*

Nivel	Comprobación	Qué significa
i	Bloques incompletos	No todos los tratamientos están en todos los bloques: bloques incompletos (látice, alfa) o parcelas perdidas.
⛔	Columna de bloque con un solo nivel	Un bloque solo no bloquea nada.
✅	Estructura de cuadro latino	Tratamientos, filas y columnas en igual número.
⚠	El acomodo hilera–columna no es un cuadro latino	Los tres números no coinciden: se analizará como diseño fila–columna.
i	Y está vacía	La respuesta no tiene valores: es una plantilla de libreta de campo. La estructura ya es válida; llena las mediciones y vuelve a cargar.
⚠	Y: N valores faltantes	Parcelas perdidas: el diseño deja de estar balanceado para esa variable.
i	Y abarca más de un orden de magnitud	El máximo es más de 20 veces el mínimo: quizá haga falta un logaritmo.
i	Y parece una escala ordinal corta	Enteros de 0 a 10 con pocos valores distintos o un nombre de calificación: conviene la ruta no paramétrica del Bloque 4.
i	Y parece un porcentaje	Valores entre 0 y 100 con nombre de porcentaje, incidencia, germinación o mortalidad: quizá haga falta arcoseno o logit.

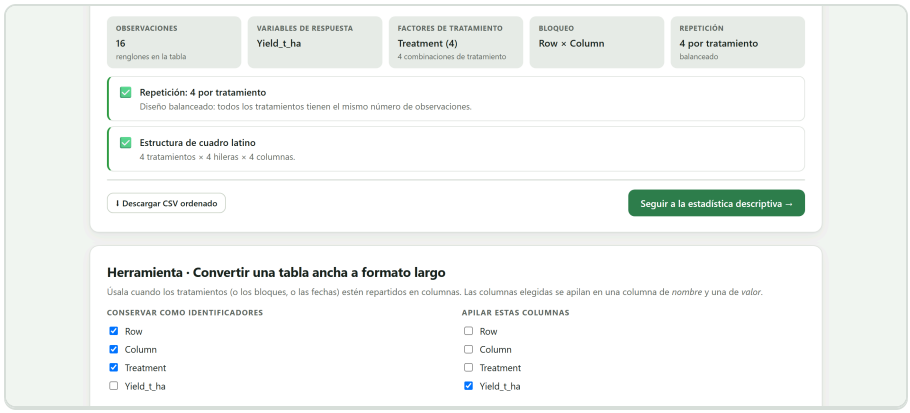


Figura 3.7. El ejemplo de trigo en cuadro latino: las columnas Row y Column se reconocen por su nombre, el bloqueo aparece como Hilera × Columna y la comprobación confirma 4 tratamientos × 4 filas × 4 columnas.

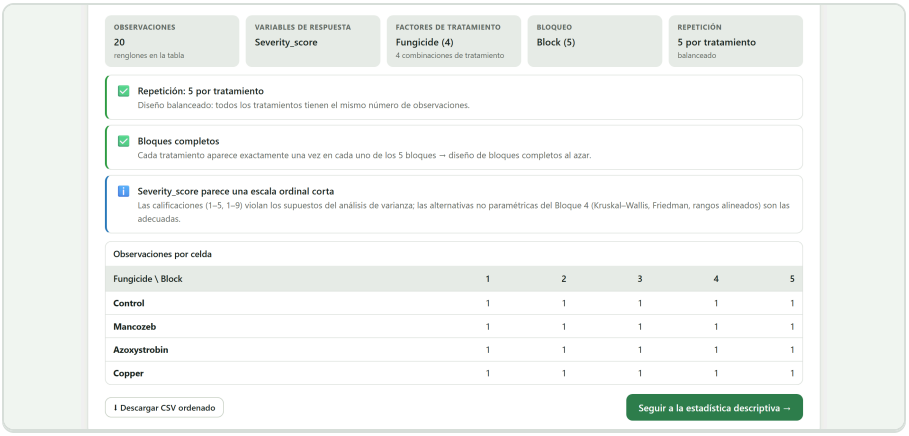


Figura 3.8. El ejemplo de fungicidas: 20 parcelas, 4 fungicidas en 5 bloques completos, y un aviso de que `Severity_score` parece una escala ordinal corta, con la recomendación de usar la ruta no paramétrica del Bloque 4.

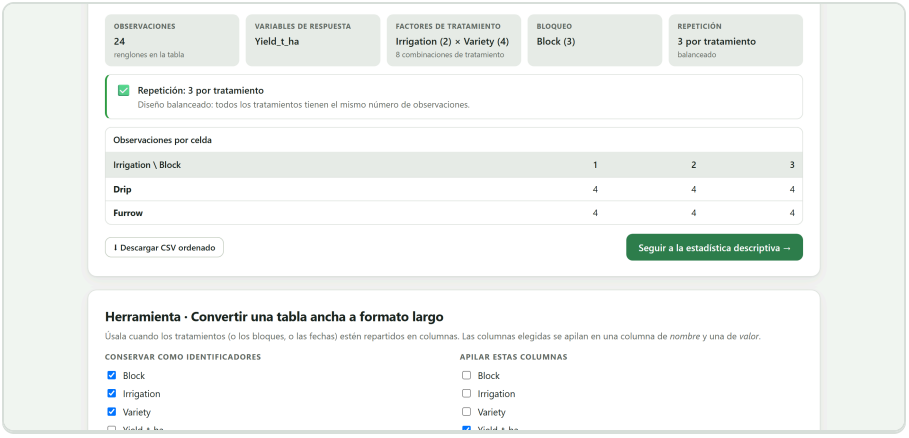


Figura 3.9. El ejemplo de riego × variedad: dos factores, 2 × 4 = 8 combinaciones, 3 bloques y 3 repeticiones. La tabla de observaciones por celda cruza el primer factor con el bloque: 4 parcelas de cada riego en cada bloque, las cuatro variedades. La app no puede saber desde la tabla que el riego se aplicó a parcelas grandes; eso se declara al elegir el diseño en el Bloque 5.

NOTA · QUÉ SE ACTIVA AL CONTINUAR

El botón Seguir a la estadística descriptiva y los Bloques 3, 4, 5 y 7 de la barra superior se habilitan cuando hay al menos una respuesta con valores, al menos un factor y ninguna combinación con una sola observación. El Bloque 6 se activa después de correr un análisis en el Bloque 5. Mientras alguna comprobación en rojo siga en pantalla, el botón permanece gris.

B2

3.6 Convertir una tabla ancha a formato largo

Muchas libretas se capturan «anchas»: una fila por bloque y una columna por tratamiento, o una fila por parcela y una columna por fecha de muestreo. La app las lee, pero no encuentra el factor: todas las columnas numéricas parecen respuestas. La tarjeta **Herramienta · Convertir una tabla ancha a formato largo** apila esas columnas en una columna de nombres y una de valores.

Figura 3.10. El ejemplo **Tabla ancha (hay que convertirla)tratamientos como columnas: prueba el convertidor** recién cargado: 4 filas, un bloque y cuatro columnas numéricas (N0, N60, N120, N180) que la app toma por cuatro respuestas.

Figura 3.11. La estructura lo delata: no hay factor y el aviso **Esto parece una tabla ancha** remite al convertidor. El botón para continuar queda gris.

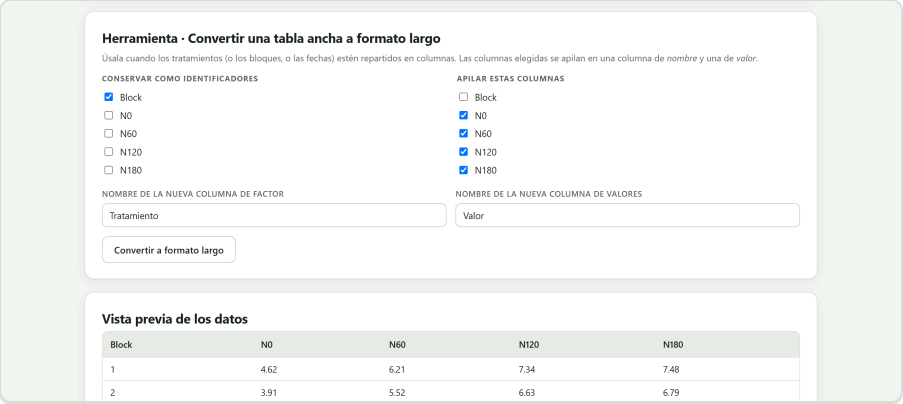


Figura 3.12. El convertidor propone conservar como identificadores las columnas de bloque, factores e identificadores, y apilar las respuestas. Los dos cuadros de texto nombran las columnas nuevas.

1. En **Conservar como identificadores** marca las columnas que describen la parcela y deben repetirse en cada fila nueva: bloque, identificador, otros factores. En el ejemplo, `Block`.
2. En **Apilar estas columnas** marca las columnas que van a apilarse: las cuatro dosis.
3. Escribe el nombre de la columna que recibirá los encabezados apilados en **Nombre de la nueva columna de factor** (por ejemplo `Nitrogen`) y el de la columna de valores en **Nombre de la nueva columna de valores** (`Yield_t_ha`).
4. Pulsa **Convertir a formato largo**. La tabla larga sustituye a la ancha, pasa por la misma revisión y la app vuelve a proponer los papeles. El nombre del archivo recibe el sufijo `_long`.

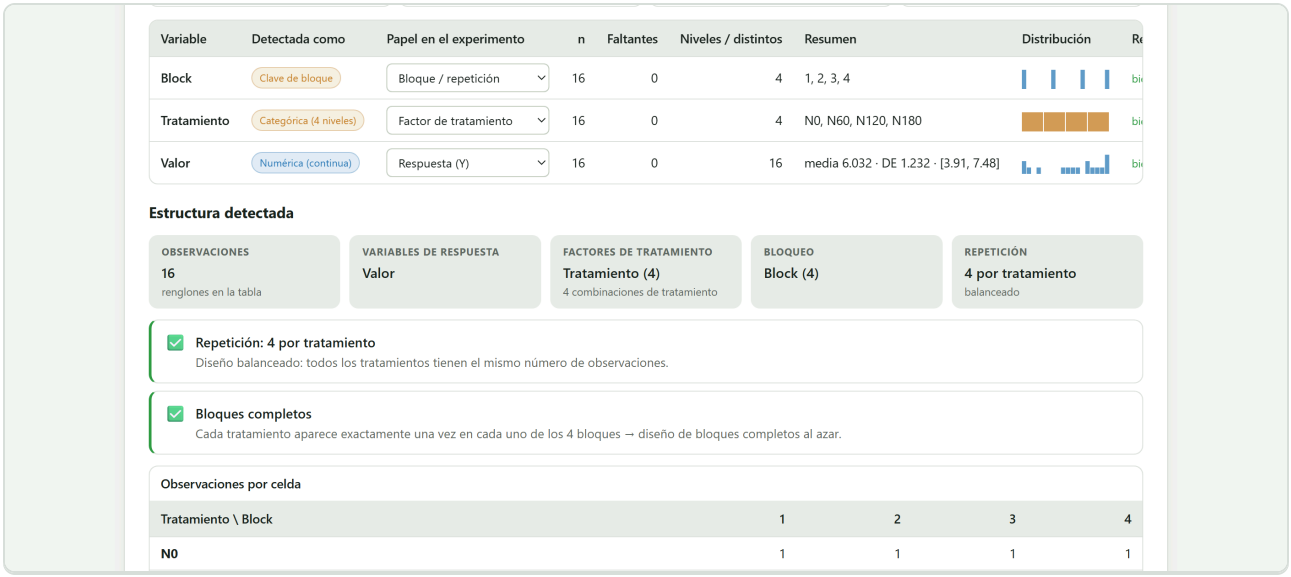


Figura 3.13. Después de convertir: 16 filas, la columna `Nitrogen` reconocida como factor categórico de 4 niveles (N0, N60, N120, N180) y `Yield_t_ha` como respuesta. La estructura es la misma que la del ejemplo de maíz y nitrógeno original: bloques completos, 4 repeticiones, balanceado.

NOTA · NIVELES QUE SON TEXTO

Los niveles del factor nuevo son los encabezados apilados, así que `N0`, `N60`… son texto y no números. Para el ANOVA y las pruebas de medias no importa. Si quieres ajustar la curva de respuesta a la dosis en el Bloque 5, los niveles deben ser numéricos: nombra las columnas de la tabla ancha `0`, `60`, `120`, `180` antes de cargarla, o usa directamente la tabla larga con la dosis en números, como en el ejemplo original.

3.7 Ejemplo paso a paso

El ejemplo guía del manual, maíz y nitrógeno en bloques completos al azar, se carga y se revisa en menos de un minuto. Los siguientes capítulos parten de aquí.

PASO A PASO · MAÍZ × NITRÓGENO

1. En la portada pulsa Empezar con mis datos, o el número 2 de la barra superior.
2. Bajo O prueba un conjunto de ejemplo pulsa DBCA · maíz × nitrógeno4 dosis de N, 4 bloques, rendimiento t/ha. El mensaje verde confirma: rcbd_maize_nitrogen.csv — se leyeron 16 renglones × 3 columnas. Separador decimal: punto, y el aviso Tabla ordenada dice que la rejilla está limpia.
3. Revisa los papeles (figura 3.5): `Block` como bloque, `Nitrogen_kg_ha` como factor (códigos enteros de 4 niveles: 0, 60, 120, 180) y `Yield_t_ha` como respuesta, con media 6.032, desviación estándar 1.232 y rango de 3.91 a 7.48 t/ha. No hay que cambiar nada.
4. Lee la estructura (figura 3.6): 16 observaciones, 4 tratamientos, 4 bloques, 4 repeticiones, bloques completos, balanceado.
5. Baja a Vista previa de los datos para ver la tabla tal como la leyó la app (figura 3.14): la primera fila de cada bloque es la dosis 0.
6. Pulsa Seguir a la estadística descriptiva.

Figura 3.14. Vista previa de los datos muestra hasta 200 filas de la tabla leída, con las columnas en el orden del archivo.

Tabla 3.9. Qué esperar al cargar los otros ejemplos.

Ejemplo	Lo que la app detecta
DCA · variedades de frijol5 variedades, 4 repeticiones, rendimiento kg/parcela	20 parcelas; `Plot` como identificador (todos los valores distintos), `Variety` como factor de 5 niveles, `Yield_kg_plot` como respuesta; sin bloque: 4 repeticiones, balanceado.
Cuadro latino · trigo4 tratamientos, 4 hileras × 4 columnas	`Row` y `Column` por su nombre, `Treatment` con 4 niveles; Estructura de cuadro latino (figura 3.7).
Factorial 3×3 en DBCA · jitomatevariedad × fertilizante, 3 bloques, 2 respuestas	27 plantas; `Variety` y `Fertilizer` como factores (3 × 3 = 9 combinaciones), 3 bloques, dos respuestas: `Yield_kg_plant` y `Height_cm`, que se analizan por separado.
Parcelas divididas · riego × variedad2 parcelas grandes, 4 subparcelas, 3 bloques	24 parcelas; dos factores, 3 bloques, 3 repeticiones (figura 3.9). El diseño de parcelas divididas se declara en el Bloque 5.
Escala ordinal · fungicidasescala de severidad 1–9, 5 bloques (no paramétrico)	20 parcelas, 4 fungicidas, 5 bloques y el aviso de escala ordinal (figura 3.8).
Tabla ancha (hay que convertirla)tratamientos como columnas: prueba el convertidor	Sin factor; hay que convertirla (sección 3.6).

1 min

ANTES DE SEGUIR

Dedica un minuto al Bloque 2 cada vez que cargues datos nuevos: confirma el papel de cada columna, mira las señales de la columna Testigos y lee las comprobaciones de la estructura. Un factor tomado por respuesta, un testigo escrito de dos formas o una tabla ancha sin convertir invalidan todo lo que sigue, y aquí se ven de inmediato.

Con la tabla revisada y los papeles confirmados, el siguiente paso es mirar los datos antes de probar nada. El capítulo del Bloque 3 presenta la estadística descriptiva por tratamiento, bloque y combinación, el coeficiente de variación y los gráficos exploratorios.

B3

CAPÍTULO CUATRO · BLOQUE 3 · DESCRIPTIVE

Estadística descriptiva

Antes de probar nada hay que mirar los datos. El Bloque 3 resume la respuesta por tratamiento, por bloque o por combinación de factores, interpreta en lenguaje llano el coeficiente de variación, la asimetría y los valores atípicos, y dibuja los gráficos exploratorios con los que se descubren los errores de captura y las sorpresas antes de que lleguen al ANOVA.

4.1 Mirar antes de probar

4.2 Estadísticos por tratamiento, bloque y combinación

4.3 El coeficiente de variación y sus referencias

4.4 Gráficos exploratorios

4.5 Ejemplo paso a paso

4.1 Mirar antes de probar

Un ANOVA resume todo el experimento en una prueba F. Explorar primero protege de tres errores clásicos: analizar un error de captura como si fuera un efecto de tratamiento, comparar medias cuando las varianzas son muy distintas, y reportar una media para una variable cuya distribución no tiene un centro con sentido, como los conteos muy asimétricos o las calificaciones acotadas.

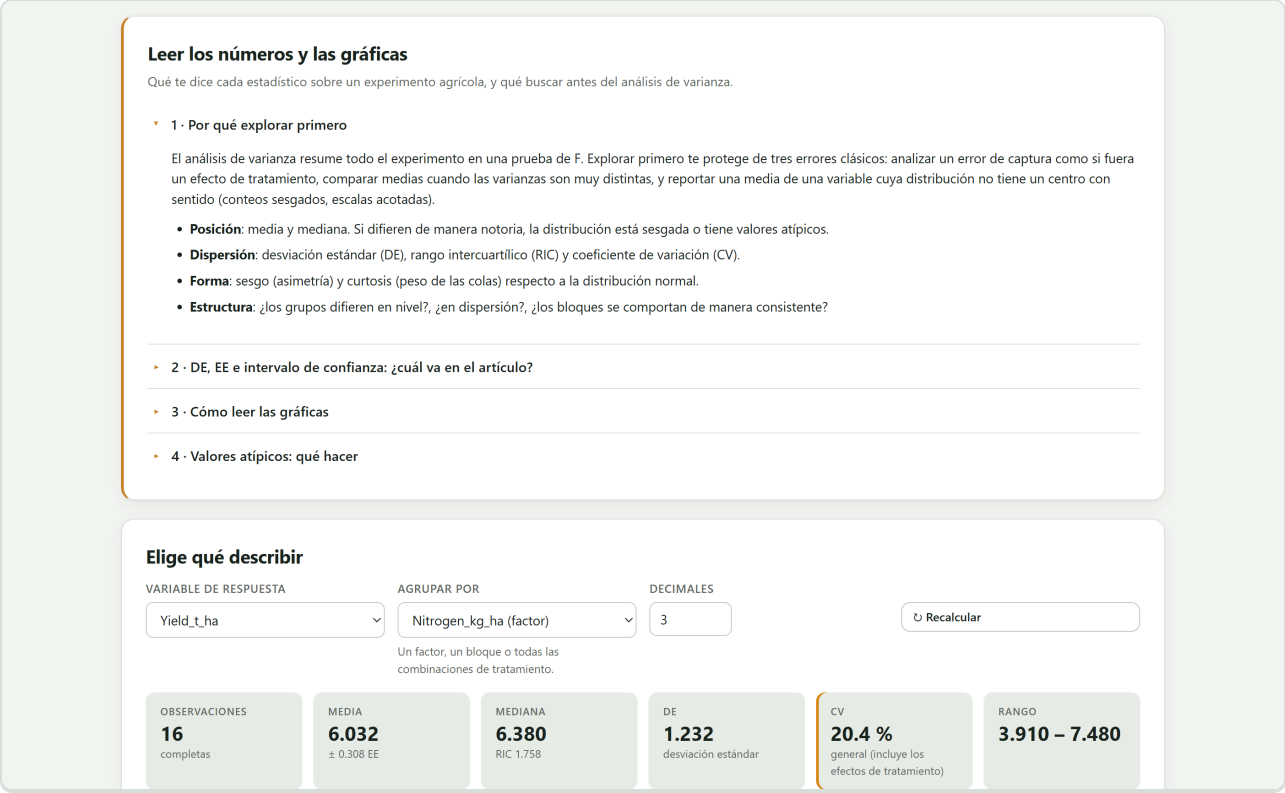


Figura 4.1. La tarjeta Leer los números y las gráficas abre el Bloque 3 con cuatro temas: por qué explorar primero, cuál de DE, EE e IC va en el artículo, cómo leer cada gráfico y qué hacer con los valores atípicos.

TEORÍA EN BREVE · CUATRO PREGUNTAS PARA UNA VARIABLE

¿Dónde está? Media y mediana. Si difieren de forma notoria, la distribución es asimétrica o tiene valores atípicos. **¿Cuánto se dispersa?** Desviación estándar, rango intercuartílico y coeficiente de variación. **¿Qué forma tiene?** Asimetría (hacia qué lado se alarga) y curtosis (cuánto pesan las colas) respecto a la distribución normal. **¿Cómo se estructura?** Si los grupos difieren en nivel, si difieren en dispersión y si los bloques se comportan de manera consistente. Las cuatro preguntas se contestan con la tabla y los gráficos de este bloque.

Tabla 4.1. Desviación estándar, error estándar e intervalo de confianza: cuál va en el artículo.

Estadístico	Fórmula	Describe	Úsalo cuando…
Desviación estándar (SD)	$\sqrt{[\Sigma(y - \bar{y})^2 / (n - 1)]}$	La variabilidad de las parcelas individuales.	Quieres mostrar qué tan dispersas están las observaciones.
Error estándar (SE)	$SD / \sqrt{n}$	La precisión de la media.	Comparas medias; es la barra habitual en las figuras de medias por tratamiento.

Tabla 4.1. Desviación estándar, error estándar e intervalo de confianza: cuál va en el artículo. *(continuación)*

Estadístico	Fórmula	Describe	Úsalo cuando…
Intervalo de confianza al 95 %	$\bar{y} \pm t_{0.975,\, n-1} \cdot SE$	El rango de valores plausibles para la media verdadera.	Quieres que el lector juzgue las diferencias a ojo.
CV (%)	$SD / \bar{y} \times 100$	La variabilidad relativa, sin unidades.	Comparas la precisión entre ensayos o entre variables.

> **IMPORTANTE · DI EN EL PIE DE FIGURA QUÉ SON LAS BARRAS**
>
> Una barra de error puede ser una desviación estándar, un error estándar o un intervalo de confianza, y las tres tienen tamaños muy distintos para los mismos datos. Con n = 4, el intervalo al 95 % mide más de tres veces el error estándar. Escribe siempre en el pie «media ± EE» o lo que corresponda, y no concluyas nada de que dos barras de error estándar se traslapen: eso no equivale a «no significativo». La prueba del Bloque 5 decide.

4.2 Estadísticos por tratamiento, bloque y combinación

La tarjeta Elige qué describir tiene tres controles: la respuesta, la variable de agrupación y el número de decimales. Todo lo demás del bloque, tarjetas, tabla, interpretación y figuras, se recalcula al cambiar cualquiera de ellos.

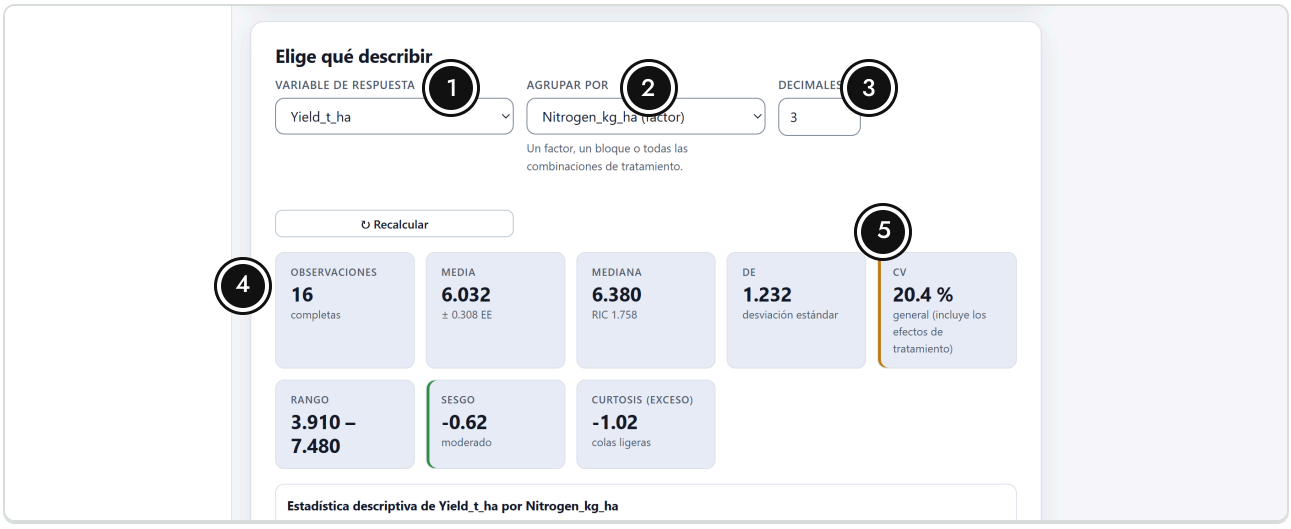


Figura 4.2. Controles y tarjetas de resumen para el ejemplo de maíz y nitrógeno.

1. Variable de respuesta: la respuesta que se describe. Si la tabla tiene varias, se eligen una por una.
2. Agrupar por: ninguna (todas las observaciones), un factor, todas las combinaciones de tratamiento (cuando hay dos o más factores), el bloque, la fila o la columna.
3. Decimales: decimales de la tabla y de las tarjetas. Recalcular fuerza el recálculo.

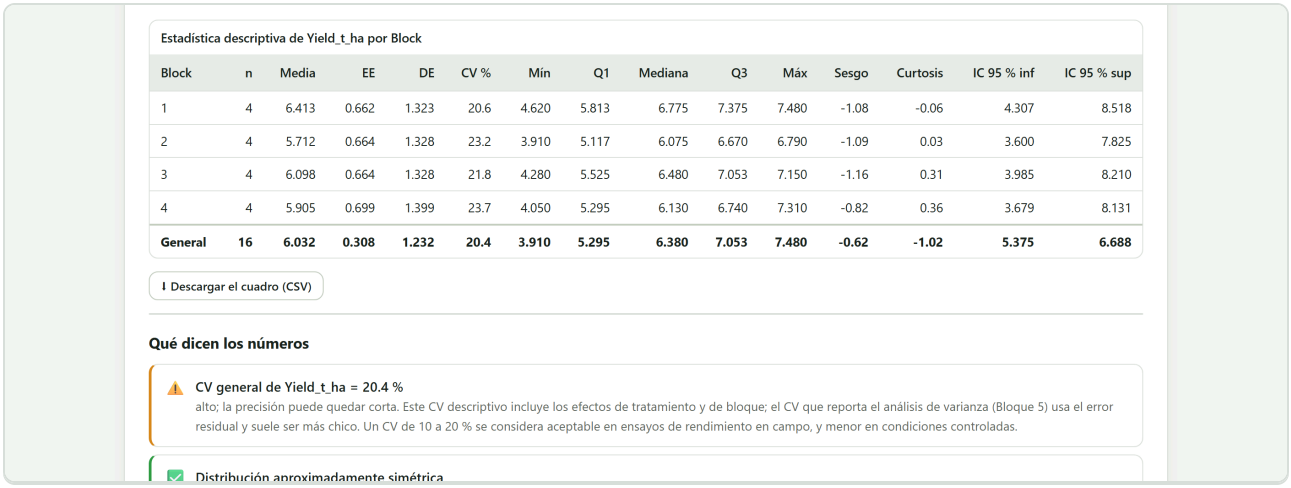
4 Ocho tarjetas con el resumen de toda la respuesta: observaciones, media con su error estándar, mediana con el rango intercuartílico, desviación estándar, CV, rango, asimetría y curtosis.

5 El borde de color de una tarjeta es una lectura: verde, sin novedad; ámbar, atención (aquí el CV de 20.4 %); rojo, problema.

Figura 4.3. La tabla de estadísticos por grupo, con la fila General al final y el botón Descargar el cuadro (CSV). Con cuatro parcelas por dosis, los CV dentro de cada dosis van de 4.1 a 7.4 %, mucho menores que el CV global de 20.4 %, porque este incluye el efecto de la dosis.

Tabla 4.2. Las columnas de la tabla de estadísticos.

Columna	Qué es
n	Observaciones con valor en el grupo.
Media · EE · DE	Media, error estándar y desviación estándar del grupo.
CV % = √CME / media general × 100: la precisión del ensayo, la cifra que buscan quienes revisan.	Coeficiente de variación del grupo: SD / media × 100.
Mín · Q1 · Mediana · Q3 · Máx	Los cinco números del diagrama de caja: mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y máximo.
Sesgo · Curtosis	Asimetría y curtosis en exceso (0 para la normal). Con tres o cuatro observaciones son muy inestables; la curtosis se omite con n = 3.
IC 95 % inf · IC 95 % sup	Límites del intervalo de confianza al 95 % de la media del grupo, con la t de Student de n − 1 grados de libertad.
General	La última fila: todos los datos juntos, sin agrupar.



Estadística descriptiva de Yield_t_ha por Block

Block	n	Media	EE	DE	CV %	Mín	Q1	Mediana	Q3	Máx	Sesgo	Curtosis	IC 95 % inf	IC 95 % sup
1	4	6.413	0.662	1.323	20.6	4.620	5.813	6.775	7.375	7.480	-1.08	-0.06	4.307	8.518
2	4	5.712	0.664	1.328	23.2	3.910	5.117	6.075	6.670	6.790	-1.09	0.03	3.600	7.825
3	4	6.098	0.664	1.328	21.8	4.280	5.525	6.480	7.053	7.150	-1.16	0.31	3.985	8.210
4	4	5.905	0.699	1.399	23.7	4.050	5.295	6.130	6.740	7.310	-0.82	0.36	3.679	8.131
General	**16**	**6.032**	**0.308**	**1.232**	**20.4**	**3.910**	**5.295**	**6.380**	**7.053**	**7.480**	**-0.62**	**-1.02**	**5.375**	**6.688**

Descargar el cuadro (CSV)

Qué dicen los números

CV general de Yield_t_ha = 20.4 %
alto; la precisión puede quedar corta. Este CV descriptivo incluye los efectos de tratamiento y de bloque; el CV que reporta el análisis de varianza (Bloque 5) usa el error residual y suele ser más chico. Un CV de 10 a 20 % se considera aceptable en ensayos de rendimiento en campo, y menor en condiciones controladas.

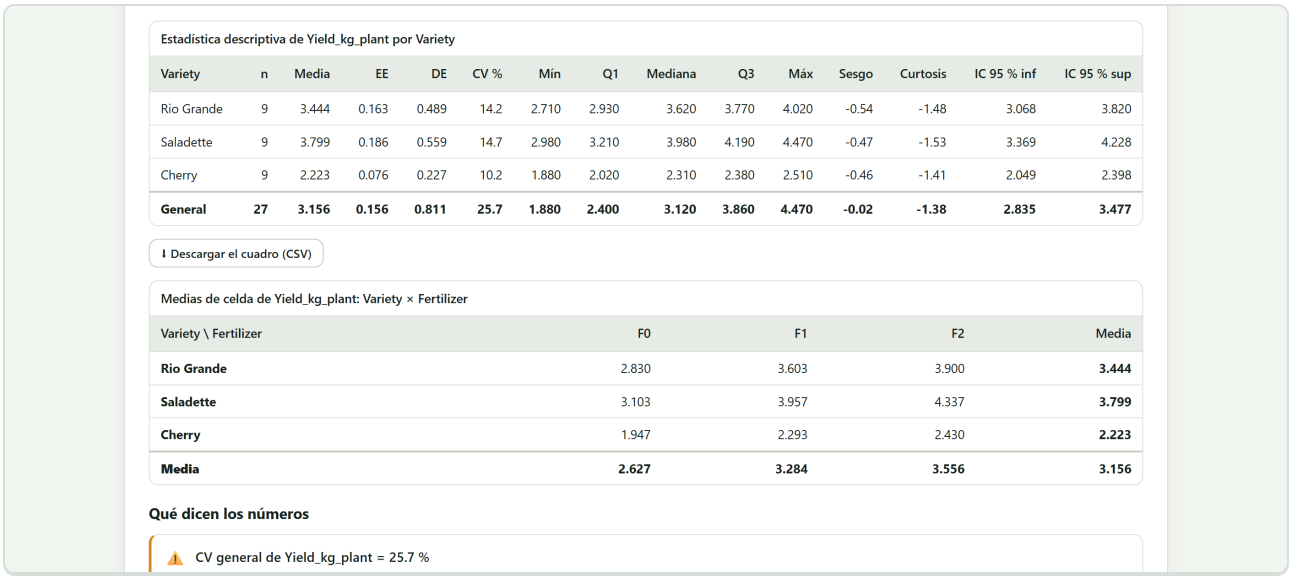
Distribución aproximadamente simétrica

Figura 4.4. Los mismos datos agrupados por bloque (Agrupar por: Block). Las medias de los bloques van de 5.712 a 6.413 t/ha, una diferencia de 0.700 (12.3 %): hay un efecto de bloque que el ANOVA del Bloque 5 confirmará. Los CV dentro de cada bloque (20.6 a 23.7 %) son grandes porque cada bloque contiene las cuatro dosis.

B3

Con dos factores: combinaciones y tabla de dos vías

Cuando la tabla tiene dos o más factores, el menú Agrupar por ofrece además Todas las combinaciones de tratamiento, que describe cada celda del factorial, y el bloque añade una tabla de medias de dos vías con las medias marginales de cada factor.



Estadística descriptiva de Yield_kg_plant por Variety

Variety	n	Media	EE	DE	CV %	Mín	Q1	Mediana	Q3	Máx	Sesgo	Curtosis	IC 95 % inf	IC 95 % sup
Rio Grande	9	3.444	0.163	0.489	14.2	2.710	2.930	3.620	3.770	4.020	-0.54	-1.48	3.068	3.820
Saladette	9	3.799	0.186	0.559	14.7	2.980	3.210	3.980	4.190	4.470	-0.47	-1.53	3.369	4.228
Cherry	9	2.223	0.076	0.227	10.2	1.880	2.020	2.310	2.380	2.510	-0.46	-1.41	2.049	2.398
General	**27**	**3.156**	**0.156**	**0.811**	**25.7**	**1.880**	**2.400**	**3.120**	**3.860**	**4.470**	**-0.02**	**-1.38**	**2.835**	**3.477**

Descargar el cuadro (CSV)

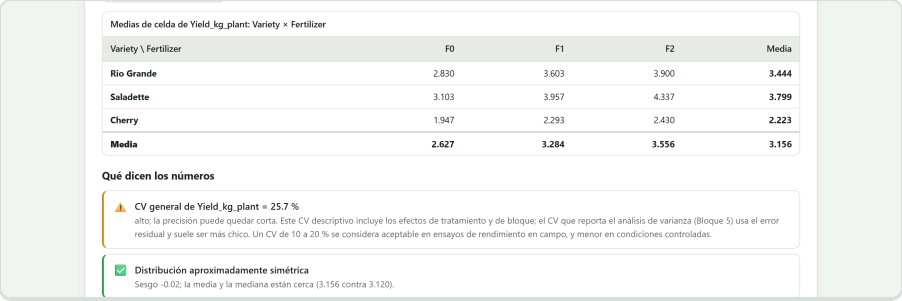
Medias de celda de Yield_kg_plant: Variety × Fertilizer

Variety \ Fertilizer	F0	F1	F2	Media
Rio Grande	2.830	3.603	3.900	**3.444**
Saladette	3.103	3.957	4.337	**3.799**
Cherry	1.947	2.293	2.430	**2.223**
Media	**2.627**	**3.284**	**3.556**	**3.156**

Qué dicen los números

CV general de Yield_kg_plant = 25.7 %

Figura 4.5. El ejemplo de jitomate (3 variedades × 3 niveles de fertilización en 3 bloques) descrito por combinación: nueve celdas con tres plantas cada una. La curtosis aparece como «—» porque con n = 3 no se puede calcular.



Medias de celda de Yield_kg_plant: Variety × Fertilizer

Variety \ Fertilizer	F0	F1	F2	Media
Rio Grande	2.830	3.603	3.900	**3.444**
Saladette	3.103	3.957	4.337	**3.799**
Cherry	1.947	2.293	2.430	**2.223**
Media	**2.627**	**3.284**	**3.556**	**3.156**

Qué dicen los números

⚠ CV general de Yield_kg_plant = 25.7 %
alto; la precisión puede quedar corta. Este CV descriptivo incluye los efectos de tratamiento y de bloque; el CV que reporta el análisis de varianza (Bloque 5) usa el error residual y suele ser más chico. Un CV de 10 a 20 % se considera aceptable en ensayos de rendimiento en campo, y menor en condiciones controladas.

✓ Distribución aproximadamente simétrica
Sesgo -0.02; la media y la mediana están cerca (3.156 contra 3.120).

Figura 4.6. Medias de celda: la tabla de dos vías del mismo ejemplo. Las medias marginales (columna y fila Media) resumen cada factor por separado; las celdas, su combinación. Saladette con F2 rinde 4.337 kg por planta y Cherry con F0, 1.947.

4.3 El coeficiente de variación y sus referencias

El CV es el estadístico que más se pregunta en un seminario de agronomía, y el que más se malinterpreta. Es la desviación estándar expresada como porcentaje de la media, así que no depende de las unidades y permite comparar la precisión de ensayos de cultivos, variables y años distintos.

20.4 → 2.1

DOS CV PARA EL MISMO ENSAYO

El CV descriptivo del ejemplo de maíz es 20.4 %: la desviación estándar de las 16 parcelas incluye el efecto de las cuatro dosis y el de los bloques. El CV del ANOVA, en el Bloque 5, es 2.1 %: usa la raíz del cuadrado medio del error, es decir, lo que queda después de quitar dosis y bloques. **El que piden las revistas es el segundo.** El primero solo sirve para comparar variables o para sospechar de datos sucios.

✓ REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DEL CV DEL ANOVA EN ENSAYOS AGRÍCOLAS

CV	Lectura	Típico de…
< 10 %	Excelente precisión	Altura de planta, fenología, ensayos en invernadero y laboratorio.
10 a 20 %	Normal en campo	Rendimiento de grano en parcelas de campo bien conducidas.
20 a 30 %	Alta; la precisión es limitada	Rendimiento en condiciones difíciles, conteos, variables de calidad.
> 30 %	Muy alta; revisar	Conteos de insectos, severidad de enfermedades, o un ensayo con problemas: terreno heterogéneo, parcelas perdidas, errores de captura, variable que pide transformación.

La app aplica estos cortes a las tarjetas y a la interpretación: verde hasta 20 %, ámbar hasta 30 %, rojo por encima. Son referencias para rendimiento; cada variable tiene las suyas.

La interpretación automática

Bajo la tabla, Qué dicen los números convierte los estadísticos en frases. Cada frase tiene un nivel (verde, ámbar, rojo o informativo) y dice qué bloque resolverá lo que señala.

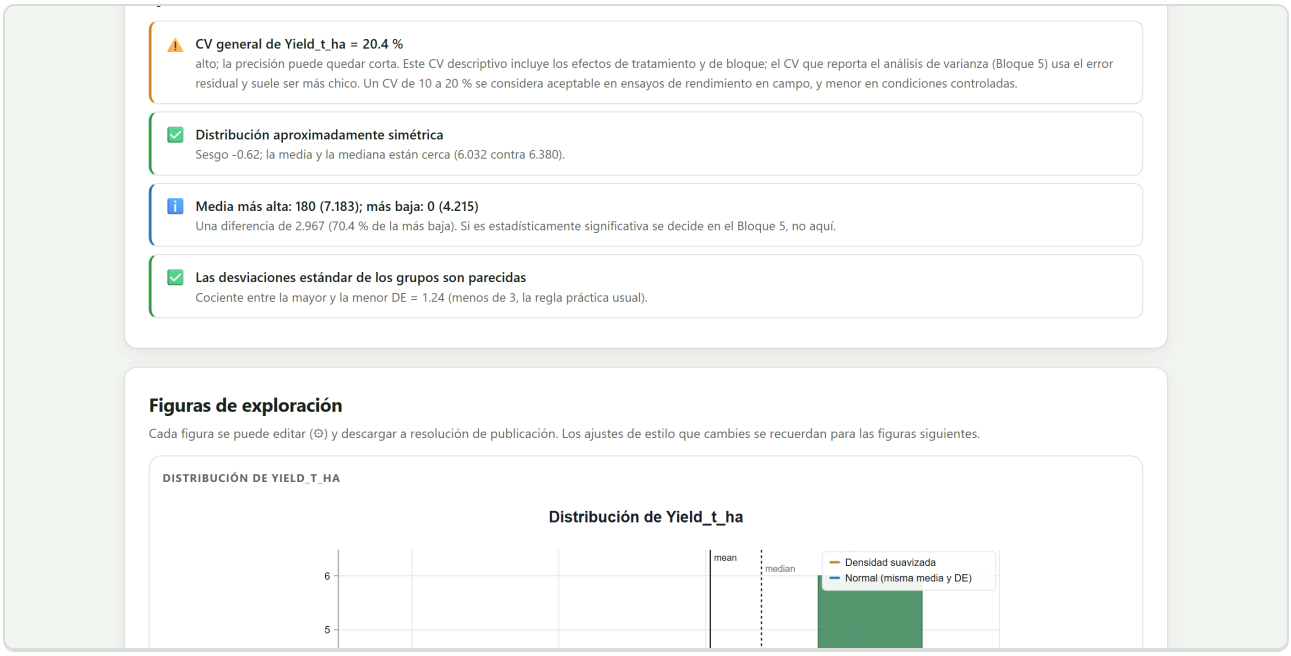


Figura 4.7. Qué dicen los números para el maíz por dosis: CV global alto pero explicado, distribución aproximadamente simétrica, la dosis más alta rinde 70.4 % más que el testigo, y las desviaciones estándar de los grupos son parecidas (cociente 1.24).

Tabla 4.3. Las frases de la interpretación y lo que las dispara.

Frase	Cuándo aparece y qué hacer
CV general de Y = x %	Siempre. Verde por debajo de 20 %, ámbar hasta 30 %, rojo por encima. Recuerda que es el CV descriptivo, no el del ANOVA.
Distribución aproximadamente simétrica · La distribución está sesgada a la derecha o a la izquierda	Según la asimetría sea menor o mayor que 1. Con asimetría positiva y valores positivos sugiere probar logaritmo o raíz cuadrada; el Bloque 4 lo decidirá sobre los residuales, que es lo que importa.
N posibles valores atípicos según la regla de Tukey	Valores a más de 1.5 rangos intercuartílicos de los cuartiles, listados. Verifícalos en la libreta antes de decidir nada.
Media más alta: A; más baja: B	Con dos o más grupos: la diferencia entre el mejor y el peor, en unidades y en porcentaje del menor. Si es significativa se decide en el Bloque 5, no aquí.
Las desviaciones estándar de los grupos son parecidas · ...difieren x veces	Cociente entre la mayor y la menor desviación estándar de los grupos. Por encima de 3 hay varianzas heterogéneas: el Bloque 4 lo probará con Levene o Bartlett y ofrecerá transformación, Welch o no paramétricos.

Tabla 4.3. Las frases de la interpretación y lo que las dispara. *(continuación)*

Frase	Cuándo aparece y qué hacer
La dispersión crece con la media	Con cuatro o más grupos, cuando la correlación entre medias y desviaciones estándar pasa de 0.7. Típico de conteos y de variables proporcionales; logaritmo o raíz cuadrada suelen estabilizar la varianza.
N grupos con menos de 3 observaciones	SD, CV e intervalos no son fiables en grupos tan pequeños.

4.4 Gráficos exploratorios

La tarjeta Figuras de exploración dibuja hasta nueve figuras según lo que tenga la tabla. Todas son editables (Editar la figura) y se descargan a resolución de publicación; los ajustes de estilo que cambies se recuerdan para las figuras siguientes. El capítulo del Bloque 6 describe el editor a fondo; aquí interesa qué muestra cada figura y qué buscar en ella.

Tabla 4.4. Las figuras del Bloque 3 y cuándo aparecen.

Figura	Aparece cuando…	Qué buscar
Histograma con densidad	Siempre	La forma de toda la muestra. Dos jorobas suelen ser dos tratamientos o dos bloques, no un problema.
Diagrama de caja	Hay grupos	Cajas de altura muy distinta señalan varianzas desiguales; los círculos, valores atípicos.
Violín	Hay grupos	Bimodalidad que la caja esconde. Necesita cinco o seis observaciones por grupo para decir algo.
Medias con barras de error	Hay grupos	La figura clásica de tratamientos; el pie debe decir qué son las barras.
Puntos individuales	Hay grupos	La imagen honesta con tres o cuatro repeticiones, donde cajas y violines engañan.
Perfiles por bloque	Se agrupa por un factor y hay bloque	Una línea por bloque a lo largo de los tratamientos. Líneas paralelas: el orden de los tratamientos es el mismo en todos los bloques (aditividad). Líneas que se cruzan: interacción bloque × tratamiento o una parcela rara.
Gráfico de interacción	Hay dos factores	Líneas paralelas, sin interacción; convergentes o cruzadas, interacción, y los efectos principales se interpretan con cuidado.
Dispersión contra la covariable	Hay covariable	Si la respuesta depende linealmente de la covariable, el análisis de covarianza del Bloque 5 ganará precisión.
Mapa de calor de correlaciones	Hay dos o más respuestas	Qué respuestas se mueven juntas; con correlaciones altas, un solo resultado cuenta la misma historia dos veces.

Figura 4.8. Histograma del rendimiento de maíz con la curva de densidad (naranja), la normal con la misma media y desviación estándar (azul punteada) y las líneas de media y mediana. Las dos jorobas son las dosis: la baja a la izquierda y las tres altas a la derecha.

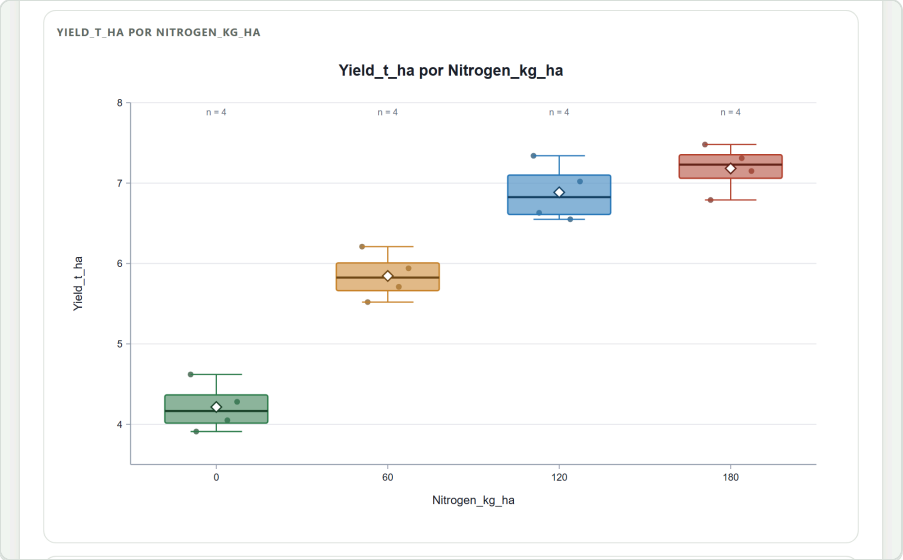


Figura 4.9. Diagrama de caja por dosis. La caja va del primer al tercer cuartil, la línea es la mediana, el rombo blanco la media, los bigotes llegan al valor más extremo dentro de 1.5 rangos intercuartílicos y los puntos son las parcelas. Las cuatro cajas tienen alturas parecidas: varianzas homogéneas.

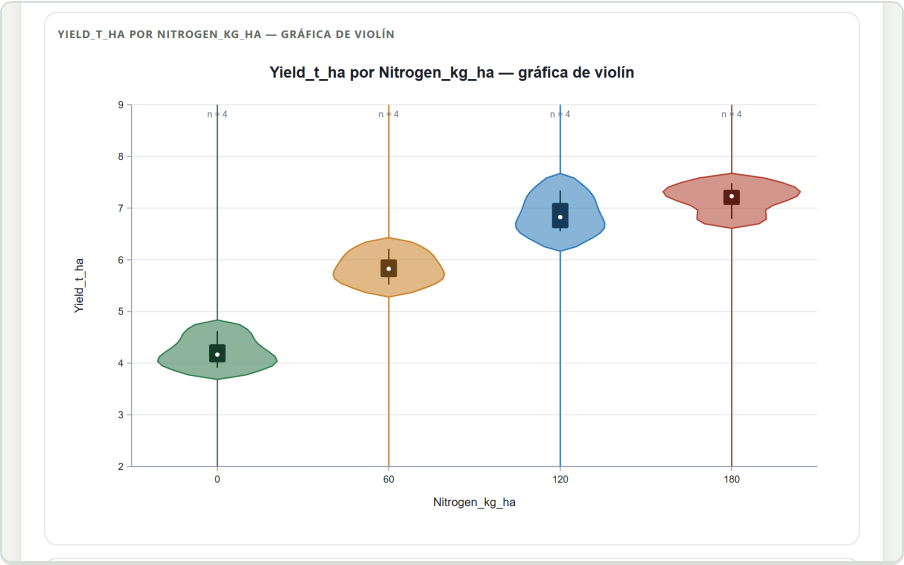


Figura 4.10. Violín por dosis, con la caja interior. Con cuatro observaciones por grupo la forma del violín dice poco; se incluye porque con seis o más repeticiones muestra la bimodalidad que la caja oculta.

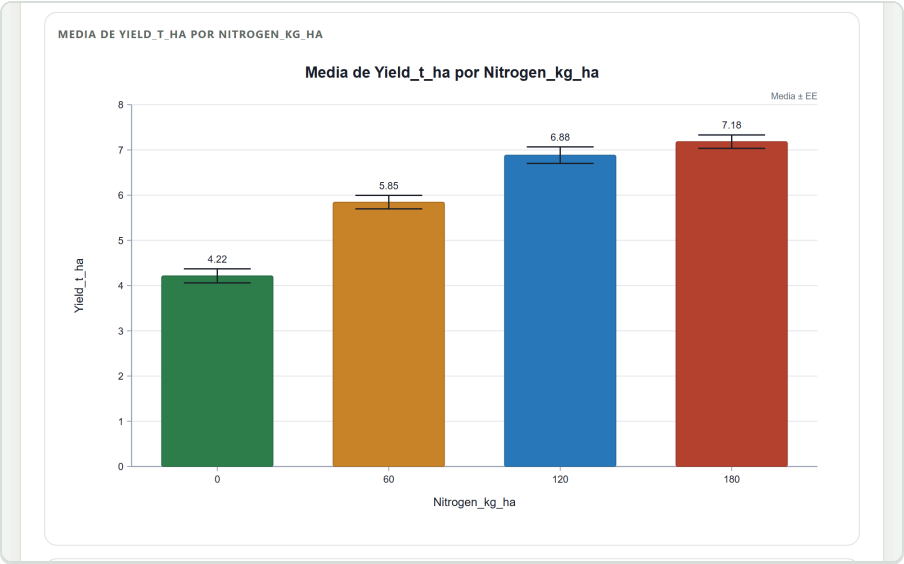


Figura 4.11. Medias ± error estándar por dosis, con los valores impresos. En el editor se cambia el estilo (barras, puntos o paleta), el tipo de barra de error (EE, DE, IC al 95 % o ninguna) y si se superponen las observaciones.

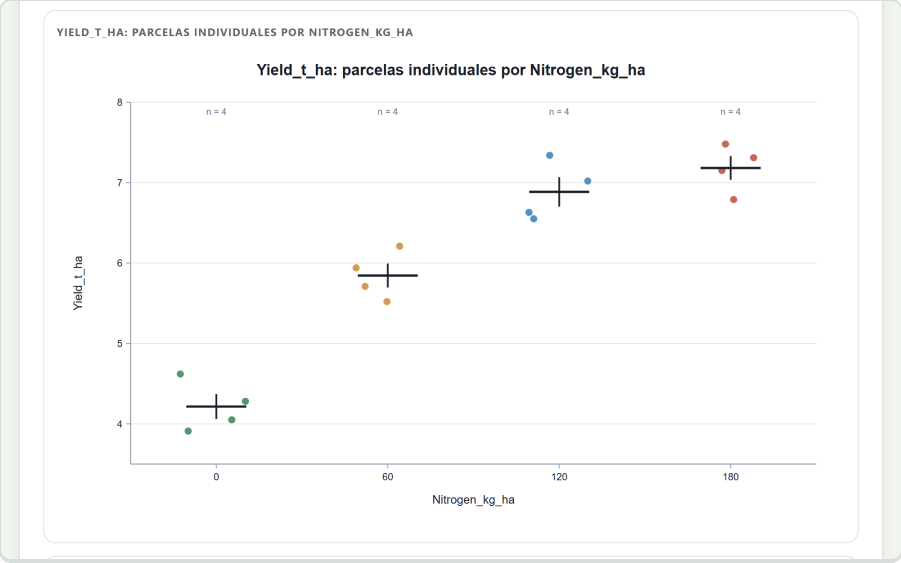


Figura 4.12. Las 16 parcelas una por una, con la media ± EE como cruz. Con cuatro repeticiones es la figura más honesta: se ve cada parcela y no hay nada que interpretar de más.

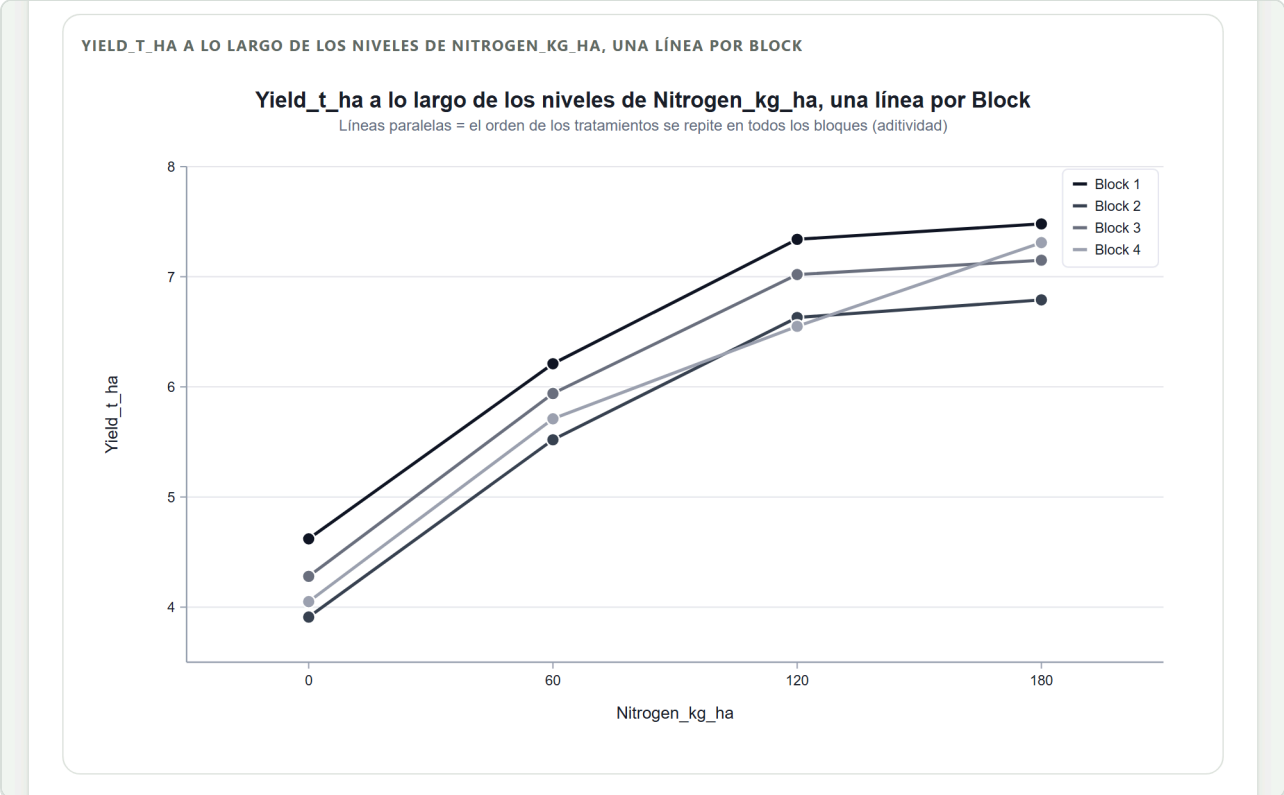


Figura 4.13. Perfiles por bloque: una línea por bloque a lo largo de las dosis. Las cuatro líneas suben juntas y casi no se cruzan; el bloque 1 queda arriba en todas las dosis y el bloque 2 abajo. Es la imagen de un bloqueo que funcionó y de un modelo aditivo, el supuesto del diseño de bloques completos al azar que el Bloque 4 prueba formalmente con la aditividad de Tukey.

REGLA DE DECISIÓN · LEER LOS PERFILES POR BLOQUE

Si las líneas...	entonces...
son casi paralelas y están separadas verticalmente	El bloqueo capturó una diferencia real entre bloques y el modelo aditivo es razonable. Lo esperado en un buen ensayo.
son casi paralelas y se traslapan	Los bloques no difieren; bloquear no costó más que unos grados de libertad.
se cruzan en un solo punto	Una parcela sospechosa. Búscala en la libreta antes de seguir.
se cruzan por todas partes	Interacción bloque × tratamiento: el orden de los tratamientos cambia de bloque a bloque. Revisa la aditividad en el Bloque 4; quizá haga falta una transformación.

La misma lectura vale para el gráfico de interacción entre dos factores, con la diferencia de que ahí la interacción puede ser el resultado que buscas.

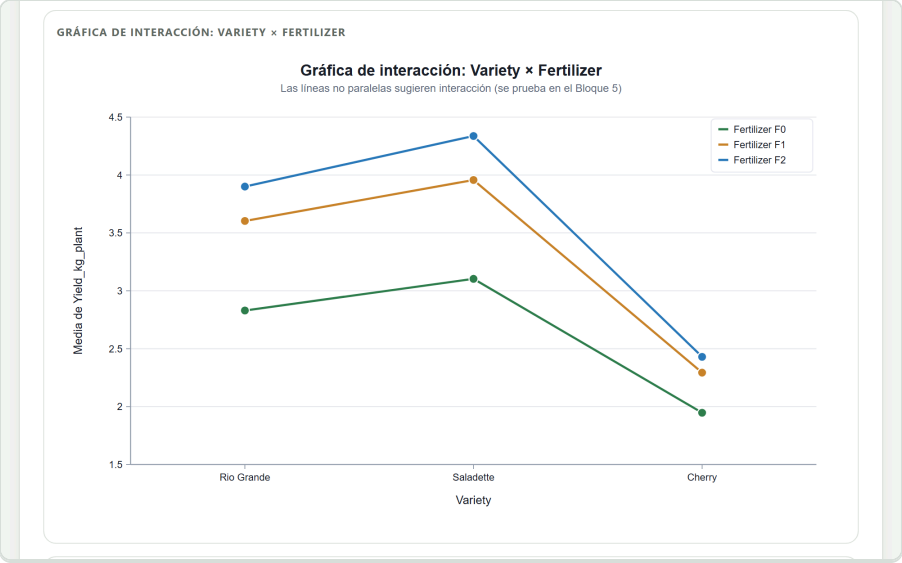


Figura 4.14. Gráfico de interacción del ejemplo de jitomate: una línea por nivel de fertilización a lo largo de las variedades. Las tres líneas suben de Rio Grande a Saladette y caen en Cherry, pero no son paralelas: la respuesta a la fertilización es mayor en Saladette que en Cherry. El Bloque 5 probará si esa interacción es significativa.

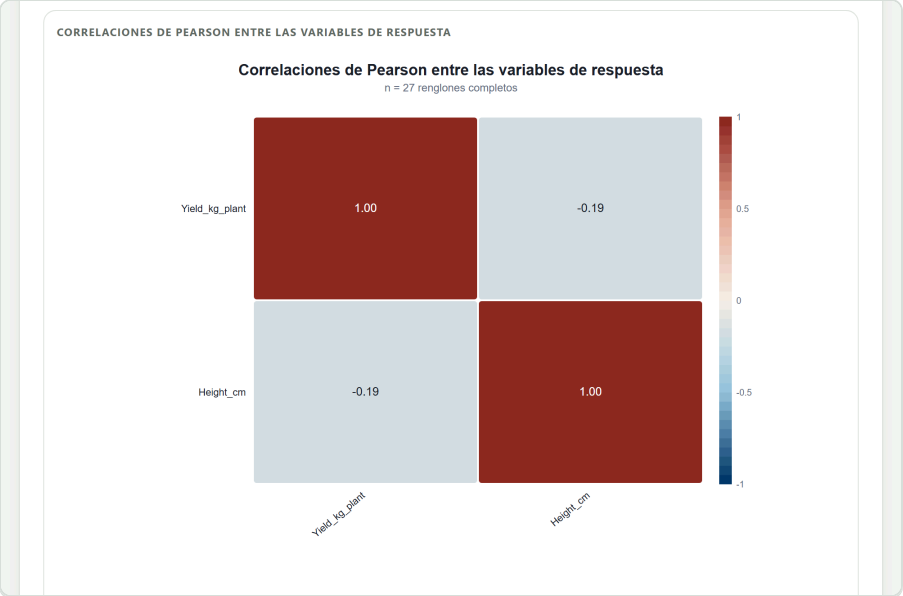


Figura 4.15. Correlaciones de Pearson entre las dos respuestas del ejemplo de jitomate, con 27 plantas completas: rendimiento y altura apenas se relacionan (r = –0.19), así que cada una cuenta algo distinto y vale la pena analizar ambas.

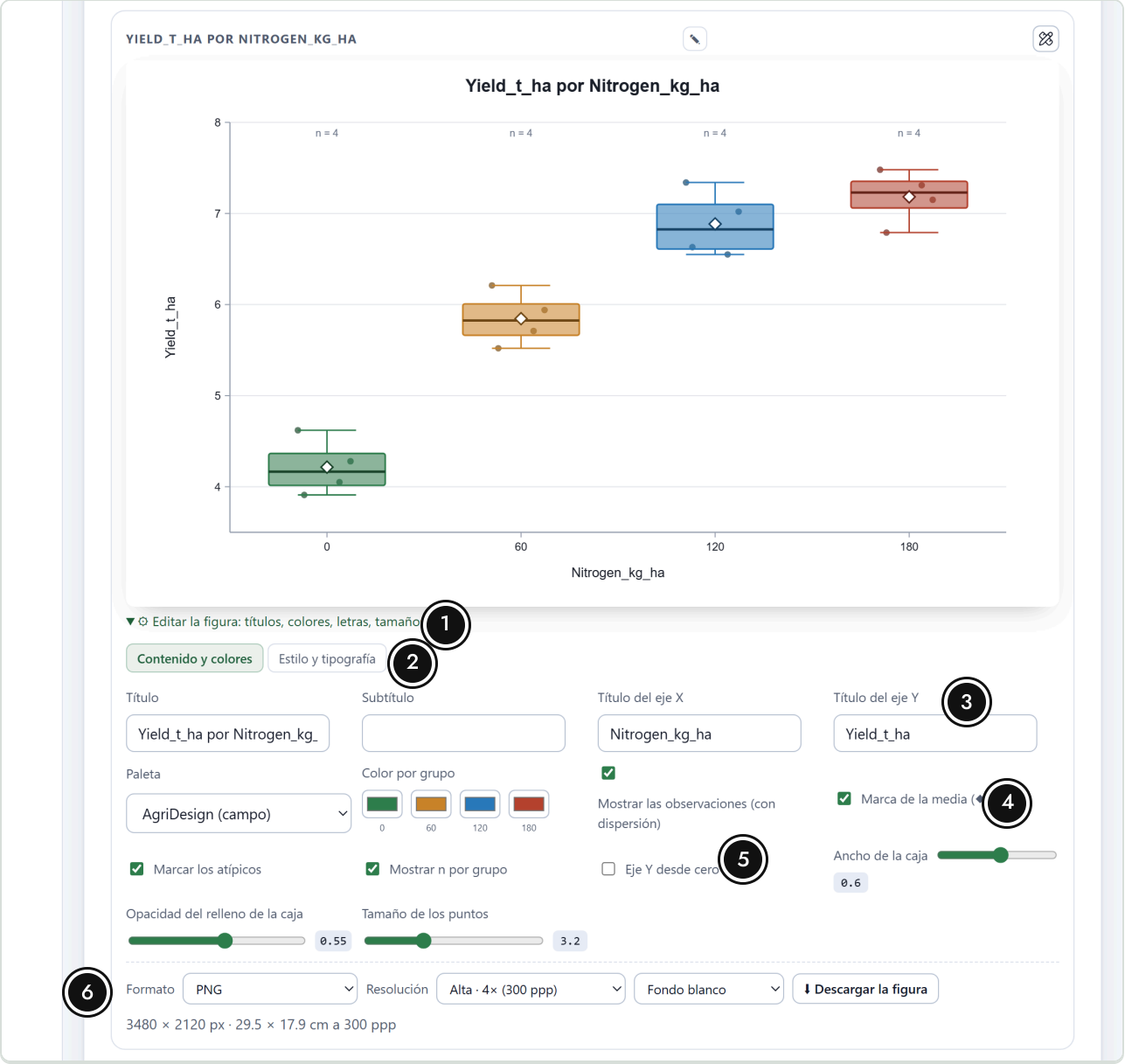


Figura 4.16. El diagrama de caja con su editor abierto.

1. Editar la figura abre y cierra el editor.
2. Dos pestañas: Contenido y colores, con las opciones propias de cada tipo de figura, y Estilo y tipografía, con tema, tipografía, tamaño de letra, rejilla y dimensiones, comunes a todas.
3. Título, subtítulo, rótulos de los ejes y paleta; debajo, un color por grupo.
4. Las casillas de esta figura: observaciones, marcador de la media, valores atípicos, n por grupo.
5. Eje Y desde cero y los deslizadores de ancho, opacidad y tamaño de punto.
6. Formato, resolución, fondo y descarga, con el tamaño resultante en píxeles y centímetros.

NOTA · EL EJE Y DESDE CERO

Las figuras de medias con barras arrancan del cero porque una barra representa una cantidad; las cajas, violines y puntos no, porque lo que importa en ellas es la comparación entre grupos y un eje desde cero aplastaría las diferencias. La casilla Eje Y desde cero cambia esa decisión en cualquier figura. Para rendimientos de 4 a 7 t/ha, una figura de medias sin cero exagera visualmente la diferencia entre dosis; con cero, la muestra en proporción.

4.5 Ejemplo paso a paso

PASO A PASO · MAÍZ × NITRÓGENO

1. Con el ejemplo cargado en el Bloque 2, pulsa Seguir a la estadística descriptiva o el número 3 de la barra. El bloque abre ya calculado, con `Yield_t_ha` como respuesta y `Nitrogen_kg_ha` como agrupación.
2. Lee las tarjetas (figura 4.2): 16 observaciones completas, media 6.032 ± 0.308, mediana 6.380, desviación estándar 1.232, CV 20.4 %, rango de 3.910 a 7.480, asimetría −0.62 y curtosis −1.02.
3. Baja a la tabla (figura 4.3). Las medias por dosis suben de 4.215 a 7.183 t/ha y los CV dentro de cada dosis son de 4 a 7 %.
4. Lee la interpretación (figura 4.7): la diferencia entre la dosis más alta y el testigo es de 2.967 t/ha (70.4 %) y las desviaciones estándar son parecidas (cociente 1.24). Nada que corregir.
5. Cambia Agrupar por a Block (bloque) (figura 4.4): las medias de los bloques difieren en 0.700 t/ha. Vuelve a poner el factor.
6. Revisa las figuras: en el diagrama de caja las cuatro cajas tienen alturas parecidas y no hay valores atípicos; en los perfiles por bloque las líneas son casi paralelas. El ensayo está listo para el Bloque 4.
7. Si quieres guardar la tabla, pulsa Descargar el cuadro (CSV); las figuras se descargan una por una con Descargar la figura o todas juntas desde el Bloque 6.

PASO A PASO · JITOMATE, VARIEDAD × FERTILIZACIÓN

1. En el Bloque 2 carga **Factorial 3×3 en DBCA · jitomatevariedad × fertilizante, 3 bloques, 2 respuestas** y pasa al Bloque 3. La respuesta inicial es `Yield_kg_plant`; la segunda, `Height_cm`, se elige en **Variable de respuesta**.
2. Las tarjetas dicen 27 observaciones, media 3.156, CV 25.7 % y asimetría −0.02. El CV alto es de nuevo el efecto de los tratamientos: las variedades difieren mucho entre sí.
3. Elige **Todas las combinaciones de tratamiento** en **Agrupar por** (figura 4.5) y mira la tabla de dos vías (figura 4.6): Saladette es la mejor variedad en los tres niveles de fertilización y F2 el mejor nivel en las tres variedades.
4. En el gráfico de interacción (figura 4.14) las líneas no son paralelas: la ganancia de F0 a F2 es de 1.2 kg en Saladette y de 0.5 kg en Cherry. Anótalo para el Bloque 5.
5. El mapa de correlaciones (figura 4.15) muestra que rendimiento y altura casi no se relacionan (r = −0.19).

LO QUE APRENDISTE

El Bloque 3 no prueba hipótesis: describe. Su trabajo es que llegues al ANOVA sabiendo cómo son los datos: si hay parcelas sospechosas, si las varianzas son parecidas, si los bloques se comportan igual y si los factores parecen interactuar. Un CV descriptivo alto no es una mala noticia cuando lo explican los tratamientos; una caja mucho más alta que las demás o una línea que cruza a las otras sí lo son, y se resuelven en la libreta o en el Bloque 4, nunca borrando datos.

Con los datos explorados, el siguiente paso es comprobar formalmente los supuestos del análisis de varianza. El capítulo del Bloque 4 explica por qué se revisan en los residuales, qué pruebas usa la app, cómo elegir una transformación con el perfil de Box–Cox y cuándo pasar a la ruta no paramétrica.

B4

CAPÍTULO CINCO · BLOQUE 4 · ASSUMPTIONS

Supuestos, transformaciones y no paramétricos

La prueba F del análisis de varianza descansa en cuatro supuestos sobre el error experimental. El Bloque 4 ajusta el modelo del diseño, revisa esos supuestos en los residuales, resume el diagnóstico en una calificación de A a D, compara nueve transformaciones con el perfil de Box–Cox y, cuando nada funciona o la respuesta es una calificación, ofrece los análisis de rangos que corresponden al diseño.

5.1 Los supuestos se revisan en los residuales

5.2 Normalidad, homogeneidad de varianzas y aditividad

5.3 Gráficos de residuales

5.4 Transformaciones y el perfil de Box–Cox

5.5 La ruta no paramétrica

5.6 Ejemplo paso a paso

5.1 Los supuestos se revisan en los residuales

El modelo de un ensayo en bloques es $y = \mu + \text{tratamiento} + \text{bloque} + \varepsilon$. Los supuestos del ANOVA no hablan del rendimiento, hablan de ε, el error experimental. Por eso se revisan en los **residuales** del modelo ajustado, lo que queda de cada parcela después de quitarle la media de su tratamiento y el efecto de su bloque, y nunca en la respuesta cruda.

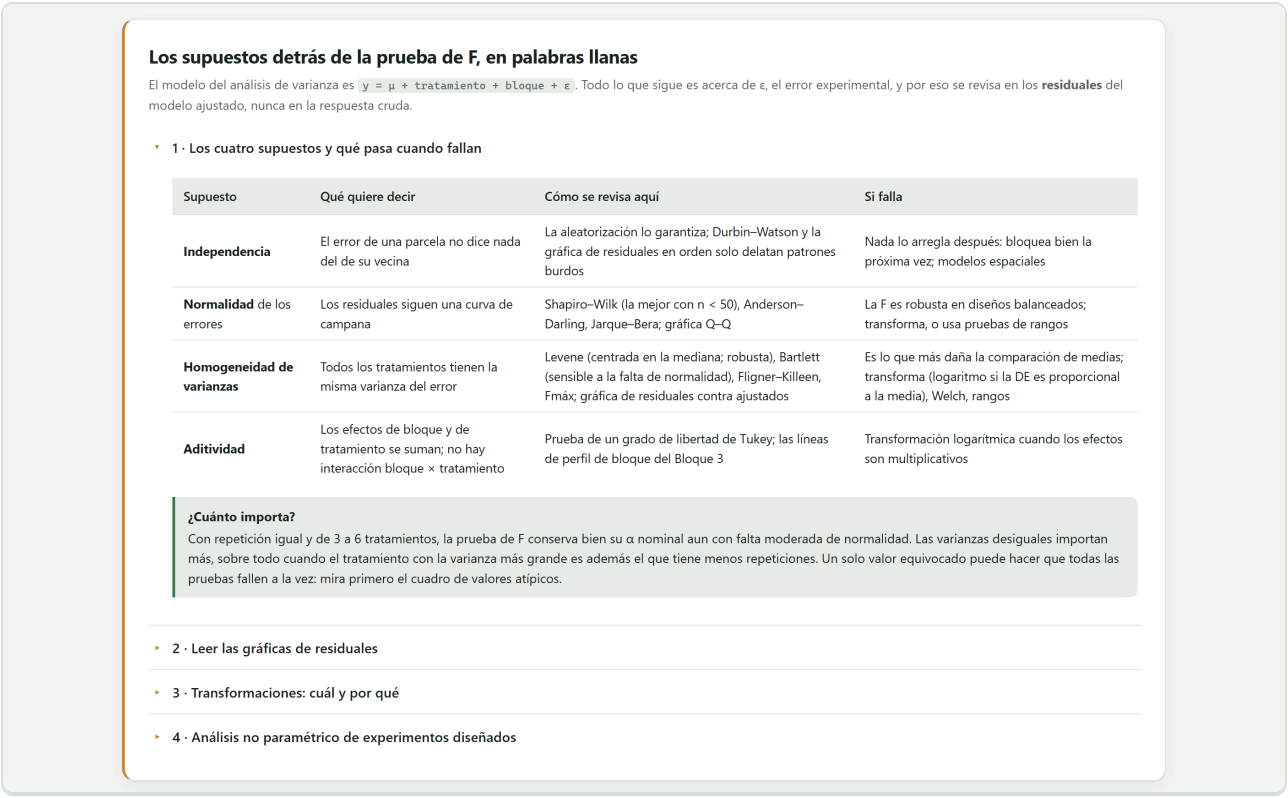


Figura 5.1. La tarjeta Los supuestos detrás de la prueba de F, en palabras llanas, con el primer tema abierto: los cuatro supuestos, cómo los revisa la app y qué hacer si fallan. Los otros tres temas explican los gráficos de residuales, las transformaciones y los análisis no paramétricos.

TEORÍA EN BREVE · POR QUÉ NO SE REVISA LA RESPUESTA CRUDA

En el ejemplo de maíz, el rendimiento de las 16 parcelas tiene dos jorobas (figura 4.8): una para el testigo y otra para las dosis altas. Una prueba de normalidad aplicada a esos datos crudos podría rechazar la normalidad, y sin embargo no hay ningún problema: las jorobas son el efecto del nitrógeno, que es justo lo que se quiere estudiar. Los residuales quitan ese efecto y el de los bloques; lo que queda es la variación entre parcelas tratadas igual, y esa sí debe parecerse a una campana, tener la misma dispersión en todos los tratamientos y no depender del bloque. El Bloque 4 ajusta el modelo del diseño antes de probar nada.

Tabla 5.1. Los cuatro supuestos y lo que pasa cuando fallan.

Supuesto	Significa	Cómo lo revisa la app	Si falla
Independencia	El error de una parcela no dice nada del de su vecina.	Lo garantiza la aleatorización. Durbin–Watson y el gráfico de residuales en orden solo revelan patrones gruesos.	Nada lo arregla después: bloquear bien en el siguiente ensayo, o modelos espaciales.
Normalidad del error	Los residuales siguen una campana.	Shapiro–Wilk (la mejor con menos de 50 datos), Anderson–Darling y Jarque–Bera; gráfico Q–Q.	La F es robusta con diseños balanceados. Transformar, o usar pruebas de rangos.
Homogeneidad de varianzas	Todos los tratamientos tienen la misma varianza del error.	Levene centrada en la mediana (robusta), Bartlett (sensible a la no normalidad), Fligner–Killeen y Fmax; residuales contra valores ajustados.	Es lo que más daña las comparaciones de medias. Transformar (logaritmo si la DE crece con la media), Welch o rangos.
Aditividad	Los efectos de bloque y tratamiento se suman; no hay interacción bloque × tratamiento.	Prueba de un grado de libertad de Tukey; perfiles por bloque del Bloque 3.	Logaritmo, si los efectos son multiplicativos.

B4

3 a 6

TRATAMIENTOS: LA F ES ROBUSTA

Con repeticiones iguales y de 3 a 6 tratamientos, la F conserva bien su nivel α aun con una no normalidad moderada. Las varianzas desiguales importan más, sobre todo si el tratamiento con más varianza es también el que tiene menos repeticiones. Y un solo dato equivocado puede hacer fallar todas las pruebas a la vez: mira primero la tabla de observaciones sospechosas.

5.2 Normalidad, homogeneidad de varianzas y aditividad

La tarjeta `1 · Modelo y diagnóstico de los residuales` se calcula sola al abrir el bloque y se repite con `Correr el diagnóstico` al cambiar la respuesta, el nivel de significancia o las interacciones. Arriba de los resultados, la app muestra el modelo exacto que ajustó.

Figura 5.2. Diagnóstico del ejemplo de maíz y nitrógeno.

1. Variable de respuesta: la respuesta. Las columnas transformadas que crees en la sección 5.4 aparecen aquí.
2. Nivel de significancia α: 0.05, 0.01 o 0.10. Decide los colores de las tarjetas y de la tabla.
3. incluir todas las interacciones entre factores: solo se activa con dos o más factores; déjala marcada para que los residuales no absorban la interacción. Correr el diagnóstico recalcula.
4. El modelo con que se obtuvieron los residuales: aquí `Yield_t_ha ~ Block + Nitrogen_kg_ha`, el diseño de bloques completos al azar.
5. La calificación del diagnóstico, de A a D, con una frase que dice qué hacer (tabla 5.2).
6. Ocho tarjetas: observaciones y grados de libertad del error, raíz del cuadrado medio del error, CV del ANOVA, Shapiro–Wilk, Levene, aditividad de Tukey, Durbin–Watson y cuántos residuales estudentizados pasan de 2.5.

REGLA DE DECISIÓN · LA CALIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Grado	Cuándo	Qué hacer
A	Todas las comprobaciones en verde.	Pasar al Bloque 5 con la escala original.
B	Un aviso ámbar.	El ANOVA es aceptable. Menciona la revisión en los métodos; si el aviso es de varianzas, cuidado con las comparaciones de medias.
C	Una comprobación en rojo, o dos avisos ámbar.	Compara las transformaciones o usa la ruta no paramétrica, y reporta cuál elegiste y por qué.
D	Dos o más comprobaciones en rojo.	Una transformación difícilmente lo arregla todo: los procedimientos de rangos son la opción segura, o un modelo lineal generalizado para conteos y proporciones.

Cada prueba se colorea según su valor P: verde si $P \geq \alpha$, ámbar si $\alpha/5 \leq P < \alpha$ (entre 0.01 y 0.05 con $\alpha = 0.05$) y rojo si $P < \alpha/5$.

Figura 5.3. Las cinco comprobaciones del maíz, todas en verde: residuales normales (Shapiro–Wilk W = 0.930, P = 0.2477), varianzas homogéneas (Levene F = 0.535, P = 0.6672; Fmax = 1.55), bloques y tratamientos aditivos (Tukey F = 0.055, P = 0.8208), ningún residual más allá de ±3 y Durbin–Watson de 2.45.

Todas las pruebas

Pruebas de supuestos en los residuales de Yield_t_ha ~ Block + Nitrogen_kg_ha

Prueba	Hipótesis nula	Estadístico	g.l.	valor de p	Decisión
Shapiro–Wilk	Los residuales son normales	W = 0.930	—	0.2477	no se rechaza
Anderson–Darling	Los residuales son normales	A^2 = 0.495	—	0.1840	no se rechaza
Jarque–Bera	Sesgo = 0 y curtosis = 3	JB = 2.303	2	0.3162	no se rechaza
Levene (centrada en la mediana, Brown–Forsythe)	Varianzas iguales entre tratamientos	F = 0.535	3, 12	0.6672	no se rechaza
Levene (centrada en la media)	Varianzas iguales entre tratamientos	F = 4.270	3, 12	0.0287	se rechaza H_0 ($p < 0.05$)
Bartlett	Varianzas iguales (necesita normalidad)	K^2 = 0.171	3	0.9822	no se rechaza
Fligner–Killeen	Varianzas iguales (robusta)	χ^2 = 1.314	3	0.7259	no se rechaza
Fmáx de Hartley (descriptiva)	varianza mayor / varianza menor	1.55	4 grupos	—	—
No aditividad de Tukey con un grado de libertad	Los efectos de bloque y tratamiento son aditivos	F = 0.055	1, 8	0.8208	no se rechaza
Durbin–Watson (descriptiva)	Sin correlación serial en el orden de los datos	d = 2.451	—	—	—

Observaciones sospechosas

Observaciones con |residual estudentizado| > 2.5

Renglón del archivo	Tratamiento	Bloque	Observado	Ajustado	Residual	Estudentizado	Apalancamiento
17	180	4	7.310	7.056	0.254	2.646	0.437

Figura 5.4. Todas las pruebas: las diez pruebas con su hipótesis nula, estadístico, grados de libertad, valor P y decisión.

B4

Tabla 5.2. Las pruebas de la tabla y para qué sirve cada una.

Prueba	Qué prueba y cuándo confiar en ella
Shapiro–Wilk	Normalidad de los residuales. La más potente con muestras pequeñas; es la que decide la comprobación.
Anderson–Darling	Normalidad, con más peso en las colas.
Jarque–Bera	Normalidad a partir de la asimetría y la curtosis. Poco potente con menos de 30 datos.
Levene centrada en la mediana	Igualdad de varianzas entre tratamientos. Robusta a la no normalidad; es la que decide la comprobación.
Levene centrada en la media	La versión clásica. Con pocas repeticiones por tratamiento es demasiado sensible y rechaza con facilidad.
Bartlett	Igualdad de varianzas, muy potente si los datos son normales y engañosa si no lo son.
Fligner–Killeen	Igualdad de varianzas con rangos; la más robusta.
Fmax de Hartley	Cociente entre la mayor y la menor varianza de los tratamientos. Descriptiva: por encima de 10 hay un problema serio.
No aditividad de Tukey	Interacción bloque × tratamiento de tipo multiplicativo, con un grado de libertad. Solo aparece si hay bloques o filas y columnas.
Durbin–Watson	Correlación entre residuales consecutivos en el orden del archivo. Cerca de 2, sin patrón; solo tiene sentido si las filas siguen el acomodo del campo.

NOTA · CUANDO DOS PRUEBAS NO COINCIDEN

En el maíz, la Levene centrada en la media rechaza la igualdad de varianzas (F = 4.270, P = 0.0287) mientras la centrada en la mediana, Bartlett y Fligner–Killeen no lo hacen, y el Fmax es apenas 1.55. Con cuatro parcelas por dosis, la media de cada grupo se mueve mucho con un solo valor y la versión clásica se vuelve nerviosa. La app decide con la versión robusta; la tabla muestra las demás para que el lector de tu artículo no tenga que preguntar. Cuando las pruebas discrepan, el gráfico de residuales contra ajustados y el Fmax desempatan.

Observaciones sospechosas

La tabla Observaciones sospechosas lista las parcelas con residual estudentizado mayor que 2.5 en valor absoluto: el número de fila en el archivo (contando el encabezado), su tratamiento y bloque, el valor observado, el ajustado, el residual, el residual estudentizado y el apalancamiento.

Figura 5.5. Una sola parcela sospechosa en el maíz: la fila 17 del archivo, dosis 180 del bloque 4, con 7.310 t/ha observadas frente a 7.056 esperadas. Es la línea del bloque 4 que en los perfiles del Bloque 3 (figura 4.13) sube de más en la última dosis. Un residual estudentizado de 2.65 en 16 parcelas no es alarmante; basta con confirmar el dato en la libreta.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER CON UNA PARCELA SOSPECHOSA

Si en la libreta encuentras…	entonces…
un error de captura (un punto decimal corrido, dos dígitos invertidos)	Corrige el dato en el archivo y vuelve a cargar.
una parcela dañada por animales, inundación o falla de riego, documentada	Declárala faltante (celda vacía) y dilo en los métodos.
nada anormal	El dato se queda. Si influye mucho, analiza con y sin él y reporta ambos.

Nunca se borra un valor solo porque estorba. Un residual grande sin explicación es información sobre el ensayo, no un error.

5.3 Gráficos de residuales

Las pruebas dan un sí o un no; los gráficos dicen por qué. La app dibuja seis, en dos columnas, todos editables y descargables. Los puntos más alejados llevan el número de fila del archivo.

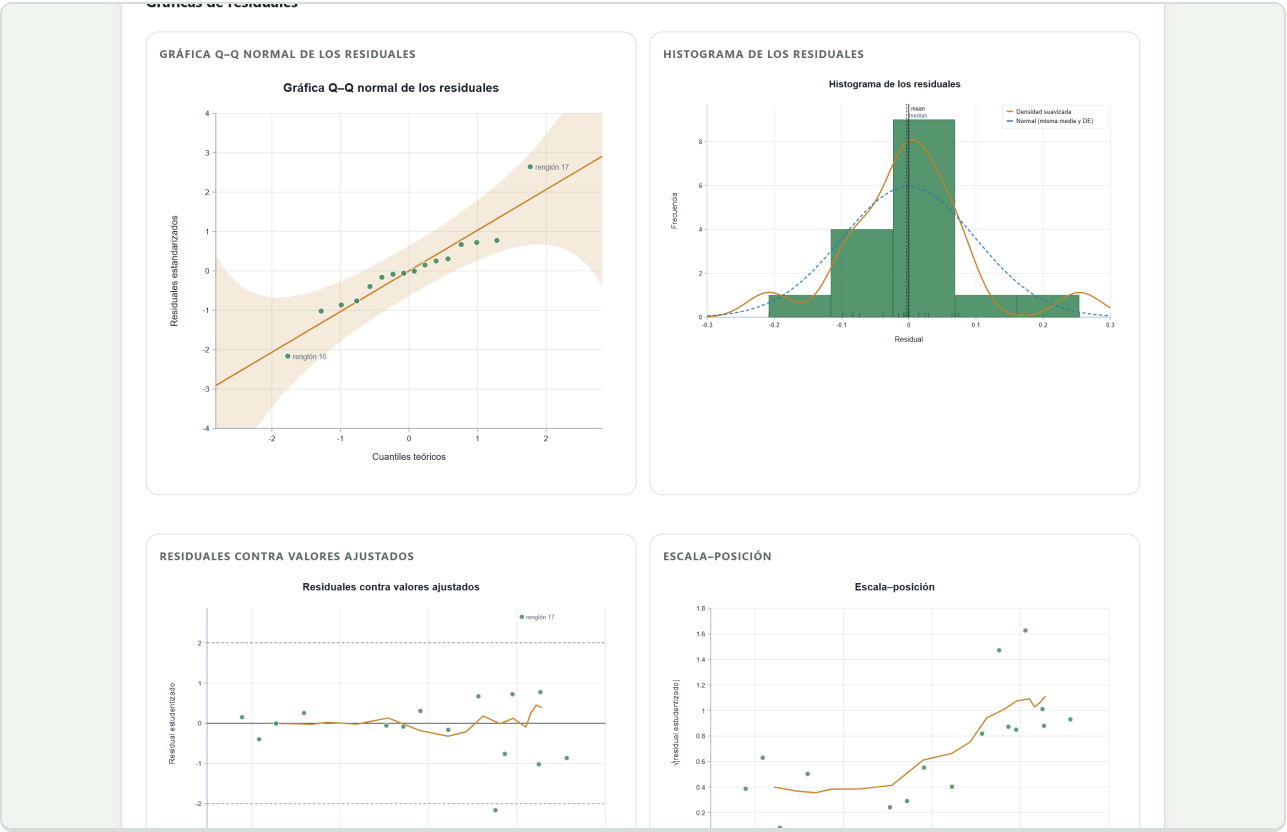


Figura 5.6. Los seis gráficos de residuales del ejemplo de maíz. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Q–Q normal, histograma de residuales, residuales contra ajustados, escala–localización, residuales por tratamiento y residuales en el orden del archivo.

Tabla 5.3. Cómo leer cada gráfico de residuales.

Gráfico	Lo normal	Señales de alarma
Q–Q normal	Los puntos siguen la recta y quedan dentro de la banda sombreada (envolvente al 95 %).	Forma de S: colas pesadas o ligeras. Curva: asimetría. Uno o dos puntos lejos: valores atípicos. Algunos puntos fuera de la banda son esperables.
Histograma	Una campana centrada en cero.	Cola larga hacia un lado; dos jorobas en los residuales (a diferencia de los datos crudos, aquí sí es problema).
Residuales contra ajustados	Una nube sin forma alrededor de cero, casi toda entre –2 y 2.	Embudo que se abre hacia la derecha: la varianza crece con la media, pide logaritmo o raíz. Curva: falta un término (un efecto cuadrático de la dosis) o no aditividad.
Escala–localización	La línea suavizada casi horizontal.	Una tendencia creciente confirma la heterogeneidad de varianzas.

Tabla 5.3. Cómo leer cada gráfico de residuales. *(continuación)*

Gráfico	Lo normal	Señales de alarma
Residuales por tratamiento	Cajas de altura parecida.	Cajas de altura muy distinta: varianzas desiguales entre tratamientos.
Residuales en orden	Subidas y bajadas sin patrón.	Rachas de positivos y luego de negativos: una tendencia a lo largo del campo, si las filas del archivo siguen el orden de siembra.

LECTURA · LOS RESIDUALES DEL MAÍZ

Los puntos del Q–Q siguen la recta, con las filas 16 y 17 en los extremos pero dentro de la banda. En residuales contra ajustados la nube es plana y solo la fila 17 pasa de 2. La escala–localización sube un poco en las dosis altas, pero con 16 parcelas y un Levene de P = 0.67 no hay nada que corregir. Las cajas por tratamiento tienen alturas parecidas. Un ensayo limpio.

5.4 Transformaciones y el perfil de Box–Cox

La tarjeta 2 · ¿Ayudaría una transformación? aplica cada transformación posible a la respuesta, vuelve a ajustar el mismo modelo y repite las pruebas. Una recomendación en la parte superior resume el resultado. El botón Usar de cada fila crea una columna nueva con la respuesta transformada, sin tocar la original, y repite el diagnóstico sobre ella.

Tabla 5.4. Las transformaciones que prueba la app y cuándo se usa cada una. Solo aparecen las que admiten los datos: el logaritmo exige valores positivos y el arcoseno, valores entre 0 y 100.

Transformación	Situación típica	Notas
$\ln(y)$, $\log_{10}(y)$	La DE crece en proporción a la media; efectos multiplicativos; CV constante entre tratamientos.	Las medias destransformadas son medias geométricas.
$\ln(y + 1)$	Conteos con ceros.	Solo tiene sentido si hay ceros.
$\sqrt{y}$, $\sqrt{(y + 0.5)}$	Conteos (insectos, malezas, colonias): varianza parecida a la media. La segunda, con conteos pequeños y ceros.	Un modelo lineal generalizado de Poisson es la alternativa moderna.
Arcoseno $\sqrt{(y/100)}$	Porcentajes que vienen de conteos: germinación, incidencia, mortalidad.	Solo hace falta con valores por debajo de 20 % o por encima de 80 %. No para porcentajes de cantidades continuas, como la humedad.
Logit	Proporciones lejos de 0 y de 1.	O un modelo binomial.
$1/y$	Tasas y tiempos hasta un evento; la DE crece con el cuadrado de la media.	Rara vez hace falta en agronomía.

B4

No hace falta transformar.
La escala original ya cumple los supuestos; transformar solo haría más difícil interpretar los resultados.

Pruebas de supuestos después de cada transformación candidata (el mismo modelo)

Transformación	W de Shapiro	p (normalidad)	p (Levene)	p (aditividad)	Fmáx	Sesgo de los residuales
Ninguna (escala original)	0.930	0.2477	0.6672	0.8208	1.55	0.51
Logaritmo natural ln(y) efectos multiplicativos, CV constante entre tratamientos, DE ∝ media	0.942	0.3703	0.2820	0.0508	3.09	0.66
ln(y + 1) conteos con ceros	0.958	0.6169	0.3717	0.0933	2.64	0.67
$\log_{10}(y)$	0.942	0.3703	0.2820	0.0508	3.09	0.66
Raíz cuadrada √y conteos de Poisson, varianza ∝ media	0.961	0.6709	0.5462	0.2875	1.85	0.65
√(y + 0.5) conteos chicos con ceros (Bartlett)	0.957	0.6013	0.5619	0.3226	1.77	0.65
Arcoseno √(y/100) porcentajes que vienen de conteos, sobre todo < 20 % o > 80 %	0.958	0.6227	0.5588	0.3116	1.80	0.65
Recíproco 1/y tasas y tiempos; DE ∝ media²	0.970	0.8408	0.0450	0.0005	8.64	-0.50

Figura 5.7. Transformaciones para el maíz: No hace falta transformar. La escala original ya cumple los supuestos y cualquier transformación solo complicaría la interpretación. Nótese que el recíproco empeora las cosas: la aditividad cae a P = 0.0005 y el Fmax sube a 8.64.

B4

Cuando los supuestos fallan: el jitomate

El ejemplo de jitomate (tres variedades × tres niveles de fertilización en bloques) es el caso contrario. Los residuales son normales y las varianzas homogéneas, pero la prueba de aditividad de Tukey rechaza con fuerza: F = 54.251, P < 0.0001. La calificación es C.

C
GRADO

Con problemas. Hay una desviación clara en al menos un supuesto. Compara las transformaciones de abajo o toma la vía no paramétrica; reporta cuál elegiste y por qué.

OBSERVACIONES	RCME	CV (ANÁLISIS DE VARIANZA)	SHAPIRO–WILK	LEVENE (MEDIANA)	ADITIVIDAD DE TUKEY
27 16 g.l. del error	0.027 √CME del modelo	0.8 % error / media general	W = 0.959 p = 0.3579	F = 0.488 p = 0.8488	F = 54.251 p < 0.0001

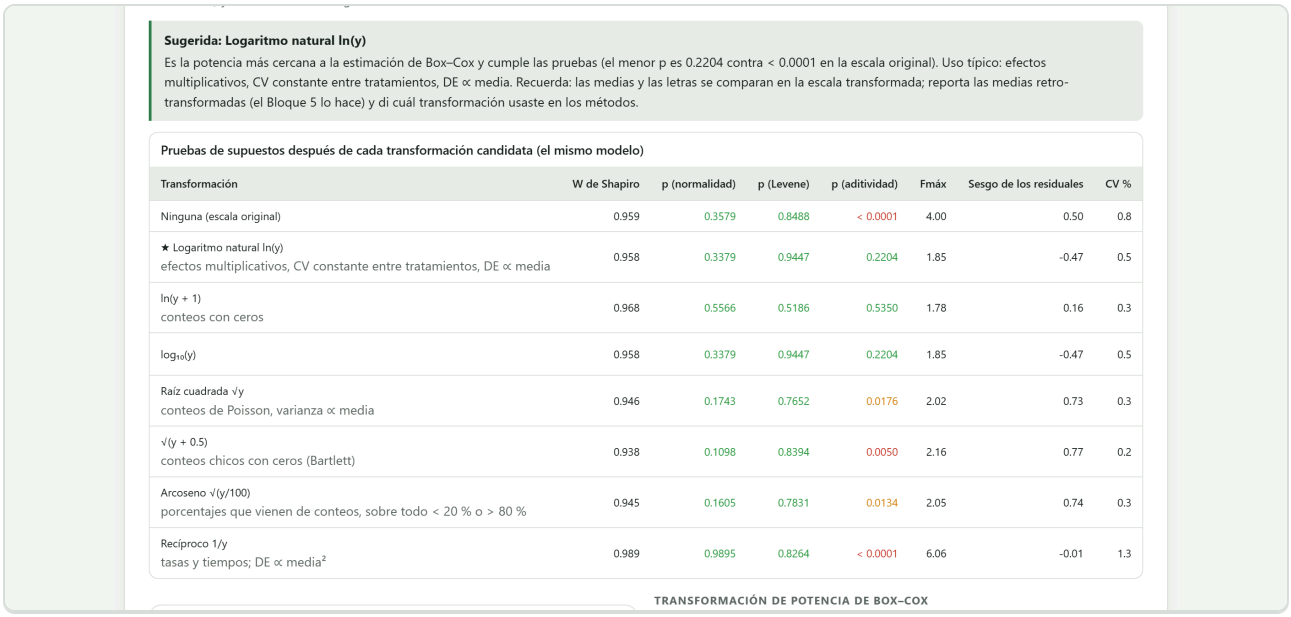
DURBIN–WATSON	|R| > 2.5
1.64 sin patrón en el orden	0 residuales estudentizados

- **Normalidad de los residuales — Shapiro–Wilk W = 0.959, p = 0.3579**
  No hay evidencia en contra de la normalidad. Anderson–Darling y Jarque–Bera coinciden más abajo.
- **Homogeneidad de varianzas — Levene (mediana) F = 0.488, p = 0.8488; Fmáx = 4.00**
  Las varianzas de los tratamientos se pueden considerar iguales.
- **Aditividad de bloques y tratamientos — Tukey de 1 g.l. F = 54.251, p < 0.0001**
  Hay una interacción bloque × tratamiento de tipo multiplicativo. Una transformación logarítmica suele quitarla; si no, esa interacción infla el error.
- **Sin residuales extremos**

Figura 5.8. Diagnóstico del jitomate: modelo con bloque, variedad, fertilización e interacción; calificación C; tarjeta de aditividad en rojo. La comprobación explica que hay una interacción bloque × tratamiento de tipo multiplicativo y que un logaritmo suele eliminarla.

TEORÍA EN BREVE · EFECTOS QUE SE MULTIPLICAN

En un modelo aditivo, un bloque fértil suma lo mismo a todas las variedades: 0.3 kg más por planta a Cherry y 0.3 kg más a Saladette. En muchos cultivos no ocurre así: el bloque fértil rinde un 10 % más, lo que son 0.2 kg en Cherry y 0.4 kg en Saladette. El efecto es multiplicativo y aparece como interacción bloque × tratamiento. El logaritmo convierte los productos en sumas, ln(a · b) = ln a + ln b, y devuelve el modelo aditivo.



Sugerida: Logaritmo natural ln(y)
Es la potencia más cercana a la estimación de Box–Cox y cumple las pruebas (el menor p es 0.2204 contra < 0.0001 en la escala original). Uso típico: efectos multiplicativos, CV constante entre tratamientos, DE ∝ media. Recuerda: las medias y las letras se comparan en la escala transformada; reporta las medias retro-transformadas (el Bloque 5 lo hace) y di cuál transformación usaste en los métodos.

Pruebas de supuestos después de cada transformación candidata (el mismo modelo)

Transformación	W de Shapiro	p (normalidad)	p (Levene)	p (aditividad)	Fmáx	Sesgo de los residuales	CV %
Ninguna (escala original)	0.959	0.3579	0.8488	< 0.0001	4.00	0.50	0.8
★ Logaritmo natural ln(y) efectos multiplicativos, CV constante entre tratamientos, DE ∝ media	0.958	0.3379	0.9447	0.2204	1.85	-0.47	0.5
ln(y + 1) conteos con ceros	0.968	0.5566	0.5186	0.5350	1.78	0.16	0.3
$\log_{10}(y)$	0.958	0.3379	0.9447	0.2204	1.85	-0.47	0.5
Raíz cuadrada √y conteos de Poisson, varianza ∝ media	0.946	0.1743	0.7652	0.0176	2.02	0.73	0.3
√(y + 0.5) conteos chicos con ceros (Bartlett)	0.938	0.1098	0.8394	0.0050	2.16	0.77	0.2
Arcoseno √(y/100) porcentajes que vienen de conteos, sobre todo < 20 % o > 80 %	0.945	0.1605	0.7831	0.0134	2.05	0.74	0.3
Recíproco 1/y tasas y tiempos; DE ∝ media²	0.989	0.9895	0.8264	< 0.0001	6.06	-0.01	1.3

TRANSFORMACIÓN DE POTENCIA DE BOX–COX

Figura 5.9. Transformaciones para el jitomate. La recomendación es el logaritmo natural (★): es la potencia más cercana a la estimación de Box–Cox y con ella las tres pruebas pasan (aditividad P = 0.2204, normalidad P = 0.3379, Levene P = 0.9447). La raíz cuadrada y el arcoseno no bastan: la aditividad sigue por debajo de 0.05.

LA FAMILIA DE BOX–COX

Box–Cox reúne las transformaciones de potencia en una sola fórmula, $y^{(\lambda)} = (y^{\lambda} - 1)/\lambda$, donde $\lambda = 1$ deja los datos como están, $\lambda = 0.5$ es la raíz cuadrada, $\lambda = 0$ el logaritmo y $\lambda = -1$ el recíproco. La app calcula, para cada λ entre −2 y 2, qué tan verosímil es el modelo del diseño con la respuesta transformada, y marca con una línea punteada el intervalo al 95 %. Cualquier λ dentro del intervalo es compatible con los datos, así que se elige la potencia convencional más sencilla que caiga dentro: nadie reporta «$\lambda = 0.2$», se reporta «logaritmo».

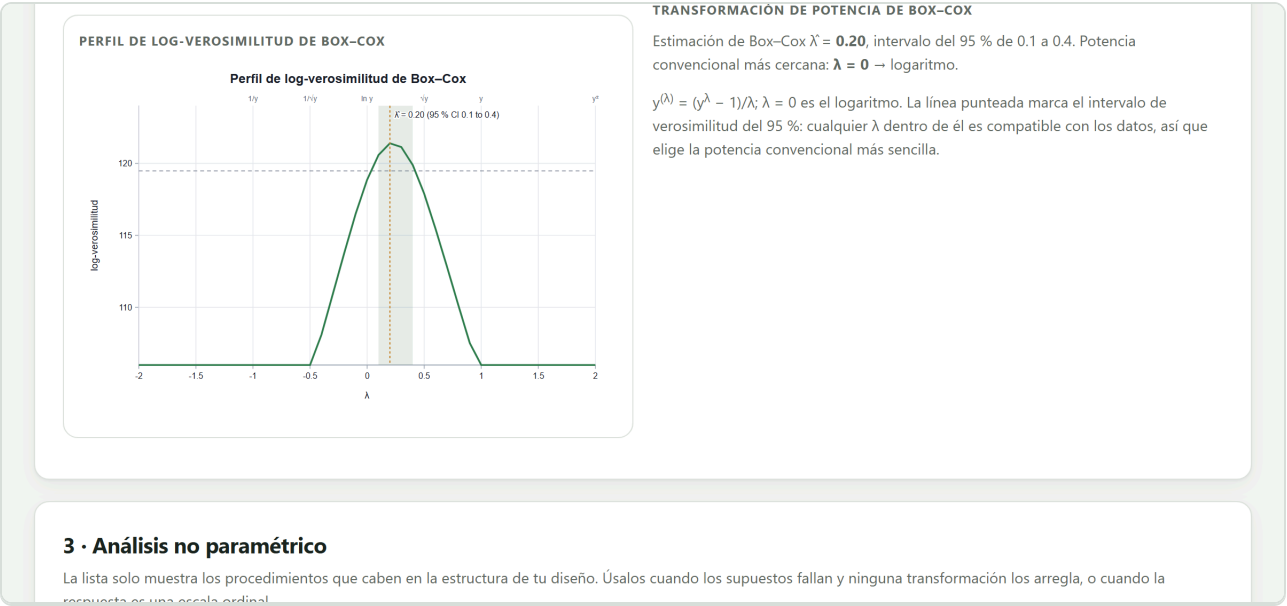


Figura 5.10. Perfil de verosimilitud de Box–Cox para el jitomate: $\hat{\lambda} = 0.20$ con intervalo al 95 % de 0.1 a 0.4. El intervalo no incluye 1 (dejar la escala) y la potencia convencional más cercana es $\lambda = 0$, el logaritmo. Arriba del eje se marcan las potencias con nombre: 1/y, 1/√y, ln y, √y, y, y^2.

B4

1. Lee la recomendación. Si dice **No hace falta transformar**, no transformes. Si dice **Sugerido**, la fila marcada con ★ es la candidata.
2. Confirma en el perfil de Box–Cox que esa potencia está dentro del intervalo, o cerca.
3. Pulsa **Usar** en esa fila. La app añade la columna (aquí `Yield_kg_plant_ln`), la elige como respuesta y repite el diagnóstico.
4. Comprueba que la calificación mejoró y pasa al Bloque 5 con la columna transformada.

IMPORTANTE · LAS REGLAS DE UNA TRANSFORMACIÓN

- **Todo el análisis va en la escala transformada:** ANOVA, pruebas de medias y letras. Las letras no se recalculan sobre las medias destransformadas.
- **Se reportan las medias destransformadas** para que se lean en kg o t/ha, diciéndolo en el pie de la tabla o de la figura. El Bloque 5 las añade como columna.
- **Se declara en los métodos** qué transformación se usó y por qué; el informe del Bloque 7 lo redacta.
- **Nunca se transforma para «conseguir» significancia.** La decisión se toma con los supuestos, antes de ver la tabla de ANOVA.
- **Las calificaciones ordinales no se arreglan transformando.** Van por la ruta de rangos.

Figura 5.11. Después de Usar: la nueva columna `Yield_kg_plant_ln` aparece como respuesta, el mensaje verde confirma que la original no se tocó y la calificación sube a A. La app avisa que en el Bloque 5 las medias se reportarán destransformadas.

B4

NOTA · CÓMO ELIGE LA APP LA SUGERENCIA

Para cada transformación, la app toma el menor de los tres valores P (normalidad, Levene y aditividad). Si la potencia convencional más cercana a Box–Cox ya tiene ese mínimo por encima de α, la sugiere. Si no, sugiere la transformación con el mínimo más alto. Solo hay sugerencia cuando la escala original falla y la candidata pasa; si ninguna pasa, la tarjeta lo dice y remite a la ruta no paramétrica. En el jitomate, ln(y + 1) tiene valores P aún mayores que ln(y), pero sumar 1 a rendimientos sin ceros no tiene justificación: se prefiere el logaritmo que respalda Box–Cox.

5.5 La ruta no paramétrica

Los procedimientos de rangos sustituyen cada observación por su posición en la muestra ordenada y ya no necesitan normalidad. Son la elección natural para calificaciones ordinales, muestras pequeñas con valores atípicos y mediciones muy asimétricas que ninguna transformación endereza. La tarjeta 3 · Análisis no paramétrico muestra solo los procedimientos que corresponden a la estructura del diseño.

Tabla 5.5. Los procedimientos no paramétricos y cuándo los ofrece la app.

Procedimiento	Aparece con...	Análogo paramétrico	Comparaciones y letras
Kruskal–Wallis	Un factor, sin bloques	ANOVA de azar completo	Dunn (z sobre rangos medios), o Mann–Whitney por pares en una segunda variante.
Welch	Un factor, sin bloques	ANOVA de un factor	Games–Howell. Para datos normales con varianzas desiguales.

Tabla 5.5. Los procedimientos no paramétricos y cuándo los ofrece la app. *(continuación)*

Procedimiento	Aparece con…	Análogo paramétrico	Comparaciones y letras
Friedman	Un factor en bloques completos, una parcela por bloque y tratamiento	Bloques completos al azar	Conover (t sobre sumas de rangos) o Nemenyi (rango estudentizado).
Scheirer–Ray–Hare	Dos factores, sin bloques	ANOVA de dos vías	Sin comparaciones por pares.
Transformación de rangos alineados (ART)	Siempre: cualquier diseño factorial o con bloques	ANOVA factorial completo	Tukey sobre los rangos alineados del primer factor, si su efecto es significativo.

Tabla 5.6. Qué procedimientos ofrece la app con cada ejemplo.

Ejemplo	Procedimientos disponibles
DCA · variedades de frijol5 variedades, 4 repeticiones, rendimiento kg/parcela	Kruskal–Wallis, Welch, ART, Kruskal–Wallis con Mann–Whitney
DBCA · maíz × nitrógeno4 dosis de N, 4 bloques, rendimiento t/ha y Escala ordinal · fungicidasescala de severidad 1–9, 5 bloques (no paramétrico)	Friedman, ART
Cuadro latino · trigo4 tratamientos, 4 hileras × 4 columnas, Factorial 3×3 en DBCA · jitomatevariedad × fertilizante, 3 bloques, 2 respuestas, Parcelas divididas · riego × variedad2 parcelas grandes, 4 subparcelas, 3 bloques	ART

Además del procedimiento, se elige el ajuste de los valores P para las comparaciones múltiples: Holm (predeterminado), Bonferroni, Benjamini–Hochberg, Hochberg o ninguno; y, con Friedman, entre Conover y Nemenyi. Correr produce tres tablas (la prueba, las comparaciones por pares y los grupos con letras) y una figura de medianas con letras.

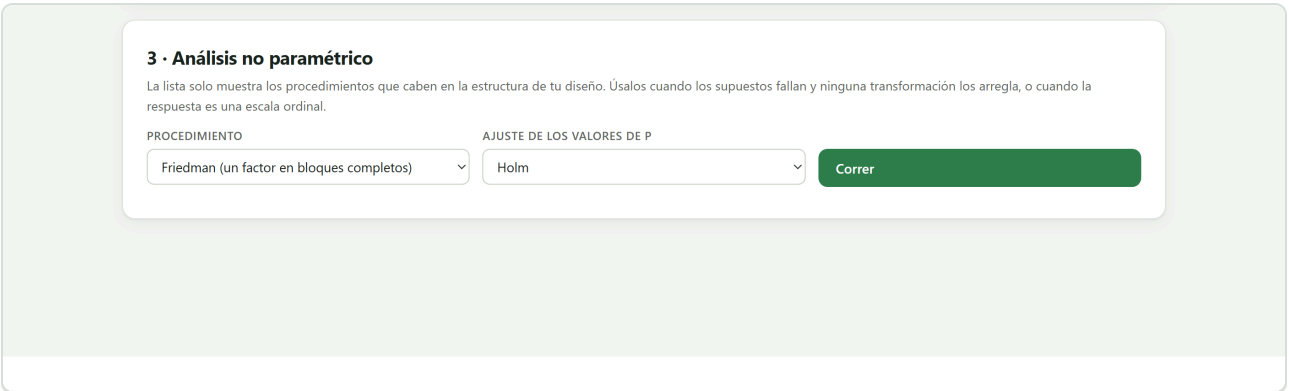


Figura 5.12. Controles de la ruta no paramétrica para el ejemplo de fungicidas: Friedman, porque es un factor en bloques completos con una parcela por bloque y fungicida, y el ajuste de Holm.

Calificaciones de severidad: Friedman

El ejemplo de fungicidas mide la severidad de una enfermedad en una escala de 1 a 9, en cuatro tratamientos y cinco bloques. Curiosamente, sus residuales pasan las pruebas paramétricas (calificación A, Shapiro–Wilk P = 0.0552). Eso no cambia la naturaleza de los datos: una escala ordinal no tiene distancias iguales entre sus categorías (pasar de 2 a 3 no es lo mismo que pasar de 8 a 9), y la media de calificaciones es una cifra de interpretación dudosa. La ruta de rangos es la correcta.

Prueba

Prueba de Friedman: Severity_score ~ Fungicide | Block

Cantidad	Valor
χ^2 de Friedman (corregida por empates)	14.040
g.l.	3
valor de p	**0.0029** **
F de Iman–Davenport	58.500 con 3, 12 g.l., p = < 0.0001
W de Kendall (concordancia entre bloques)	0.936
Interpretación	Los niveles de Fungicide difieren, tomando en cuenta los bloques.

Comparaciones por pares

Ajuste: Holm. Dos niveles difieren cuando la p ajustada queda por debajo de 0.05.

Nivel i	Nivel j	t	p	p ajustada	
Control	Mancozeb	7.794	< 0.0001	< 0.0001	difieren

Figura 5.13. Friedman para la severidad por fungicida con bloques: χ^2 = 14.040 con 3 grados de libertad, P = 0.0029. La F de Iman–Davenport, más potente con pocos bloques, es 58.500 (P < 0.0001), y la W de Kendall, 0.936: los cinco bloques ordenan los fungicidas casi igual. Con el ajuste de Holm, los seis pares difieren y cada fungicida recibe su propia letra.

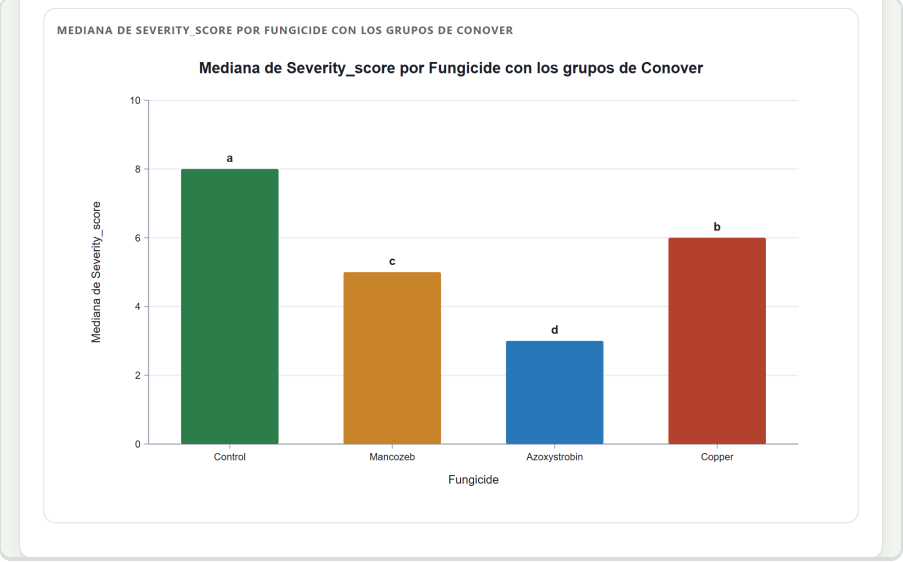


Figura 5.14. Medianas de severidad con los grupos de Conover. El testigo tiene la severidad más alta (mediana 8, a), seguido del cobre (6, b), el mancozeb (5, c) y la azoxistrobina (3, d), que es el mejor fungicida.

Tabla 5.7. Cómo leer los resultados de Friedman.

Cantidad	Lectura
χ^2 de Friedman	La prueba global, con corrección por empates. Sus grados de libertad son tratamientos − 1.
F de Iman–Davenport	Una versión de la misma prueba que se aproxima mejor con pocos bloques. Si ambas discrepan, cree en esta.
W de Kendall	De 0 a 1: el acuerdo de los bloques en el orden de los tratamientos. Es el tamaño del efecto.
Rango medio	El puesto promedio de cada tratamiento dentro de los bloques: 4 es el más alto en todos, 1 el más bajo en todos.
Letras	Se leen como las de las pruebas de medias: dos tratamientos que comparten letra no difieren.

NOTA · LOS OTROS PROCEDIMIENTOS CON LOS EJEMPLOS

Con el frijol en azar completo, Kruskal–Wallis da H = 17.629 con 4 grados de libertad (P = 0.0015) y un ε^2 de 0.909; Dunn con Holm separa, por ejemplo, Negro Jamapa de Azufrado. Con el jitomate, el ART confirma los efectos de bloque, variedad, fertilización y su interacción (todos P < 0.0001), y Tukey sobre los rangos alineados ordena las variedades: Saladette (a), Rio Grande (b) y Cherry (c). En el ART, la columna `suma alineada` debe valer cero en todas las filas; es un control interno de que la alineación se hizo bien.

REGLA DE DECISIÓN · ANOVA, TRANSFORMACIÓN O RANGOS

Si…	entonces…
la calificación es A o B y la respuesta es continua	ANOVA en la escala original (Bloque 5).
la calificación es C o D y una transformación convencional sube a A o B	ANOVA con la respuesta transformada y medias destransformadas.
ninguna transformación basta	Ruta no paramétrica del diseño, o un modelo lineal generalizado para conteos y proporciones.
la respuesta es una calificación ordinal (1 a 5, 1 a 9)	Ruta no paramétrica, pase lo que pase con los supuestos.
los datos son normales pero las varianzas muy desiguales, en un solo factor sin bloques	Welch con Games–Howell.

Las pruebas de rangos pierden poca potencia cuando los datos son normales (cerca del 5 % para Kruskal–Wallis frente a la F) y pueden ganar mucha cuando no lo son.

5.6 Ejemplo paso a paso

PASO A PASO · MAÍZ × NITRÓGENO

1. Con el ejemplo cargado, pulsa el número `4` de la barra. El diagnóstico se calcula solo con el modelo `Yield_t_ha ~ Block + Nitrogen_kg_ha`.
2. La calificación es A (figura 5.2). Las tarjetas dan un CV del ANOVA de 2.1 %, la raíz del cuadrado medio del error de 0.128 t/ha y nueve grados de libertad para el error.
3. Lee las comprobaciones (figura 5.3) y la tabla de pruebas (figura 5.4). Solo la Levene clásica rechaza; la robusta no.
4. Revisa la parcela sospechosa (figura 5.5): la fila 17, bloque 4 con 180 kg. Confírmala en la libreta.
5. Mira los gráficos (figura 5.6) y la tarjeta de transformaciones (figura 5.7): no hace falta transformar.
6. Pasa al Bloque 5 con la escala original.

PASO A PASO · JITOMATE, CUANDO FALLA LA ADITIVIDAD

1. Carga `Factorial 3×3 en DBCA · jitomatevariedad × fertilizante, 3 bloques, 2 respuestas` en el Bloque 2 y abre el Bloque 4. Deja marcada `incluir todas las interacciones entre factores`.
2. La calificación es C por la aditividad de Tukey (figura 5.8).
3. En la tarjeta de transformaciones, la sugerida es ln(y) (figura 5.9) y Box–Cox la respalda (figura 5.10).
4. Pulsa `Usar` en la fila del logaritmo natural. La calificación sube a A con `Yield_kg_plant_ln` (figura 5.11).
5. En el Bloque 5 elige `Yield_kg_plant_ln` como respuesta; las medias saldrán también destransformadas.

PASO A PASO · FUNGICIDAS, UNA ESCALA ORDINAL

1. Carga `Escala ordinal · fungicidasescala de severidad 1–9, 5 bloques (no paramétrico)` y abre el Bloque 4. Aunque la calificación sea A, la respuesta es una escala de 1 a 9.
2. Baja a `3 · Análisis no paramétrico`, deja `Friedman`, `Holm` y el post hoc de Conover, y pulsa `Correr`.
3. Lee la prueba (figura 5.13): P = 0.0029 y W de Kendall de 0.936.
4. Reporta las medianas con sus letras (figura 5.14). La figura se edita y descarga como cualquier otra.

LO QUE APRENDISTE

Los supuestos se juzgan con varias piezas a la vez: las pruebas, los gráficos y lo que sabes de la variable. Una prueba en rojo pide mirar el gráfico que le corresponde antes de decidir. Una transformación se elige por lo que dicen los residuales y Box–Cox, no por el resultado del ANOVA, y se reporta. Y cuando la respuesta es ordinal, el análisis de rangos es el correcto aunque los supuestos parezcan cumplirse.

Con los supuestos resueltos, el siguiente paso es el análisis de varianza. El capítulo del Bloque 5 presenta el catálogo de diseños y sus estratos de error, las opciones de sumas de cuadrados y pruebas de medias, la lectura de la tabla de ANOVA, las medias ajustadas con letras, los efectos simples en factoriales y las curvas de respuesta.

B5

CAPÍTULO SEIS · BLOQUE 5 · DESIGNS & ANOVA

Diseños, ANOVA y pruebas de medias

El corazón del programa. El Bloque 5 ajusta el modelo del diseño que se sembró, prueba cada fuente de variación contra su propio error, calcula las medias ajustadas, las separa con letras mediante once pruebas, desglosa las interacciones en efectos simples, ajusta curvas de respuesta a los factores cuantitativos y prueba contrastes planeados. Todo con un párrafo de resultados listo para el manuscrito.

6.1 El catálogo de diseños y sus errores

6.2 Opciones: sumas de cuadrados, α y prueba de medias

6.3 La tabla de ANOVA y su interpretación

6.4 Medias ajustadas y letras

6.5 Factoriales: interacción y efectos simples

6.6 Tendencias, curvas de respuesta y contrastes

6.7 Ejemplos paso a paso

6.1 El catálogo de diseños y sus errores

El diseño no se elige por comodidad al analizar: es la forma en que se sortearon los tratamientos en el campo. Dos tablas idénticas pueden requerir análisis distintos si una se sembró en bloques completos y la otra en parcelas divididas. El Bloque 5 ofrece trece diseños y construye para cada uno su modelo con los términos de error correctos.

Diseños, términos de error y comparación de medias: lo que hay que saber

Cada diseño tiene un modelo lineal y, a veces, más de un error experimental. La plataforma arma el modelo por ti; aquí está lo que hace y por qué.

1 · Elegir el diseño: es cómo se aleatorizaron los tratamientos, no cómo te gustaría analizarlos

Diseño	Aleatorización	Modelo	Términos de error	Uso típico
Completamente al azar	Los tratamientos a las unidades al azar, sin restricción	y = μ + τ + ε	1	Macetas, invernadero, laboratorio; admite repetición desigual
Bloques completos al azar	Cada tratamiento una vez en cada bloque, al azar dentro del bloque	y = μ + β + τ + ε	1	Ensayos de campo con un gradiente (pendiente, fertilidad)
Cuadro latino	Cada tratamiento una vez por hilera y una vez por columna	y = μ + ρ + γ + τ + ε	1	Dos gradientes; t = hileras = columnas (4 a 8 tratamientos)
Factorial	Todas las combinaciones A × B, al azar o en bloques	y = μ + β + α + δ + (αδ) + ε	1	Variedad × fertilizante, dosis × momento de aplicación
Parcelas divididas	A en las parcelas grandes (dentro de bloques), B en las subparcelas de cada parcela grande	dos estratos	2 (Error a, Error b)	Riego, labranza o fecha de siembra × variedades
Parcelas subdivididas	Tres tamaños de parcela, uno dentro de otro	tres estratos	3	Riego × variedad × dosis de N
Franjas divididas	A en franjas horizontales, B en franjas verticales, las dos a lo ancho del bloque	tres estratos	3	Tratamientos de maquinaria en las dos direcciones
Bloques incompletos	Bloques más chicos que t, anidados en repeticiones (látice, alfa, BIBD)	y = μ + ρ + β(ρ) + τ + ε	1	Ensayos de variedades con 16 a más de 100 entradas
Aumentado	Testigos en cada bloque, entradas nuevas una sola vez	y = μ + β + τ + ε	1 (a partir de los testigos)	Generaciones tempranas de mejoramiento
Anidado	Los niveles de B son distintos dentro de cada A	y = μ + α + δ(α) + ε	A se prueba contra B(A)	Árboles dentro de huertas, plantas dentro de parcelas

Las parcelas divididas son el error más común

Si el factor de la parcela grande se aplicó a parcelas grandes y el de la subparcela dentro de ellas, el primero debe probarse contra el **Error a** (bloque × parcela

Figura 6.1. La tarjeta Diseños, términos de error y comparación de medias, con el primer tema abierto: cada diseño con su aleatorización, su modelo, sus términos de error y su uso típico, y el aviso sobre el error más frecuente, analizar una parcela dividida como factorial. Los otros tres temas explican la tabla de ANOVA, la elección de la prueba de medias y qué esperan los revisores.

Tabla 6.1. Los trece diseños del menú Diseño experimental, con lo que piden a los roles del Bloque 2 y el número de estratos de error.

Diseño en la app	Roles que necesita	Modelo	Errores
Diseño completamente al azar (DCA)	1 factor	y = μ + τ + ε	1
Diseño de bloques completos al azar (DBCA)	1 factor, 1 bloque	y = μ + β + τ + ε	1
DBCA generalizado	1 factor, 1 bloque, varias parcelas por bloque y tratamiento	y = μ + β + τ + (βτ) + ε	1 o 2

Tabla 6.1. Los trece diseños del menú Diseño experimental, con lo que piden a los roles del Bloque 2 y el número de estratos de error. *(continuación)*

Diseño en la app	Roles que necesita	Modelo	Errores
Cuadro latino	1 factor, fila y columna	$y = \mu + \rho + \gamma + \tau + \varepsilon$	1
Diseño de bloques incompletos	1 factor, 2 columnas de bloque (repetición y bloque)	$y = \mu + \rho + \beta(\rho) + \tau + \varepsilon$	1
Diseño aumentado	1 factor, 1 bloque	$y = \mu + \beta + \tau + \varepsilon$, con el error de los testigos	1
Factorial completamente al azar	2 a 4 factores	$y = \mu + \alpha + \delta + (\alpha\delta) + \varepsilon$	1
Factorial en bloques completos al azar	2 a 4 factores, 1 bloque	$y = \mu + \beta + \alpha + \delta + (\alpha\delta) + \varepsilon$	1
Parcelas divididas en bloques al azar	2 factores (el primero en parcela grande), 1 bloque	$y = \mu + \beta + \alpha + (\beta\alpha)_a + \delta + (\alpha\delta) + \varepsilon_b$	2
Parcelas divididas completamente al azar	2 factores, 1 columna de repetición	$y = \mu + \alpha + \varepsilon_a + \delta + (\alpha\delta) + \varepsilon_b$	2
Franjas divididas en bloques al azar	2 factores, 1 bloque	$y = \mu + \beta + \alpha + (\beta\alpha)_a + \delta + (\beta\delta)_b + (\alpha\delta) + \varepsilon_c$	3
Parcelas subdivididas en bloques al azar	3 factores, 1 bloque	tres tamaños de parcela anidados	3
Anidado (jerárquico)	2 factores, el segundo dentro del primero	$y = \mu + \alpha + \delta(\alpha) + \varepsilon$	1 o 2

El menú solo habilita los diseños compatibles con los roles asignados en el Bloque 2. Los demás aparecen en gris con la razón: necesita 2 a 4 factores de tratamiento, necesita papeles de hilera y de columna, necesita varias parcelas por bloque × tratamiento. La estrella ★ sugerido marca el diseño que la app deduce de la estructura de la tabla: cuadro latino si hay fila y columna, bloques completos si hay un factor y un bloque, factorial en bloques si hay dos factores y un bloque, y así sucesivamente.

> **IMPORTANTE · LA SUGERENCIA NO PUEDE VER EL CAMPO**
>
> Una tabla con riego, variedad y bloque se ve igual si se sembró como factorial en bloques o como parcela dividida. La app sugiere el factorial porque es lo único que puede deducir de la tabla; si el riego se aplicó a parcelas grandes y las variedades dentro de ellas, **tú** tienes que elegir Parcelas divididas en bloques al azar. Lo mismo vale para las franjas y para los factores anidados. La sección 6.5 muestra cuánto cambian las pruebas.

TEORÍA EN BREVE · ESTRATOS DE ERROR

Cada tamaño de unidad experimental tiene su propia variación. En una parcela dividida, las parcelas grandes que recibieron el mismo riego difieren entre sí más que las subparcelas vecinas que recibieron la misma variedad, porque están más lejos y son menos. Por eso el riego se prueba contra el **error a** (bloque × riego), con pocos grados de libertad, y la variedad y la interacción contra el **error b**, el residual. Usar el error b para el riego es comparar parcelas grandes con la vara de las pequeñas: se declaran diferencias que no existen. La columna Se prueba contra de la tabla de ANOVA dice, para cada fuente, contra qué error se probó.

NOTA · OPCIONES DE ALGUNOS DISEÑOS

Dos diseños muestran una casilla bajo la descripción. En DBCA generalizado, Los bloques son aleatorios prueba los tratamientos contra la interacción bloque × tratamiento, la elección correcta cuando los bloques representan ambientes que se quieren generalizar. En Anidado, B(A) es aleatorio prueba el factor superior contra el anidado: los árboles dentro de huertas son la unidad con la que se juzga a las huertas. Las covariables marcadas en el Bloque 2 se añaden a cualquier diseño y convierten el análisis en uno de covarianza.

6.2 Opciones: sumas de cuadrados, α y prueba de medias

La tarjeta 1 · Diseño y opciones reúne cinco decisiones. El análisis se calcula solo al abrir el bloque con las opciones predeterminadas y se repite con Correr el análisis.

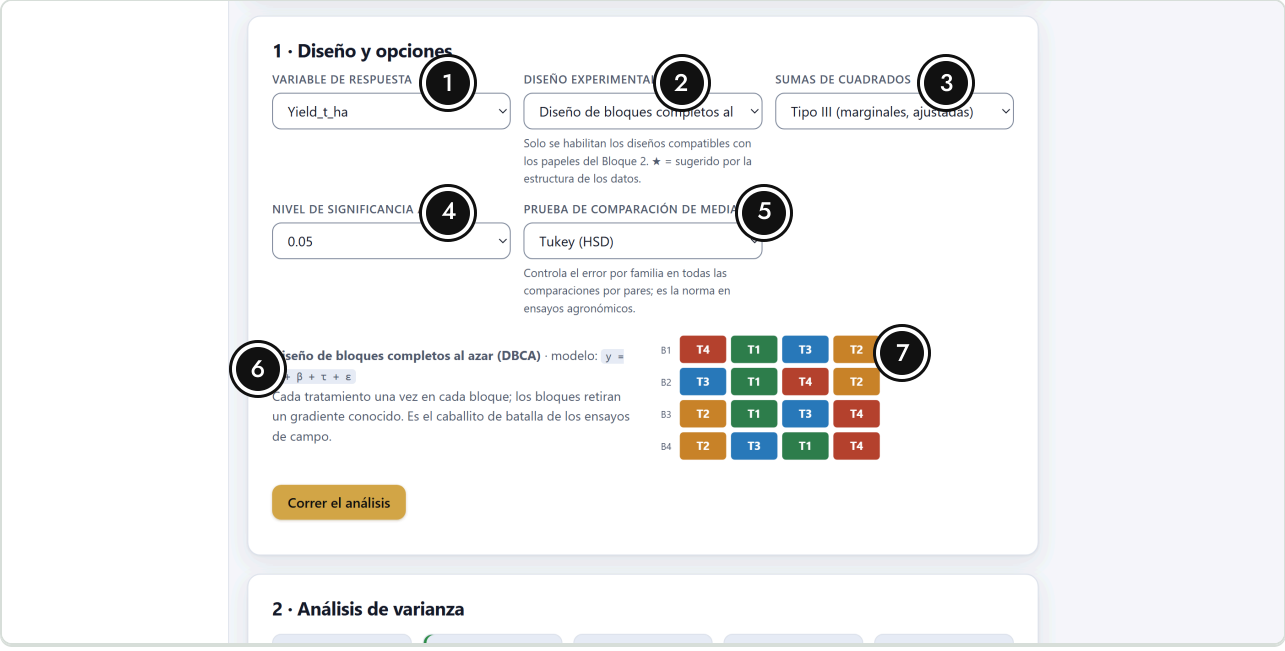


Figura 6.2. Opciones para el ejemplo de maíz y nitrógeno.

1. **Variable de respuesta**: incluye las columnas transformadas del Bloque 4.
2. **Diseño experimental**: el diseño, con la sugerencia marcada y los incompatibles en gris.
3. **Sumas de cuadrados**: tipo III (marginal, predeterminado) o tipo I (secuencial).
4. **Nivel de significancia α**: 0.05, 0.01 o 0.10.
5. **Prueba de comparación de medias**: once pruebas, con una descripción bajo el menú. Con Dunnett aparece un menú más para elegir el testigo.
6. El nombre del diseño, su modelo y cuándo se usa.
7. Un croquis del diseño, el mismo que dibuja el Bloque 8.

TEORÍA EN BREVE · TIPO I O TIPO III

Las sumas de cuadrados **tipo I** se calculan en orden: cada término se ajusta solo a los anteriores. Las **tipo III** ajustan cada término a todos los demás. Con datos balanceados, como todos los ejemplos del programa, ambas coinciden. Con parcelas perdidas, bloques incompletos o covariables difieren, y el tipo III da la prueba que la mayoría de los lectores espera: el efecto del tratamiento libre del orden en que se escribió el modelo. Deja el tipo III salvo que tengas una razón para un orden jerárquico.

Tabla 6.2. Las once pruebas de separación de medias. Letras de los ejemplos: frijol en azar completo, cinco variedades ordenadas de mayor a menor (Azufrado, Flor de Mayo, Pinto Saltillo, Negro Jamapa, Bayo), α = 0.05.

Prueba	Controla el error	Úsala cuando…	Letras del frijol
Tukey (HSD) es la opción por omisión para todas las comparaciones por pares: controla el error por familia. La DMS de Fisher es más potente, pero solo se defiende después de una F significativa y con pocos tratamientos. Duncan es liberal y cada vez más rechazada por las revistas. Dunnett responde una sola pregunta: ¿cada tratamiento difiere del testigo? Scheffé protege contrastes elegidos después de ver los datos. Games–Howell es para varianzas desiguales.	De la familia, todos los pares	Por omisión, para comparar todos los pares. Con repeticiones desiguales se usa la versión de Tukey–Kramer.	a · ab · b · c · c
DMS de Fisher	Por comparación	Pocos tratamientos (cuatro o menos), tras una F significativa, o comparaciones planeadas.	a · b · c · d · e
Duncan	Ninguno (liberal)	Tradicional en agronomía; muchas revistas ya no la aceptan.	a · b · c · d · e
Student–Newman–Keuls	Por paso	Rango múltiple; puede dar grupos no transitivos.	a · b · c · d · e

Tabla 6.2. Las once pruebas de separación de medias. Letras de los ejemplos: frijol en azar completo, cinco variedades ordenadas de mayor a menor (Azufrado, Flor de Mayo, Pinto Saltillo, Negro Jamapa, Bayo), α = 0.05. *(continuación)*

Prueba	Controla el error	Úsala cuando…	Letras del frijol
REGWQ	De la familia	La mejor de rango múltiple cuando muchas medias son de verdad iguales.	a · b · b · c · d
Bonferroni · Šidák	De la familia	Pocas comparaciones planeadas; conservadoras con muchos tratamientos.	a · ab · b · c · c
Holm	De la familia	Siempre preferible a Bonferroni: el mismo control, más potencia.	a · b · c · d · e
Scheffé	Todos los contrastes	Contrastes decididos después de ver los datos; la más conservadora para pares.	a · ab · b · c · c
Dunnett (contra el testigo)	De la familia, contra el testigo	Solo interesa si cada tratamiento difiere del testigo.	* · * · * · testigo · *
Games–Howell	De la familia	Varianzas desiguales entre tratamientos (cada par usa su propio error).	a · ab · b · c · c

B5

0.215

LA MISMA DIFERENCIA, DOS VEREDICTOS

Negro Jamapa (2.132 kg) y Bayo (1.917 kg) difieren en 0.215 kg por parcela. La diferencia mínima de Tukey es 0.224 y la de Bonferroni 0.239: con ellas los dos frijoles comparten la letra c. La LSD, que no controla el error de la familia, es mucho menor y los separa. Con cinco tratamientos hay diez pares; la LSD admite, en promedio, cerca de un falso positivo cada dos ensayos. Por eso la prueba se elige antes de ver los resultados y se declara en el pie de la tabla.

6.3 La tabla de ANOVA y su interpretación

La tarjeta 2 · Análisis de varianza abre con siete tarjetas de resumen, sigue con la tabla de ANOVA, los estratos de error y la interpretación, y termina con un borrador del párrafo de resultados.

Análisis de varianza · Yield_t_ha ~ Block + Nitrogen_kg_ha · sumas de cuadrados de tipo III (marginales)

Fuente	g.l.	SC	CM	F	valor de p		η^2 parcial	Se prueba contra
Block	3	1.0691	0.3564	21.692	0.0002	***	0.879	Residual
Nitrogen_kg_ha	3	21.5509	7.1836	437.267	< 0.0001	***	0.993	Residual
Error residual	9	0.1479	0.0164	—	—	—	—	—
Total	**15**	**22.7678**	—	—	—	—	—	—

Estratos de error: Error residual: CM = 0.016, g.l. = 9

Descargar el análisis de varianza (CSV)

Interpretación

Efecto de Nitrogen_kg_ha: F(3, 9) = 437.267, p < 0.0001, η^2 parcial = 0.993
Al menos dos niveles difieren; mira la comparación de medias de abajo.

Block: F = 21.692, p = 0.0002
Bloquear funcionó: retiró una parte importante de la variación. Conserva los bloques en los siguientes ensayos de este sitio.

Precisión: CV = 2.1 %, R^2 = 0.994
Precisión aceptable para un ensayo de campo.

Borrador para la sección de resultados
Los datos se analizaron como un diseño de bloques completos al azar con Yield_t_ha como respuesta. El efecto de Nitrogen_kg_ha fue significativo ($F_{3,9}$ = 437.27, p <

Figura 6.3. ANOVA del maíz y nitrógeno en bloques completos al azar. La dosis de nitrógeno explica casi toda la variación (F = 437.267, η^2 parcial = 0.993) y los bloques también difieren (F = 21.692, P = 0.0002).

Tabla 6.3. Las tarjetas de resumen del ANOVA y sus valores para el maíz.

Tarjeta	Qué es	Maíz
Media general	Media general de la respuesta.	6.032
CV	√CME / media × 100: la precisión del ensayo, la cifra que piden los revisores.	2.1 %
R^2 del modelo: cuánta de la variación total explica el diseño (bloques incluidos).	Proporción de la variación total que explica el modelo, bloques incluidos.	0.994
RCME	Desviación estándar residual, √CME.	0.128
EE de una media de tratamiento	Error estándar de una media del primer factor: √(CM del error / r).	0.064
EE de una diferencia	Error estándar de la diferencia entre dos medias: √(2 CM del error / r).	0.091
g.l. del error	Grados de libertad del error; en ámbar si son menos de 6.	9

Tabla 6.4. Las columnas de la tabla de ANOVA.

Columna	Lectura
Fuente	La fuente de variación. Las filas en gris son estratos de error.
g.l. · SC · CM	Grados de libertad, suma de cuadrados y cuadrado medio (SS / df).
F · valor de p	F = CM de la fuente / CM de su error, y su valor P. Los asteriscos marcan * P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001.
η^2 parcial	SC de la fuente / (SC de la fuente + SC de su error): el tamaño del efecto, para acompañar al valor P.
Se prueba contra	El error contra el que se probó la fuente.

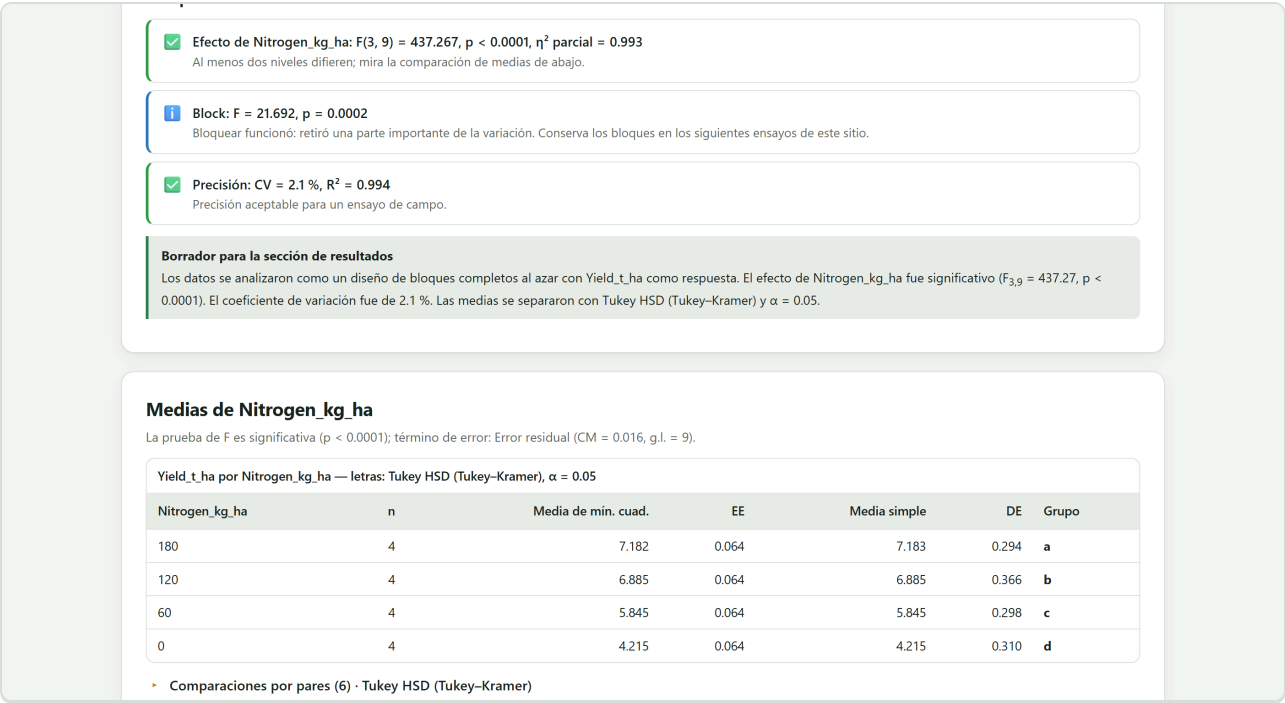


Figura 6.4. Interpretación y Borrador para la sección de resultados del maíz. El borrador nombra el diseño, reporta cada F con sus grados de libertad en subíndice y su valor P, el CV y la prueba de medias; se copia al manuscrito y se ajusta.

B5

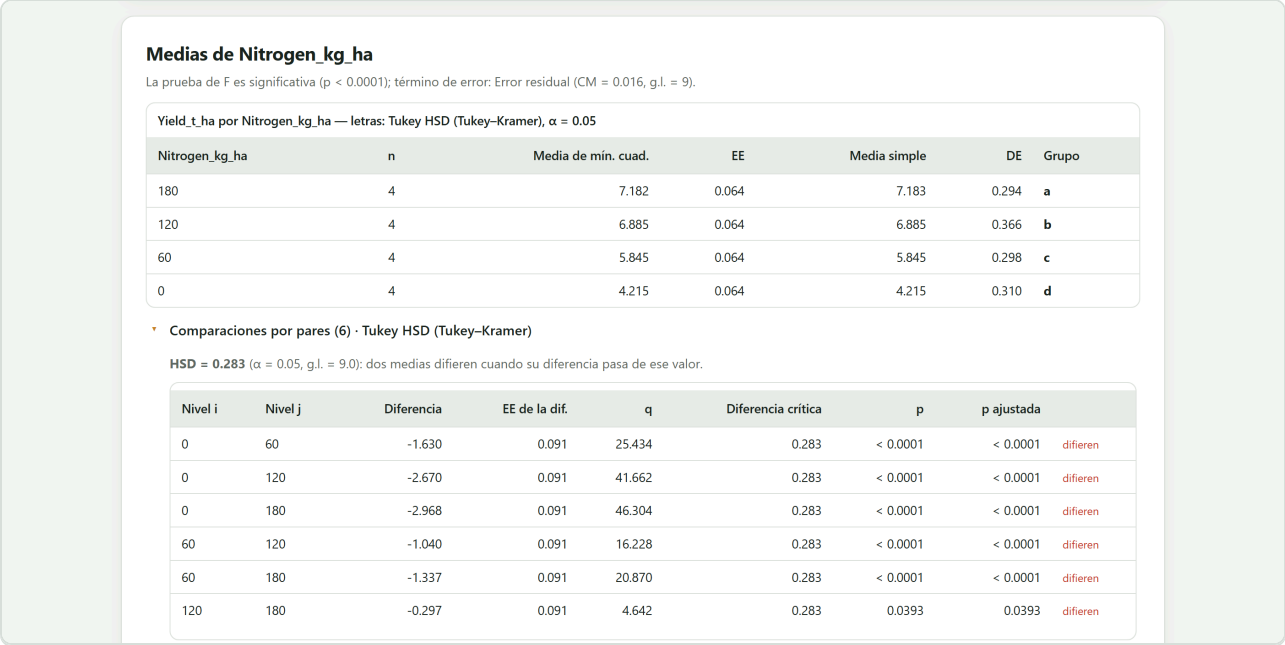
REGLA DE DECISIÓN · QUÉ LEER PRIMERO EN LA TABLA

Si...	entonces...
hay una interacción significativa	Lee las medias de las celdas y los efectos simples (sección 6.5). Los efectos principales solos pueden engañar.
no hay interacción y un efecto principal es significativo	Separa las medias de ese factor (sección 6.4).
el factor es cuantitativo (dosis, densidades, fechas)	Además de las letras, o en su lugar, ajusta la tendencia (sección 6.6).
el bloque es significativo	No es un resultado sobre los tratamientos: dice que bloquear valió la pena.
la F del tratamiento no es significativa	No separes medias con LSD: la diferencia no está protegida. Reporta la ausencia de diferencias con su potencia en mente.

En el artículo reporta, para cada factor e interacción, F con sus dos grados de libertad y el valor P, el CV del ensayo y, de preferencia, el η^2 parcial.

6.4 Medias ajustadas y letras

Debajo del ANOVA, la app abre una tarjeta por cada factor de tratamiento con la tabla de medias, las letras, las comparaciones por pares desplegables y una figura de medias con letras lista para exportar.



Medias de Nitrogen_kg_ha

La prueba de F es significativa (p < 0.0001); término de error: Error residual (CM = 0.016, g.l. = 9).

Yield_t_ha por Nitrogen_kg_ha — letras: Tukey HSD (Tukey–Kramer), α = 0.05

Nitrogen_kg_ha	n	Media de mín. cuad.	EE	Media simple	DE	Grupo
180	4	7.182	0.064	7.183	0.294	a
120	4	6.885	0.064	6.885	0.366	b
60	4	5.845	0.064	5.845	0.298	c
0	4	4.215	0.064	4.215	0.310	d

▾ Comparaciones por pares (6) · Tukey HSD (Tukey–Kramer)

HSD = 0.283 (α = 0.05, g.l. = 9.0): dos medias difieren cuando su diferencia pasa de ese valor.

Nivel i	Nivel j	Diferencia	EE de la dif.	q	Diferencia crítica	p	p ajustada	
0	60	-1.630	0.091	25.434	0.283	< 0.0001	< 0.0001	difieren
0	120	-2.670	0.091	41.662	0.283	< 0.0001	< 0.0001	difieren
0	180	-2.968	0.091	46.304	0.283	< 0.0001	< 0.0001	difieren
60	120	-1.040	0.091	16.228	0.283	< 0.0001	< 0.0001	difieren
60	180	-1.337	0.091	20.870	0.283	< 0.0001	< 0.0001	difieren
120	180	-0.297	0.091	4.642	0.283	0.0393	0.0393	difieren

Figura 6.5. Medias de nitrógeno con las letras de Tukey y las seis comparaciones por pares desplegadas. La diferencia honestamente significativa es 0.283 t/ha: las cuatro dosis difieren entre sí, incluso 120 y 180 kg (diferencia de 0.297, P = 0.0393).

Tabla 6.5. Las columnas de la tabla de medias.

Columna	Qué es
Media de mín. cuad.	Media de mínimos cuadrados: la media que predice el modelo con los demás factores en promedio y las covariables en su media. Con datos balanceados coincide con la media aritmética; con parcelas perdidas o covariables, la corrige.
EE	Error estándar de la media, con el error que corresponde al factor (el error a para la parcela grande).
Media simple · DE	La media aritmética y la desviación estándar, para comparar.
Media retro-transformada	Solo con respuestas transformadas: la media en la escala original.
Grupo	Las letras. Medias que comparten una letra no difieren al nivel α elegido; una media puede llevar dos letras.

B5

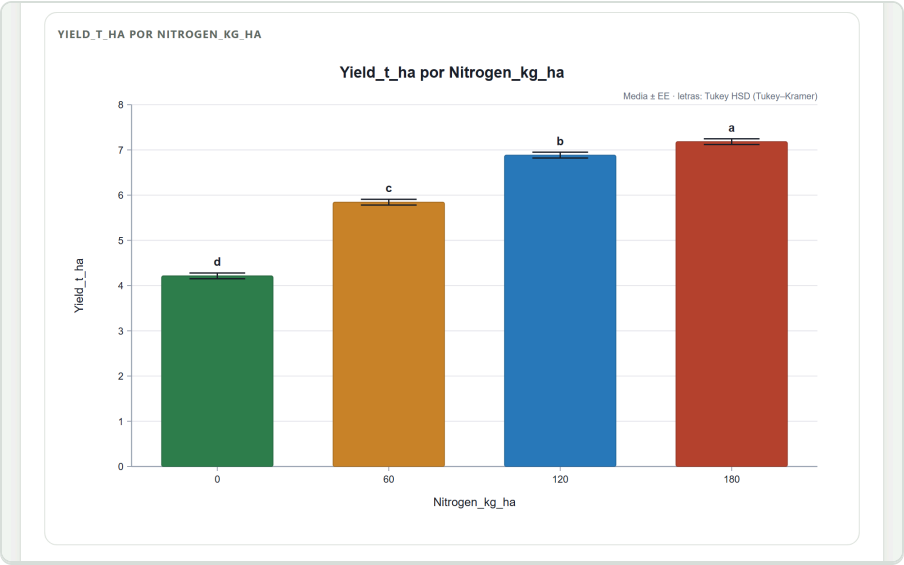
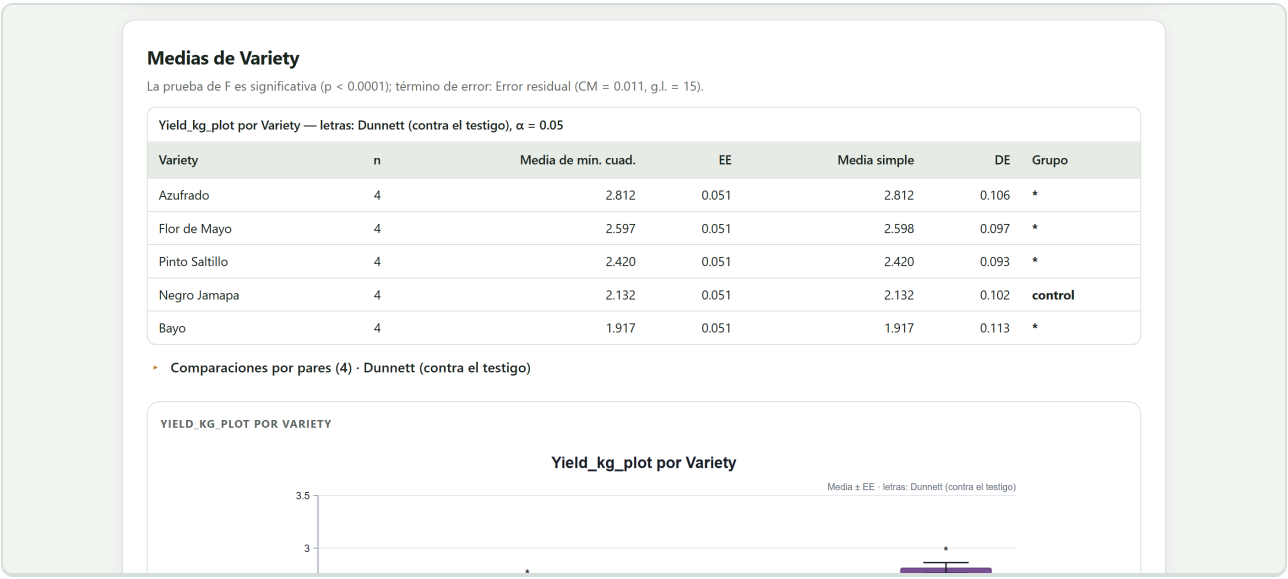


Figura 6.6. La figura de medias ± EE con las letras de Tukey. El subtítulo declara qué son las barras y qué prueba dio las letras. Se edita y exporta como cualquier otra y aparece también en la galería del Bloque 6.

Comparar solo contra el testigo: Dunnett

Si la pregunta es «¿qué variedades superan a la que ya siembra el productor?», no hacen falta los diez pares. Dunnett compara cada tratamiento solo con el testigo y gana potencia al hacer menos comparaciones. Al elegirla aparece el menú `Nivel testigo (Dunnett)`.



Medias de Variety

La prueba de F es significativa (p < 0.0001); término de error: Error residual (CM = 0.011, g.l. = 15).

Yield_kg_plot por Variety — letras: Dunnett (contra el testigo), α = 0.05

Variety	n	Media de mín. cuad.	EE	Media simple	DE	Grupo
Azufrado	4	2.812	0.051	2.812	0.106	*
Flor de Mayo	4	2.597	0.051	2.598	0.097	*
Pinto Saltillo	4	2.420	0.051	2.420	0.093	*
Negro Jamapa	4	2.132	0.051	2.132	0.102	control
Bayo	4	1.917	0.051	1.917	0.113	*

▸ Comparaciones por pares (4) · Dunnett (contra el testigo)

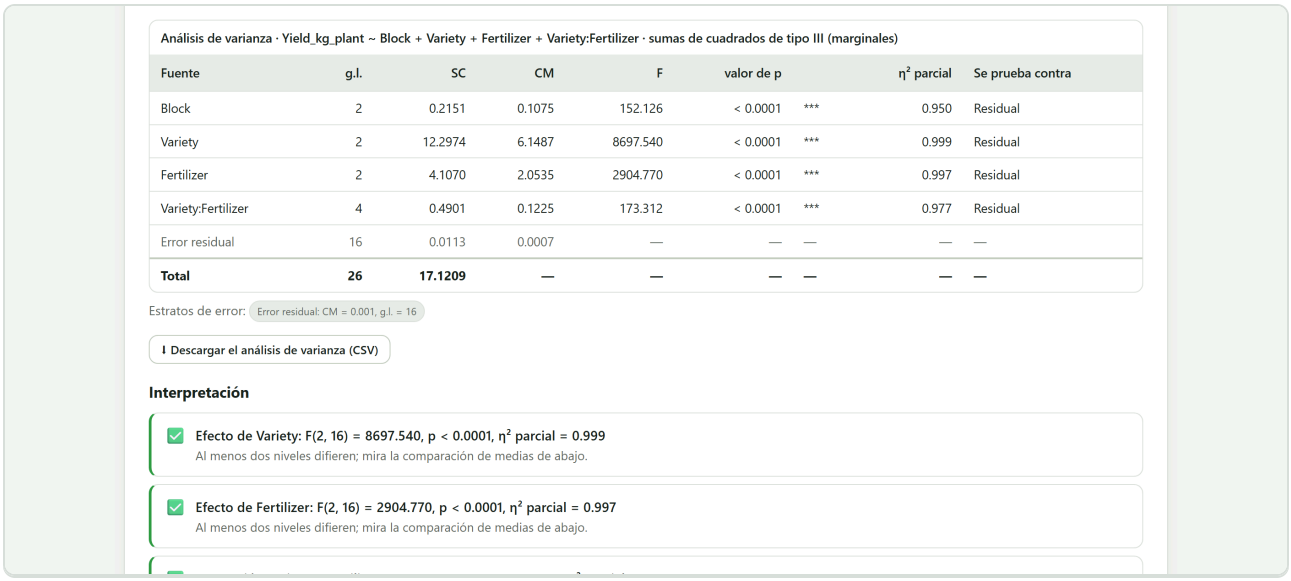
Figura 6.7. Dunnett en el frijol con Negro Jamapa como testigo. La columna `Grupo` muestra * para las variedades que difieren del testigo. La diferencia crítica es 0.198 kg, menor que la de Tukey (0.224): con ella Bayo sí difiere del testigo (P = 0.0318), cosa que Tukey no detectó.

AB LETRAS QUE SE TRASLAPAN

En el frijol con Tukey, Flor de Mayo lleva «ab»: no difiere de Azufrado (a) ni de Pinto Saltillo (b), aunque Azufrado y Pinto Saltillo sí difieren entre sí. No es un error del programa: las pruebas de medias no son transitivas, y «ab» es la forma honesta de decir que los datos no alcanzan para ubicar a Flor de Mayo en un solo grupo. La app construye las letras con el método de los grupos máximos, que garantiza que dos medias comparten letra si y solo si la prueba no las separó.

6.5 Factoriales: interacción y efectos simples

Con dos factores, la app añade una tarjeta para la interacción: la tabla de medias de las celdas, los efectos simples en ambas direcciones, la comparación de todas las combinaciones (salvo en parcelas divididas y franjas) y una figura de barras agrupadas con letras.



Análisis de varianza · Yield_kg_plant ~ Block + Variety + Fertilizer + Variety:Fertilizer · sumas de cuadrados de tipo III (marginales)

Fuente	g.l.	SC	CM	F	valor de p		η^2 parcial	Se prueba contra
Block	2	0.2151	0.1075	152.126	< 0.0001	***	0.950	Residual
Variety	2	12.2974	6.1487	8697.540	< 0.0001	***	0.999	Residual
Fertilizer	2	4.1070	2.0535	2904.770	< 0.0001	***	0.997	Residual
Variety:Fertilizer	4	0.4901	0.1225	173.312	< 0.0001	***	0.977	Residual
Error residual	16	0.0113	0.0007	—	—	—	—	—
Total	**26**	**17.1209**	—	—	—	—	—	—

Estratos de error: Error residual: CM = 0.001, g.l. = 16

Descargar el análisis de varianza (CSV)

Interpretación

Efecto de Variety: F(2, 16) = 8697.540, p < 0.0001, η^2 parcial = 0.999
Al menos dos niveles difieren; mira la comparación de medias de abajo.

Efecto de Fertilizer: F(2, 16) = 2904.770, p < 0.0001, η^2 parcial = 0.997
Al menos dos niveles difieren; mira la comparación de medias de abajo.

Figura 6.8. ANOVA del factorial de jitomate en bloques. La variedad, la fertilización y su interacción son significativas (interacción F(4, 16) = 173.312, P < 0.0001). La interpretación añade un aviso: con interacción, las conclusiones se sacan de las celdas.

Θ ¿QUÉ ES UN EFECTO SIMPLE?

El efecto principal de la fertilización promedia su efecto en las tres variedades. Si hay interacción, ese promedio esconde que la ganancia de F0 a F2 es de 1.234 kg por planta en Saladette y de solo 0.483 kg en Cherry. Un efecto simple compara los niveles de un factor **dentro de un nivel fijo del otro**: la fertilización en Saladette, la fertilización en Cherry. Aquí el orden de los niveles es el mismo en todas las filas, así que la interacción es de magnitud y no de rango; si en una variedad F1 superara a F2, la recomendación dependería de la variedad.

Interacción Variety × Fertilizer: medias de celda

La interacción es significativa (p < 0.0001): compara los efectos simples de abajo.

Medias de mínimos cuadrados de Yield_kg_plant: Variety × Fertilizer

Variety \ Fertilizer	F0	F1	F2
Rio Grande	2.830	3.603	3.900
Saladette	3.103	3.957	4.337
Cherry	1.947	2.293	2.430

Efectos simples: Fertilizer dentro de cada nivel de Variety

Error: Error residual (residual) · Tukey HSD (Tukey–Kramer), α = 0.05. Las letras valen solo dentro de cada renglón.

Variety	Fertilizer F0	Fertilizer F1	Fertilizer F2
Rio Grande	2.830 **c**	3.603 **b**	3.900 **a**
Saladette	3.103 **c**	3.957 **b**	4.337 **a**
Cherry	1.947 **c**	2.293 **b**	2.430 **a**

Efectos simples: Variety dentro de cada nivel de Fertilizer

Error: Error residual (residual) · Tukey HSD (Tukey–Kramer), α = 0.05. Las letras valen solo dentro de cada renglón.

Fertilizer	Variety Rio Grande	Variety Saladette	Variety Cherry
F0	2.830 **b**	3.103 **a**	1.947 **c**
F1	3.603 **b**	3.957 **a**	2.293 **c**
F2	3.900 **b**	4.337 **a**	2.430 **c**

Figura 6.9. La tarjeta de interacción: medias de las nueve celdas y los efectos simples. Dentro de cada variedad, F2 > F1 > F0 (letras a, b, c en cada fila); dentro de cada nivel de fertilización, Saladette > Rio Grande > Cherry. Las letras son válidas dentro de una fila, no entre filas.

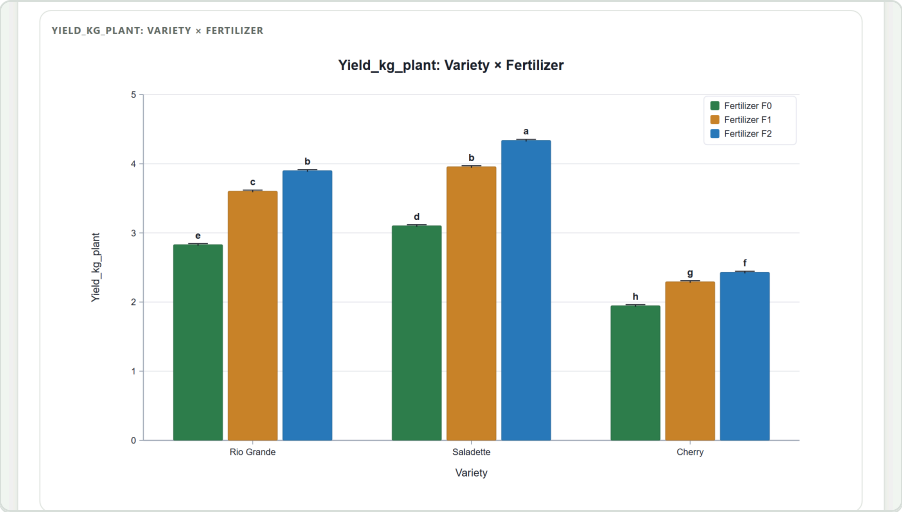
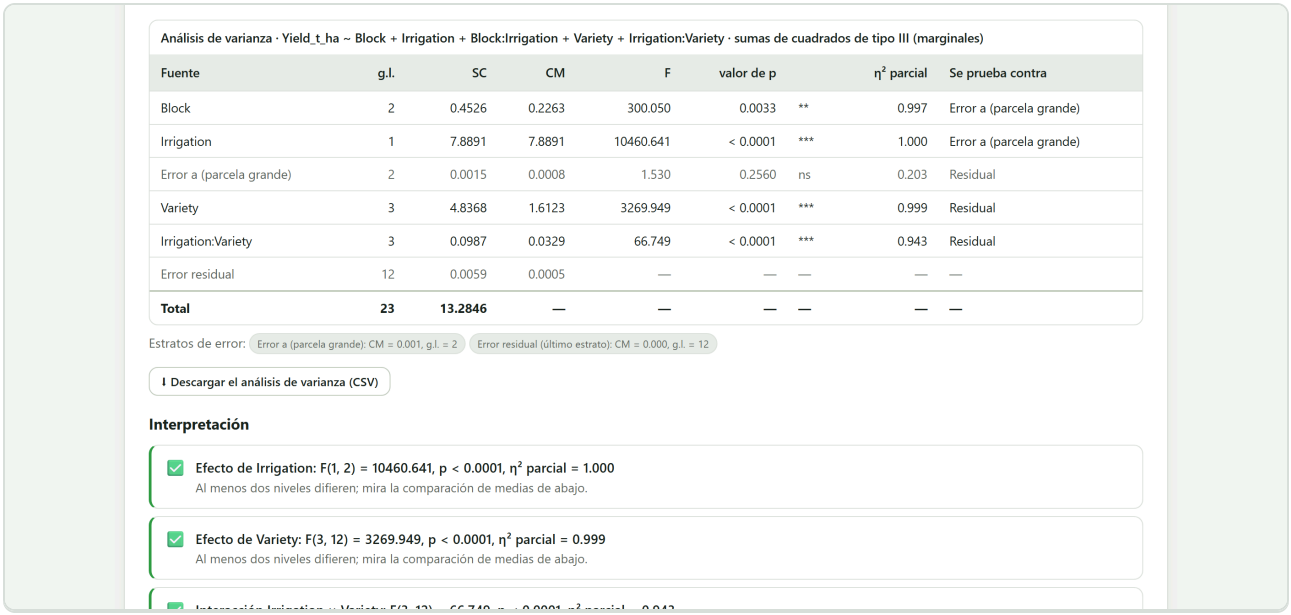


Figura 6.10. Las nueve combinaciones con las letras de la comparación conjunta (Tukey, diferencia mínima 0.077 kg). Saladette con F2 es la única «a»; Saladette con F1 y Rio Grande con F2 comparten la «b».

Parcelas divididas: el mismo cuadro, otros errores

El ejemplo de riego × variedad se sembró con los dos sistemas de riego en parcelas grandes y las cuatro variedades en subparcelas. Se analiza eligiendo Parcelas divididas en bloques al azar (parcelas grandes dentro de bloques), con el riego como primer factor.



Análisis de varianza · Yield_t_ha ~ Block + Irrigation + Block:Irrigation + Variety + Irrigation:Variety · sumas de cuadrados de tipo III (marginales)

Fuente	g.l.	SC	CM	F	valor de p		η^2 parcial	Se prueba contra
Block	2	0.4526	0.2263	300.050	0.0033	**	0.997	Error a (parcela grande)
Irrigation	1	7.8891	7.8891	10460.641	< 0.0001	***	1.000	Error a (parcela grande)
Error a (parcela grande)	2	0.0015	0.0008	1.530	0.2560	ns	0.203	Residual
Variety	3	4.8368	1.6123	3269.949	< 0.0001	***	0.999	Residual
Irrigation:Variety	3	0.0987	0.0329	66.749	< 0.0001	***	0.943	Residual
Error residual	12	0.0059	0.0005	—	—	—	—	—
Total	**23**	**13.2846**	—	—	—	—	—	—

Estratos de error: Error a (parcela grande): CM = 0.001, g.l. = 2 Error residual (último estrato): CM = 0.000, g.l. = 12

Descargar el análisis de varianza (CSV)

Interpretación

Efecto de Irrigation: F(1, 2) = 10460.641, p < 0.0001, η^2 parcial = 1.000
Al menos dos niveles difieren; mira la comparación de medias de abajo.

Efecto de Variety: F(3, 12) = 3269.949, p < 0.0001, η^2 parcial = 0.999
Al menos dos niveles difieren; mira la comparación de medias de abajo.

Figura 6.11. ANOVA en parcelas divididas. El bloque y el riego se prueban contra el error a (2 grados de libertad); la variedad y la interacción, contra el residual (12). La fila del error a lleva su propia F contra el residual: 1.530 (P = 0.2560), las parcelas grandes no variaron mucho más que las pequeñas.

Tabla 6.6. Los mismos datos analizados como factorial en bloques y como parcela dividida.

Fuente	Factorial: F	Factorial: gl del error	Dividida: F	Dividida: gl del error
Riego	14 875.0	14	10 460.6	2 (error a)
Variedad	3 040.0	14	3 269.9	12
Riego × variedad	62.1	14	66.7	12

IMPORTANTE · LO QUE CAMBIA NO SIEMPRE SE NOTA, PERO CAMBIA

En este ejemplo didáctico todos los efectos son tan grandes que el veredicto no cambia. Lo que sí cambia es la base de la prueba del riego: 14 grados de libertad en el factorial, 2 en la parcela dividida. Con F crítica de 4.60 contra 18.51 para $\alpha = 0.05$, un efecto de riego moderado que el factorial declararía significativo puede no serlo en realidad. En un ensayo real, con un error a varias veces mayor que el b, la F del factor de parcela grande puede caer a la décima parte. El análisis correcto es el del diseño que se sembró.

Interacción Irrigation × Variety: medias de celda

La interacción es significativa (p < 0.0001): compara los efectos simples de abajo.

Medias de mínimos cuadrados de Yield_t_ha: Irrigation × Variety

Irrigation \ Variety	V1	V2	V3	V4
Drip	8.387	9.123	7.810	8.913
Furrow	7.277	7.900	6.853	7.617

Efectos simples: Variety dentro de cada nivel de Irrigation

Error: Error b (subparcela) · Tukey HSD (Tukey–Kramer), α = 0.05. Las letras valen solo dentro de cada renglón.

Irrigation	Variety V1	Variety V2	Variety V3	Variety V4
Drip	8.387 **c**	9.123 **a**	7.810 **d**	8.913 **b**
Furrow	7.277 **c**	7.900 **a**	6.853 **d**	7.617 **b**

Efectos simples: Irrigation dentro de cada nivel de Variety

Error: error combinado [(b−1)E_b + E_a]/b con g.l. de Satterthwaite = 10.7 · Tukey HSD (Tukey–Kramer), α = 0.05. Las letras valen solo dentro de cada renglón.

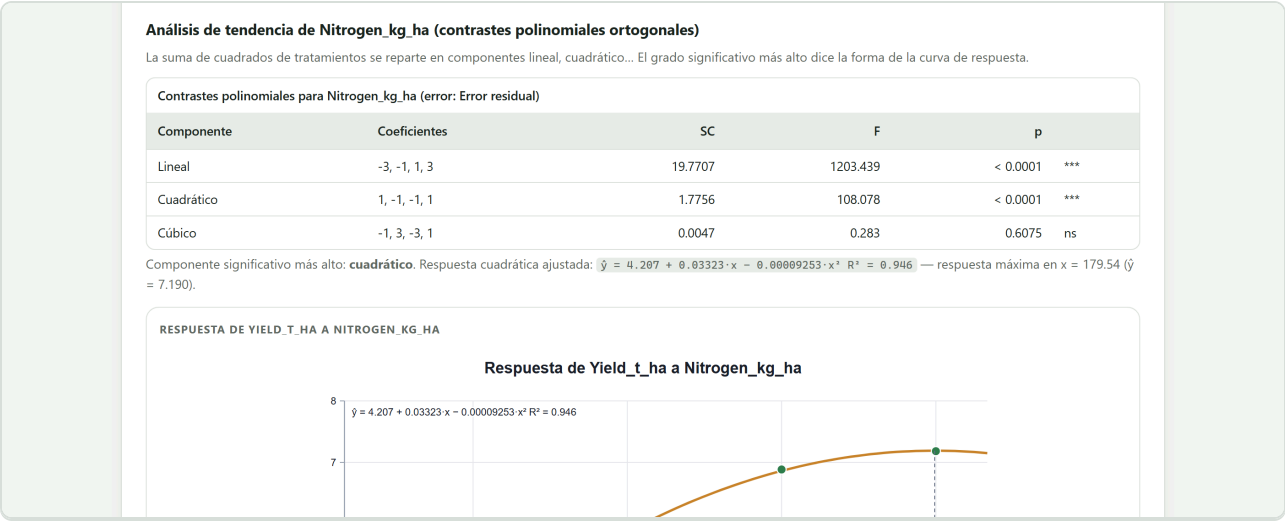
Variety	Irrigation Drip	Irrigation Furrow
V1	8.387 **a**	7.277 **b**
V2	9.123 **a**	7.900 **b**
V3	7.810 **a**	6.853 **b**

Figura 6.12. Efectos simples en la parcela dividida. Las variedades dentro de cada riego se comparan con el error b. El riego dentro de cada variedad necesita un error combinado, $[(b - 1)\,E_b + E_a] / b$, con grados de libertad de Satterthwaite (10.7); la app lo calcula y lo declara en el subtítulo. En las parcelas divididas no se comparan todas las combinaciones juntas porque no existe un error único para esas diferencias.

B5

6.6 Tendencias, curvas de respuesta y contrastes

Cuando los niveles de un factor son números (dosis, densidades, fechas) y hay tres o más, la app añade a su tarjeta un análisis de tendencia con **polinomios ortogonales** y la curva ajustada. Las letras dicen qué dosis difieren; la curva dice cómo responde el cultivo y dónde está el óptimo.



Análisis de tendencia de Nitrogen_kg_ha (contrastes polinomiales ortogonales)

La suma de cuadrados de tratamientos se reparte en componentes lineal, cuadrático... El grado significativo más alto dice la forma de la curva de respuesta.

Contrastes polinomiales para Nitrogen_kg_ha (error: Error residual)

Componente	Coeficientes	SC	F	p	
Lineal	-3, -1, 1, 3	19.7707	1203.439	< 0.0001	***
Cuadrático	1, -1, -1, 1	1.7756	108.078	< 0.0001	***
Cúbico	-1, 3, -3, 1	0.0047	0.283	0.6075	ns

Componente significativo más alto: **cuadrático**. Respuesta cuadrática ajustada: `ŷ = 4.207 + 0.03323·x − 0.00009253·x²  R² = 0.946` — respuesta máxima en x = 179.54 (ŷ = 7.190).

RESPUESTA DE YIELD_T_HA A NITROGEN_KG_HA

Respuesta de Yield_t_ha a Nitrogen_kg_ha

Figura 6.13. Contrastes polinomiales del nitrógeno. La suma de cuadrados de las dosis (21.551) se reparte en un componente lineal (19.771, F = 1203.4), uno cuadrático (1.776, F = 108.1) y uno cúbico despreciable (0.005, P = 0.6075). El componente significativo más alto es el cuadrático: la respuesta sube y se aplana.

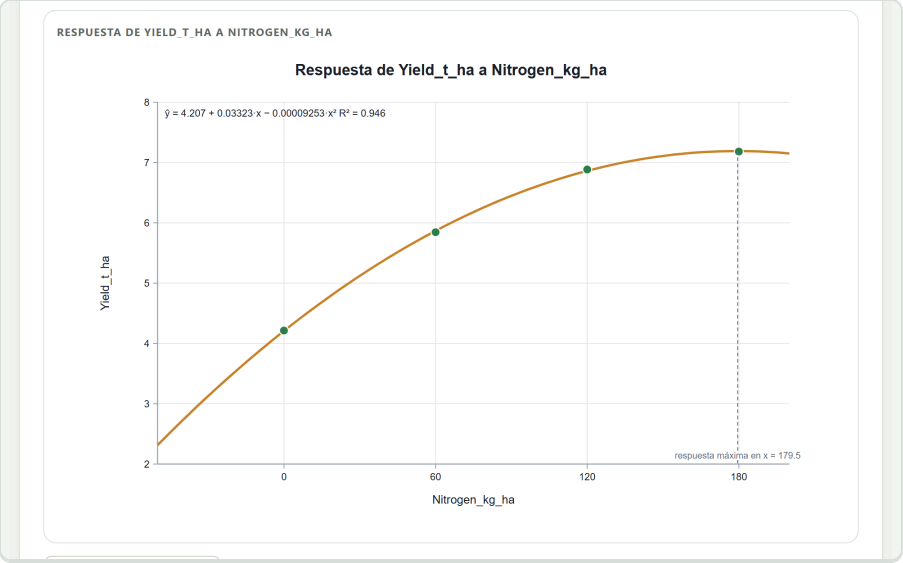


Figura 6.14. Curva de respuesta cuadrática ajustada a las 16 parcelas: $\hat{y} = 4.207 + 0.03323 \cdot x - 0.00009253 \cdot x^2$, $R^2 = 0.946$. El máximo está en 179.5 kg de N por hectárea, con 7.19 t/ha estimadas. Los puntos son las medias de cada dosis.

IMPORTANTE · EL ÓPTIMO AL BORDE DEL INTERVALO PROBADO

El máximo de 179.5 kg cae prácticamente en la dosis más alta del ensayo, 180 kg. Eso no demuestra que 180 kg sea el óptimo: dice que el ensayo no llegó a la zona donde el rendimiento empieza a bajar, y que la forma cuadrática, simétrica por construcción, pone ahí su vértice. Una curva no se extrapola fuera de las dosis probadas. Además, el óptimo biológico no es el económico: con el precio del grano y del fertilizante, la dosis más rentable está antes del máximo, donde la pendiente de la curva iguala la relación de precios.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ CURVA REPORTAR

Si el componente significativo más alto es...	entonces...
ninguno	La respuesta no cambia sistemáticamente con la dosis.
lineal	Recta: cada unidad de dosis añade lo mismo. No hay óptimo dentro del intervalo; conviene probar dosis mayores.
cuadrático	Curva con máximo o mínimo; reporta la ecuación, R^2 y el óptimo si cae dentro del intervalo.
cúbico o mayor	Forma más compleja; con cuatro o cinco dosis suele ser ruido o una dosis atípica. Revisa antes de interpretarlo.

Los contrastes polinomiales exactos requieren dosis igualmente espaciadas; la curva se ajusta con los valores reales de las dosis.

Contrastes a la medida

La última tarjeta del bloque, **Contraste a la medida**, prueba comparaciones planeadas entre grupos de tratamientos. Se elige el factor, se escribe un coeficiente por nivel en el orden que muestra **Orden de los niveles** (deben sumar cero) y se pulsa **Probar el contraste**. Cada contraste se acumula en la tabla.

Figura 6.15. Dos contrastes en el maíz. El primero, 3, −1, −1, −1, compara el testigo sin nitrógeno con el promedio de las tres dosis: la estimación −7.268 es tres veces esa diferencia (2.42 t/ha), con P < 0.0001. El segundo, 0, 0, −1, 1, compara 180 con 120 kg: 0.297 t/ha, P = 0.0095.

B5

¿POR QUÉ EL CONTRASTE DA P = 0.0095 Y TUKEY 0.0393 PARA EL MISMO PAR?

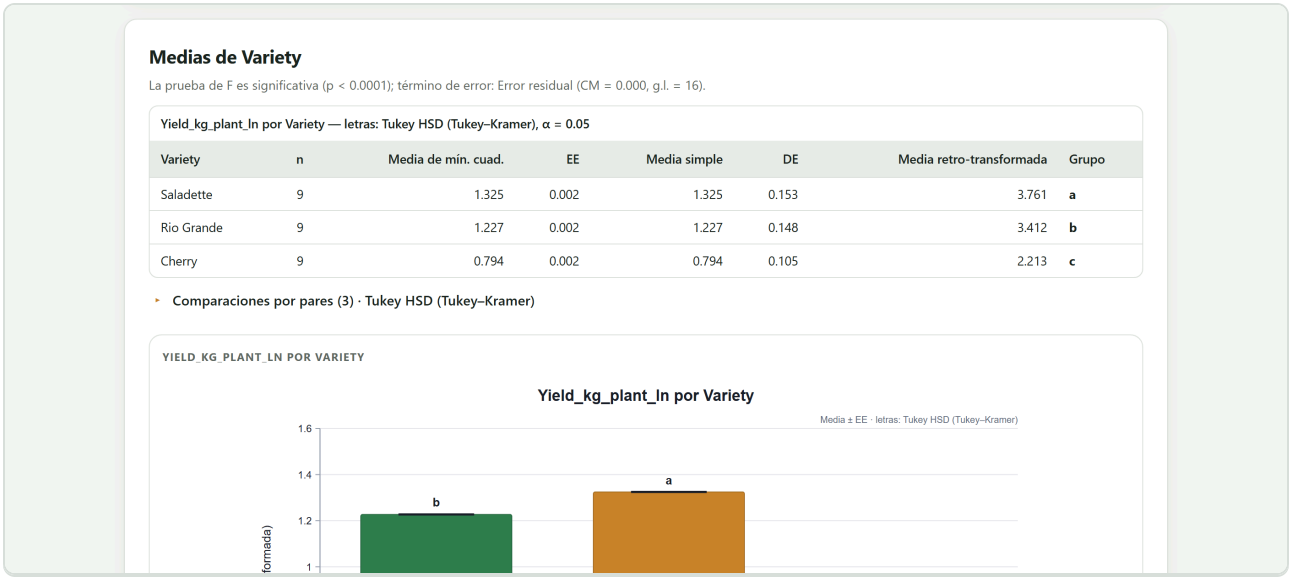
La diferencia entre 180 y 120 kg es la misma, 0.297 t/ha, con el mismo error estándar. Tukey la compara con la distribución del rango de *cuatro* medias, porque protege los seis pares a la vez; el contraste la compara con una t simple, porque es *una* pregunta planeada antes del ensayo. Si la pregunta «¿vale la pena subir de 120 a 180 kg?» estaba en el protocolo, el contraste es legítimo y más potente. Si se eligió después de ver las medias, la protección correcta es Scheffé.

Tabla 6.7. Contrastes útiles para cuatro tratamientos.

Pregunta	Coeficientes	Nota
Testigo contra el resto	3, −1, −1, −1	El testigo en primera posición.
Dos grupos de dos	1, 1, −1, −1	Por ejemplo, fuentes orgánicas contra minerales.
Un par concreto	0, 0, −1, 1	Equivale a una prueba t con el error del ANOVA.
Tendencia lineal	−3, −1, 1, 3	La misma que calcula el análisis de tendencia.

Respuestas transformadas y covariables

Si en el Bloque 4 creaste una columna transformada, elígela en **Variable de respuesta**. El ANOVA, las letras y la curva se calculan en la escala transformada, y la tabla de medias añade la columna **Media retro-transformada**. Si hay covariables, entran al modelo como una fila más de la tabla de ANOVA y las medias se ajustan a su valor promedio.



Medias de Variety

La prueba de F es significativa (p < 0.0001); término de error: Error residual (CM = 0.000, g.l. = 16).

Yield_kg_plant_ln por Variety — letras: Tukey HSD (Tukey–Kramer), α = 0.05

Variety	n	Media de mín. cuad.	EE	Media simple	DE	Media retro-transformada	Grupo
Saladette	9	1.325	0.002	1.325	0.153	3.761	a
Rio Grande	9	1.227	0.002	1.227	0.148	3.412	b
Cherry	9	0.794	0.002	0.794	0.105	2.213	c

▸ Comparaciones por pares (3) · Tukey HSD (Tukey–Kramer)

Figura 6.16. Medias de variedad del jitomate con `Yield_kg_plant_ln`. Las letras (a, b, c) salen de la escala logarítmica; la columna destransformada da las medias geométricas en kg por planta: Saladette 3.761, Rio Grande 3.412, Cherry 2.213. Son algo menores que las aritméticas porque la media de los logaritmos siempre lo es.

6.7 Ejemplos paso a paso

B5

▸ PASO A PASO · MAÍZ × NITRÓGENO, BLOQUES COMPLETOS AL AZAR

1. Con el ejemplo cargado, pulsa el número `5`. La app elige `Diseño de bloques completos al azar (DBCA) ★ sugerido`, tipo III, α = 0.05 y Tukey, y calcula.
2. Lee las tarjetas y la tabla (figura 6.3): F(3, 9) = 437.27 para el nitrógeno, bloques significativos, CV de 2.1 %.
3. Baja a `Medias de Nitrogen_kg_ha` (figura 6.5): 180 kg a, 120 kg b, 60 kg c, 0 kg d.
4. Lee la tendencia (figuras 6.13 y 6.14): respuesta cuadrática con máximo en 179.5 kg.
5. En `Contraste a la medida` escribe `0,0,-1,1` y pulsa `Probar el contraste` para la pregunta planeada de 120 contra 180 kg.
6. Copia el borrador de resultados (figura 6.4) y descarga la tabla de ANOVA y la de medias en CSV.

PASO A PASO · RIEGO × VARIEDAD EN PARCELAS DIVIDIDAS

1. Carga **Parcelas divididas · riego × variedad2 parcelas grandes, 4 subparcelas, 3 bloques** en el Bloque 2 y confirma que `Irrigation` es el primer factor: en las parcelas divididas, el primer factor es el de la parcela grande.
2. En el Bloque 5 la app sugiere **Factorial en bloques completos al azar**. Cámbialo a **Parcelas divididas en bloques al azar (parcelas grandes dentro de bloques)** y pulsa **Correr el análisis**.
3. Verifica en **Se prueba contra** que el riego se prueba contra **Error a (parcela grande)** (figura 6.11).
4. Como la interacción es significativa, lee los efectos simples (figura 6.12): V2 es la mejor variedad con los dos riegos y el goteo supera al surco en las cuatro variedades.

PASO A PASO · TRIGO EN CUADRO LATINO

1. Carga **Cuadro latino · trigo4 tratamientos, 4 hileras × 4 columnas**. En el Bloque 5 la app elige **Cuadro latino**: el modelo es `Yield_t_ha ~ Row + Column + Treatment`.
2. Lee la tabla (figura 6.17): los tratamientos difieren (F(3, 6) = 164.10) y ni las filas ni las columnas resultaron significativas.
3. Las medias con Tukey ordenan C (4.510, a), D (4.090, b), B (3.792, c) y A (3.237, d).

Análisis de varianza · Yield_t_ha ~ Row + Column + Treatment · sumas de cuadrados de tipo III (marginales)

Fuente	g.l.	SC	CM	F	valor de p		η^2 parcial	Se prueba contra
Row	3	0.0588	0.0196	2.812	0.1301	ns	0.584	Residual
Column	3	0.0217	0.0072	1.035	0.4420	ns	0.341	Residual
Treatment	3	3.4338	1.1446	164.098	< 0.0001	***	0.988	Residual
Error residual	6	0.0418	0.0070	—	—	—	—	—
Total	**15**	**3.5561**	—	—	—	—	—	—

Estratos de error: Error residual: CM = 0.007, g.l. = 6

Descargar el análisis de varianza (CSV)

Interpretación

Efecto de Treatment: F(3, 6) = 164.098, p < 0.0001, η^2 parcial = 0.988
Al menos dos niveles difieren; mira la comparación de medias de abajo.

Row: F = 2.812, p = 0.1301
Los bloques no difirieron mucho; bloquear costó grados de libertad sin mucha ganancia en precisión (aun así no hace daño).

Column: F = 1.035, p = 0.4420
Los bloques no difirieron mucho; bloquear costó grados de libertad sin mucha ganancia en precisión (aun así no hace daño).

Figura 6.17. ANOVA del cuadro latino. Con solo 6 grados de libertad para el error la tarjeta **g.l. del error** no llega al umbral de aviso, pero está cerca: un cuadro latino de 4 × 4 deja poco error, y por eso los cuadros de 5 × 5 a 8 × 8 son más comunes en campo.

NOTA · AL CAMBIAR DE DATOS SE REINICIA EL DISEÑO

La app recuerda el diseño que elegiste mientras trabajas con la misma tabla y los mismos roles, aunque cambies de bloque o de respuesta. Al cargar otro archivo o cambiar los roles en el Bloque 2, vuelve a proponer el diseño sugerido para la nueva estructura. Si un análisis falla (por ejemplo, un modelo sin grados de libertad para el error), la tarjeta de resultados se oculta y solo queda el mensaje, para que no se confunda con el análisis anterior.

LO QUE APRENDISTE

El diseño lo decide el campo y la app lo traduce en un modelo con sus estratos de error. La tabla de ANOVA se lee de la interacción hacia los efectos principales; las letras dependen de la prueba elegida, que se declara; y los factores cuantitativos piden una curva, no solo letras. Un contraste planeado responde mejor que diez comparaciones por pares la pregunta que motivó el ensayo.

Con los resultados en la mano, el siguiente paso es presentarlos. El capítulo del Bloque 6 recorre la galería de figuras que se construye con este análisis, los estilos predefinidos de revista, la edición, las figuras multipanel y la exportación a la resolución que pide cada revista.

B6

CAPÍTULO SIETE · BLOQUE 6 · MEANS & GRAPHICS

Gráficos de resultados

Una tabla de medias con letras convence a un revisor; una buena figura convence a un lector. El Bloque 6 construye, a partir del análisis del Bloque 5, una galería de figuras editables para cada resultado: medias con letras en cuatro presentaciones, diferencias con intervalos, curvas de respuesta, interacciones, mapas de calor, partición de la varianza y mapas de campo. Con estilos de revista, figuras multipanel y exportación por lotes a la resolución que se pida.

7.1 Qué figura para qué resultado

7.2 La galería y los estilos predefinidos

7.3 Editar una figura

7.4 Figuras multipanel

7.5 Exportar a la resolución de la revista

7.1 Qué figura para qué resultado

El Bloque 6 no calcula nada nuevo: dibuja el análisis que se hizo en el Bloque 5, con sus medias ajustadas, sus errores estándar, sus letras y su curva. Si al abrirlo aparece `Todavía no hay análisis. Corre primero el Bloque 5`, falta correr ese análisis o los datos cambiaron desde entonces; el botón `Ir al Bloque 5` lleva ahí.

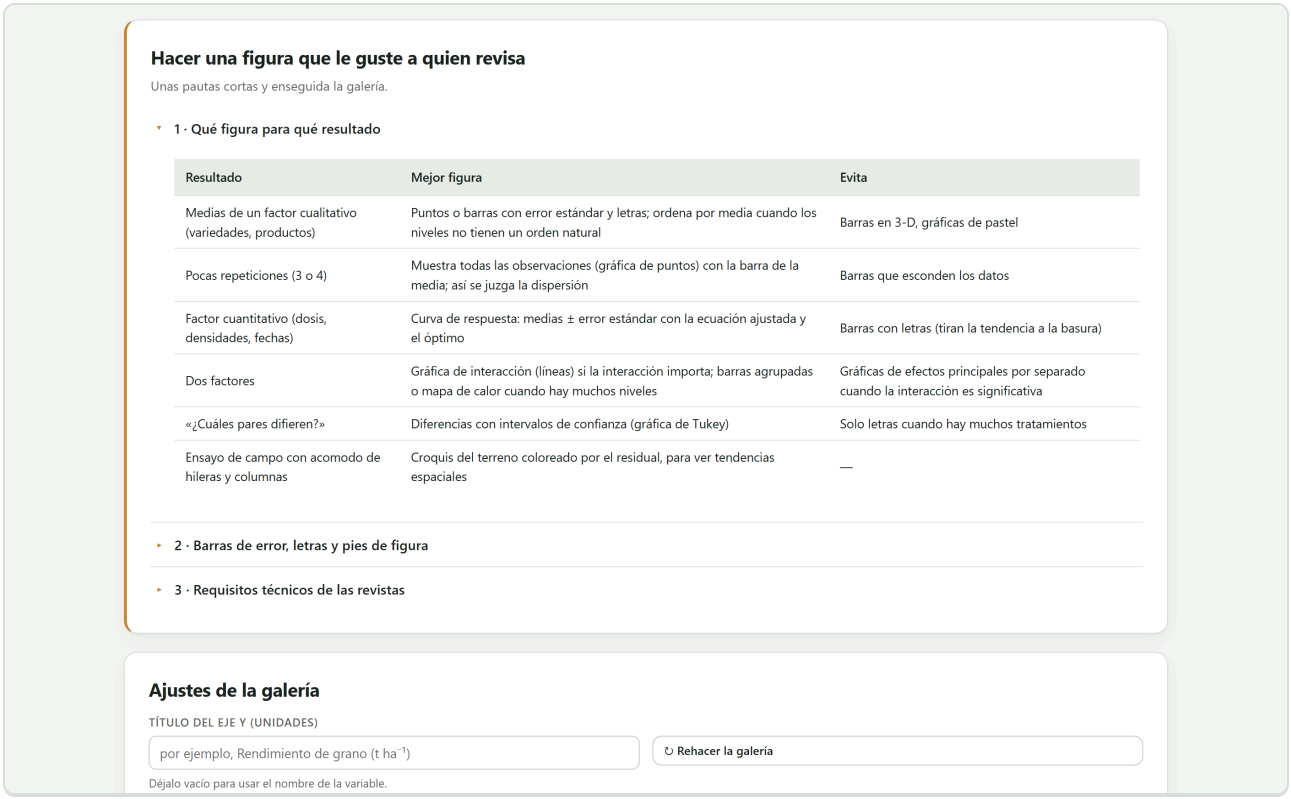


Figura 7.1. La tarjeta Hacer una figura que le guste a quien revisa: qué figura corresponde a cada resultado, cómo declarar barras de error y letras, y los requisitos técnicos de las revistas.

Tabla 7.1. La figura adecuada para cada resultado, y lo que conviene evitar.

Resultado	Mejor figura	Evitar
Medias de un factor cualitativo (variedades, productos)	Puntos o barras con EE y letras; ordenadas por la media si los niveles no tienen orden natural.	Barras en 3D, gráficos de pastel.
Pocas repeticiones (3 o 4)	Todas las observaciones con la media: el lector juzga la dispersión.	Barras que esconden los datos.
Factor cuantitativo (dosis, densidades, fechas)	Curva de respuesta: medias ± EE con la ecuación ajustada y el óptimo.	Barras con letras: descartan la tendencia.
Dos factores	Gráfico de interacción (líneas) si la interacción importa; barras agrupadas o mapa de calor si hay muchos niveles.	Figuras separadas de los efectos principales cuando la interacción es significativa.
«¿Qué pares difieren?»	Diferencias con intervalos de confianza.	Solo letras cuando hay muchos tratamientos.
Ensayo con filas y columnas	Mapa de campo coloreado por el residual para revelar tendencias espaciales.	—

REGLA DE DECISIÓN · LO QUE NO PUEDE FALTAR EN EL PIE DE UNA FIGURA

Elemento	Cómo escribirlo
Qué son las barras	«Medias ± error estándar (n = 4)». Nunca implícito.
Qué significan las letras	«Medias con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, α = 0.05)». La prueba va en el pie, no en el título.
Letras dobles	«ab» pertenece a los dos grupos; no se corrige a mano.
Eje Y	Las barras empiezan en cero; los puntos pueden hacer zoom, y el pie lo dice.
Unidades	En el rótulo del eje: «Rendimiento de grano (t ha^{-1})».
Color	Paletas seguras para daltonismo (Okabe–Ito, Paul Tol) y, si se imprimirá en gris, marcadores o tipos de línea distintos además del color.

Las figuras de la app ya escriben en el subtítulo el tipo de barra y la prueba de las letras. Copia esa información al pie antes de borrar el subtítulo.

7.2 La galería y los estilos predefinidos

La galería se arma sola al abrir el bloque y se reconstruye cada vez que el Bloque 5 produce un análisis nuevo. Arriba está la tarjeta Ajustes de la galería; debajo, una tarjeta por resultado con sus figuras.

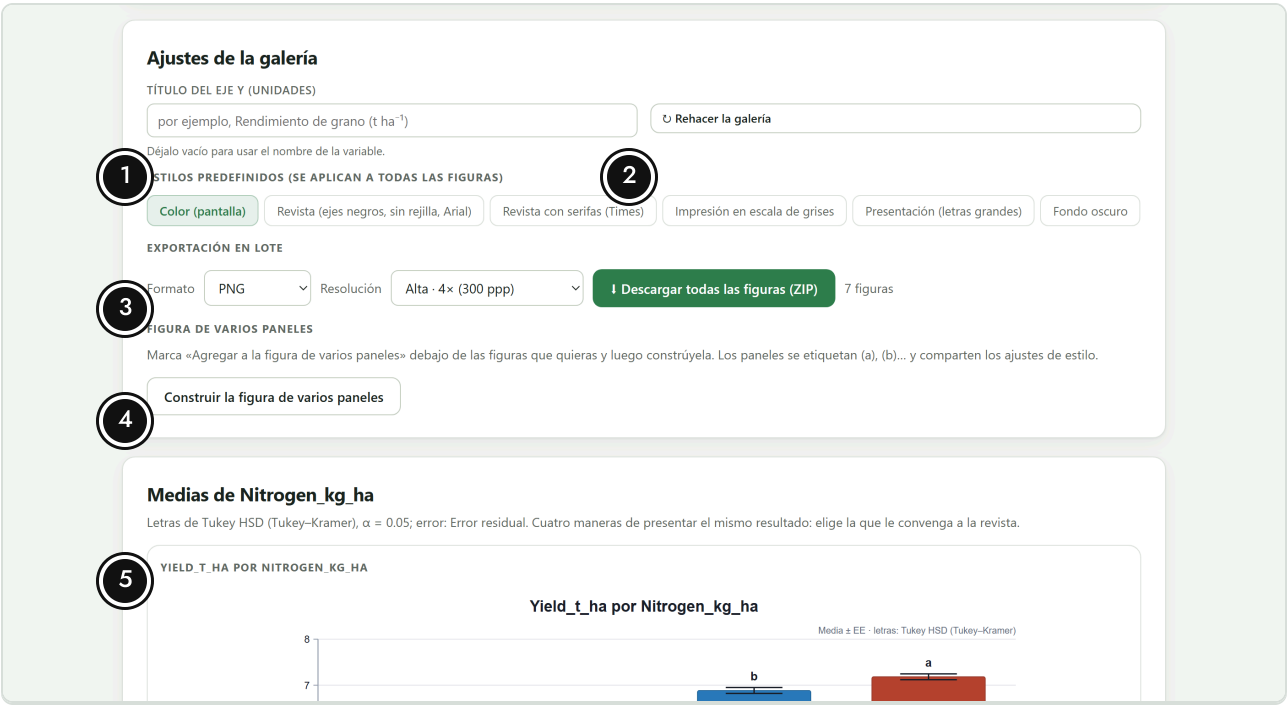


Figura 7.2. Ajustes de la galería con el ejemplo de maíz: 7 figuras.

1. Título del eje Y (unidades): el rótulo del eje Y para todas las figuras, con unidades. Vacío usa el nombre de la columna.
2. Rehacer la galería vuelve a dibujar la galería con el rótulo nuevo.

3. Seis estilos predefinidos que se aplican a todas las figuras de golpe (tabla 7.3).
4. Exportación por lotes: formato, resolución y un ZIP con todas las figuras.
5. El compositor de figuras multipanel (sección 7.4).

> **NOTA · NOMBRES DE COLUMNA Y RÓTULOS**
>
> Las figuras usan los nombres de las columnas tal como están en la tabla: `Yield_t_ha`, `Nitrogen_kg_ha`. Para una figura de artículo conviene escribir en **Título del eje Y** algo como «Rendimiento de grano (t ha⁻¹)» y pulsar **Rehacer la galería**. El rótulo del eje X y los títulos se cambian figura por figura en el editor (sección 7.3). Otra opción es nombrar bien las columnas desde la libreta de campo.

Tabla 7.2. Las figuras de la galería y cuándo aparecen. Con el maíz se generan 7; con el factorial de jitomate, 15; con el cuadro latino de trigo, 8.

Figura	Aparece por…	Qué muestra
Medias en barras	cada factor	Medias ajustadas ± EE con letras, eje desde cero.
Medias en puntos	cada factor	Las mismas medias con intervalos de confianza al 95 %, eje ajustado a los datos.
Caja con letras	cada factor	La distribución de las parcelas de cada nivel, con la media y las letras.
Observaciones con letras	cada factor	Cada parcela como un punto, la media ± EE y las letras.
Diferencias con intervalos	cada factor	Cada par de medias con su diferencia ± diferencia crítica de la prueba; en rojo las significativas.
Curva de respuesta	cada factor cuantitativo con 3 o más niveles	Medias con letras y la curva polinomial ajustada, su ecuación y el óptimo.
Gráfico de interacción (dos orientaciones)	cada par de factores con interacción en el modelo	Líneas con letras de efectos simples: los niveles del segundo factor dentro de cada nivel del primero.
Barras agrupadas	ídem	Las combinaciones con letras de la comparación conjunta (o de los efectos simples en parcelas divididas).
Mapa de calor de celdas	ídem	La tabla de dos vías coloreada por la media, con letras.
Partición de la varianza	siempre	Qué fracción de la suma de cuadrados total corresponde a cada fuente y al error.
Mapas de campo (respuesta y residuales)	diseños con fila y columna	El ensayo como estaba en el campo, coloreado por la respuesta y por el residual.

Cuatro presentaciones de las mismas medias

Para cada factor, la galería ofrece el mismo resultado en cuatro formas. No es redundancia: cada revista, cada número de repeticiones y cada público piden una distinta.

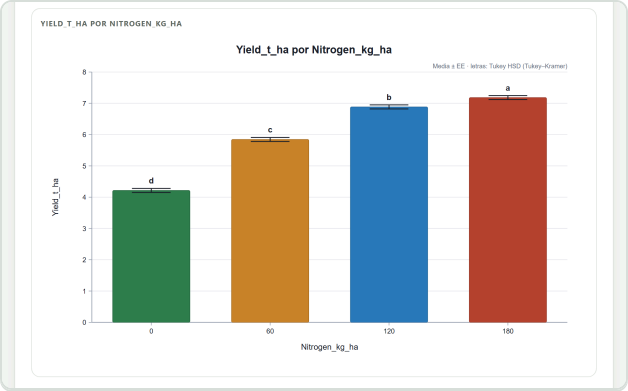


Figura 7.3. Barras con EE y letras: la presentación clásica, eje desde cero.

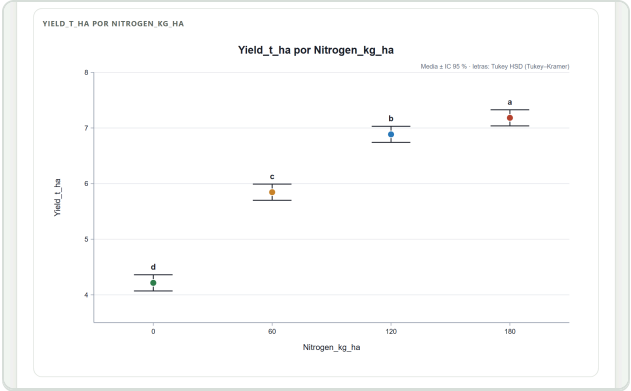


Figura 7.4. Puntos con intervalos al 95 %: el eje se ajusta a los datos y las diferencias se ven mejor.

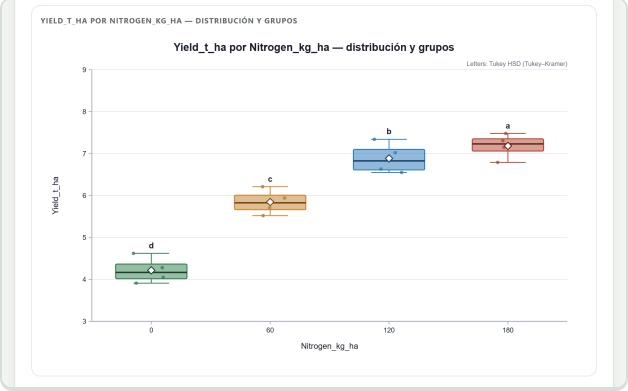


Figura 7.5. Cajas con las parcelas, la media (rombo) y las letras.

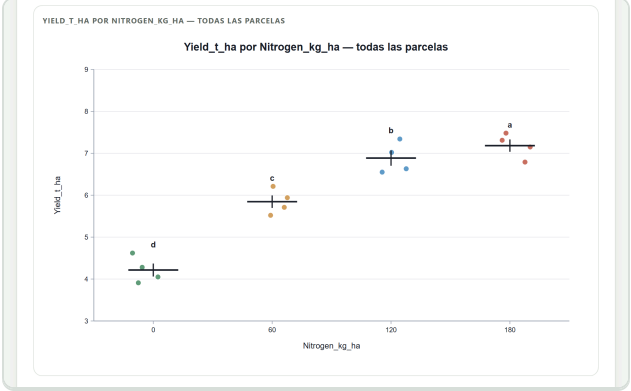


Figura 7.6. Cada parcela con la media ± EE: la opción honesta con cuatro repeticiones.

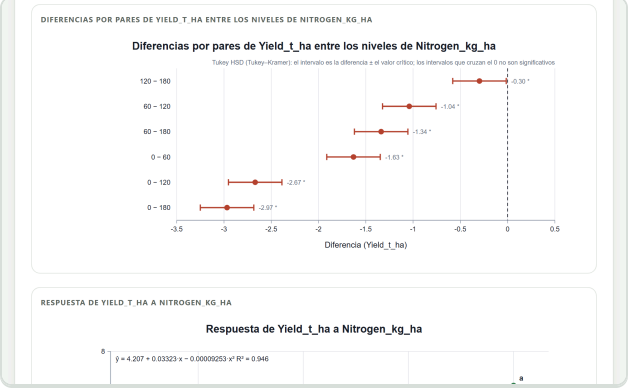


Figura 7.7. Diferencias por pares con el intervalo de la prueba de Tukey. Un intervalo que cruza el cero no es significativo; el de 120 – 180 lo roza pero no lo cruza (–0.30, diferencia crítica 0.283).

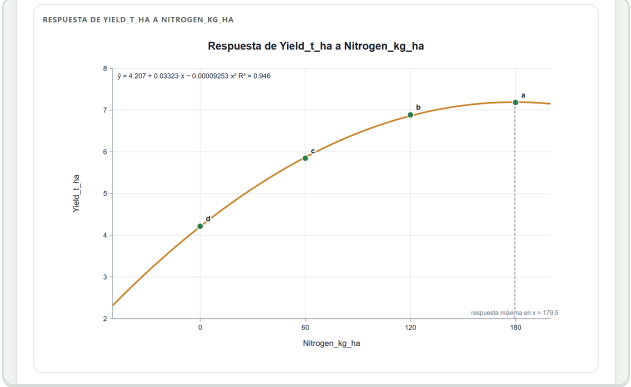


Figura 7.8. Curva de respuesta con las letras de Tukey en cada dosis, la ecuación, R^2 y el máximo en 179.5 kg.

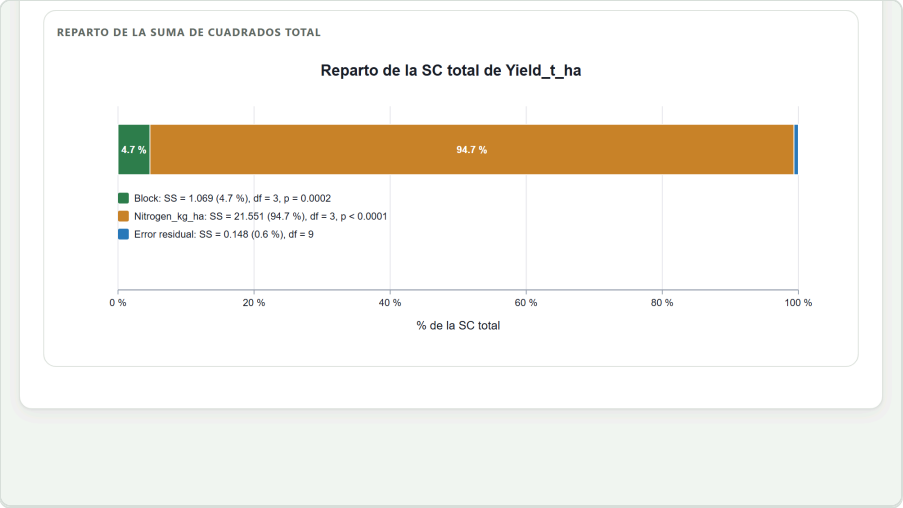


Figura 7.9. Partición de la suma de cuadrados del maíz: el nitrógeno explica el 94.7 %, los bloques el 4.7 % y el error el 0.6 %. Una forma compacta de mostrar la tabla de ANOVA en una presentación.

Dos factores: interacción, barras agrupadas y mapa de calor

Figura 7.10. Interacción variedad × fertilización con las letras de la fertilización dentro de cada variedad. La segunda orientación, fertilización en el eje X, se genera también.

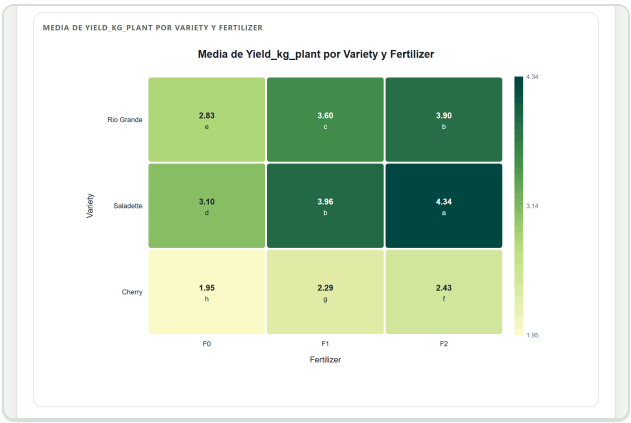


Figura 7.11. Mapa de calor de las nueve celdas con la media y la letra de la comparación conjunta: Saladette con F2 es la celda más oscura (4.34, a).

NOTA · LETRAS QUE SE ENCIMAN

En el gráfico de interacción, cuando dos medias casi coinciden (Cherry con F1 y F2 en la figura 7.10), sus letras pueden encimarse. Hay tres salidas: reducir Tamaño de las letras en el editor, desactivar Letras en cada punto y usar las barras agrupadas o el mapa de calor, donde cada celda tiene su espacio, o exportar en SVG y mover la letra en un editor vectorial.

Mapas de campo: el ensayo como estaba en el terreno

Cuando el diseño tiene fila y columna, la galería dibuja el croquis real del ensayo dos veces: coloreado por la respuesta y coloreado por el residual del modelo. El segundo es una herramienta de diagnóstico: si los residuales positivos se juntan en una esquina o en una franja, hay una tendencia espacial que el diseño no absorbió.

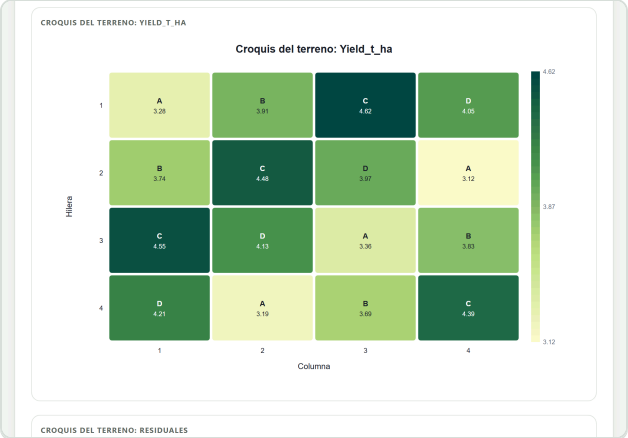


Figura 7.12. Rendimiento del cuadro latino de trigo en su posición: el tratamiento C es el más oscuro en las cuatro filas.

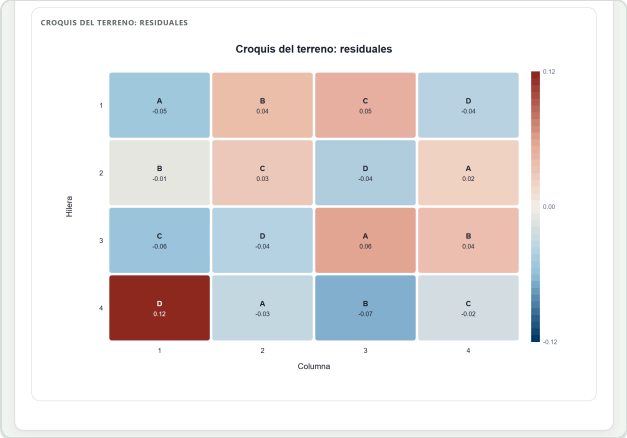


Figura 7.13. Residuales en la escala rojo—azul centrada en cero: positivos en rojo, negativos en azul. No hay manchas; solo destaca la parcela D de la fila 4, columna 1 (+0.12).

B6

REGLA DE DECISIÓN · LEER EL MAPA DE RESIDUALES

Si los colores…	entonces…
se reparten sin patrón, como un tablero al azar	El diseño absorbió la variación del terreno. Lo esperado.
forman una franja del mismo signo a lo largo de una fila o columna	Un gradiente que el bloqueo no capturó; en el siguiente ensayo, orienta los bloques perpendiculares a esa franja.
forman una mancha en una esquina	Un problema local (encharcamiento, borde, sombra); revisa la libreta.
destacan en una sola parcela	Una parcela sospechosa; compárala con la tabla de observaciones sospechosas del Bloque 4.

La casilla **Centrar la escala de color en cero** viene activada en el mapa de residuales para que el color neutro corresponda a un residual nulo.

Estilos predefinidos

Los botones de **Estilos predefinidos** cambian a la vez el tema, la tipografía, la rejilla y el tamaño de letra de todas las figuras de la galería, y se recuerdan para las figuras que se dibujen después en cualquier bloque.

Tabla 7.3. Los seis estilos predefinidos.

Botón	Qué cambia	Para…
Color (pantalla)	Tema claro, Helvetica, rejilla, paleta AgriDesign.	Trabajar en pantalla; también devuelve el color tras el gris.
Revista (ejes negros, sin rejilla, Arial)	Ejes negros, sin rejilla, Arial, letra 10 % mayor.	La mayoría de las revistas.
Revista con serifas (Times)	Igual, con Times New Roman.	Revistas y tesis con tipografía serif.
Impresión en escala de grises	Estilo de revista con paleta en grises.	Impresión en blanco y negro.
Presentación (letras grandes)	Letra 50 % mayor, títulos de ejes en negrita, rejilla punteada.	Diapositivas y carteles.
Fondo oscuro	Fondo oscuro, letra 20 % mayor.	Presentaciones con fondo oscuro.

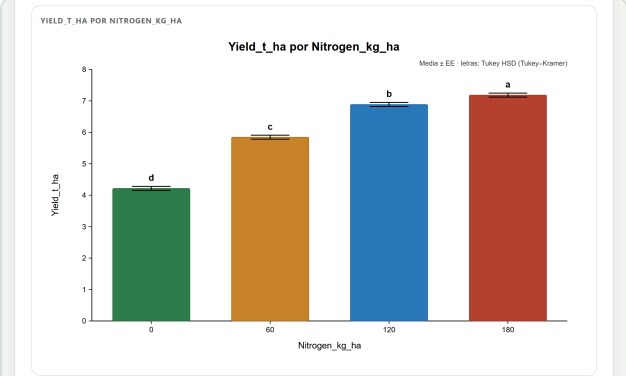


Figura 7.14. Revista: ejes negros, sin rejilla, leyenda con marco.

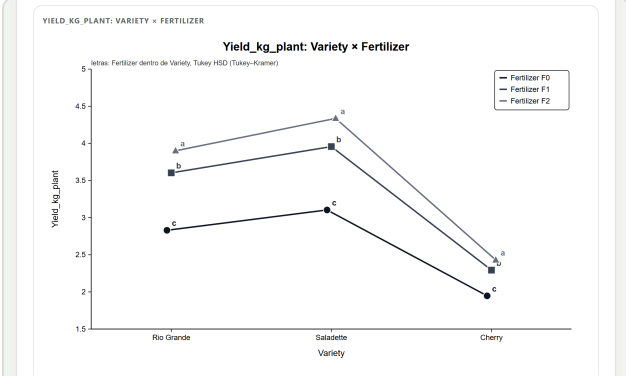


Figura 7.15. Impresión en escala de grises: las tres dosis de fertilización en tres grises distinguibles.

7.3 Editar una figura

Cada figura tiene debajo el enlace Editar la figura: títulos, colores, letras, tamaños, que abre un editor de dos pestañas, y la barra de exportación. Los cambios se ven al instante. El editor ya se presentó en el capítulo 4 (figura 4.16) con la pestaña de contenido; aquí se muestra la de estilo, común a todas las figuras.

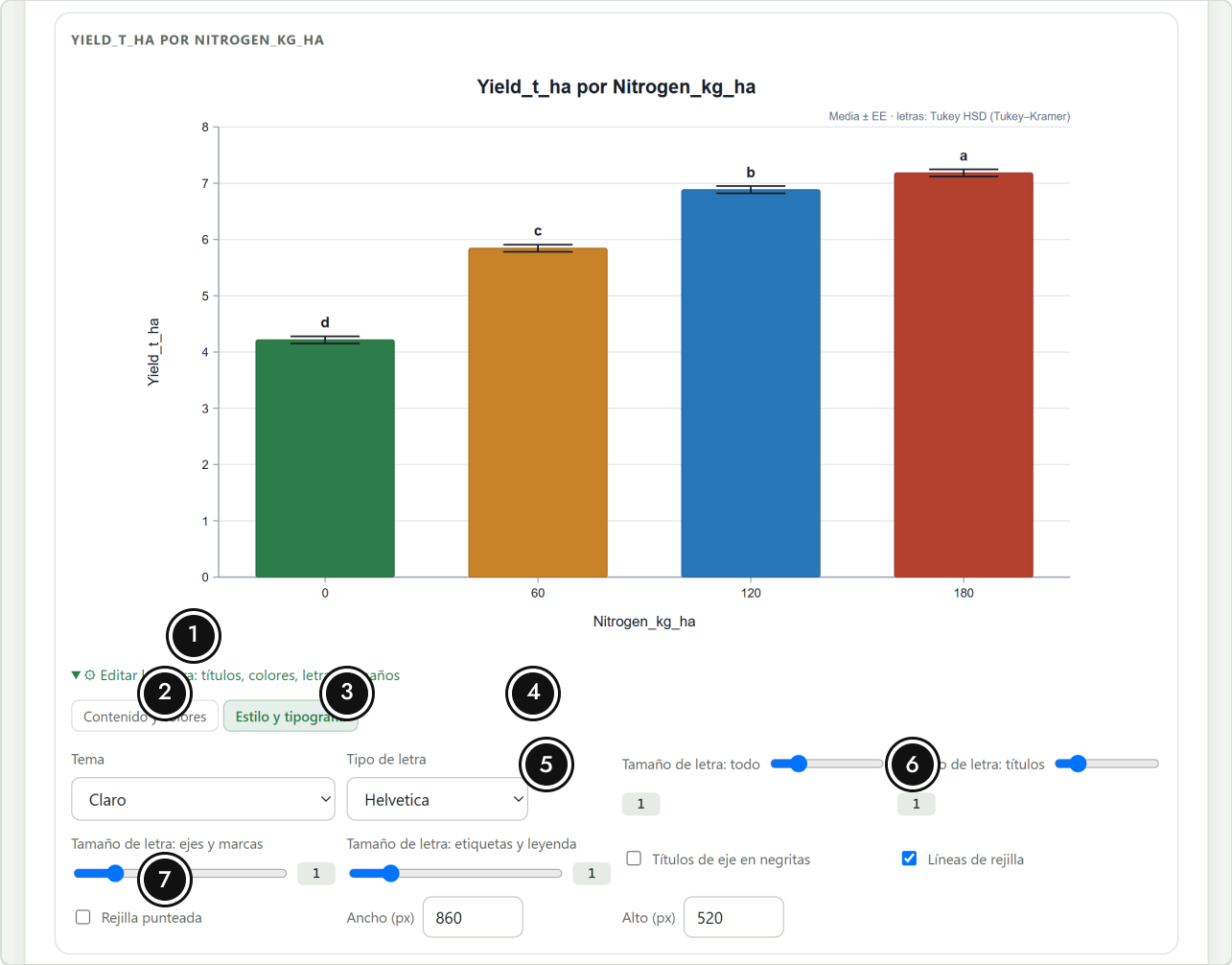


Figura 7.16. La pestaña Estilo y tipografía de la figura de barras.

1. Las dos pestañas: Contenido y colores y Estilo y tipografía.
2. Tema: Light, Paper, Dark, Minimal o Journal.
3. Tipo de letra: Helvetica, Arial, Georgia, Times New Roman, Segoe UI, Calibri, Cambria o monoespaciada.
4. Cuatro deslizadores de tamaño: todo, títulos, ejes y marcas, etiquetas y leyenda.
5. Títulos de eje en negritas, Líneas de rejilla y Rejilla punteada.
6. Ancho (px) y Alto (px): el tamaño base de la figura, de 400 a 2400 por 300 a 2000.
7. La barra de exportación de esta figura (sección 7.5) y la casilla para añadirla a una figura multipanel.

Tabla 7.4. Opciones de la pestaña Contenido y colores según la figura.

Figura	Opciones propias
Todas	Título, subtítulo, rótulos de los ejes.
Medias (barras y puntos)	Estilo (barras, puntos o paleta), barras de error (EE, DE, IC al 95 %, ninguna), letras, valores impresos, ordenar por la media, eje desde cero, ancho de barra, tamaño de letra, color único o por nivel.

Tabla 7.4. Opciones de la pestaña Contenido y colores según la figura. *(continuación)*

Figura	Opciones propias
Caja y observaciones	Paleta o color único, observaciones, marcador de la media, letras, eje desde cero, ancho de caja o dispersión horizontal, tamaño de punto y de letra; en observaciones, la barra de media (EE, DE, IC o solo la media).
Diferencias	Color de las no significativas y de las significativas, ordenar por la diferencia, valores impresos.
Interacción	Paleta, color por serie, posición de la leyenda, grosor de línea, tamaño del marcador, tipos de línea distintos, barras de error, letras en cada punto, eje desde cero, tamaño de letra.
Mapa de calor y mapas de campo	Mapa de colores (13, incluidos Viridis y Cividis, seguro para daltonismo), valores y letras o etiquetas impresas, decimales; en los mapas de campo, centrar la escala en cero.
Partición de la varianza	Paleta, color por fuente, porcentajes impresos.

NOTA · LO QUE SE RECUERDA Y LO QUE NO

Las opciones marcadas como compartidas (tema, tipografía, tamaños de letra, rejilla) se guardan en el navegador y se aplican a las figuras que se dibujen después. Los títulos, rótulos, colores por nivel y dimensiones son de cada figura. Al reconstruir la galería (Rehacer la galería o un análisis nuevo) las ediciones individuales se pierden: termina el análisis antes de pulir las figuras.

7.4 Figuras multipanel

Las revistas piden a menudo varias gráficas en una sola figura con paneles (a), (b), (c). Bajo cada figura de la galería hay una casilla Agregar a la figura de varios paneles; se marcan de dos a ocho y se pulsa Construir la figura de varios paneles en los ajustes de la galería. El compositor acomoda los paneles en una o dos columnas (tres si son más de cuatro), los rotula y los muestra bajo los ajustes.

Tabla 7.5. Opciones del editor de la figura multipanel.

Opción	Qué hace
Columnas	Número de columnas de la rejilla, de 1 a 4.
Etiquetas de los paneles	(a) (b) (c), A B C, a b c o sin rótulos.
Tamaño de las etiquetas	Tamaño de los rótulos de panel.
Separación entre paneles	Espacio entre paneles.
Conservar los títulos de los paneles	Conserva o quita el título de cada panel; en un artículo se suelen quitar y describir en el pie.

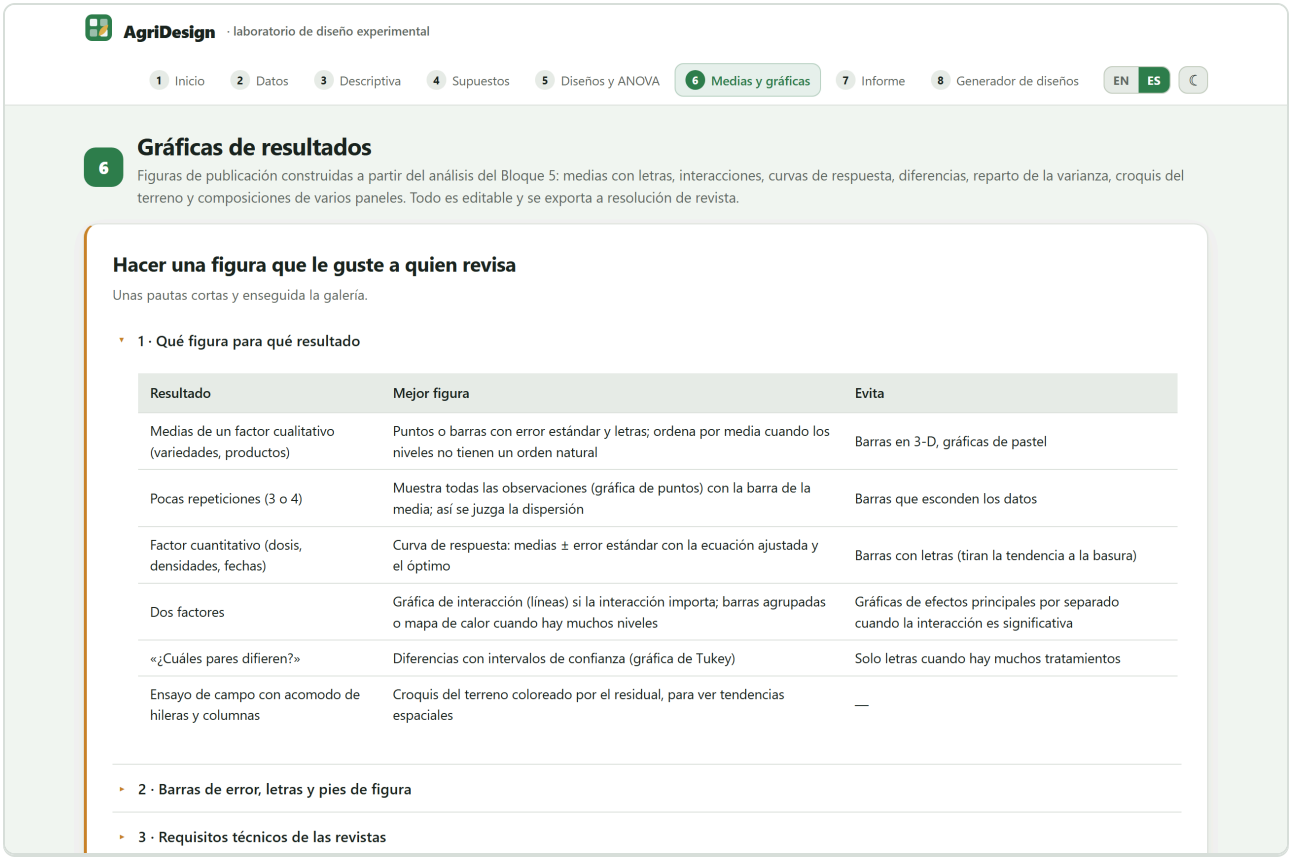


Figura 7.17. Una figura de cuatro paneles con el maíz: (a) medias en barras, (b) todas las parcelas, (c) diferencias con intervalos y (d) curva de respuesta. Los paneles comparten el estilo y se exportan como una sola imagen.

B6

> **IMPORTANTE · PANELES QUE SE COMPARAN**
>
> Si dos paneles muestran la misma variable para comparar tratamientos o años, deben tener la misma escala en el eje Y; de lo contrario el lector compara alturas que no son comparables. Ajusta **Eje Y desde cero** o las dimensiones de cada figura antes de marcarla, y edita cada panel en la galería: el compositor toma las figuras tal como están en ese momento.

7.5 Exportar a la resolución de la revista

Cada figura se descarga sola con su barra de exportación, y todas juntas con **Descargar todas las figuras (ZIP)**.

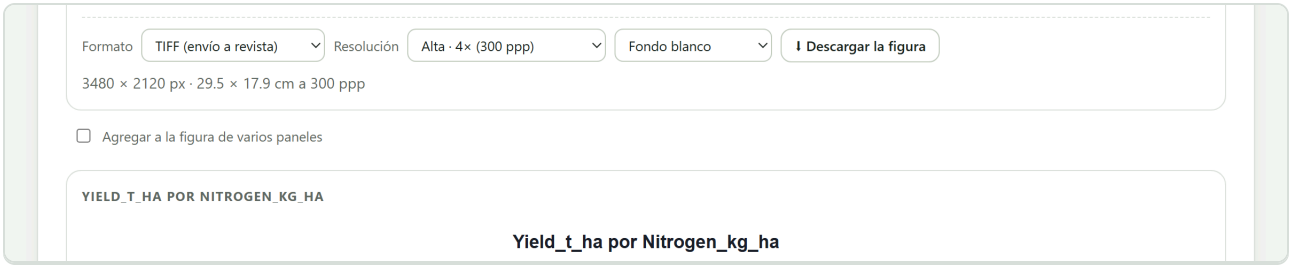


Figura 7.18. La barra de exportación con TIFF elegido: formato, resolución, fondo, botón de descarga y el tamaño resultante, 3480 × 2120 píxeles, que a 300 dpi ocupan 29.5 × 17.9 cm.

Tabla 7.6. Formatos de exportación.

Formato	Cuándo usarlo
TIFF	El que piden muchas revistas para el envío. Sin compresión y con la resolución grabada en el archivo.
PNG	Documentos, tesis y la mayoría de las revistas; sin pérdida, archivo pequeño, con la resolución grabada. Admite fondo transparente.
SVG	Vectorial: se amplía sin perder nitidez y se edita en Inkscape, Illustrator o PowerPoint. Si la revista pide EPS o PDF, se convierte desde Inkscape.
JPG · WEBP	Solo para la web o fotografías; comprimen con pérdida y emborronan letras y líneas finas.

Tabla 7.7. Las resoluciones del menú. La exportación por lotes ofrece las mismas cinco y los formatos PNG, TIFF, SVG, JPG o PNG + SVG.

Opción	Multiplica el tamaño base	dpi grabados	Uso
Pantalla · 2× (150 ppp)	×2	150	Pantalla, borradores.
Alta · 4× (300 ppp)	×4	300	Figuras en color y medios tonos (predeterminada).
Muy alta · 6× (450 ppp)	×6	450	Figuras combinadas de línea y color.
Publicación · 8× (600 ppp)	×8	600	Arte de línea: gráficas sin sombreados.
Máxima · 12× (900 ppp)	×12	900	Revistas con requisitos de 900 a 1000 dpi para línea.

TEORÍA EN BREVE · PÍXELES, DPI Y CENTÍMETROS

Lo que la revista revisa es cuántos píxeles tiene la figura **al ancho al que se va a imprimir**. Una columna mide cerca de 8.5 cm y una página completa, 17.5 cm; a 300 dpi eso son 1004 y 2067 píxeles de ancho. La app graba en el archivo los dpi de la opción elegida y muestra el tamaño físico que corresponde (29.5 cm para la figura de barras exportada a 4×, 3480 píxeles), pero la revista reducirá la figura a su columna: 3480 píxeles en 17.5 cm equivalen a 505 dpi, de sobra. Lo que sí hay que vigilar al reducir es el **tamaño de la letra**, que se encoge en la misma proporción.

Tabla 7.8. Ajustes recomendados para que las letras midan de 8 a 12 puntos una vez impresas.

Destino	Ancho final	Width (px)	Font size: all	Resolución	Resultado aproximado
Doble columna	17.5 cm	860 (predeterminado)	1.3	4× o 8×	Marcas de 8 pt, rótulos de 10 pt; unos 3500 o 7000 px de ancho.
Una columna	8.5 cm	600	1.8	4×	Marcas de 8 pt, rótulos de 9 pt; 2400 px de ancho.
Diapositiva	pantalla completa	1200	preset Presentación	2×	2400 px, letra legible desde el fondo de la sala.

8–12 pt

TAMAÑO DE LETRA AL TAMAÑO FINAL

La mayoría de las revistas agrícolas piden entre 8 y 12 puntos para el texto de las figuras, en Arial, Helvetica o Times. Con el tamaño predeterminado, una figura reducida a una columna queda con letras de 3 a 4 puntos, ilegibles. Antes de exportar, reduce el ancho y sube el tamaño de letra (tabla 7.8), o usa el estilo Revista como punto de partida.

Exportación por lotes

1. Aplica el estilo predefinido que quieras y edita las figuras que vas a usar.
2. En Exportación en lote elige el formato (PNG + SVG guarda las dos versiones de cada figura) y la resolución.
3. Pulsa Descargar todas las figuras (ZIP). El botón dice Preparando... mientras genera las imágenes.
4. El ZIP, llamado por ejemplo `Yield_t_ha_figures_300dpi.zip`, contiene todas las figuras de la galería, la multipanel si la construiste, y un `README.txt` con la respuesta, el diseño, la prueba de medias, α y la resolución.

NOTA · NOMBRES DE ARCHIVO

Cada figura se guarda con un nombre que describe su contenido: `Yield_t_ha_Nitrogen_kg_ha_bars.png`, `…_curve.tif`, `…_interaction.svg`, `…_field_residuals.png`. Así se ordenan solas en la carpeta del manuscrito.

PASO A PASO · LA FIGURA DEL MAÍZ PARA UN ARTÍCULO

1. Con el análisis del Bloque 5 hecho, abre el Bloque 6. La galería del maíz tiene 7 figuras.
2. En **Título del eje Y (unidades)** escribe «Rendimiento de grano (t ha^{-1})» y pulsa **Rehacer la galería**.
3. Pulsa **Revista (ejes negros, sin rejilla, Arial)**.
4. En la curva de respuesta abre **Editar la figura**: cambia el rótulo del eje X a «Nitrógeno (kg ha^{-1})», borra el título (irá en el pie) y, en **Estilo y tipografía**, pon **Tamaño de letra: todo** en 1.3.
5. En su barra de exportación elige **TIFF** y **Publicación · 8× (600 ppp)**, y pulsa **Descargar la figura**.
6. Escribe el pie: «Respuesta del rendimiento de maíz a la dosis de nitrógeno. Medias de cuatro repeticiones; medias con la misma letra no difieren (Tukey, $\alpha = 0.05$). Curva: $\hat{y} = 4.207 + 0.03323x - 0.00009253x^2$, $R^2 = 0.946$».

LO QUE APRENDISTE

Cada resultado tiene su figura: letras para factores cualitativos, curvas para cuantitativos, líneas o mapas de calor para interacciones y mapas de campo para revisar el terreno. El estilo se decide una vez para toda la galería; los rótulos y colores, figura por figura. Y la resolución se piensa al revés: primero el ancho y el tamaño de letra al que se imprimirá, después los píxeles.

Con las figuras listas, falta reunirlo todo. El capítulo del Bloque 7 presenta el informe automático con métodos redactados, tablas y figuras tal como las editaste, su impresión a PDF y el paquete ZIP con datos, tablas y figuras.

B7

CAPÍTULO OCHO · BLOQUE 7 · REPORT

Informe y exportación

El último paso del análisis reúne todo en un documento. El Bloque 7 redacta un informe autocontenido con título, objetivo, materiales y métodos, datos, supuestos, tabla de ANOVA, medias con letras, contrastes, figuras tal como las editaste, apéndices y la cita del programa. Se descarga como HTML, se imprime a PDF y se empaqueta en un ZIP con los datos, las tablas en CSV y las figuras a la resolución elegida: material suplementario listo para la revista o para el comité de tesis.

8.1 Qué contiene el informe

8.2 Detalles, secciones y vista previa

8.3 Del informe al PDF y al manuscrito

8.4 El paquete ZIP

8.1 Qué contiene el informe

El informe se construye con el análisis que está en pantalla en el Bloque 5 y, si se corrieron, con los supuestos del Bloque 4 y las figuras de los Bloques 3 a 6. No repite cálculos: toma los resultados tal como quedaron. Por eso el orden natural es terminar el análisis, pulir las figuras y solo entonces abrir el Bloque 7.

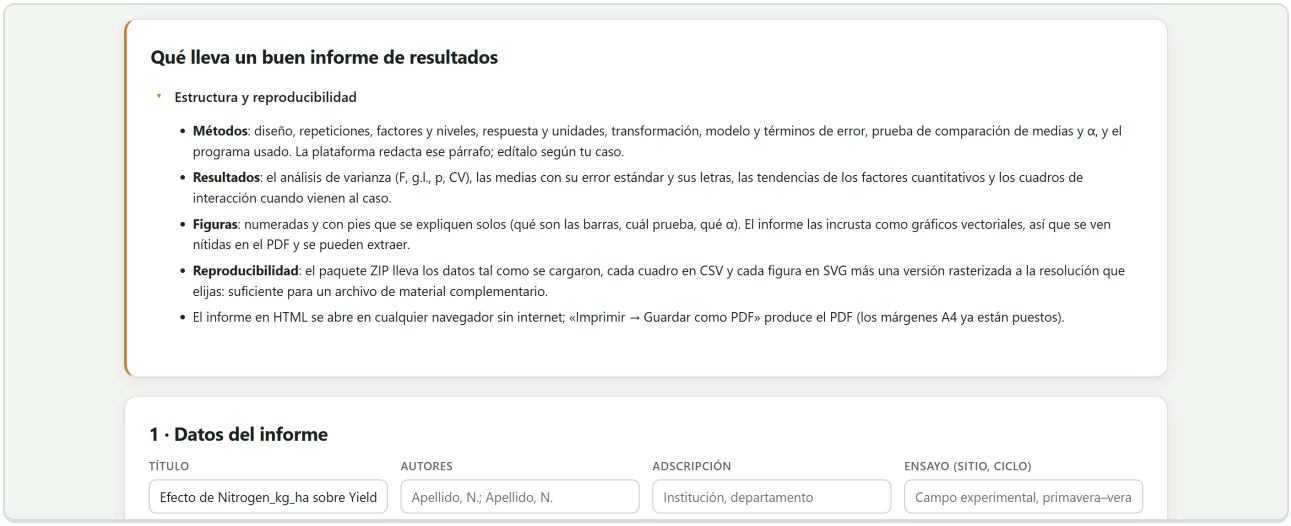


Figura 8.1. La tarjeta Qué lleva un buen informe de resultados: métodos, resultados, figuras, reproducibilidad y cómo obtener el PDF.

Tabla 8.1. Las partes del informe, en el orden en que aparecen. Las marcadas como opcionales se activan en la lista Secciones.

Parte	Qué contiene	Origen
Encabezado	Título, autores, afiliación, ensayo, fecha de generación y nombre del archivo de datos.	Detalles del informe
Objective	El objetivo, si se escribió.	Detalles del informe
Materials and methods	Un párrafo redactado: diseño y repeticiones, factores con sus niveles, respuesta y unidades, covariables, transformación, revisión de supuestos, modelo, estratos de error, tipo de sumas de cuadrados, prueba de medias y α, contrastes polinomiales y la versión y el DOI del programa.	Bloques 2, 4 y 5
Data (opcional)	Tamaño de la tabla, observaciones analizadas y estadísticos por tratamiento.	Bloque 2
Assumptions (opcional)	La calificación, el modelo y la tabla de pruebas de supuestos. Solo aparece si el Bloque 4 se corrió con la misma respuesta.	Bloque 4
Results	Tabla de ANOVA con su pie, el borrador de resultados del Bloque 5, medias con letras y la diferencia mínima, contrastes polinomiales y tablas de celdas de las interacciones.	Bloque 5
Figures (opcional)	Las figuras de los bloques elegidos, numeradas, agrupadas por bloque y embebidas como gráficos vectoriales.	Bloques 3 a 6
Appendix A (opcional)	Comparaciones por pares de cada factor, con diferencia, error estándar, estadístico y P ajustado.	Bloque 5
Appendix B (opcional)	La tabla de datos completa tal como se cargó.	Bloque 2
Cómo citar el programa (opcional)	La cita del programa en formato APA, el DOI, el repositorio y la entrada BibTeX.	—

> **NOTA · EL IDIOMA DEL INFORME**
>
> El informe se redacta en el idioma que tenga la interfaz en ese momento: en español si la app está en español, y en inglés si se cambia con el botón `EN | ES` antes de construir la vista previa. Eso alcanza también a la fecha, a los pies de los cuadros y de las figuras y al párrafo de métodos. Para una revista que publica en inglés, conviene cambiar el idioma y volver a pulsar `Construir / actualizar la vista previa`. El HTML descargado se abre y edita en cualquier procesador de texto (Word, LibreOffice); las tablas y figuras se conservan.

8.2 Detalles, secciones y vista previa

Al abrir el Bloque 7 con un análisis hecho, la app propone un título, construye la vista previa y muestra la tarjeta `1 · Datos del informe`. Si no hay análisis, aparece el aviso `Todavía no hay análisis. Corre primero el Bloque 5`.

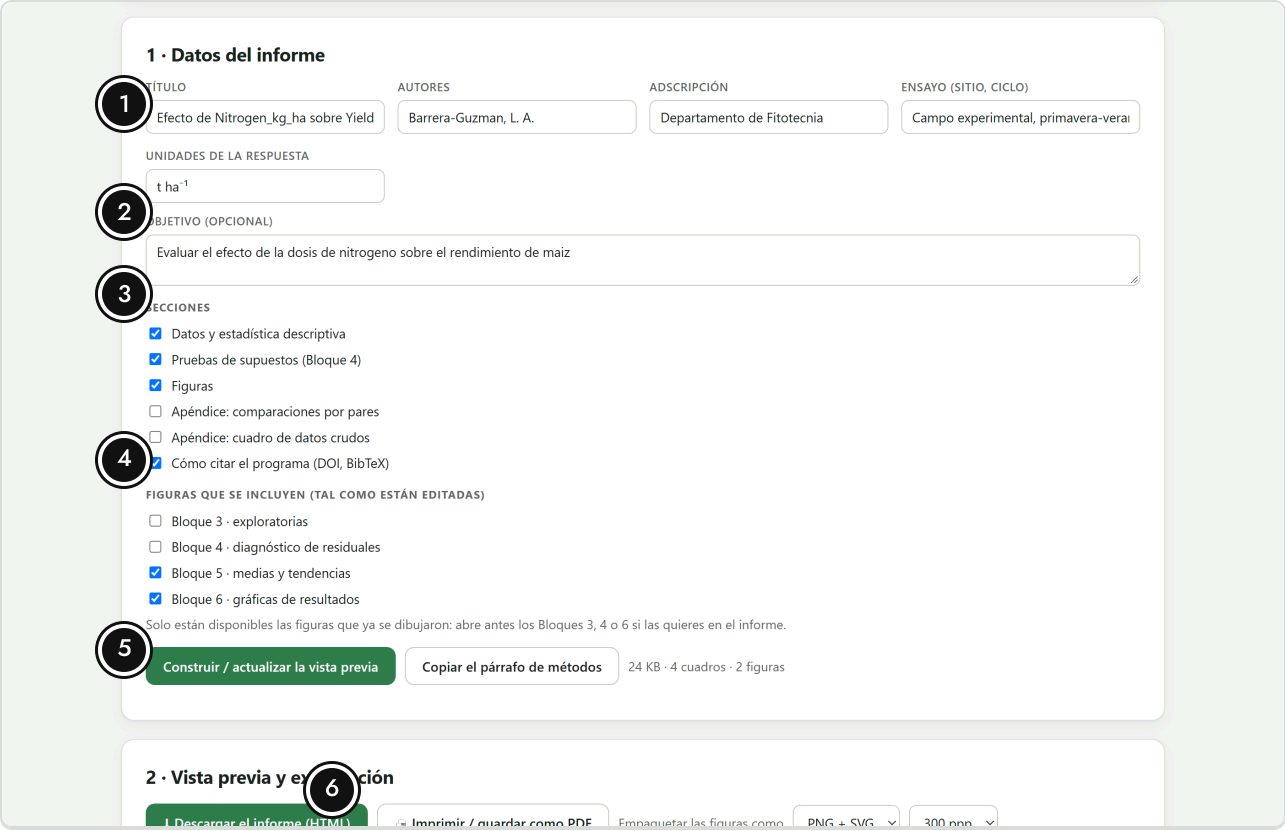


Figura 8.2. Los detalles del informe llenados para el ejemplo de maíz.

1. `Título`, `Autores`, `Adscripción` y `Ensayo (sitio, ciclo)`: el encabezado del informe. El título propuesto («Effect of … on …») cambia con el análisis mientras no lo edites; uno escrito por ti se respeta.
2. `Unidades de la respuesta`: las unidades, que el párrafo de métodos escribe junto a la respuesta.
3. `Objetivo (opcional)`: el objetivo, en una sección propia.
4. `Secciones`: qué partes opcionales incluir (tabla 8.1).

5 **Figuras que se incluyen** y **Construir / actualizar la vista previa**: qué bloques aportan figuras, y el botón que reconstruye la vista previa con los cambios.

6 **Copiar el párrafo de métodos** copia al portapapeles el párrafo de métodos; a su lado, el tamaño del informe y cuántas tablas y figuras tiene.

! IMPORTANTE · SOLO ENTRAN LAS FIGURAS QUE ESTÁN DIBUJADAS

El informe toma las figuras que existen en la página en ese momento, con sus ediciones. Las del Bloque 3 se dibujan al abrir ese bloque; las del Bloque 4, al correr los diagnósticos; las del Bloque 6, al abrir la galería. Si una casilla de **Figuras que se incluyen** no aporta nada, abre primero ese bloque y vuelve a pulsar **Construir / actualizar la vista previa**. Al cargar otra tabla o cambiar los roles, las figuras y resultados anteriores se descartan y el informe vuelve a pedir el análisis del Bloque 5.

i NOTA · FIGURAS REPETIDAS

La figura de medias con letras se dibuja en el Bloque 5 y otra vez en la galería del Bloque 6. Con las casillas predeterminadas (Bloques 5 y 6) aparece dos veces en el informe. Para un informe más breve, deja solo **Bloque 6 · gráficas de resultados**, que contiene las cuatro presentaciones de las medias, la curva y la partición de la varianza.

Figura 8.3. **2 · Vista previa y exportación**: los botones de descarga e impresión, las opciones del paquete y, debajo, la vista previa del informe tal como se descargará. El maíz, con las secciones predeterminadas, da un informe de 77 KB con 5 tablas y 9 figuras.

Un recorrido por el informe del maíz

Efecto de Nitrogen_kg_ha sobre Yield_t_ha

Barrera-Guzman, L. A.
Departamento de Fitotecnia
Campo experimental, primavera-verano 2026
Informe generado el 24 de septiembre de 2026 con AgriDesign · archivo de datos: rcbd_maize_nitrogen.csv

Objetivo

Evaluar el efecto de la dosis de nitrogeno sobre el rendimiento de maiz

Materiales y métodos

El experimento se acomodó en un **diseño de bloques completos al azar** con 4 bloques. El factor de tratamiento fue Nitrogen_kg_ha (4 niveles: 0, 60, 120, 180). La variable de respuesta fue **Yield_t_ha** (t ha^{-1}). Los datos se analizaron con análisis de varianza según el modelo $y = \mu + \beta + \tau + \varepsilon$, con un solo término de error y sumas de cuadrados de tipo III. Las medias de tratamiento se compararon con Tukey HSD (Tukey–Kramer) y $\alpha = 0.05$, y las tendencias sobre los factores cuantitativos se examinaron con contrastes polinomiales ortogonales. Todos los cálculos se hicieron con AgriDesign versión 1.0 (Barrera-Guzmán, 2026; https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046), una plataforma de navegador para el diseño y el análisis de experimentos agrícolas.

Datos

El conjunto de datos **rcbd_maize_nitrogen.csv** tiene 16 renglones y 3 columnas; entraron al análisis 16 observaciones de Yield_t_ha.

Cuadro 1. Estadística descriptiva de Yield_t_ha por tratamiento.

Nitrogen_kg_ha	n	Media	DE	EE	CV %	Mín	Máx
0	4	4.215	0.310	0.155	7.4	3.910	4.620
60	4	5.845	0.298	0.149	5.1	5.520	6.210
120	4	6.885	0.366	0.183	5.3	6.550	7.340
180	4	7.183	0.294	0.147	4.1	6.790	7.480
Todas las observaciones	**16**	**6.032**	**1.232**	**0.308**	**20.4**	**3.910**	**7.480**

Resultados

Figura 8.4. El comienzo del informe: encabezado, objetivo, el párrafo de materiales y métodos y la sección de datos con la tabla 1.

EL PÁRRAFO DE MÉTODOS DEL MAÍZ, TRADUCIDO

«El experimento se estableció en un **diseño de bloques completos al azar** con 4 bloques. El factor de tratamiento fue Nitrogen_kg_ha (4 niveles: 0, 60, 120, 180). La variable de respuesta fue **Yield_t_ha** (t ha^{-1}). Se revisó la normalidad (Shapiro–Wilk), la homogeneidad de varianzas (prueba de Levene) y la aditividad (prueba de un grado de libertad de Tukey) de los residuales. Los datos se analizaron por análisis de varianza según el modelo $y = \mu + \beta + \tau + \varepsilon$, con un solo término de error y sumas de cuadrados tipo III. Las medias de tratamiento se compararon con la prueba de Tukey a $\alpha = 0.05$, y las tendencias sobre factores cuantitativos se examinaron con contrastes polinomiales ortogonales. Todos los cálculos se hicieron con AgriDesign versión 1.0 (Barrera-Guzmán, 2026; https://doi.org/10.5281/zenodo.22683046).»

Tabla 8.2. Lo que el párrafo de métodos escribe según el análisis.

Si el análisis tiene…	el párrafo añade…
bloques · fila y columna · ninguno	«with 4 blocks» · «with 4 rows × 4 columns» · «with 4 replicates per treatment».
unidades escritas en Unidades de la respuesta	Las unidades entre paréntesis tras la respuesta.
covariables	«… was included as covariate (ANCOVA)».
una respuesta transformada en el Bloque 4	La transformación, y que las medias se reportan destransformadas; el nombre de la respuesta sin el sufijo (`_ln`, `_sqrt`…).
diagnósticos del Bloque 4 con la misma respuesta	La revisión de normalidad, homogeneidad y, si hubo bloques, aditividad. Si el Bloque 4 no se corrió, la frase se omite: el informe no afirma revisiones que no se hicieron.
estratos de error (parcelas divididas, franjas)	«with the appropriate error strata» en lugar de «a single error term».
un factor cuantitativo con 3 o más niveles	La mención de los contrastes polinomiales ortogonales.

Datos

El conjunto de datos **rcbd_maize_nitrogen.csv** tiene 16 renglones y 3 columnas; entraron al análisis 16 observaciones de Yield_t_ha.

Cuadro 1. Estadística descriptiva de Yield_t_ha por tratamiento.

Nitrogen_kg_ha	n	Media	DE	EE	CV %	Mín	Máx
0	4	4.215	0.310	0.155	7.4	3.910	4.620
60	4	5.845	0.298	0.149	5.1	5.520	6.210
120	4	6.885	0.366	0.183	5.3	6.550	7.340
180	4	7.183	0.294	0.147	4.1	6.790	7.480
Todas las observaciones	**16**	**6.032**	**1.232**	**0.308**	**20.4**	**3.910**	**7.480**

Resultados

Análisis de varianza

Cuadro 2. Análisis de varianza de Yield_t_ha (Diseño de bloques completos al azar (DBCA)). CV = 2.1 %, R^2 = 0.994, media general = 6.032. Significancia: *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05, ns = no significativo.

Fuente	g.l.	SC	CM	F	p		Se prueba contra
Block	3	1.0691	0.3564	21.692	0.0002	***	Residual
Nitrogen_kg_ha	3	21.5509	7.1836	437.267	< 0.0001	***	Residual
Error residual	9	0.1479	0.0164	—	—	—	—
Total	**15**	**22.7678**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

Los datos se analizaron como un diseño de bloques completos al azar con Yield_t_ha como respuesta. El efecto de Nitrogen_kg_ha fue significativo ($F_{3,9}$ = 437.27, p < 0.0001). El coeficiente de variación fue de 2.1 %. Las medias se separaron con Tukey HSD (Tukey–Kramer) y α = 0.05.

Medias de tratamiento

Cuadro 3. Medias de Yield_t_ha por Nitrogen_kg_ha. Las medias seguidas por la misma letra no difieren de manera significativa (Tukey HSD (Tukey–Kramer), α = 0.05; error: Error residual). HSD = 0.283.

Nitrogen_kg_ha	n	Media	EE	Grupo
180	4	7.182	0.064	a

Figura 8.5. La sección de resultados: tabla de ANOVA con CV, R^2, media general y la clave de asteriscos en el pie; el párrafo de resultados con $F_{3,9}$ en subíndice; las medias con letras y la diferencia honestamente significativa en el pie; y los contrastes polinomiales.

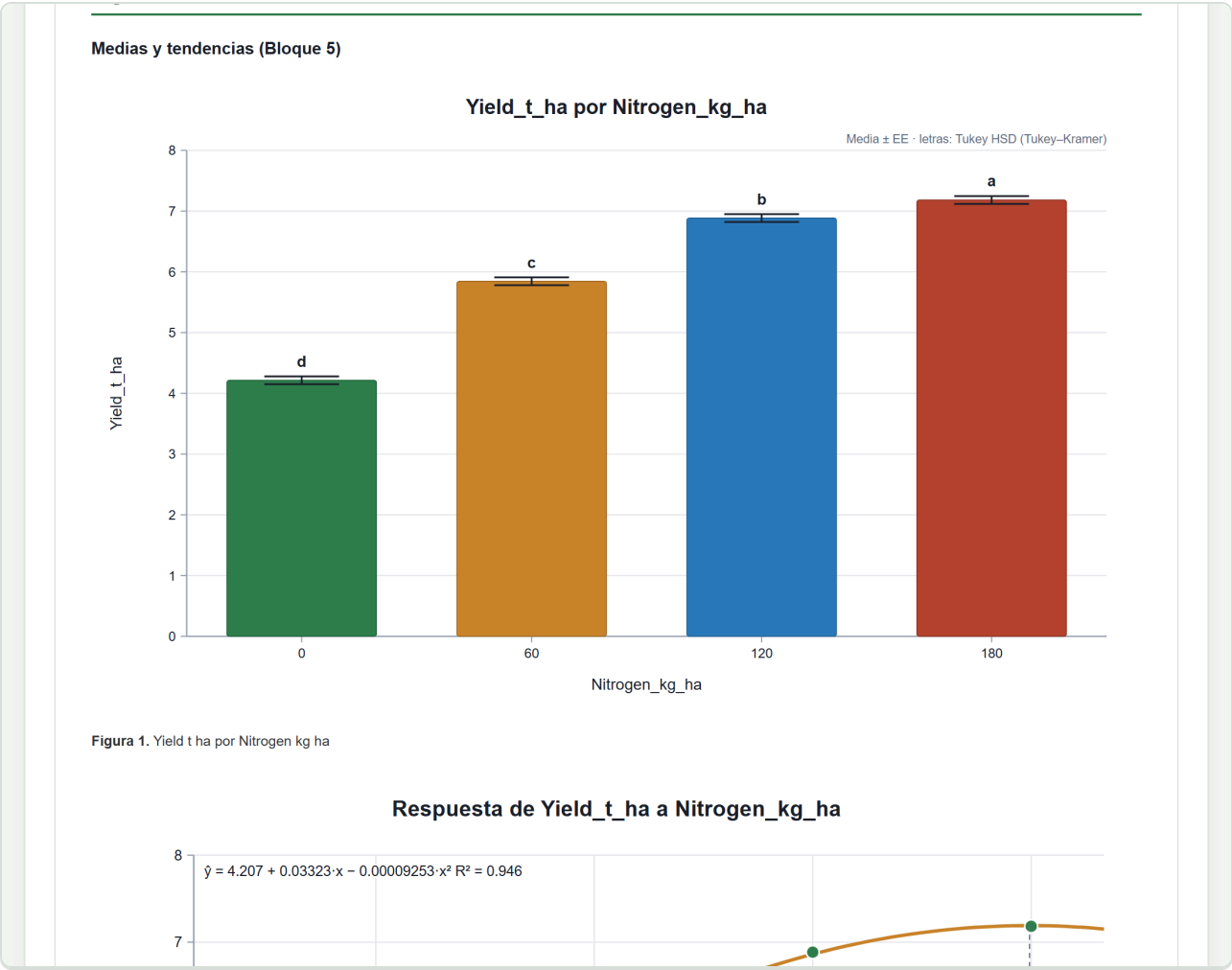


Figura 8.6. Las figuras, agrupadas por bloque de origen y numeradas. Se embeben como gráficos vectoriales: se ven nítidas a cualquier aumento y en el PDF.

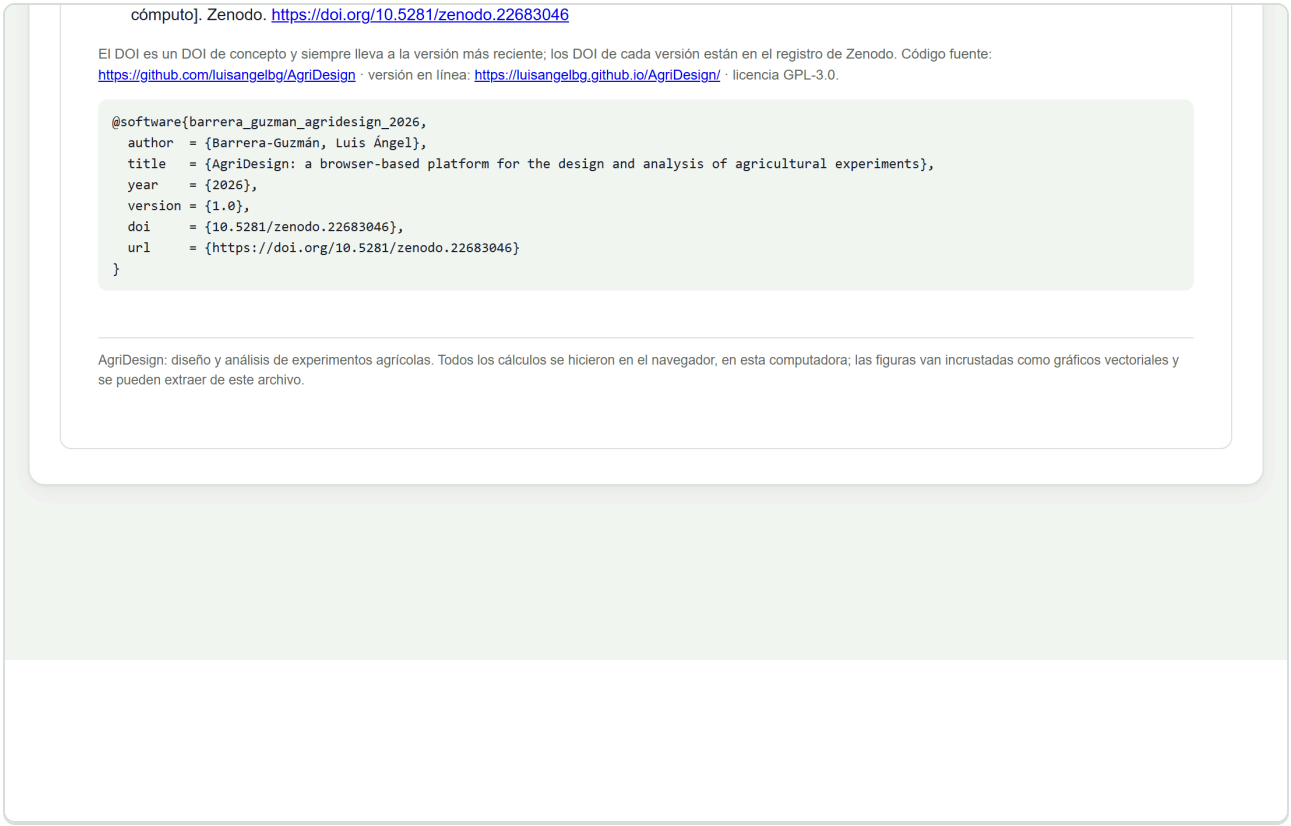


Figura 8.7. El final del informe: la cita del programa, el DOI de concepto, el código fuente, la versión en línea y la entrada BibTeX.

8.3 Del informe al PDF y al manuscrito

La tarjeta de vista previa ofrece dos salidas directas y el Bloque 7 una tercera, pensada para el manuscrito.

Tabla 8.3. Las formas de sacar el informe de la app.

Botón	Qué hace	Para…
Descargar el informe (HTML)	Guarda un archivo HTML autocontenido con las tablas y las figuras dentro. Se abre sin internet en cualquier navegador.	Archivar el análisis, enviarlo, editarlo en un procesador de texto.
Imprimir / guardar como PDF	Abre el informe en una ventana nueva y lanza el diálogo de impresión del navegador. Si el navegador bloquea ventanas emergentes, la app avisa: Permite las ventanas emergentes para poder imprimir.	Un PDF para el asesor, el comité o el expediente.
Copiar el párrafo de métodos	Copia el párrafo de métodos, como texto, al portapapeles, y lo confirma con un mensaje verde.	Pegarlo en el manuscrito o la tesis.

1. Pulsa Imprimir / guardar como PDF. Se abre una pestaña con el informe y el diálogo de impresión.
2. En **Destino** elige **Guardar como PDF**.

3. Deja los márgenes predeterminados: el informe ya trae márgenes de 18 mm para papel A4. Si imprimes en tamaño carta, cámbialo en **Tamaño de papel**.
4. Activa **Gráficos de fondo** para conservar el color de los encabezados de tabla y de los recuadros.
5. Pulsa **Guardar**.

8 hojas

EL INFORME DEL MAÍZ IMPRESO

Con las secciones predeterminadas, el informe del ejemplo de maíz ocupa 8 hojas A4: dos de texto y tablas y seis de figuras, casi siempre dos por hoja. Las figuras no se parten entre hojas y cada título de sección queda en la misma hoja que su primera figura.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ LLEVAR DEL INFORME A UN ARTÍCULO

Del informe…	al manuscrito…
Párrafo de métodos	A la sección de materiales y métodos, tras añadir lo que la app no sabe: localidad, suelo, manejo agronómico, tamaño de parcela y fechas.
Tabla de ANOVA	Resumida: F con sus grados de libertad y P de cada fuente, y el CV. La tabla completa, al material suplementario.
Medias con letras	A una tabla del artículo, con el pie que ya trae el informe (prueba, α, diferencia mínima).
Borrador de resultados	Como punto de partida; los nombres de columna se sustituyen por nombres legibles y se añade la interpretación agronómica.
Figuras	Desde el ZIP o la galería del Bloque 6, a la resolución de la revista (capítulo 7), no desde el PDF.
Apéndices y datos	Al material suplementario.

Los pies de figura del informe repiten el título de cada figura; en el artículo se reescriben con la información de la tabla 7.1.

8.4 El paquete ZIP

`Descargar el paquete completo (ZIP)` reúne en un solo archivo todo lo necesario para reproducir y publicar el análisis. Antes de pulsarlo se elige cómo empaquetar las figuras: `PNG + SVG` (predeterminado), `TIFF + SVG`, `JPG + SVG` o `Solo SVG`, a 300, 600 o 900 dpi. Mientras se prepara, el botón dice `Empaquetando…`.

```
Nitrogen_response_of_maize…_package.zip
├── report.html                          el informe completo
├── README.txt                           qué hay en cada carpeta
├── data/
│   └── rcbd_maize_nitrogen.csv          los datos tal como se cargaron
├── tables/
│   ├── anova.csv                        la tabla de ANOVA
│   ├── means_Nitrogen_kg_ha.csv         medias, EE y letras
│   └── pairwise_Nitrogen_kg_ha.csv      comparaciones por pares
└── figures/
    ├── svg/                             cada figura en vectorial
    └── png/                             cada figura a la resolución elegida
```

Tabla 8.4. El paquete del ejemplo de maíz con las figuras de los Bloques 3 a 6, en PNG + SVG a 300 dpi.

Contenido	Archivos	Nota
Informe y README	2	El informe ocupa unos 190 KB con todas las figuras.
Datos	1	CSV con separador de coma y punto decimal.
Tablas	3	ANOVA, y medias y comparaciones por cada factor de tratamiento.
Figuras	42	21 figuras, cada una en SVG y en PNG.
Total	**48**	5.8 MB. Tardó unos 23 segundos en generarse en un equipo de escritorio.

NOTA · EL PAQUETE COMO MATERIAL SUPLEMENTARIO

Muchas revistas y repositorios de datos piden que el análisis se pueda reproducir. El ZIP ya lo permite: los datos originales, las tablas en un formato abierto, las figuras en vectorial y un informe que declara la versión y el DOI del programa. Súbelo tal cual como material suplementario, o a un repositorio como Zenodo junto con el artículo.

PASO A PASO · EL INFORME DEL MAÍZ

1. Recorre los Bloques 3, 4, 5 y 6 con el ejemplo de maíz para que sus figuras queden dibujadas.
2. Abre el Bloque 7. En los detalles escribe el título, los autores, la afiliación, el ensayo, `t ha⁻¹` en **Unidades de la respuesta** y el objetivo.
3. En **Secciones** activa **Apéndice: comparaciones por pares**. En **Figuras que se incluyen** desmarca **Bloque 5** para no repetir figuras.
4. Pulsa **Construir / actualizar la vista previa** y revisa el informe en la vista previa.
5. Pulsa **Copiar el párrafo de métodos** y pégalo en tu borrador.
6. Pulsa **Imprimir / guardar como PDF** y guarda el PDF.
7. Elige **TIFF + SVG** y **600 ppp**, y pulsa **Descargar el paquete completo (ZIP)**.

LO QUE APRENDISTE

El informe es un reflejo fiel de lo que hiciste en los bloques anteriores: si falta un análisis, falta en el informe; si editaste una figura, entra editada. El párrafo de métodos describe solo lo que realmente se hizo y cita la versión del programa. El PDF sirve para leer y archivar; el ZIP, para publicar y reproducir.

Con el análisis publicado, el ciclo se cierra planeando el siguiente ensayo. El capítulo del Bloque 8 presenta el generador de diseños: la aleatorización con semilla, el croquis de campo, la libreta para capturar datos y el cálculo del número de repeticiones.

B8

CAPÍTULO NUEVE · BLOQUE 8 · DESIGN GENERATOR

Generador de diseños y potencia

El único bloque que no necesita datos: sirve para planear el ensayo antes de sembrar. El Bloque 8 sortea los tratamientos de diez diseños con una semilla que hace el sorteo reproducible, dibuja el croquis de campo con los números de parcela, calcula los grados de libertad del análisis, genera la libreta de campo lista para capturar y responde la pregunta que conviene hacerse primero: cuántas repeticiones hacen falta para detectar la diferencia que importa.

9.1 Planear antes de sembrar

9.2 Aleatorización con semilla

9.3 El croquis de campo

9.4 La libreta de campo

9.5 Cuántas repeticiones: potencia y diferencia detectable

9.1 Planear antes de sembrar

Los Bloques 2 a 7 analizan un ensayo terminado; el Bloque 8 prepara el siguiente. Está disponible desde que se abre la app, sin cargar ninguna tabla, y su resultado (la libreta de campo) vuelve al Bloque 2 cuando las mediciones están capturadas. Así se cierra el ciclo de la figura 1.6.

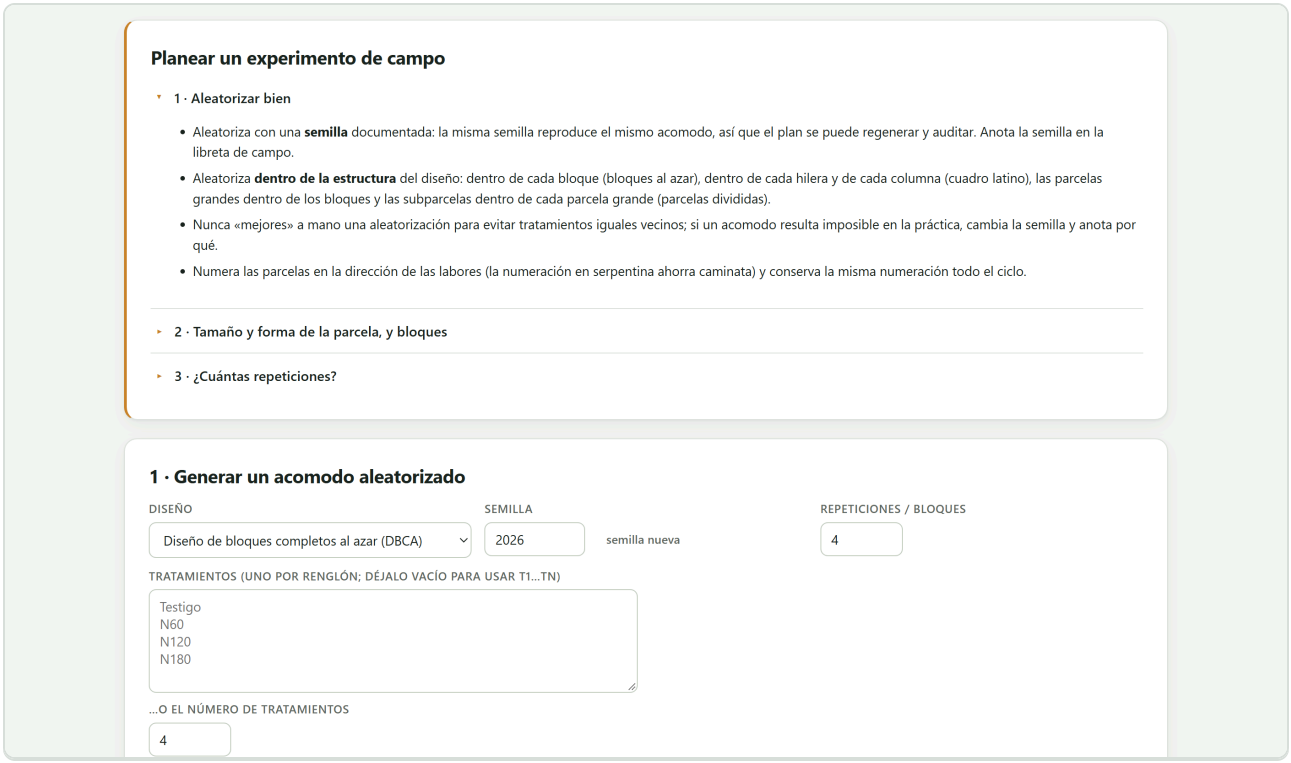


Figura 9.1. La tarjeta Planear un experimento de campo, con tres temas: aleatorizar bien, tamaño y forma de parcela y bloques, y cuántas repeticiones.

TEORÍA EN BREVE · LAS DECISIONES QUE SE TOMAN ANTES DE SEMBRAR

Todo lo que el análisis puede hacer después depende de cuatro decisiones previas. **El diseño**, que se elige por cómo es el terreno y cómo se aplican los tratamientos (sección 2.4). **El número de repeticiones**, que se calcula con el CV esperado y la diferencia que interesa detectar (sección 9.5). **La parcela**: alargada en la dirección del gradiente de fertilidad, con surcos de borde que no se cosechan, y los bloques cruzados al gradiente para que cada bloque sea uniforme por dentro. **El sorteo**, que se hace dentro de la estructura del diseño y se documenta con su semilla. Un error en cualquiera de ellas no se corrige en la computadora.

Tabla 9.1. Recomendaciones de la tarjeta de teoría sobre la parcela.

Aspecto	Recomendación
Forma	Parcelas largas y angostas orientadas a lo largo del gradiente; bloques acomodados a lo ancho del gradiente.
Área de cosecha	Descartar surcos de borde y cabeceras: por ejemplo, cosechar los 2 surcos centrales × 4 m de una parcela de 4 surcos × 5 m.
Tamaño típico	10 a 30 m^2 para cereales, 20 a 50 m^2 para maíz; en macetas, una o pocas plantas por maceta y más repeticiones.
Protección	Surcos de guarda alrededor del ensayo y calles entre bloques para evitar interferencias: deriva de fertilizante, sombreo, acame.

9.2 Aleatorización con semilla

La tarjeta `1 · Generar un acomodo aleatorizado` pide el diseño, la semilla y lo que ese diseño necesita: tratamientos, niveles de factores, repeticiones o testigos. Los campos que no aplican al diseño elegido se ocultan solos.

Figura 9.2. El generador preparado para un ensayo de cuatro dosis de nitrógeno en bloques completos al azar.

1. `Diseño`: los diez diseños de la tabla 9.2.
2. `Semilla`: la semilla del sorteo (2026 por omisión).
3. `semilla nueva` pone una semilla al azar entre 1000 y 91 000.
4. `Repeticiones / bloques`: repeticiones, hasta 50.
5. `Tratamientos`: un tratamiento por renglón, o `...o el número de tratamientos` para usar T1, T2… En los diseños factoriales, en su lugar aparecen los niveles de los factores A, B y C; en el aumentado, testigos y entradas nuevas.
6. `Opciones de acomodo, numeración y libreta de campo` y el botón `Generar el acomodo y la libreta de campo`.

Tabla 9.2. Los diez diseños del generador y cómo sortea cada uno.

Diseño en la app	Datos que pide	Cómo se sortea
`Diseño completamente al azar`	Tratamientos, repeticiones	Todas las parcelas se barajan juntas y se acomodan en un rectángulo.
`Diseño de bloques completos al azar (DBCA)`	Tratamientos, bloques	Un sorteo independiente dentro de cada bloque.
`Cuadro latino`	Tratamientos	Se construye un cuadrado cíclico y se barajan filas, columnas y la asignación de letras. Las repeticiones son tantas como tratamientos.

Tabla 9.2. Los diez diseños del generador y cómo sortea cada uno. *(continuación)*

Diseño en la app	Datos que pide	Cómo se sortea
Factorial (A × B [× C]) completamente al azar · en bloques al azar	Niveles de A, B y, opcionalmente, C; repeticiones	Las combinaciones se tratan como tratamientos y se sortean como en azar completo o en bloques.
Parcelas divididas en bloques al azar	Niveles de A (parcela grande) y B (subparcela), bloques	Se sortea A dentro de cada bloque y B dentro de cada parcela grande, cada vez con un sorteo nuevo.
Franjas divididas en bloques al azar	Niveles de A y B, bloques	A en franjas horizontales y B en franjas verticales, con un sorteo por bloque para cada dirección.
Parcelas subdivididas en bloques al azar	Niveles de A, B y C, bloques	A en parcelas grandes, B en subparcelas y C en sub-subparcelas, cada nivel sorteado dentro del anterior.
Bloques incompletos resolubles	Tratamientos, repeticiones, tamaño de bloque k	Cada repetición se baraja y se corta en bloques de k parcelas. El número de tratamientos debe ser múltiplo de k.
Diseño aumentado	Testigos, entradas nuevas, bloques	Las entradas se reparten entre los bloques; cada bloque recibe todos los testigos y se baraja.

TEORÍA EN BREVE · QUÉ ES UNA SEMILLA

Una computadora no sortea de verdad: genera una secuencia de números que parece aleatoria a partir de un número inicial, la **semilla**. La misma semilla produce siempre la misma secuencia y, por tanto, el mismo croquis. Eso tiene dos ventajas. El plan se puede regenerar si se pierde la hoja, y un revisor o un colega puede comprobar que el acomodo salió de un sorteo y no de una elección a mano. La semilla se escribe en el protocolo y en la libreta de campo, que la app incluye en la hoja `Info` del archivo de Excel.

REGLA DE DECISIÓN · CUÁNDO CAMBIAR LA SEMILLA

Si el croquis…	entonces…
tiene dos parcelas vecinas con el mismo tratamiento	Déjalo: es parte del azar. «Mejorar» un sorteo a mano lo invalida.
es imposible en el terreno (un riego que no llega, maquinaria que no cabe)	Cambia la semilla y anota en el protocolo la razón y la semilla descartada.
debe repetirse en otra localidad	Usa una semilla distinta en cada localidad y anótalas todas.

La semilla nunca se elige probando hasta que el croquis «se vea bien»: eso es elegir el acomodo, no sortearlo.

Acomodo, numeración y libreta

El desplegable Opciones de acomodo, numeración y libreta de campo controla la geometría del croquis, la forma de numerar las parcelas y los nombres de las columnas de la libreta.

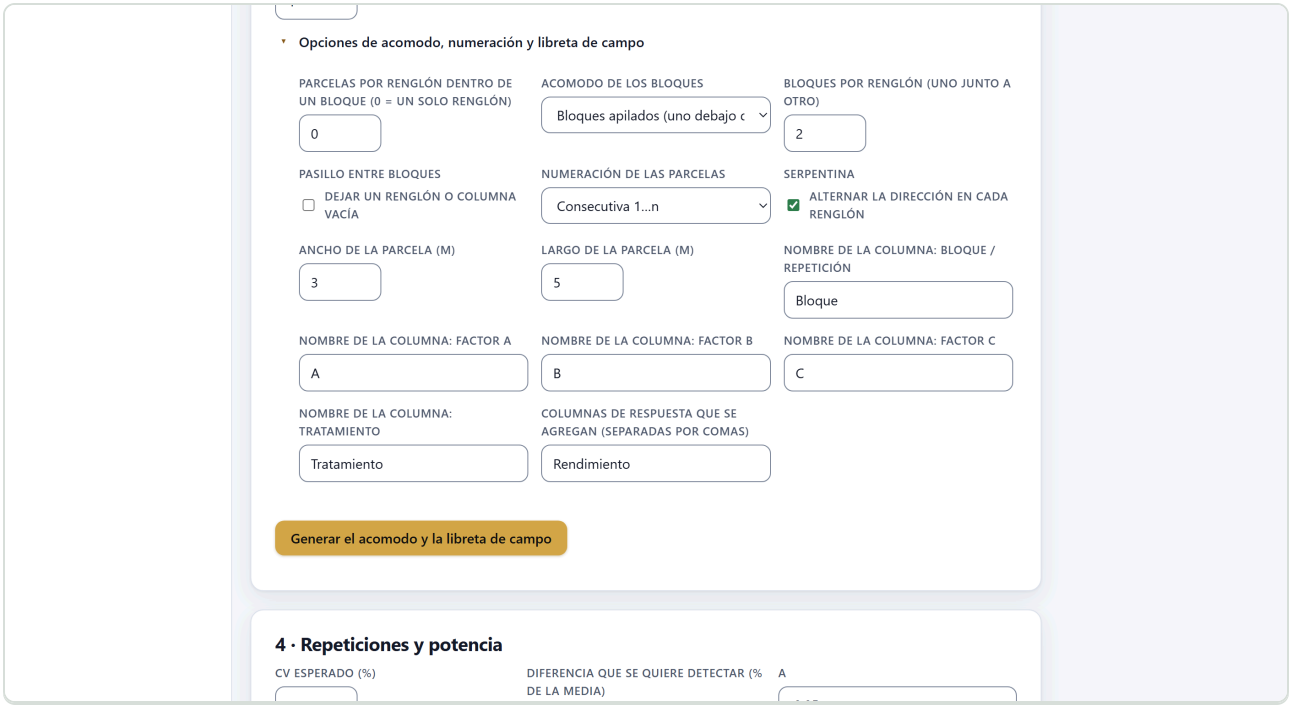


Figura 9.3. Opciones de acomodo, numeración y libreta, con una columna de respuesta llamada `Rendimiento` y, debajo, el botón que genera el acomodo y la libreta de campo.

Tabla 9.3. Las opciones de acomodo, numeración y libreta.

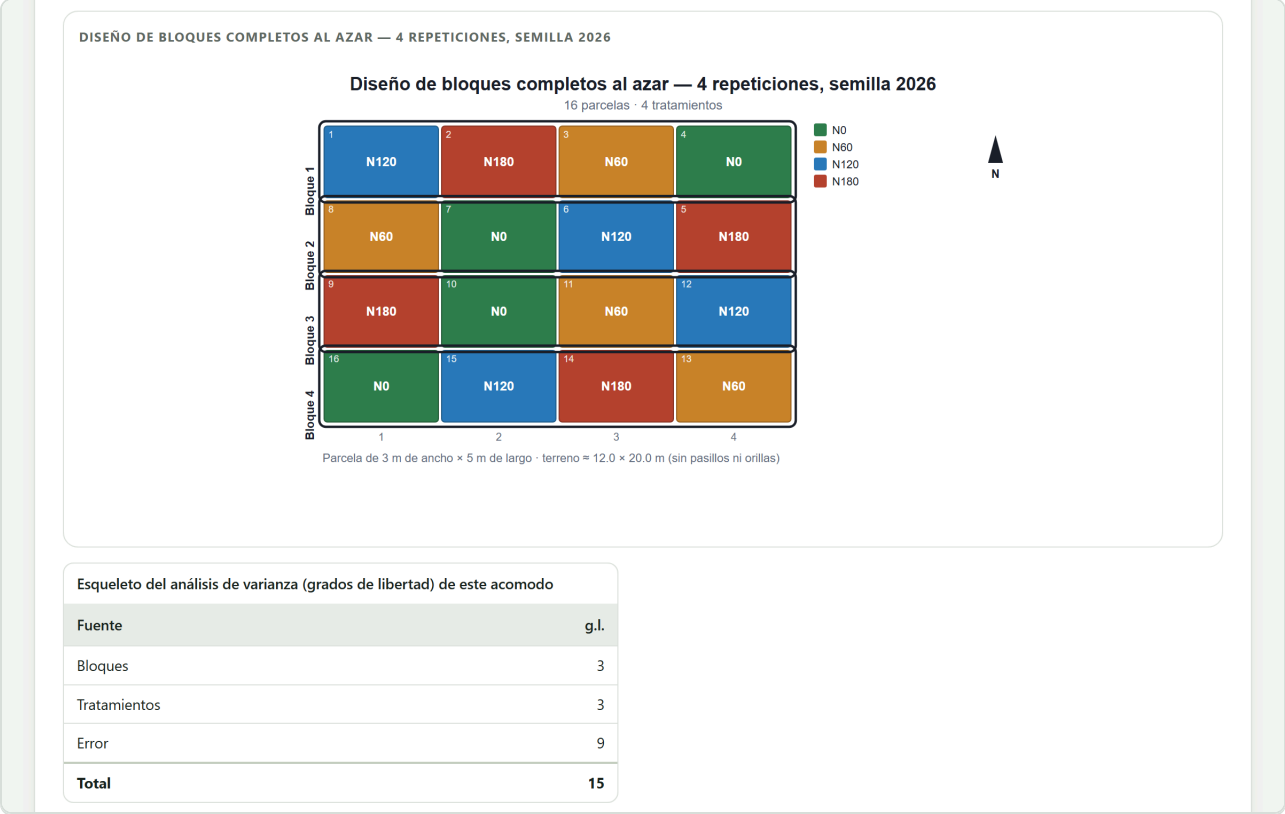
Opción	Qué hace
Parcelas por renglón dentro de un bloque	Parte cada bloque en renglones de ese número de parcelas; 0 pone todo el bloque en un renglón.
Acomodo de los bloques · Bloques por renglón	Bloques uno debajo del otro, o lado a lado con cierto número de bloques por renglón.
Pasillo entre bloques	Deja un renglón o columna vacía entre bloques, que representa una calle.
Numeración de las parcelas	Consecutiva (1, 2, 3…) o por bloque (101, 102… 201, 202…).
Serpentina	Numera en zigzag: de izquierda a derecha en un renglón y de derecha a izquierda en el siguiente. Ahorra caminar al capturar y cosechar.
Ancho de la parcela · Largo de la parcela	Dimensiones de la parcela en metros, para calcular el área del ensayo.
Nombre de la columna:…	Los nombres de las columnas de bloque, factores y tratamiento en la libreta.
Columnas de respuesta que se agregan	Las columnas vacías de respuesta, separadas por comas: `Yield_t_ha, Height_cm`.

NOTA · NOMBRA LAS COLUMNAS COMO LAS ANALIZARÁS

Si las columnas se llaman `Block`, `Row` y `Column`, el Bloque 2 las reconoce solas al cargar la libreta. Si la respuesta lleva unidades en el nombre (`Yield_t_ha`), las figuras y el informe las heredan. Vale la pena decidir los nombres aquí, antes de que el equipo de campo empiece a capturar.

9.3 El croquis de campo

Al pulsar **Generar el acomodo y la libreta de campo** aparece la tarjeta **2 · Acomodo** con seis tarjetas de resumen, el croquis y el esqueleto del ANOVA.



Esqueleto del análisis de varianza (grados de libertad) de este acomodo

Fuente	g.l.
Bloques	3
Tratamientos	3
Error	9
Total	**15**

Figura 9.4. Cuatro dosis de nitrógeno en cuatro bloques con la semilla 2026: 16 parcelas en 4 renglones × 4 columnas, 0.024 ha con parcelas de 3 × 5 m. Cada bloque tiene su contorno y su nombre, cada parcela su número en la esquina (en zigzag) y su tratamiento, y a la derecha van la leyenda y la flecha del norte.

Tabla 9.4. Las tarjetas de resumen del croquis.

Tarjeta	Qué dice
Parcelas	Número de parcelas y tamaño de la rejilla.
Tratamientos	Número de tratamientos (en el aumentado, testigos más entradas).
Repeticiones / bloques	Repeticiones; en el cuadro latino, igual al número de tratamientos.
Superficie	Superficie de las parcelas en hectáreas y dimensiones del rectángulo, sin bordes.
g.l. del error	Grados de libertad del primer error del diseño; en ámbar si son menos de 10.
Semilla	La semilla usada, para anotarla.

Tabla 9.5. Esqueletos de ANOVA que genera la app para algunos diseños.

Diseño	Fuentes y grados de libertad
Bloques completos, 4 tratamientos, 4 bloques	Bloques 3 · Tratamientos 3 · Error 9 · Total 15
Cuadro latino de 5 × 5	Filas 4 · Columnas 4 · Tratamientos 4 · Error 12 · Total 24
Parcelas divididas, 2 × 4, 3 bloques	Bloques 2 · A 1 · Error a 2 · B 3 · A × B 3 · Error b 12 · Total 23
Bloques incompletos, 9 tratamientos, k = 3, 3 repeticiones	Repeticiones 2 · Bloques dentro de repeticiones 6 · Tratamientos 8 · Error intrabloque 10 · Total 26
Aumentado, 2 testigos, 12 entradas, 4 bloques	Bloques 3 · Testigos 1 · Error (de los testigos) 3

IMPORTANTE · EL ESQUELETO SE LEE ANTES DE SEMBRAR

El esqueleto del ANOVA dice, antes de gastar una semilla, si el ensayo tendrá con qué juzgar las diferencias. Un bloques completos de 4 × 4 deja 9 grados de libertad al error, por debajo de los 10 a 12 recomendados. En la parcela dividida de 2 riegos × 4 variedades con 3 bloques, el riego se probará con apenas 2 grados de libertad (error a), aunque las variedades tengan 12: con 2 riegos, conviene más repeticiones o aceptar que la comparación de riegos será poco sensible. La tarjeta g.l. del error marca en ámbar ese primer error.

Figura 9.5. Parcelas divididas con 2 riegos en parcelas grandes y 4 variedades en subparcelas, 3 bloques lado a lado con calles entre ellos. Los contornos gruesos marcan cada parcela grande con su riego arriba; dentro, las variedades cambian de orden de un riego a otro porque se sortean por separado. La leyenda de dimensiones avisa que el área incluye las calles.

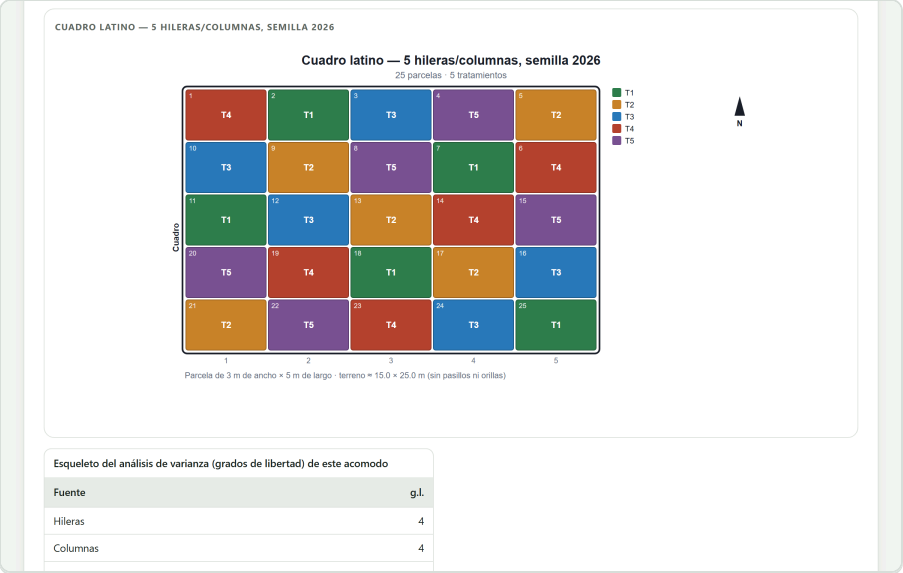


Figura 9.6. Cuadro latino de 5 × 5: cada letra aparece una vez en cada renglón y en cada columna.

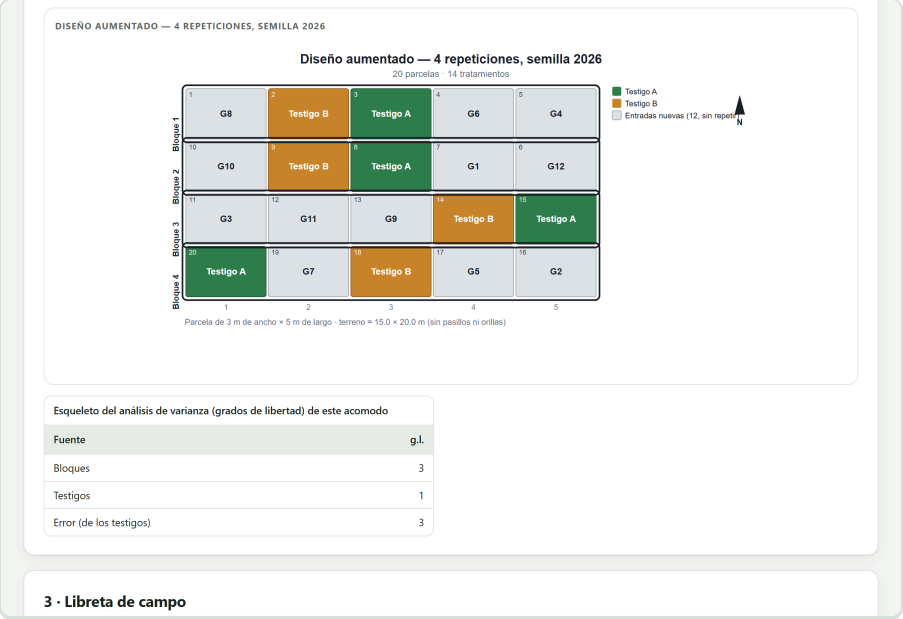


Figura 9.7. Diseño aumentado con 2 testigos repetidos en los 4 bloques y 12 entradas nuevas sin repetir, en gris. Los testigos permiten estimar el error y ajustar las entradas por el efecto de bloque.

NOTA · EL CROQUIS ES UNA FIGURA MÁS

El croquis se edita y exporta como cualquier figura de la app (capítulo 7). Su editor permite elegir qué texto lleva cada parcela (el nivel, el tratamiento completo o nada), mostrar u ocultar los números, los contornos de bloques y de parcelas grandes, la leyenda, las dimensiones y la flecha del norte, y ajustar el espacio entre parcelas. Exportado en SVG o en PNG de alta resolución, se imprime para llevarlo al campo.

9.4 La libreta de campo

La tarjeta **3 · Libreta de campo** contiene una fila por parcela, en orden de número, con las columnas de respuesta vacías. Es exactamente la tabla larga que el Bloque 2 lee, así que la captura de campo va directo al análisis.

Parcela	Bloque	HileraCampo	ColumnaCampo	Tratamiento	Rendimiento
1	1	1	1	N120	—
2	1	1	2	N180	—
3	1	1	3	N60	—
4	1	1	4	N0	—
5	2	2	4	N180	—
6	2	2	3	N120	—
7	2	2	2	N0	—
8	2	2	1	N60	—
9	3	3	1	N180	—
10	3	3	2	N0	—
11	3	3	3	N60	—
12	3	3	4	N120	—
13	4	4	4	N60	—
14	4	4	3	N180	—
15	4	4	2	N120	—

Figura 9.8. La libreta del ensayo de nitrógeno: número de parcela, bloque, posición en el campo (renglón y columna de la rejilla), tratamiento y la columna vacía `Yield_t_ha`. Las parcelas 5 a 8 recorren el renglón 2 de derecha a izquierda por la numeración en zigzag.

Tabla 9.6. Las columnas de la libreta según el diseño.

Columna	Aparece en…
`Plot`	Todos los diseños.
`Block` (o el nombre elegido)	Diseños con bloques o repeticiones.
`IncBlock`	Bloques incompletos: el bloque dentro de la repetición.
`Row` · `Column`	Cuadro latino: fila y columna del diseño.
`FieldRow` · `FieldCol`	Los demás diseños: posición de la parcela en la rejilla del croquis.
`A` · `B` · `C`	Factoriales, parcelas divididas y franjas.
`Treatment`	Todos: el tratamiento o la combinación.
`Type`	Aumentado: `check` o `entry`.
Respuestas	Las columnas escritas en **Columnas de respuesta que se agregan**, vacías.

Tabla 9.7. Los tres botones de la libreta.

Botón	Qué hace
Libreta de campo (CSV)	Descarga la libreta en texto separado por comas.
Libreta de campo (Excel)	Descarga un libro con dos hojas: la libreta y `Info`, con el diseño, la semilla, las repeticiones y la fecha.
Abrir como plantilla de datos en el Bloque 2	Carga la libreta en el Bloque 2 sin descargarla, para comprobar que su estructura es la que se analizará.

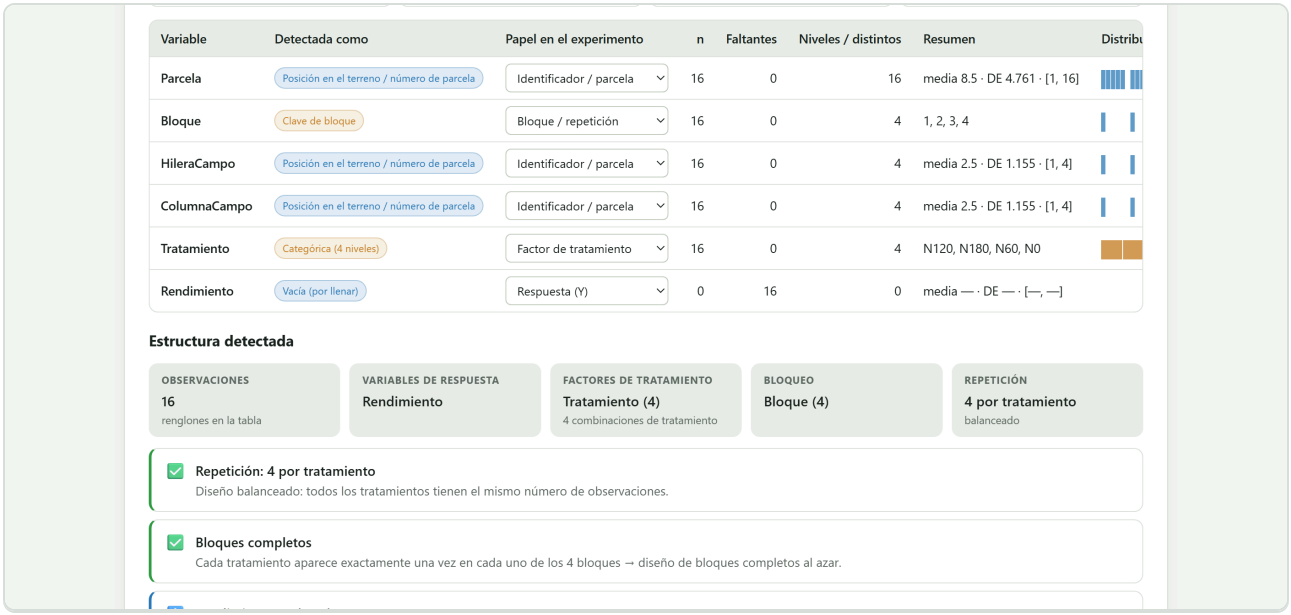


Figura 9.9. La libreta abierta como plantilla en el Bloque 2. Las columnas de posición se reconocen como identificadores, `Block` como bloque, `Treatment` como factor y `Yield_t_ha` como respuesta vacía. La estructura detectada ya es la de un bloques completos al azar balanceado; solo falta capturar el rendimiento.

1. Genera el croquis y la libreta, y anota la semilla en el protocolo.
2. Pulsa **Abrir como plantilla de datos en el Bloque 2** y confirma que la estructura detectada es la del diseño que vas a sembrar.
3. Descarga la libreta en Excel e imprime el croquis.
4. Captura las mediciones en la columna vacía, sin cambiar el orden ni los nombres de las columnas.
5. Carga el archivo lleno en el Bloque 2. El aviso **Yield_t_ha está vacía** desaparece y el botón para continuar se habilita.

9.5 Cuántas repeticiones: potencia y diferencia detectable

La tarjeta **4 · Repeticiones y potencia** responde dos preguntas complementarias: cuántas repeticiones hacen falta para detectar una diferencia dada, y qué diferencia se puede detectar con las repeticiones que se pueden pagar. Se recalcula al cambiar cualquier dato.

TEORÍA EN BREVE · POTENCIA, CV Y DIFERENCIA

La **potencia** es la probabilidad de que el ensayo declare significativa una diferencia que de verdad existe. Depende de tres cosas: la diferencia que se quiere detectar, expresada como porcentaje de la media; la variabilidad del ensayo, medida por el CV; y las repeticiones. La app calcula la potencia de la comparación entre dos medias de tratamiento con una prueba t que usa los grados de libertad del error del diseño. El número de repeticiones necesario sale de $r \geq 2\,(t_{\alpha/2} + t_{\beta})^2\,(CV / d)^2$, resuelto por tanteo porque los valores de t dependen de los grados de libertad. De la fórmula se desprende la regla más útil del bloque: **bajar el CV a la mitad equivale a multiplicar las repeticiones por cuatro**.

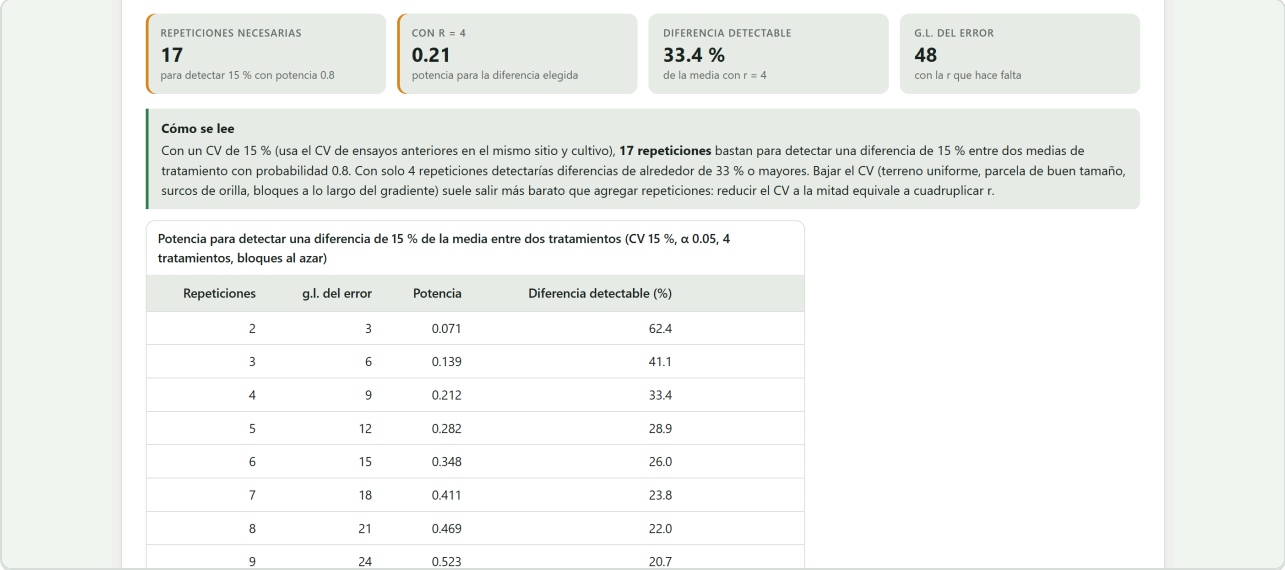


Figura 9.10. Con un CV del 15 % y 4 tratamientos en bloques, detectar una diferencia del 15 % de la media con potencia de 0.80 requiere 17 repeticiones. Con las 4 que se pueden pagar, la potencia es de apenas 0.21 y la diferencia detectable es del 33.4 %. La tabla muestra la potencia y la diferencia detectable para cada número de repeticiones.

Tabla 9.8. Los datos de la calculadora.

Campo	Qué poner
CV esperado (%)	El CV del ANOVA de ensayos anteriores en el mismo sitio y cultivo; el Bloque 5 lo reporta.
Diferencia que se quiere detectar (% de la media)	La diferencia más pequeña que tendría importancia agronómica o económica.
α · Potencia buscada	Nivel de significancia (0.05) y potencia buscada (0.80 es lo habitual; 0.90 para ensayos caros o decisiones importantes).

Tabla 9.8. Los datos de la calculadora. *(continuación)*

Campo	Qué poner
Número de tratamientos · Diseño	Determinan los grados de libertad del error: (t – 1)(r – 1) en bloques, t(r – 1) en azar completo.
Repeticiones que puedes costear	Las repeticiones que el presupuesto o el terreno permiten, para ver su potencia y su diferencia detectable.

Tabla 9.9. Repeticiones necesarias con 4 tratamientos en bloques completos al azar, α = 0.05 y potencia de 0.80, calculadas con la app.

CV del ensayo	Diferencia del 10 %	Diferencia del 15 %	Diferencia del 20 %
5 %	5	—	—
8 %	—	6	—
10 %	17	8	—
15 %	36	17	—
20 %	—	—	17

17 → 8

BAJAR EL CV RINDE MÁS QUE SUMAR REPETICIONES

Para detectar una diferencia del 15 % hacen falta 17 repeticiones con un CV del 15 % y solo 8 con un CV del 10 %. Uniformar las parcelas, cosechar sin bordes, orientar bien los bloques y usar la unidad experimental correcta suele costar mucho menos que duplicar el ensayo.

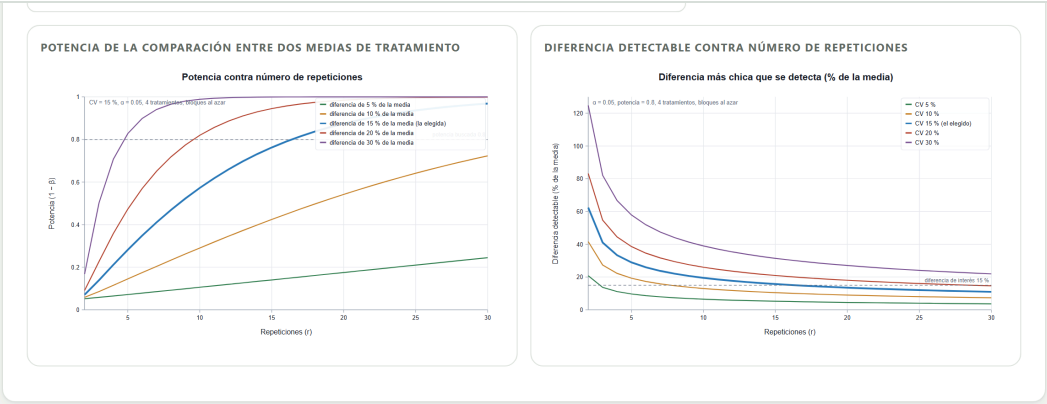


Figura 9.11. A la izquierda, la potencia contra las repeticiones para diferencias del 5 al 30 % con el CV elegido; la línea punteada es la potencia buscada. A la derecha, la diferencia detectable contra las repeticiones para CV del 5 al 30 %; la línea punteada es la diferencia de interés. La curva elegida va más gruesa en ambas.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER CON EL RESULTADO

Si las repeticiones necesarias...	entonces...
caben en el terreno y el presupuesto	Siembra al menos esas, y verifica que el esqueleto del ANOVA deje 10 a 12 grados de libertad al error.
son el doble de las posibles	Trabaja sobre el CV (parcelas, bordes, bloques) o reduce el número de tratamientos: menos tratamientos mejor probados valen más que muchos mal probados.
son muchas más de las posibles	Acepta una diferencia detectable mayor y declárala en el protocolo, o replantea el ensayo en varias localidades o ciclos.
no se pueden calcular (más de 200)	La diferencia de interés es demasiado pequeña para ese CV; no tiene sentido sembrar ese ensayo así.

Un ensayo sin potencia suficiente no es un ahorro: si no encuentra diferencias, no se sabe si no las hay o si no podía verlas.

NOTA · EL CÁLCULO ES PARA DOS MEDIAS

La calculadora responde por la comparación entre dos tratamientos con una prueba t, que es la pregunta práctica de la mayoría de los ensayos. Las pruebas de separación de medias que controlan el error de la familia (Tukey, Bonferroni) son más exigentes, así que con ellas conviene sumar una o dos repeticiones a lo que indica la calculadora, sobre todo con muchos tratamientos.

PASO A PASO · PLANEAR EL SIGUIENTE ENSAYO DE NITRÓGENO

1. En el Bloque 5 del ensayo anterior, anota el CV: 2.1 % en el ejemplo de maíz, un valor inusualmente bajo; en un ensayo real de rendimiento sería de 10 a 15 %.
2. En `4 · Repeticiones y potencia` escribe el CV, la diferencia que importa (por ejemplo 10 %), 5 tratamientos si agregarás una dosis y `En bloques`.
3. Lee cuántas repeticiones hacen falta y compáralas con las que puedes pagar.
4. En `1 · Generar un acomodo aleatorizado` elige `Diseño de bloques completos al azar (DBCA)`, escribe las dosis, las repeticiones y una semilla nueva, y en las opciones pon el tamaño de parcela y `Yield_t_ha` como respuesta.
5. Pulsa `Generar el acomodo y la libreta de campo`, revisa el esqueleto del ANOVA y la tarjeta `g.l. del error`.
6. Abre la libreta como plantilla en el Bloque 2 para comprobarla, y descárgala en Excel junto con el croquis.

LO QUE APRENDISTE

Un buen ensayo se decide antes de sembrar: el diseño por el terreno, las repeticiones por el CV y la diferencia que importa, y el acomodo por un sorteo documentado con su semilla. El croquis y el esqueleto del ANOVA muestran de antemano si el análisis tendrá con qué trabajar, y la libreta de campo garantiza que los datos lleguen al Bloque 2 en el formato correcto.

Con este capítulo se completa el recorrido por los ocho bloques. Los apéndices reúnen, para consulta rápida, los formatos de archivo, las reglas de decisión de todo el manual, un glosario inglés–español y la solución de los problemas más frecuentes.

A–D

APÉNDICES · MATERIAL DE CONSULTA

Apéndices

Los apéndices no se leen de corrido: se consultan. Aquí están las reglas exactas con que la app lee una tabla y el acomodo que pide cada diseño, las reglas de decisión del manual reunidas en un solo lugar, un glosario de siglas y términos con su nombre en inglés, y la solución a los problemas más comunes, con los mensajes de la app tal como aparecen en pantalla.

A Formatos de archivo y de tabla

B Reglas de decisión reunidas

C Glosario inglés–español

D Solución de problemas

A

A Formatos de archivo y de tabla

AgriDesign lee cualquier tabla rectangular siempre que tenga una fila por unidad experimental y una columna por variable. Este apéndice reúne las reglas exactas con que la app interpreta un archivo, el acomodo de columnas que pide cada diseño y los archivos que la app produce.

A.1 Cómo lee la app un archivo

Tabla A.1. Formatos de entrada.

Extensión	Cómo se lee
`.xlsx` `.xlsm` `.xlsb` `.xls` `.ods`	Con el lector de hojas de cálculo incluido en `vendor/`. Se lee la primera hoja; si hay varias aparece el menú Hoja. Las celdas combinadas se detectan y se avisan.
`.csv` `.txt` `.dat` `.prn`	Texto en UTF-8. El separador se detecta entre coma, punto y coma, tabulador y barra vertical, eligiendo el que aparece el mismo número de veces en las primeras diez líneas. Las comillas dobles protegen campos que contienen el separador.
`.tsv`	Texto separado por tabuladores, siempre.
`.json`	Una lista de objetos (uno por parcela), una lista de listas con los encabezados en la primera, un objeto `{columns, data}` o un objeto con una lista por columna.
Portapapeles	Como un archivo de texto; el rango copiado de Excel llega separado por tabuladores.

Tabla A.2. Reglas que se aplican a toda tabla antes de interpretarla.

Aspecto	Regla
Fila de encabezados	La primera fila con al menos la mitad de las celdas llenas (y un mínimo de dos). Las filas anteriores se saltan como títulos.
Nombres de columna	Las columnas sin nombre se llaman V1, V2…; los nombres repetidos reciben el sufijo _2, _3…
Filas descartadas	Las filas vacías, y las filas cuya primera celda es Total, Mean, Average, Promedio, Suma, Sum o Media, sin distinguir mayúsculas.
Celdas sobrantes	Las que quedan a la derecha de la última columna con nombre se descartan.
Datos faltantes	Celda vacía, `NA`, `N/A`, `NaN`, `null`, `none`, `.`, `-`, `--`, `?`, `nd`, `s/d`, `sd`, `missing`, `faltante`, `inf`, `-inf` y los errores de hoja de cálculo (`#N/A`, `#DIV/0!`, `#VALUE!`, `#VALOR!`, `#REF!`, `#NAME?`).
Separador decimal	En automático se cuentan en las primeras 500 filas las celdas con aspecto `4,65` y las de aspecto `4.65`; gana la mayoría. Con coma decimal, los puntos se toman como separador de miles.
Signos que se ignoran	Los espacios dentro de un número y un signo % al final: `85 %` se lee 85.
Columna numérica	Al menos el 90 % de las celdas presentes son números y hay al menos dos. Entre el 50 y el 90 %, la columna se trata como texto y se marca «números mezclados con texto».

Tabla A.3. Nombres de columna que la app reconoce para proponer un papel (sin distinguir mayúsculas). Las demás reglas están en la sección 3.4.

Papel propuesto	Nombres exactos
Bloque / repetición	Block, Blocks, Blk, Bloque, Bloques, Rep, Reps, Replicate, Replication, Repeticion, Repetición, R
Hilera	Row, Fila, Hilera, Renglon, Renglón
Columna	Col, Column, Columna

Tabla A.3. Nombres de columna que la app reconoce para proponer un papel (sin distinguir mayúsculas). Las demás reglas están en la sección 3.4. *(continuación)*

Papel propuesto	Nombres exactos
Identificador / parcela	Plot, PlotNo, Plot_No, FieldRow, FieldCol, Field_Row, Field_Col siempre; ID, Parcela, Unit, UE, Sample, Muestra, Obs, No, N°, Num, Number, Planta, Plant cuando todos sus valores son distintos
Covariable (ANCOVA)	Nombres que empiezan con Cov, Covariate, Covariable, Initial, Inicial, X0, Stand o Plants_per_plot

A.2 El acomodo que pide cada diseño

Todos los diseños usan la misma tabla larga; lo que cambia es qué columnas hay y qué papel reciben. En la tabla, R es respuesta, F factor, B bloque, Fi fila, Co columna y X covariable.

Tabla A.4. Columnas y papeles por diseño del Bloque 5.

Diseño	Columnas y papeles	Notas
Azar completo	F · R	Las repeticiones pueden ser desiguales.
Bloques completos al azar	B · F · R	Cada tratamiento una vez por bloque.
Bloques generalizados	B · F · R	Algún tratamiento más de una vez en un bloque.
Cuadro latino	Fi · Co · F · R	Tantas filas y columnas como tratamientos.
Bloques incompletos	B (repetición) · B (bloque) · F · R	Dos columnas con papel de bloque: la primera es la repetición y la segunda el bloque dentro de ella.
Aumentado	B · F · R	F contiene testigos y entradas; los testigos se repiten en todos los bloques.
Factorial (en azar completo o bloques)	[B] · F · F [· F · F] · R	De 2 a 4 factores.
Parcelas divididas	B · F (parcela grande) · F (subparcela) · R	El orden de los factores en la tabla importa: el primero es el de la parcela grande.
Franjas	B · F (franja horizontal) · F (franja vertical) · R	Tres errores.
Parcelas subdivididas	B · F · F · F · R	Parcela grande, subparcela y sub-subparcela en ese orden.
Anidado	F (superior) · F (anidado) · R	Los niveles del factor anidado se escriben distintos dentro de cada nivel superior o se repiten; la app los trata dentro de cada uno.
Medidas repetidas en el tiempo	B · F · F (fecha) · R	Se analiza como parcela dividida con la fecha como subparcela.
Con covariable	Cualquiera de las anteriores + X	La covariable es numérica y se midió antes del tratamiento.

Bloques completos al azar · `rcbd_maize_nitrogen.csv`

```
Block,Nitrogen_kg_ha,Yield_t_ha
1,0,4.62
1,60,6.21
1,120,7.34
…
```

Cuadro latino · `latin_square_wheat.csv`

```
Row,Column,Treatment,Yield_t_ha
1,1,A,3.28
1,2,B,3.91
…
```

Parcelas divididas · `split_plot_irrigation.csv` (el riego va primero porque es la parcela grande)

```
Block,Irrigation,Variety,Yield_t_ha
1,Drip,V1,8.42
1,Drip,V2,9.15
…
```

Factorial en bloques con dos respuestas · `factorial_tomato_rcbd.csv`

```
Block,Variety,Fertilizer,Yield_kg_plant,Height_cm
1,Rio Grande,F0,2.85,118
1,Rio Grande,F1,3.62,131
…
```

Bloques con covariable (ejemplo ilustrativo, no incluido en la app)

```
Pen,Block,Diet,Initial_weight_kg,Final_weight_kg
1,1,Control,24.1,38.6
2,1,Silage,23.4,40.2
…
```

A.3 Archivos que produce la app

Tabla A.5. Archivos de salida y el bloque que los genera.

Archivo	Contenido	Bloque
`{archivo}_clean.csv`	La tabla ordenada que usa la app, sin columnas excluidas.	2
`{respuesta}_descriptives.csv`	Estadísticos por grupo.	3
`{respuesta}_anova.csv` · `…_means.csv`	Tabla de ANOVA; medias con letras de cada factor.	5
Figuras: `.png` `.tif` `.svg` `.jpg` `.webp`	Cada figura, con un nombre que describe su contenido. PNG y TIFF graban los dpi de la resolución elegida.	3–8
`{respuesta}_figures_{dpi}dpi.zip`	Todas las figuras de la galería y un `README.txt`.	6
`{título}.html`	El informe autocontenido.	7

Tabla A.5. Archivos de salida y el bloque que los genera. *(continuación)*

Archivo	Contenido	Bloque
`{título}_package.zip`	Informe, datos, tablas en CSV y figuras (sección 8.4).	7
`field_book_{diseño}_seed{semilla}.csv` · `.xlsx`	La libreta de campo; el libro de Excel lleva además la hoja `Info`.	8

NOTA · LOS CSV QUE ESCRIBE LA APP

Todos los CSV de salida usan coma como separador, punto decimal y codificación UTF-8 con marca de orden de bytes, para que Excel en español muestre bien los acentos. Si tu Excel abre el archivo en una sola columna, usa **Datos › Desde texto/CSV** y elige la coma como separador.

B Reglas de decisión reunidas

Las reglas de decisión del manual, en el orden de la app. Cada recuadro indica la sección donde se explica la teoría que lo sustenta; léelas como guías para interpretar, no como leyes: el cultivo, el sitio y el objetivo del ensayo siempre mandan.

1 Introducción a AgriDesign

1.9 Lectura de un valor P

B1 Inicio, simulador y teoría

2.2 ¿Bloquear o no?

2.4 Del acomodo en el campo al diseño

B2 Datos y roles de las variables

3.4 Cómo propone la app el papel de una columna

B3 Estadística descriptiva

4.3 Lectura del CV del ANOVA en ensayos agrícolas

4.4 Leer los perfiles por bloque

B4 Supuestos, transformaciones y no paramétricos

5.2 La calificación del diagnóstico

5.2 Qué hacer con una parcela sospechosa

5.5 ANOVA, transformación o rangos

B5 Diseños, ANOVA y pruebas de medias

6.3 Qué leer primero en la tabla

6.6 Qué curva reportar

B6 Gráficos de resultados

7.1 Lo que no puede faltar en el pie de una figura

7.2 Leer el mapa de residuales

B7 Informe y exportación

8.3 Qué llevar del informe a un artículo

B8 Generador de diseños y potencia

9.2 Cuándo cambiar la semilla

9.5 Qué hacer con el resultado

1 Introducción a AgriDesign

REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DE UN VALOR P — SECCIÓN 1.9

Valor P	Evidencia contra la igualdad de medias	Cómo redactarlo
P < 0.001	Muy fuerte	"El efecto del tratamiento fue altamente significativo".
0.001 ≤ P < 0.01	Fuerte	"El efecto fue significativo".
0.01 ≤ P < 0.05	Moderada	"Hubo evidencia de diferencias"; conviene confirmarlo en otro ciclo o localidad.
P ≥ 0.05	Insuficiente	"No se detectaron diferencias". No afirmes que los tratamientos *son iguales*: quizá faltaron repeticiones.

Reporta siempre el valor exacto de P, el F con sus grados de libertad y el tamaño del efecto (las medias con su error estándar, o η^2), no solo si es significativo.

B1 Inicio, simulador y teoría

REGLA DE DECISIÓN · ¿BLOQUEAR O NO? — SECCIÓN 2.2

Si las unidades experimentales...	entonces...
están en campo, sobre un terreno con pendiente, humedad o historial desigual	Bloques completos al azar, con los bloques perpendiculares al gradiente.
tienen dos gradientes cruzados (filas y columnas, animales y periodos)	Cuadro latino, si el número de tratamientos lo permite.
se manejan en tandas, días o lotes distintos	Cada tanda es un bloque, aunque el terreno sea uniforme.
son macetas en una mesa uniforme o animales del mismo peso y edad	Azar completo; ganas grados de libertad y no pierdes nada.
son tantas que un bloque no puede contener todos los tratamientos	Bloques incompletos (látices, alfa), Bloque 5.

En la duda, bloquea: el costo son r – 1 grados de libertad; el beneficio puede ser la mitad del error.

REGLA DE DECISIÓN · DEL ACOMODO EN EL CAMPO AL DISEÑO SECCIÓN 2.4

Tu experimento tiene…	Diseño	Caso típico
Un factor, unidades homogéneas, sin gradiente	Azar completo	Macetas en una mesa; animales de un mismo peso
Un factor, un gradiente conocido	Bloques completos al azar	Pendiente del terreno; camada o establo; día de muestreo
Un factor, dos gradientes	Cuadro latino	Filas × columnas del terreno; animales × periodos
Dos o más factores estudiados juntos	Factorial en azar completo o en bloques	Variedad × fertilizante; raza × dieta
Un factor en parcelas grandes y otro dentro de ellas	Parcelas divididas	Riego × variedades; pradera × carga animal
Muchos tratamientos, bloques que no los contienen a todos	Bloques incompletos (látice, alfa)	Ensayos de variedades con 20 a 100 entradas
Una variable numérica medida antes del tratamiento	Cualquiera de los anteriores + covariable	Peso inicial; población de plantas; análisis de suelo

Es la misma tabla que la app muestra en **Elegir el diseño a partir del acomodo**; el capítulo del Bloque 5 la desarrolla diseño por diseño.

A

B2 Datos y roles de las variables

REGLA DE DECISIÓN · CÓMO PROPONE LA APP EL PAPEL DE UNA COLUMNA SECCIÓN 3.4

Si la columna…	la app propone…
se llama Block, Rep, Replicate, Bloque, Repetición o R (en cualquier combinación de mayúsculas)	Bloque / repetición
se llama Row, Fila, Hilera, Renglón · Col, Column, Columna	Hilera · Columna
se llama Plot, Parcela, ID, Sample, Muestra, Obs… y todos sus valores son distintos	Identificador / parcela
es de texto con hasta 40 niveles	Factor de tratamiento
es de texto con todos los valores distintos, o con más de 40 categorías	Identificador · Excluir
es numérica con pocos valores enteros, repetidos casi el mismo número de veces, y no se llama como una medición	Factor de tratamiento, marcada Códigos enteros (n niveles)
es numérica, con pocos valores, pero con conteos desiguales o un nombre de medición (score, yield, height, peso, altura…)	Respuesta (Y), con la señal ¿códigos enteros → factor?
se llama Cov, Covariate, Covariable, Initial, Inicial, Stand…	Covariable (ANCOVA)
es numérica y no tiene variación	Excluir, marcada Constante
es numérica y ninguna regla anterior aplica	Respuesta (Y)

Son propuestas. Una columna con códigos 1, 2, 3, 4 para las variedades parece numérica: si la app la deja como respuesta, cámbiala a factor. Y al revés: una calificación 1 a 9 con conteos parejos puede tomarse por códigos de tratamiento.

B3 Estadística descriptiva

REGLA DE DECISIÓN · LECTURA DEL CV DEL ANOVA EN ENSAYOS AGRÍCOLAS SECCIÓN 4.3

CV	Lectura	Típico de...
< 10 %	Excelente precisión	Altura de planta, fenología, ensayos en invernadero y laboratorio.
10 a 20 %	Normal en campo	Rendimiento de grano en parcelas de campo bien conducidas.
20 a 30 %	Alta; la precisión es limitada	Rendimiento en condiciones difíciles, conteos, variables de calidad.
> 30 %	Muy alta; revisar	Conteos de insectos, severidad de enfermedades, o un ensayo con problemas: terreno heterogéneo, parcelas perdidas, errores de captura, variable que pide transformación.

La app aplica estos cortes a las tarjetas y a la interpretación: verde hasta 20 %, ámbar hasta 30 %, rojo por encima. Son referencias para rendimiento; cada variable tiene las suyas.

REGLA DE DECISIÓN · LEER LOS PERFILES POR BLOQUE SECCIÓN 4.4

Si las líneas...	entonces...
son casi paralelas y están separadas verticalmente	El bloqueo capturó una diferencia real entre bloques y el modelo aditivo es razonable. Lo esperado en un buen ensayo.
son casi paralelas y se traslapan	Los bloques no difieren; bloquear no costó más que unos grados de libertad.
se cruzan en un solo punto	Una parcela sospechosa. Búscala en la libreta antes de seguir.
se cruzan por todas partes	Interacción bloque × tratamiento: el orden de los tratamientos cambia de bloque a bloque. Revisa la aditividad en el Bloque 4; quizá haga falta una transformación.

La misma lectura vale para el gráfico de interacción entre dos factores, con la diferencia de que ahí la interacción puede ser el resultado que buscas.

B4 Supuestos, transformaciones y no paramétricos

REGLA DE DECISIÓN · LA CALIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO — SECCIÓN 5.2

Grado	Cuándo	Qué hacer
A	Todas las comprobaciones en verde.	Pasar al Bloque 5 con la escala original.
B	Un aviso ámbar.	El ANOVA es aceptable. Menciona la revisión en los métodos; si el aviso es de varianzas, cuidado con las comparaciones de medias.
C	Una comprobación en rojo, o dos avisos ámbar.	Compara las transformaciones o usa la ruta no paramétrica, y reporta cuál elegiste y por qué.
D	Dos o más comprobaciones en rojo.	Una transformación difícilmente lo arregla todo: los procedimientos de rangos son la opción segura, o un modelo lineal generalizado para conteos y proporciones.

Cada prueba se colorea según su valor P: verde si $P \geq \alpha$, ámbar si $\alpha/5 \leq P < \alpha$ (entre 0.01 y 0.05 con $\alpha = 0.05$) y rojo si $P < \alpha/5$.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER CON UNA PARCELA SOSPECHOSA — SECCIÓN 5.2

Si en la libreta encuentras…	entonces…
un error de captura (un punto decimal corrido, dos dígitos invertidos)	Corrige el dato en el archivo y vuelve a cargar.
una parcela dañada por animales, inundación o falla de riego, documentada	Declárala faltante (celda vacía) y dilo en los métodos.
nada anormal	El dato se queda. Si influye mucho, analiza con y sin él y reporta ambos.

Nunca se borra un valor solo porque estorba. Un residual grande sin explicación es información sobre el ensayo, no un error.

REGLA DE DECISIÓN · ANOVA, TRANSFORMACIÓN O RANGOS — SECCIÓN 5.5

Si…	entonces…
la calificación es A o B y la respuesta es continua	ANOVA en la escala original (Bloque 5).
la calificación es C o D y una transformación convencional sube a A o B	ANOVA con la respuesta transformada y medias destransformadas.
ninguna transformación basta	Ruta no paramétrica del diseño, o un modelo lineal generalizado para conteos y proporciones.
la respuesta es una calificación ordinal (1 a 5, 1 a 9)	Ruta no paramétrica, pase lo que pase con los supuestos.
los datos son normales pero las varianzas muy desiguales, en un solo factor sin bloques	Welch con Games–Howell.

Las pruebas de rangos pierden poca potencia cuando los datos son normales (cerca del 5 % para Kruskal–Wallis frente a la F) y pueden ganar mucha cuando no lo son.

B5 Diseños, ANOVA y pruebas de medias

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ LEER PRIMERO EN LA TABLA SECCIÓN 6.3

Si...	entonces...
hay una interacción significativa	Lee las medias de las celdas y los efectos simples (sección 6.5). Los efectos principales solos pueden engañar.
no hay interacción y un efecto principal es significativo	Separa las medias de ese factor (sección 6.4).
el factor es cuantitativo (dosis, densidades, fechas)	Además de las letras, o en su lugar, ajusta la tendencia (sección 6.6).
el bloque es significativo	No es un resultado sobre los tratamientos: dice que bloquear valió la pena.
la F del tratamiento no es significativa	No separes medias con LSD: la diferencia no está protegida. Reporta la ausencia de diferencias con su potencia en mente.

En el artículo reporta, para cada factor e interacción, F con sus dos grados de libertad y el valor P, el CV del ensayo y, de preferencia, el η^2 parcial.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ CURVA REPORTAR SECCIÓN 6.6

Si el componente significativo más alto es...	entonces...
ninguno	La respuesta no cambia sistemáticamente con la dosis.
lineal	Recta: cada unidad de dosis añade lo mismo. No hay óptimo dentro del intervalo; conviene probar dosis mayores.
cuadrático	Curva con máximo o mínimo; reporta la ecuación, R^2 y el óptimo si cae dentro del intervalo.
cúbico o mayor	Forma más compleja; con cuatro o cinco dosis suele ser ruido o una dosis atípica. Revisa antes de interpretarlo.

Los contrastes polinomiales exactos requieren dosis igualmente espaciadas; la curva se ajusta con los valores reales de las dosis.

B6 Gráficos de resultados

REGLA DE DECISIÓN · LO QUE NO PUEDE FALTAR EN EL PIE DE UNA FIGURA SECCIÓN 7.1

Elemento	Cómo escribirlo
Qué son las barras	«Medias ± error estándar (n = 4)». Nunca implícito.
Qué significan las letras	«Medias con la misma letra no difieren significativamente (Tukey, α = 0.05)». La prueba va en el pie, no en el título.
Letras dobles	«ab» pertenece a los dos grupos; no se corrige a mano.
Eje Y	Las barras empiezan en cero; los puntos pueden hacer zoom, y el pie lo dice.
Unidades	En el rótulo del eje: «Rendimiento de grano (t ha^{-1})».
Color	Paletas seguras para daltonismo (Okabe–Ito, Paul Tol) y, si se imprimirá en gris, marcadores o tipos de línea distintos además del color.

Las figuras de la app ya escriben en el subtítulo el tipo de barra y la prueba de las letras. Copia esa información al pie antes de borrar el subtítulo.

REGLA DE DECISIÓN · LEER EL MAPA DE RESIDUALES SECCIÓN 7.2

Si los colores...	entonces...
se reparten sin patrón, como un tablero al azar	El diseño absorbió la variación del terreno. Lo esperado.
forman una franja del mismo signo a lo largo de una fila o columna	Un gradiente que el bloqueo no capturó; en el siguiente ensayo, orienta los bloques perpendiculares a esa franja.
forman una mancha en una esquina	Un problema local (encharcamiento, borde, sombra); revisa la libreta.
destacan en una sola parcela	Una parcela sospechosa; compárala con la tabla de observaciones sospechosas del Bloque 4.

La casilla Centrar la escala de color en cero viene activada en el mapa de residuales para que el color neutro corresponda a un residual nulo.

B7 Informe y exportación

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ LLEVAR DEL INFORME A UN ARTÍCULO SECCIÓN 8.3

Del informe...	al manuscrito...
Párrafo de métodos	A la sección de materiales y métodos, tras añadir lo que la app no sabe: localidad, suelo, manejo agronómico, tamaño de parcela y fechas.
Tabla de ANOVA	Resumida: F con sus grados de libertad y P de cada fuente, y el CV. La tabla completa, al material suplementario.
Medias con letras	A una tabla del artículo, con el pie que ya trae el informe (prueba, α, diferencia mínima).
Borrador de resultados	Como punto de partida; los nombres de columna se sustituyen por nombres legibles y se añade la interpretación agronómica.
Figuras	Desde el ZIP o la galería del Bloque 6, a la resolución de la revista (capítulo 7), no desde el PDF.
Apéndices y datos	Al material suplementario.

Los pies de figura del informe repiten el título de cada figura; en el artículo se reescriben con la información de la tabla 7.1.

B8 Generador de diseños y potencia

REGLA DE DECISIÓN · CUÁNDO CAMBIAR LA SEMILLA SECCIÓN 9.2

Si el croquis...	entonces...
tiene dos parcelas vecinas con el mismo tratamiento	Déjalo: es parte del azar. «Mejorar» un sorteo a mano lo invalida.
es imposible en el terreno (un riego que no llega, maquinaria que no cabe)	Cambia la semilla y anota en el protocolo la razón y la semilla descartada.
debe repetirse en otra localidad	Usa una semilla distinta en cada localidad y anótalas todas.

La semilla nunca se elige probando hasta que el croquis «se vea bien»: eso es elegir el acomodo, no sortearlo.

REGLA DE DECISIÓN · QUÉ HACER CON EL RESULTADO SECCIÓN 9.5

Si las repeticiones necesarias...	entonces...
caben en el terreno y el presupuesto	Siembra al menos esas, y verifica que el esqueleto del ANOVA deje 10 a 12 grados de libertad al error.
son el doble de las posibles	Trabaja sobre el CV (parcelas, bordes, bloques) o reduce el número de tratamientos: menos tratamientos mejor probados valen más que muchos mal probados.
son muchas más de las posibles	Acepta una diferencia detectable mayor y declárala en el protocolo, o replantea el ensayo en varias localidades o ciclos.
no se pueden calcular (más de 200)	La diferencia de interés es demasiado pequeña para ese CV; no tiene sentido sembrar ese ensayo así.

Un ensayo sin potencia suficiente no es un ahorro: si no encuentra diferencias, no se sabe si no las hay o si no podía verlas.

C Glosario inglés–español

Las siglas y los términos del manual con una definición breve, su nombre en inglés —el de la app cuando se cambia de idioma y el de la literatura científica— y la sección donde se explican con calma.

C.1 Siglas

Tabla C.1. Siglas del manual y de la app.

Sigla	Significado	Sigla	Significado
ANCOVA	Análisis de covarianza	**IC · CI**	Intervalo de confianza
ANOVA	Análisis de varianza	**LS mean**	Media de mínimos cuadrados (ajustada)
ART	Transformación de rangos alineados	**LSD**	Diferencia mínima significativa de Fisher
BIBD	Diseño de bloques incompletos balanceado	**MS · CM**	Cuadrado medio
CRD · DCA	Diseño completamente al azar	**MSD**	Diferencia mínima significativa de una prueba
CSV	Valores separados por comas	**MSE · CME**	Cuadrado medio del error
CV	Coeficiente de variación	**RCBD · DBCA**	Diseño de bloques completos al azar
df · gl	Grados de libertad	**REGWQ**	Prueba de rango múltiple de Ryan, Einot, Gabriel y Welsch
DOI	Identificador de objeto digital	**RMSE**	Raíz del cuadrado medio del error
dpi	Puntos por pulgada	**SD · DE**	Desviación estándar
FDR	Tasa de falsos descubrimientos	**SE · EE**	Error estándar
HSD	Diferencia honestamente significativa de Tukey	**SNK**	Prueba de Student–Newman–Keuls
η^2_p	Eta cuadrada parcial: tamaño del efecto	**SS · SC**	Suma de cuadrados
SVG · PNG · TIFF	Formatos de imagen vectorial y de mapa de bits	**ZIP**	Archivo comprimido con varios archivos

C.2 Términos

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético.

Término	Definición	Sección
A		
Aditividad additivity	Los efectos de bloque y tratamiento se suman: no hay interacción bloque × tratamiento. Se prueba con el grado de libertad de Tukey.	5.2
Aleatorización randomisation	Asignar los tratamientos a las unidades por sorteo. Protege contra sesgos desconocidos y justifica la prueba F.	1.3 · 9.2
Arcoseno arcsine square root	Transformación arcsen √(p) para porcentajes que vienen de conteos.	5.4

A

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
B		
Bloque block	Grupo de unidades parecidas que recibe todos los tratamientos; separa del error la variación entre grupos.	1.3
Box–Cox	Familia de transformaciones de potencia $(y^{\lambda} - 1)/\lambda$; su perfil de verosimilitud indica qué potencia respaldan los datos.	5.4
C		
Coeficiente de variación coefficient of variation	Desviación estándar entre la media, en porcentaje. El del ANOVA usa la raíz del CME y mide la precisión del ensayo.	4.3
Contraste contrast	Comparación planeada entre grupos de tratamientos definida por coeficientes que suman cero.	6.6
Covariable covariate	Variable numérica medida antes del tratamiento que se incluye en el modelo para ajustar las medias.	3.4
Croquis field layout, field map	Plano del ensayo con la posición de cada parcela y su tratamiento.	9.3
Cuadro latino Latin square	Diseño que bloquea en dos direcciones: cada tratamiento aparece una vez en cada fila y en cada columna.	6.1
D		
Diferencia detectable detectable difference	La diferencia más pequeña, en porcentaje de la media, que un ensayo detecta con la potencia buscada.	9.5
Diseño aumentado augmented design	Testigos repetidos en todos los bloques más entradas nuevas sin repetir; el error sale de los testigos.	6.1
E		
Efecto simple simple effect	El efecto de un factor dentro de un nivel fijo del otro; se lee cuando hay interacción.	6.5
Error experimental experimental error	Variación entre unidades tratadas igual; la vara con la que se juzgan las diferencias.	1.3
Error tipo I type I error	Declarar una diferencia que no existe. Su probabilidad es α.	2.2
Esqueleto del ANOVA skeleton ANOVA	Las fuentes y sus grados de libertad calculados antes de tener datos.	9.3
Estrato de error error stratum	Cada error de un diseño con varios tamaños de unidad; cada fuente se prueba contra el suyo.	6.1
F		
Factor treatment factor	Grupo de tratamientos relacionados; sus variantes son los niveles.	3.4

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
Factorial factorial	Dos o más factores estudiados juntos en todas sus combinaciones.	6.5
Franjas strip-plot, split-block	Diseño con un factor en franjas horizontales y otro en verticales dentro de cada bloque.	6.1
I		
Interacción interaction	El efecto de un factor depende del nivel del otro.	6.5
L		
Letras compact letter display	Resumen de una prueba de medias: dos medias que comparten letra no difieren.	6.4
Libreta de campo field book	La tabla con una fila por parcela donde se capturan las mediciones.	9.4
M		
Media ajustada least-squares mean	La media que predice el modelo con los demás factores en promedio y las covariables en su media.	6.4
Media destransformada back-transformed mean	Media calculada en la escala transformada y devuelta a la escala original.	5.4 · 6.6
P		
Parcela dividida split-plot	Un factor en parcelas grandes y otro en subparcelas dentro de ellas; dos errores.	6.5
Perfil por bloque block profile	Gráfico con una línea por bloque a lo largo de los tratamientos; líneas paralelas indican aditividad.	4.4
Polinomios ortogonales orthogonal polynomial contrasts	Contrastes que reparten la suma de cuadrados de un factor cuantitativo en componentes lineal, cuadrático y cúbico.	6.6
Potencia power	Probabilidad de detectar una diferencia que existe: 1 − β.	9.5
Prueba de separación de medias mean-separation test	Procedimiento que compara las medias de tratamiento por pares o contra un testigo.	6.2
R		
Rangos ranks	Posiciones de las observaciones ordenadas; base de las pruebas no paramétricas.	5.5
Repetición replicate	Aplicar cada tratamiento a varias unidades; permite estimar el error.	1.3

Tabla C.2. Glosario en orden alfabético. *(continuación)*

Término	Definición	Sección
Residual residual	Lo que queda de cada observación tras quitar los efectos del modelo. Los supuestos se revisan en ellos.	5.1
Residual estudentizado studentized residual	Residual dividido entre su error estándar; más de 2.5 en valor absoluto señala una parcela sospechosa.	5.2
S		
Semilla random seed	Número inicial del generador de azar; la misma semilla reproduce el mismo sorteo.	9.2
Sumas de cuadrados tipo I y III Type I and III sums of squares	Secuenciales o ajustadas a todos los demás términos; coinciden con datos balanceados.	6.2
Supuestos del ANOVA assumptions	Independencia, normalidad y homogeneidad de varianzas del error, y aditividad en diseños con bloques.	5.1
T		
Testigo control, check	Tratamiento de referencia contra el que se comparan los demás.	6.4 · 9.3
Transformación transformation	Cambio de escala de la respuesta (logaritmo, raíz, arcoseno) para cumplir los supuestos.	5.4
Tratamiento treatment	Condición cuyo efecto se quiere medir.	3.1
U		
Unidad experimental experimental unit, plot	La unidad más pequeña que recibe un tratamiento de forma independiente: parcela, maceta, corral.	1.3
Unidad observacional observational unit	Lo que se mide, que puede ser menor que la unidad experimental: una planta dentro de la parcela, un animal dentro del corral.	1.3
V		
Valor P p-value	Probabilidad de un resultado tan extremo como el observado si no hubiera efecto.	1.9

D Solución de problemas

Los problemas más comunes, agrupados por el momento en que aparecen. Los mensajes van como se ven en pantalla con la app en español; `{n}` marca una parte que cambia.

D.1 Abrir la app y conservar el trabajo

Tabla D.1. Problemas al abrir la app y al volver a ella.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
La página se ve sin colores ni botones o no responde.	Se copió solo `index.html`, sin `js/`, `css/` y `vendor/`, o el navegador es antiguo.	Conserva la carpeta completa y usa un navegador actualizado.	1.5
`No se pudo iniciar en el puerto 8800.`	Otra copia de la app o de otro programa ocupa el puerto.	Cierra la otra ventana o inicia con `.\server.ps1 -Port 8801` y abre esa dirección.	1.5
Al recargar la página desaparecieron los datos y los análisis.	La app no guarda los datos ni los resultados: viven en la página mientras está abierta. Solo recuerda el estilo y la resolución de las figuras.	Descarga el informe y el paquete ZIP del Bloque 7 antes de cerrar. Tu archivo de datos original no cambia.	1.5
El estilo de las figuras no se conserva.	Se guarda por separado en cada navegador y en cada forma de abrir la app (doble clic o servidor local). Una ventana privada no guarda nada.	Abre la app siempre de la misma manera y en el mismo navegador.	7.3
Un bloque de la barra está en gris.	Los Bloques 3, 4, 5 y 7 esperan una tabla con respuesta y factor válidos; el 6 espera un análisis del Bloque 5.	Revisa las comprobaciones de la estructura en el Bloque 2 o corre el Bloque 5.	3.5

D.2 Cargar los datos

Tabla D.2. Problemas al leer un archivo en el Bloque 2.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
`Could not load the example. Open the app through server.ps1`	La app se abrió con doble clic y el navegador bloquea leer la carpeta `data/`.	Abre con `Open AgriDesign.bat` o usa la versión en línea. Tus propios archivos sí se leen con doble clic.	3.2
`Could not read the spreadsheet: …`	Libro protegido con contraseña, dañado o abierto en la nube sin descargar.	Quita la protección, guárdalo de nuevo como `.xlsx` o CSV, o cópialo a tu computadora.	A.1
`Could not read the JSON file` o `Unrecognised JSON layout`	El JSON no es una de las cuatro formas admitidas.	Usa una lista de objetos, uno por parcela.	A.1

Tabla D.2. Problemas al leer un archivo en el Bloque 2. *(continuación)*

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
`The file has no data.`	Todas las filas están vacías, o la hoja leída no es la de los datos.	Elige la hoja correcta en Hoja.	3.2
Acentos convertidos en «».	CSV guardado con una codificación antigua.	Guárdalo como CSV UTF-8 o usa `.xlsx`.	A.1
Una columna numérica sale como texto o marcada números mezclados con texto.	Unidades dentro de las celdas, dos separadores decimales o texto en algunas celdas.	Limpia esas celdas en la libreta, o fija el separador en Separador decimal y vuelve a cargar.	3.2
El número `1.234` se leyó como 1234.	La tabla tiene coma decimal y el punto se tomó como separador de miles.	Fija Separador decimal: punto si en realidad usas punto.	A.1
Aparece una fila de más o falta una.	Una fila de título encima de los encabezados o una fila de totales con otro nombre.	Revisa la vista previa y los avisos; quita títulos y totales de la hoja.	3.3
`Select at least one column to stack.`	En el convertidor de tablas anchas no se marcó ninguna columna para apilar.	Marca las columnas de tratamientos en Apilar estas columnas.	3.6

D.3 Roles y estructura del diseño

Tabla D.3. Problemas con los papeles de las columnas.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
`No treatment factor` con tratamientos codificados 1, 2, 3.	La columna parece numérica y se tomó como respuesta.	Cambia su papel a Factor de tratamiento.	3.4
`This looks like a wide table`	Los tratamientos están en columnas.	Usa el convertidor a formato largo.	3.6
`Some treatments have a single observation`	Tabla ancha sin convertir, bloque tomado como factor o un nivel mal escrito.	Revisa papeles y niveles.	3.5
niveles que solo difieren en mayúsculas o niveles con espacios sobrantes	Un nivel escrito de dos formas: `Control` y `control`.	Unifica la escritura en la libreta y vuelve a cargar.	3.4
`{n} treatment combinations never observed`	Factorial incompleto o una celda perdida por completo.	Analiza las combinaciones observadas como un solo factor, o revisa si falta una parte de la tabla.	3.5
`Row-column layout is not a Latin square`	Filas, columnas y tratamientos no tienen el mismo número.	Revisa la tabla; si el diseño es fila–columna sin ser cuadrado, analízalo con bloques.	3.5
El diseño que se sembró no está disponible en el Bloque 5.	Faltan roles: dos columnas de bloque para bloques incompletos, fila y columna para el cuadro latino, dos factores para parcelas divididas.	Asigna los roles de la tabla A.4 en el Bloque 2.	A.2

D.4 Supuestos y análisis

Tabla D.4. Problemas en los Bloques 4 y 5.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
`Too few complete observations.`	Menos de cuatro filas con respuesta y factores completos.	Revisa los datos faltantes de la respuesta y de los factores.	5.2
`The model leaves {n} residual degrees of freedom: nothing can be tested.`	Una observación por combinación con todas las interacciones incluidas.	Desmarca incluir todas las interacciones entre factores o revisa los roles.	5.2
`No residual degrees of freedom: the model is saturated.`	El diseño elegido pide más de lo que dan los datos.	Elige el diseño que corresponde a la estructura (tabla A.4).	6.1
`Box–Cox needs strictly positive values`	La respuesta tiene ceros o negativos.	Usa las transformaciones con constante, ln(y + 1) o √(y + 0.5).	5.4
El factor de parcela grande sale muy significativo en un factorial.	Se analizó como factorial un ensayo sembrado en parcelas divididas.	Elige Parcelas divididas en bloques al azar con ese factor primero.	6.5
No aparece el análisis de tendencia.	Los niveles del factor no son números (`N0` , `N60`) o hay menos de tres.	Escribe las dosis como números en la libreta.	3.6 · 6.6
`Enter {n} numeric coefficients.` o `Coefficients must sum to zero.`	En el contraste falta o sobra un coeficiente, o no suman cero.	Escribe uno por nivel, en el orden de Orden de los niveles.	6.6
Letras «ab» que parecen contradictorias.	La prueba no es transitiva: esa media no difiere de ninguno de los dos grupos.	Repórtalas tal cual.	6.4

D.5 Figuras, informe y generador

Tabla D.5. Problemas en los Bloques 6, 7 y 8.

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
`No analysis yet. Run Block 5 first`	No se ha corrido el Bloque 5, o los datos o roles cambiaron y el análisis anterior se descartó.	Corre el Bloque 5 y vuelve.	7.1
Las ediciones de una figura desaparecieron.	La galería se reconstruyó tras un análisis nuevo o Rehacer la galería.	Termina el análisis antes de pulir las figuras.	7.3
`Tick at least two figures` o `Up to 8 panels.`	El compositor multipanel necesita de dos a ocho figuras marcadas.	Marca Agregar a la figura de varios paneles en las figuras que quieras.	7.4
`Export failed: …`	Casi siempre, una figura muy grande a 12× que excede la memoria del navegador.	Baja la resolución o reduce Ancho (px).	7.5

Tabla D.5. Problemas en los Bloques 6, 7 y 8. *(continuación)*

Síntoma o mensaje	Causa	Qué hacer	Ver
Letras de 3 a 4 puntos en la figura publicada.	La figura se redujo al ancho de una columna.	Sigue la tabla 7.8: menos ancho y más tamaño de letra.	7.5
El informe no trae las figuras de un bloque.	Esas figuras no estaban dibujadas.	Abre el bloque, vuelve al 7 y pulsa Construir / actualizar la vista previa.	8.2
`Allow pop-ups to print.`	El navegador bloqueó la ventana del informe.	Permite ventanas emergentes para la app, o descarga el HTML e imprímelo desde ahí.	8.3
`Could not build the package: …`	Casi siempre, muchas figuras a 900 dpi que exceden la memoria del navegador.	Elige 300 dpi o Solo SVG.	8.4
`The number of treatments ({t}) must be a multiple of the block size ({k}).`	En bloques incompletos, k no divide al número de tratamientos.	Cambia k o el número de tratamientos.	9.2
`Enter the levels of factor C.`	Parcelas subdivididas sin niveles del tercer factor.	Escribe los niveles de C separados por comas.	9.2
La libreta abierta como plantilla no deja continuar.	La respuesta está vacía: es lo esperado.	Captura las mediciones y carga el archivo lleno.	9.4

Si un problema no está aquí, revisa primero la tabla en la vista previa del Bloque 2: la mayoría de los errores de análisis empiezan en una libreta de campo con celdas combinadas, niveles escritos de dos formas o tratamientos en columnas.